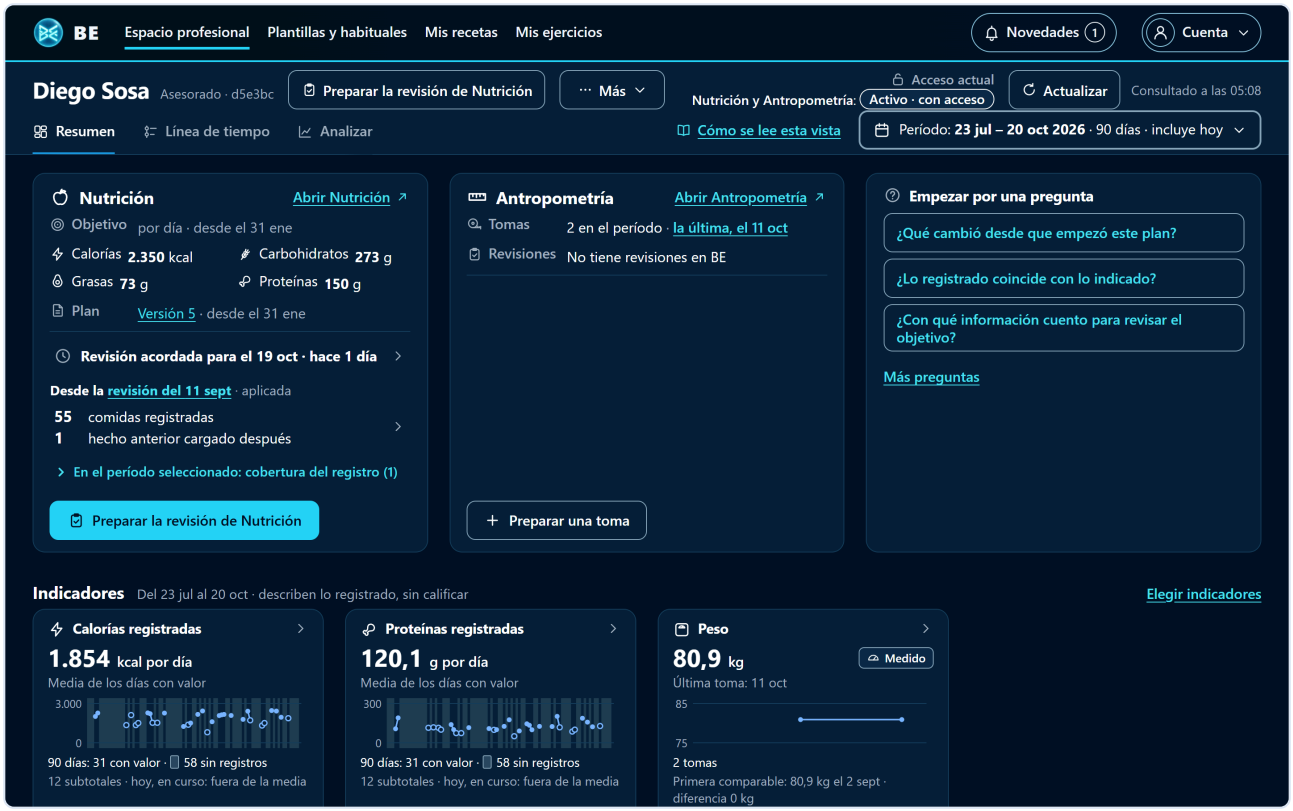
Logotipo oficial de la Escuela Da Vinci
(se incorpora en la versión de evaluación)

Escuela Da Vinci
Carrera Analista de Sistemas
Trabajo final de carrera

BE

Plataforma integrada de inteligencia en salud

Profesionales de nutrición, entrenamiento y antropometría trabajan con la misma persona sin mezclar sus áreas: la persona decide quién accede, cada plan activado queda como versión y corregir no borra lo registrado.



La ficha de una persona en el espacio profesional: objetivo y plan vigentes, la revisión acordada, las tomas y los indicadores del período. Ambiente de test, versión 0fb1bff, 2026-10-20. Persona y datos sintéticos.

INTEGRANTES
Elián Bufi

CORREO INSTITUCIONAL
[correo @davinci.edu.ar — a completar]

Presentación:
[mes y año de presentación — a completar]

Documento versión 1.0 · corte 2026-10-20 · commit 0fb1bff

Índice

1 Presentación 5
1.1 Resumen 5
1.2 Datos del trabajo 5
1.3 Los catorce entregables 5
1.4 Cómo leer este documento 6
1.5 Procedimiento de entrega 6
2 Acta del proyecto 7
2.1 El problema y cómo lo aborda BE 7
2.2 Público objetivo 7
2.3 Uso previsto 8
2.4 Objetivo 8
2.5 Alcance 8
2.6 Límites 9
2.7 Tecnologías utilizadas 10
2.8 Análisis de mercado 10
2.9 Comparación con la competencia 11
2.10 Roles del equipo y responsabilidades 13
3 Requisitos funcionales 14
3.1 Cómo leer cada requisito 14
3.2 Resumen 14
3.3 Website 15
3.4 APK 26
3.5 Funciones compartidas 30
3.6 Superficie implementada distinta de la prevista 39
3.7 Brechas 39
3.8 Requisitos no funcionales (complemento) 40
3.9 Registro de verificaciones citadas 43
4 Casos de uso 44
4.1 Actores 44
4.2 Vista general 44
4.3 Vistas por módulo y fichas 46
4.4 Correspondencia entre diagramas, fichas y producto 127
5 Casos de prueba 130
5.1 Estrategia y niveles de prueba 130
5.2 Entornos y versiones 131
5.3 Cómo se obtuvo cada resultado 131
5.4 Resumen por familia 132
5.5 Casos ejecutados fuera de la CI 132
5.6 Casos diseñados (DV-05) y su ejecución 136
5.7 Recorridos de navegador en la CI 173
5.8 Cobertura por requisito 173
5.9 Lo que queda por probar 177
6 Diagrama entidad–relación 181
6.1 Notación 181
6.2 Cifras de la base 181

6.3 Vista general ... 181
6.4 Vistas por dominio ... 183
6.5 Claves entre vistas ... 199
6.6 Lo que garantiza la base ... 200
6.7 Del DER del legajo a la base implementada ... 203
7 Diagrama de clases ... 204
7.1 Modelo de dominio (nivel de análisis) ... 204
7.2 Implementación de una escritura protegida ... 206
7.3 Jerarquías del código ... 208
7.4 El paquete de dominio ... 210
7.5 Correspondencia con el DER ... 210
8 Diagrama de arquitectura ... 211
8.1 Contexto ... 211
8.2 Contenedores ... 213
8.3 Despliegue ... 215
8.4 Decisiones que dan forma a la arquitectura ... 217
9 Diagrama de componentes ... 218
9.1 El sistema ... 218
9.2 Los módulos de la API ... 220
9.3 Las interfaces: familias de operaciones ... 222
10 Diagrama de Gantt ... 224
11 URL a una demo de la APK y del website ... 225
11.1 Antes de empezar ... 225
11.2 Guion (unos 20 minutos) ... 225
11.3 Cuidados durante la demostración ... 226
12 URL para descargar la APK y URL de su código fuente ... 227
13 URL del website hosteado y URL de su código fuente ... 228
14 Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles ... 229
14.1 Roles y permisos ... 229
14.2 Cuentas de la demostración ... 229
14.3 Credenciales ... 230
14.4 Cómo entrar ... 231
Anexos ... 232
A Entrega: criterios y procedimiento ... 233
A.1 Criterios de forma y cómo los cumple este documento ... 233
A.2 Procedimiento de entrega ... 233
A.3 Lista de control antes de enviar ... 234
B Flujo integral profesional–asesorado ... 235
B.1 Notación ... 235
B.2 Cada acción, en el contrato ... 237
B.3 Lo que el diagrama deja afuera ... 238
C Flujos por área ... 239
C.1 Nutrición ... 239
C.2 Entrenamiento ... 241
C.3 Antropometría ... 243
D Diagramas de flujo de datos ... 247
D.1 Notación ... 247
D.2 Contexto ... 247
D.3 Nivel 1 ... 249

E Secuencias y estados ... 255
E.1 Notación ... 255
E.2 Activar un plan ... 255
E.3 Recuperar la sesión del website ... 257
E.4 Estados del vínculo ... 259
E.5 Estados del consentimiento, del plan y del proceso ... 261
F Matriz de trazabilidad ... 264
G Diccionario de datos ... 270
G.1 DER-01 · Identidad, acceso y sesión ... 270
G.2 DER-02 · Profesional, capacidad y proceso operativo ... 275
G.3 DER-03 · Vínculo e invitación ... 281
G.4 DER-04 · Actos, consentimiento y autorización ... 284
G.5 DER-05 · Nutrición · catálogo, recetas e importación ... 290
G.6 DER-06 · Nutrición · evaluación, objetivo y plan ... 297
G.7 DER-07 · Nutrición · registro y revisión ... 301
G.8 DER-08 · Entrenamiento · catálogo y plantillas ... 306
G.9 DER-09 · Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan ... 310
G.10 DER-10 · Entrenamiento · ejecución y revisión ... 314
G.11 DER-11 · Antropometría y cálculos ... 319
G.12 DER-12 · Información pertinente ... 326
G.13 DER-13 · Seguimiento, novedades y avisos ... 330
G.14 DER-14 · Plataforma · historia, auditoría y medios ... 336
G.15 Enumeraciones ... 340
H Decisiones de arquitectura y evolución ... 349
H.1 Las decisiones de arquitectura del legajo ... 349
H.2 Decisiones tomadas al construir ... 349
H.3 Evolución ... 351
I Glosario ... 353
J Referencias ... 355
J.1 El legajo del proyecto ... 355
J.2 Notación y estándares ... 355
J.3 Competencia y mercado ... 357
J.4 Herramientas ... 359
K Discrepancias y defectos pendientes ... 360
K.1 En el producto ... 360
K.2 En los documentos ... 361
K.3 En la evidencia y las pruebas ... 361
L Convenciones gráficas y procedimiento de las figuras ... 363
L.1 La guía de estilo ... 363
L.2 Notaciones por tipo de figura ... 363
L.3 Procedimiento ... 364
L.4 Láminas de esta versión ... 364

Apartado 1

Presentación

1.1 Resumen

BE es una plataforma para que profesionales de nutrición, de entrenamiento y de antropometría acompañen a una misma persona sin mezclar sus áreas. La persona es la titular de sus datos: acepta cada vínculo, da o revoca el consentimiento de cada finalidad y ve su propia evolución. El profesional trabaja desde un espacio web con su cartera, la ficha de cada persona, los planes versionados y las revisiones; la persona sigue su plan y registra desde una APK para Android.

La versión de referencia de este documento es `0fb1bff` (2026-10-20), desplegada en el ambiente test. Tiene 191 operaciones de API, 113 tablas y 69 requisitos funcionales: 5 verificados en el despliegue o en el teléfono, 49 implementados y probados en la CI, 4 parciales, 2 pendientes y 9 fuera de alcance por decisión de Dirección. De los 59 casos de prueba diseñados, 42 pasan en la CI, 9 pasan en parte y 8 no son ejecutables con lo que se entrega.

1.2 Datos del trabajo

Dato	Valor
Proyecto	BE — Plataforma integrada de inteligencia en salud
Carrera y escuela	Analista de Sistemas · Escuela Da Vinci
Integrantes	Elián Bufi
Mes y año de presentación	[a completar]
Tutor o tutora	[a completar]
Versión del documento	1.0 (primera versión profesional, en revisión) · corte 2026-10-20
Versión del producto	`0fb1bff` del 2026-10-20 · APK estable 0.13.2 · candidata 0.17.0-candidata.3
Ambiente	test (Render, región Frankfurt), solo datos sintéticos

1.3 Los catorce entregables

El documento sigue el orden de «Entregables» (versión 2025.05). Los anexos van después del apartado 14.

N.º	Entregable	En esta versión
1	Presentación	portada con campos a completar
2	Acta del proyecto	Implementado
3	Requisitos funcionales	Implementado
4	Casos de uso: diagramas y documentación	Implementado
5	Casos de prueba	Implementado
6	Diagrama entidad–relación	Implementado
7	Diagrama de clases	Implementado

N.º	Entregable	En esta versión
8	Diagrama de arquitectura	Implementado
9	Diagrama de componentes	Implementado
10	Diagrama de Gantt	Diferido al cierre
11	URL a una demo de la APK y del website	Diferido al cierre (guion listo)
12	URL para descargar la APK y URL de su código fuente	Diferido al cierre
13	URL del website hosteado y URL de su código fuente	Diferido al cierre
14	Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles	Verificado en test (credenciales en la versión de evaluación)

En la tabla, «Implementado» indica que el apartado está completo en esta versión. «Diferido al cierre» corresponde a lo que Dirección completará al final: el Gantt y los enlaces.

1.4 Cómo leer este documento

- **Estado de cada elemento.** Verificado en test : comprobado en el despliegue de test o en el teléfono, con fecha. Implementado : construido y probado en la CI de la versión de referencia. Parcial : una parte funciona y otra no. Pendiente : aprobado y todavía no construido. Fuera de alcance : fuera del alcance de esta entrega por decisión de Dirección.
- **Identificadores.** RF (requisito funcional), UC (caso de uso), TEST (caso de prueba), API (operación del contrato), DL (decisión registrada en `docs/DEUDA_LEGAJO.md`), ADR (decisión de arquitectura del legajo). El legajo es el conjunto de documentos canónicos del proyecto (`docs/legajo`); este documento lo cita y no lo reescribe.
- **Figuras y tablas.** Cada lámina lleva su identificador, su fuente y la versión, y sale de una fuente editable (anexo L). Llevan número las figuras y las cinco tablas que resumen una comparación o una medición (2.1, 3.1, 5.1, 5.2 y 6.1); las demás se leen junto al párrafo que las presenta.
- **Dos versiones del PDF.** La pública, en el repositorio, deja como campos a completar el logotipo de la escuela, los correos institucionales y las credenciales. La de evaluación los incorpora y se compila fuera del repositorio.
- **Dirección.** El rol que dirige el proyecto (apartado 2.10); «lo decidió Dirección» remite a una decisión registrada.
- **Lo que no se hizo.** Cuando algo no se pudo comprobar, el documento lo dice y dice por qué.

1.5 Procedimiento de entrega

Según «Entregables», un integrante envía este PDF desde su correo institucional, con copia al resto de los integrantes, a `coordinacion.as@davinci.edu.ar`. Después, el tutor o la tutora lo revisa y pide las correcciones necesarias, antes de la presentación ante el tribunal. Este documento no envía nada: el envío lo hace un integrante del grupo, como indica la escuela.

Apartado 2

Acta del proyecto

Este apartado presenta BE antes que su técnica: qué problema aborda, para quién, con qué objetivo y hasta dónde llega. Se apoya en los documentos canónicos 02 (visión y alcance) y 03 (modelo de negocio), en el acta DV-02 de septiembre y en lo que efectivamente quedó implementado en la versión de referencia (`main 0fb1bff`, 20 de octubre de 2026). Cada afirmación de alcance remite a un requisito (RF) o a una decisión registrada.

2.1 El problema y cómo lo aborda BE

Un nutricionista arma un plan en un documento, lo envía por mensajería y anota el seguimiento en una planilla. Un entrenador hace lo mismo por su lado. La persona que los consulta registra lo que come en una aplicación de consumo, si es que registra algo. Nadie ve el proceso completo, nadie puede reconstruir por qué se decidió lo que se decidió y la persona no controla quién accede a qué parte de su información de salud. Esta descripción es la **hipótesis de problema** del proyecto (documento 02): no surge de entrevistas realizadas y se validará con la prueba con profesionales descripta en 2.8.

BE aborda ese problema con cuatro decisiones de diseño, cada una implementada en la versión de referencia:

1. **Cada profesional en su área y la persona decide.** Un profesional trabaja con una persona dentro de un alcance (Nutrición, Entrenamiento o Antropometría) y solo con el permiso que ella otorgó para esa finalidad. La persona puede revocarlo y el corte vale hacia adelante (`RF-020`, `RF-022`).
2. **Lo indicado queda escrito y no cambia.** Un plan se arma en borrador y, al activarse, queda como una versión inmutable con su instantánea. Para cambiarlo se activa una versión nueva (`RF-031`, `RF-041`).
3. **Lo que pasó se registra aparte de lo indicado.** La persona registra en la APK lo que comió o entrenó. Ese registro no reemplaza al plan: el profesional los compara en una revisión con decisión de continuidad (`RF-033`, `RF-043`, `RF-056`).
4. **Nada se borra.** Una corrección o una anulación es un registro nuevo que cita al original. La base de datos lo exige con disparadores, no solo la aplicación (apartado 6). La única excepción es la foto de una comida que la persona pide suprimir: se borran sus bytes y queda la constancia, con su momento (API-MED-05).

> **Lo que BE no hace**
> BE no diagnostica ni califica: no calcula puntajes de adherencia ni de salud. Muestra hechos (qué se indicó, qué se registró, cuál es la diferencia) y la interpretación es del profesional (decisión DEC-014 del legajo). Los límites completos están en 2.6.

2.2 Público objetivo

BE se dirige a dos poblaciones vinculadas y prevé una tercera que hoy no tiene interfaz:

- **Profesionales que hacen seguimiento longitudinal:** nutricionistas y profesionales del entrenamiento, en consultorio propio o en equipo, y profesionales con capacidad antropométrica, que puede acompañar a cualquiera de las dos especialidades o existir sola. Trabajan en el website, pensado para pantallas de escritorio.

- **Personas bajo seguimiento profesional** (el «asesorado», en el vocabulario del proyecto), titulares de sus datos. Usan la APK para Android y, para su cuenta y sus permisos, también el website.
- **Administración de la plataforma:** el legajo prevé un rol que verifica profesionales y resuelve incidencias, sin intervenir nunca en lo clínico. En esta entrega no está implementado (2.5); los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno.

2.3 Uso previsto

Un profesional habilitado invita a una persona (enlace, código o QR) o le envía una solicitud. La persona acepta el vínculo y, en el mismo recorrido, autoriza el acceso para esa finalidad (B2) y, si todavía no lo hizo, el tratamiento de sus datos de salud (A3). A partir de ahí el profesional evalúa, fija un objetivo, diseña un plan en borrador y lo activa. La persona consulta en la APK lo que tiene para hoy y registra lo que hizo. El profesional revisa periódicamente lo registrado contra lo indicado y decide cómo seguir. Si la persona trabaja con más de un profesional, cada uno opera en su alcance y pueden dejarse notas de coordinación sin ver los datos de un área que no les fue autorizada. El anexo B dibuja este recorrido completo.

2.4 Objetivo

Objetivo general. Construir una plataforma en la que el trabajo profesional longitudinal en nutrición, entrenamiento y antropometría sea trazable, versionado y gobernado por el consentimiento de la persona titular, con la planificación separada de la ejecución real y sin que el sistema sustituya el criterio profesional.

Objetivos específicos, cada uno con su comprobación en este documento:

N.º	Objetivo específico	Cómo se comprueba
O1	Gobernar cada acceso a datos de salud por alcance, finalidad y consentimiento vigente, igual en el website y en la APK.	Requisitos `RF-020` a `RF-023`; punto único de decisión de autorización (PDP) en el apartado 8; pruebas de acceso revocado (apartado 5).
O2	Versionar la planificación: lo activado no se modifica.	Requisitos `RF-031` y `RF-041`; restricciones de la base (apartado 6).
O3	Registrar la ejecución separada de lo indicado y revisarla con decisión de continuidad.	Requisitos `RF-033`, `RF-043`, `RF-056`; casos `UC-P12`, `UC-P13`, `UC-P17`, `UC-P18`.
O4	Conservar toda la historia: corregir y anular sin borrar.	Requisitos `RF-044` y `RF-050`; disparadores de solo agregar (apartado 6).
O5	Medir el resultado del servicio con una métrica reproducible: la tasa de ciclos cerrados en 30 días (TVCC-30).	Cálculo implementado (`RF-058`, `UC-S01`) y demostrado con datos sintéticos; la medición con profesionales reales queda pendiente.

Objetivo académico. Demostrar un ciclo completo de análisis de sistemas, desde los requisitos hasta los contratos de interfaz, el modelo de datos, la implementación y la verificación, con trazabilidad comprobable en cada eslabón (anexo F).

2.5 Alcance

El alcance se describe por capacidades, con estados que este documento nunca mezcla: **implementado** (está en la versión de referencia, completo o en parte), **aprobado pendiente** (está en el legajo y no se construyó), **fuera de alcance** (Dirección lo dejó fuera de esta entrega) y **propuesta** (no aprobado). El detalle por requisito y su evidencia están en el apartado 3.

Capacidad	Requisitos	Superficie	Estado en la versión de referencia
Identidad, sesión y cuenta	RF-001 a RF-007, RF-069	W · A	**Implementado** Acceso con Google; la sesión del website sobrevive a una recarga. Fuera de alcance: recuperar el acceso (RF-005).
Alta y verificación de profesionales; administración	RF-008 a RF-014, RF-067, RF-068	W	**Fuera de alcance** Los profesionales de prueba se habilitan con un servicio interno (DL-036). Pendiente: las incidencias administrativas (RF-068, P1), que dependen del rol de administración.
Vínculo, consentimiento y autorización	RF-015, RF-017 a RF-025	W · A	**Implementado** Invitación por enlace, código o QR. Parcial: el perfil propio tiene un solo campo (RF-017).
Circuito de nutrición	RF-026 a RF-035	W · A	**Implementado** Con recetas propias y catálogo de USDA.
Circuito de entrenamiento	RF-036 a RF-046, RF-064	W · A	**Implementado** Con prescripción por serie y agenda. Parcial: sustituir un ejercicio durante la sesión (RF-043), un defecto abierto de la candidata (DL-151).
Antropometría	RF-047 a RF-051	W · A	**Implementado** Pendiente: publicar y descubrir servicios (RF-051, P1).
Seguimiento: cartera, ficha, línea de tiempo, notas, TVCC-30	RF-052 a RF-058, RF-065, RF-066	W · A	**Implementado** Parcial: la capacidad del profesional, sin interfaz (RF-066).
Integraciones y avisos	RF-059 a RF-062	W · A	**Implementado** Falta probar los avisos push en un teléfono.
Métodos de cálculo e información pertinente	RF-070, RF-071	W · A	**Implementado**

Propuestas (no implementadas ni aprobadas): seis ampliaciones (A a F) planteadas el 2026-10-19 y diseñadas contra el código, sin empezar (PR #193); la biblioteca de recetas de BE; los rangos de macronutrientes por día y por comida, pedido abierto sin decisión; y el piloto de inteligencia supervisada (PF-08, en `docs/propuestas/BE_Plan_Funcional_Profesional_v1-1.md`). Se mencionan para mostrar hacia dónde puede crecer BE, no como capacidades; sus fichas están en `docs/propuestas/`.

2.6 Límites

Cada límite es una decisión registrada, no una omisión:

- **No diagnostica ni califica** (DEC-014): no hay puntajes de salud ni de adherencia; la figura antropométrica ubica puntos de medición y no los colorea por rango.
- **No calcula por su cuenta el requerimiento:** ofrece métodos versionados que el profesional elige ejecutar; el resultado es un apoyo y no cambia solo el objetivo ni el plan (regla INV-06-133 del documento 06).
- **No comparte sin consentimiento por finalidad:** ningún profesional accede a un área que no le fue autorizada, y la revocación corta hacia adelante (documento 08, §13 y §56).

- **No es un mercado de profesionales:** el descubrimiento de servicios antropométricos previsto es acotado y hoy no existe (`RF-051`).
- **No reemplaza la historia clínica institucional** ni certifica credenciales profesionales.
- **No procesa datos reales todavía:** el ambiente es de prueba, con datos sintéticos, hasta cumplir las condiciones del documento 08, §42 (doble factor, textos legales, respaldo con restauración probada, ambiente de producción separado, entre otras).

2.7 Tecnologías utilizadas

Las versiones son las de los manifiestos del repositorio en la versión de referencia; las decisiones que las justifican están en el apartado 8 (registros de decisión de arquitectura).

Capa	Tecnología y versión	Uso en BE y fundamento
API	NestJS 11.2 sobre Node.js 22; TypeScript 5.9	Monolito modular REST `/api/v1`: transacciones locales que hacen atómica cada operación de dominio (ASR-01).
Persistencia	PostgreSQL 16; Prisma 6.19	113 tablas; índices únicos parciales, restricciones CHECK y disparadores para la historia por adición (ASR-02, ASR-05).
Dominio compartido	Paquete propio `@be/domain` con zod 4.6	Contratos, textos y reglas que usan la API, el website y la APK: una sola definición por contrato.
Website	Next.js 15.5 (exportación estática) y React 19.2	Espacio profesional y cuenta de la persona; se sirve como sitio estático y llama a la API con CORS (DL-007, DL-030).
APK	Expo SDK 57, React Native 0.86	Aplicación Android de la persona; almacén seguro para la sesión, avisos por Expo.
Despliegue	Render, región Frankfurt: base Basic-256mb, API en Docker (plan Starter), sitio estático y una tarea programada	Ambiente `test` con datos sintéticos; despliegue automático cuando la CI pasa (apartado 8).
Integración continua	GitHub Actions	Cinco trabajos: hashes del legajo; verificación (tipos, pruebas, compilación, auditoría); integración con PostgreSQL 16 real (Testcontainers); recorridos de navegador; imagen de la API.
Integraciones	Open Food Facts, wger, Google Identity, Expo Push con Firebase Cloud Messaging; datos de USDA FoodData Central sembrados por migración	Catálogos externos con procedencia y licencia; acceso con Google; avisos al teléfono.

2.8 Análisis de mercado

Hechos (con su fuente). El Censo Nacional de Profesionales en Nutrición 2023 de FAGRAN relevó un universo de 16.507 profesionales matriculados o asociados en sus 24 entidades miembro; respondieron 9.721 (59 %). El lugar de trabajo más mencionado fue el consultorio particular (43,8 %) y el 56 % de quienes trabajaban tenía más de un empleo [C52]. El censo no cubre todo el país (Tucumán no participó y la asociación es voluntaria). Del lado de la demanda, la 4.ª Encuesta

Nacional de Factores de Riesgo (INDEC, 2018) midió exceso de peso en el 66,1 % de las personas de 18 años o más y actividad física baja en el 44,2 % [C53]. Para gimnasios y entrenadores no se encontraron datos defendibles: solo estimaciones privadas citadas por la prensa, sin el informe original.

Inferencias (no son hechos de las fuentes). Un profesional de la nutrición que trabaja en consultorio propio y en más de un lugar a la vez es un usuario plausible de una herramienta que ordena el seguimiento y la comunicación con la persona. La prevalencia de exceso de peso y de sedentarismo sugiere demanda de seguimiento sostenido en el tiempo. Ninguna de las dos cifras mide disposición a pagar ni adopción.

Lo que falta para validar. No hay una estimación defendible de tamaño de mercado, ingresos ni retención, y este trabajo no la inventa. El modelo de negocio del documento 03 (servicio por suscripción para profesionales) sigue siendo el encuadre, sin precios fijados. La validación prevista es la prueba con profesionales cuyo protocolo está en `docs/ux/PRUEBA-CON-PROFESIONALES.md` (tareas, tiempos, errores de interpretación y valoración), todavía no realizada.

2.9 Comparación con la competencia

Se relevaron el 20 de octubre de 2026 nueve productos en sus fuentes primarias (sitio oficial, centro de ayuda, términos): los cinco del acta de septiembre, que siguen en línea (Hexfit cambió de dirección), y cuatro nuevos, entre ellos uno argentino. La regla de lectura es estricta: «—» significa **no encontrado en las páginas consultadas**, no «no lo tiene»; «sí*» significa sí, con alcance limitado. Las citas textuales y los localizadores están en `docs/mesa/TESIS/fuentes/COMPETENCIA-2026-10-20.md`.

Tabla 2.1 — Comparación de funciones publicadas (consulta del 2026-10-20). Los números entre corchetes remiten a la bibliografía del anexo J.

Producto	App	Varios profesionales	Control del titular	Historial o versiones	Nutrición y entren.	Antropometría	Declara IA o puntajes
Nutrium [C1–C5]	sí	sí*	—	—	sí*	sí	sí
Hexfit [C6–C11]	sí	sí	—	—	sí	sí	sí
NutriAdmin [C12–C16]	sí	sí	—	—	sí*	sí	sí
Healthie [C17–C24]	sí	sí	—	sí	sí*	sí	sí

Producto	App o portal	Varios profesionales	Control del titular	Historial o versiones	Nutrición y entren.	Antropometría	Declara IA o puntajes
Practice Better [C25–C31]	sí	sí	—	sí	sí*	sí	sí
ABC Trainerize [C32–C38]	sí	no[a]	—	sí*	sí	sí	sí
TrueCoach [C39–C43]	sí	sí*	—	sí*	sí*	sí	sí
Everfit [C44–C49]	sí	sí	—	sí*	sí	sí	sí
MediFlow, Argentina [C50–C51]	sí	sí*	—	sí	—	sí	sí

[a] La fuente lo niega: «As of now, the platform does not support this feature» [C33]. En «Declara IA o puntajes», «sí» significa que la fuente menciona generación automática, IA o puntajes; varios productos aclaran que el profesional revisa lo generado.

Lectura. La documentación pública muestra solapamiento funcional amplio: todos ofrecen una aplicación o portal para el cliente y casi todos permiten trabajar en equipo con permisos. En el eje del control del titular no se encontró, en ninguno de los nueve, que el acceso lo decida la persona por área y finalidad: en todos lo decide el profesional o el administrador de la cuenta (**inferencia** a partir de lo no encontrado, no prueba de ausencia). En versiones, tres se acercan a lo que hace BE: Practice Better no deja editar un protocolo publicado, MediFlow muestra al paciente la última versión publicada y Healthie conserva los planes desactivados.

Conclusión defendible. BE no se presenta como el único que integra áreas ni como el único que cuida datos. Su aporte es hacer explícita y comprobable una combinación: el titular decide por finalidad, lo indicado se versiona, lo registrado se separa de lo indicado y corregir no borra,

en las dos superficies y con trazabilidad desde el requisito hasta la prueba. Si esa combinación resuelve el problema del público objetivo es la hipótesis que valida la prueba con profesionales; una comparación empírica exigiría cuentas de prueba en cada producto y el mismo protocolo.

2.10 Roles del equipo y responsabilidades

Las responsabilidades se atribuyen solo con evidencia. El historial de Git de la versión de referencia tiene 852 commits entre el 16 de septiembre y el 20 de octubre de 2026, todos con la cuenta del autor como responsable, y 639 de ellos declaran coautoría de un asistente de IA; hay 191 cambios integrados por pull request.

Rol	Quién	Responsabilidades y evidencia
Dirección del proyecto y autoría académica	Elián Bufi [confirmar nómina completa del grupo]	Define alcance y prioridades, aprueba cada etapa por acta (ACTA-DIR-021 a 034), decide las tensiones con el legajo (DEUDA_LEGAJO) e integra los cambios. Prueba la APK en el teléfono. Evidencia: actas firmadas, decisiones registradas, autoría de los commits.
Análisis, especificación y ejecución técnica asistida	Asistentes de IA bajo dirección del autor: Claude (Anthropic), mediante Claude Code	Implementación, pruebas, documentación técnica y verificaciones, siempre sobre ramas y pull requests que integra la Dirección. Evidencia: coautoría declarada en 639 commits.
Producción y revisión de derivaciones de mesa	ChatGPT y Codex (OpenAI), según los propios documentos de mesa	DV-03 y la corrección v5 de MESA-02, con contrarrevisión cruzada. Evidencia: notas de DV-02 y del estándar de calidad de MESA-02.

Lo que este documento no afirma

No agrega integrantes ni correos que no estén confirmados: la portada los marca como pendientes. Un asistente de IA no es un integrante del grupo; figura porque la escuela pide declarar cómo se distribuyó el trabajo y porque el método (dirección humana, ejecución asistida y verificación con pruebas) es parte de lo que se defiende.

Apartado 3

Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son los del documento canónico 04 (versión 0.4.2.1): 69 activos, de los cuales 59 tienen prioridad P0 (núcleo no recortable), 8 P1 y 2 P2. Se conservan sus identificadores y su texto: actor, comportamiento esperado (la «obligación» del 04) y criterio de aceptación se citan literalmente. La separación entre Website y APK es la del entregable DV-03, que asignó cada requisito a la superficie donde se ejerce; los que se ejercen en las dos, o en el servidor sin pantalla propia, forman las **funciones compartidas**.

3.1 Cómo leer cada requisito

Cada ficha tiene los campos que pide la escuela. Algunos no están en el documento 04 o se completan de una manera particular:

- **Necesidad** y **reglas**: el 04 no tiene esos campos. Se redactaron para esta tesis a partir de la obligación, del modelo de dominio (06), de la política de seguridad (08) y de las decisiones registradas; cuando una regla sale de un identificador (`REG-06`, `INV-06`, `DL`), se lo cita.
- **Plataforma**: la prevista en DV-03 y la implementada, que puede ser más amplia (sección 3.6).
- **Prueba**: el caso del plan de pruebas del legajo (11A), los archivos de prueba que lo ejercitan en la CI y, si la hay, la verificación remota o en el teléfono, con fecha. Una prueba que pasa en la CI no se presenta como comprobación en el ambiente remoto.

Los estados son cinco: Verificado en test (implementado y comprobado contra el ambiente test o en el teléfono, con fecha), Implementado (implementado y cubierto por pruebas que pasan en la CI de la versión de referencia), Parcial, Pendiente (aprobado y no implementado) y Fuera de alcance (fuera de alcance declarado por Dirección para esta entrega). El registro de verificaciones está al final de este apartado.

3.2 Resumen

Tabla 3.1 — Estado de los 69 requisitos funcionales en la versión de referencia, por superficie prevista.

Superficie prevista	Verificado	Implementado	Parcial	Pendiente	Fuera de alcance	Total
Website	1	24	1	1	8	35
APK	1	6	2	0	0	9
Compartidas	3	19	1	1	1	25
Total	**5**	**49**	**4**	**2**	**9**	**69**

Del núcleo P0 (59 requisitos), los únicos sin implementar son los ocho del alta y la verificación de profesionales y de la capacidad antropométrica (`RF-008` a `RF-014` y `RF-067`), que Dirección dejó fuera de esta entrega: los profesionales de la demostración se habilitan con un servicio interno (DL-036). Otros dos están implementados en parte: `RF-017` (el perfil propio tiene un solo campo aprobado) y `RF-043` (la sustitución de ejercicios, un defecto abierto de la candidata, DL-151). La sección 3.7 detalla cada brecha.

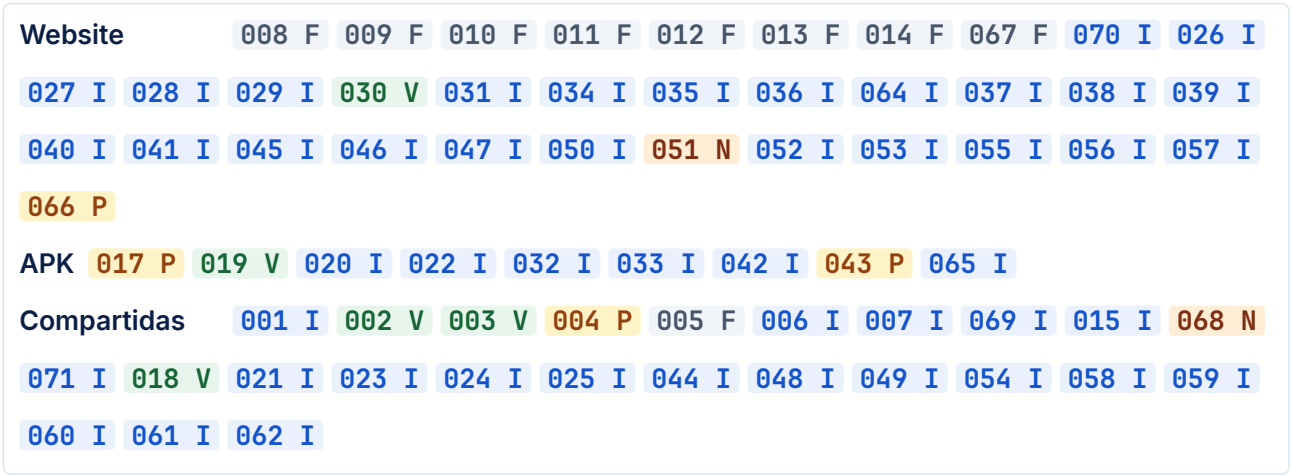


Figura 3.1 — Mapa de estados por requisito (V verificado · I implementado · P parcial · N pendiente · F fuera de alcance). La letra repite el significado del color.

3.3 Website

Requisitos que DV-03 asigna al website: el espacio del profesional (evaluar, planificar, revisar y coordinar) y la administración prevista.

RF-008 Crear y mantener un perfil profesional

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita presentarse con un perfil antes de operar.
Comportamiento	BE deberá permitir completar un perfil profesional sin confundirlo con una especialidad verificada ni con autorización sobre asesorados.
Reglas	– El perfil no es una especialidad verificada ni autoriza sobre asesorados.
Aceptación	El perfil puede guardarse incompleto; su existencia no habilita planes ni acceso a datos; los cambios relevantes conservan autoría y fecha.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	UC-P01
Prueba	Plan: TEST-RF-008
Estado	Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036).

RF-009 Declarar especialidades y aportar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita declarar cada especialidad con su evidencia.
Comportamiento	BE deberá permitir solicitar Nutrición, Entrenamiento o ambas, aportando evidencia separada para cada especialidad; la antropometría se tratará como capacidad transversal sujeta a política específica.
Reglas	– Cada especialidad se evalúa por separado; la antropometría es una capacidad transversal.
Aceptación	Cada especialidad se evalúa de forma independiente; declarar una no verifica la otra; la carga de evidencia no equivale a aprobación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	UC-P01, UC-I01
Prueba	Plan: TEST-RF-009
Estado	Ver RF-008.

RF-010 Presentar una solicitud de verificación

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita enviar su evidencia a revisión y conocer su estado.
Comportamiento	BE deberá permitir enviar a revisión administrativa la evidencia de una especialidad o de la capacidad antropométrica cuando el conjunto mínimo requerido esté completo.
Reglas	– No opera la especialidad mientras no alcance el estado habilitante.
Aceptación	La versión presentada queda identificada; el profesional conoce fecha y estado; no puede operar esa especialidad o capacidad mientras no alcance el estado habilitante definido.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	UC-P01
Prueba	Plan: TEST-RF-010
Estado	Ver RF-008.

RF-011 Revisar una solicitud profesional

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita revisar la evidencia con trazabilidad.
Comportamiento	El administrador deberá consultar la evidencia presentada, verificar completitud y registrar observaciones o una resolución trazable por especialidad o capacidad transversal.
Reglas	– La revisión no se presenta como certificación oficial.
Aceptación	La revisión identifica administrador, fecha, versión y fundamento; no modifica otra especialidad ni capacidad; no se presenta como certificación oficial.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	UC-P02
Prueba	Plan: TEST-RF-011
Estado	Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz.

RF-012 Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita aprobar, rechazar o suspender cada especialidad por separado.
Comportamiento	BE deberá permitir aprobar, rechazar o suspender la operación de una especialidad o capacidad transversal con motivo y trazabilidad, respetando como mínimo los estados aprobados por DEC-005.
Reglas	– Respeta los estados de DEC-005; la resolución afecta solo el alcance elegido.
Aceptación	La resolución afecta solo la especialidad o capacidad seleccionada; una suspensión corta nuevas operaciones del alcance; el historial permanece consultable según política.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	UC-P02, UC-P03
Prueba	Plan: TEST-RF-012
Estado	Ver RF-011.

RF-013 Responder observaciones y volver a presentar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita corregir una solicitud observada sin perder la anterior.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir una solicitud no aprobada cuando la resolución admita subsanación, sin sobrescribir la evidencia revisada.
Reglas	– La nueva presentación queda relacionada con la anterior.
Aceptación	La nueva presentación conserva relación con la anterior; el profesional conoce qué debe corregir; el reenvío no se interpreta como aprobación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-E01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-013`
Estado	Ver RF-008.

RF-014 Suspender y rehabilitar una capacidad profesional

Fuera de alcance

Actor	Administrador · prioridad P0
Necesidad	La administración necesita suspender y rehabilitar una capacidad sin borrar registros.
Comportamiento	BE deberá permitir suspender y, cuando corresponda, rehabilitar la operación profesional con motivo, alcance y autoría.
Reglas	– La rehabilitación exige una resolución explícita.
Aceptación	La suspensión impide nuevas acciones del dominio sin eliminar registros; la rehabilitación requiere una resolución explícita; los efectos sobre vínculos activos se especifican en 06 y 08.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-014`
Estado	Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020).

RF-067 Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia

Fuera de alcance

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	Un profesional con formación antropométrica necesita declararla aparte de sus especialidades.
Comportamiento	BE deberá permitir declarar una capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia propia, independiente de las especialidades de Nutrición y Entrenamiento.
Reglas	– La capacidad antropométrica es transversal: nunca una tercera especialidad (06:2774).
Aceptación	La declaración y su evidencia quedan identificadas por separado; cargar evidencia no equivale a aprobación; sin resolución habilitante no se registran evaluaciones ni se publica el servicio; declarar esta capacidad no modifica automáticamente las especialidades.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P01`, `UC-I01`
Prueba	Plan: `TEST-RF-067`
Estado	La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz.

RF-070 Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible

Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita calcular con métodos conocidos y poder reproducir después qué calculó y con qué datos.
Comportamiento	BE deberá permitir al profesional autorizado consultar y ejecutar métodos de cálculo habilitados y versionados para una finalidad pertinente, conservando requisitos de entrada, versión del método, inputs efectivos, procedencia y resultado, sin convertir el cálculo ni una eventual sugerencia en una decisión profesional automática.
Reglas	– Cada ejecución conserva método, versión, entradas y procedencia. – Un resultado no cambia solo el objetivo, la prescripción ni el plan (INV-06-133). – Varias ejecuciones conviven sin promediarse.
Aceptación	El profesional puede identificar qué método y versión ejecuta y qué datos requiere; un método no se ejecuta si faltan inputs obligatorios o si su procedencia no es admisible; varias ejecuciones pueden coexistir sin promediarse ni sobrescribirse; una sugerencia, selección, ejecución o referencia adoptada permanece distinguible de la decisión profesional final; el resultado no modifica automáticamente requerimiento, objetivo, evaluación, prescripción ni plan; BE no impone una fórmula propia ni genera autónomamente el requerimiento/objetivo, preservando `DEC-046 §4.4/§4.9` e `INV-06-133`.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I13`, `UC-P09`, `UC-P14`, `UC-I09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-070` · CI: `entrenamiento`, `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Catálogo de métodos versionados con ficha (DL-111 y DL-112); el resultado no cambia solo el objetivo ni el plan.

RF-026 Registrar una evaluación nutricional

Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional de nutrición necesita registrar su evaluación como base del plan.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar una evaluación nutricional pertinente al proceso, con autoría, fecha, fuente y contexto.
Reglas	– Distingue información informada, observada y calculada. – Una evaluación no activa un plan ni es un diagnóstico.
Aceptación	La evaluación queda asociada al asesorado y al vínculo autorizado; distingue datos informados, observados y calculados; puede consultarse en la historia.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-026` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	El contenido de la evaluación no tiene campos definidos en el legajo (DL-048 abierta).

RF-027 Gestionar un catálogo nutricional propio — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición o administrador autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita alimentos confiables para armar planes aunque un proveedor externo falle.
Comportamiento	BE deberá disponer de un catálogo propio de alimentos y permitir carga manual para operar sin proveedores externos.
Reglas	– Cada alimento indica su procedencia (USDA, Open Food Facts, propio). – Un cambio en el catálogo no altera planes ya activados: el plan guarda la versión del alimento.
Aceptación	Los elementos indican procedencia y estado; el catálogo permite construir planes aun cuando Open Food Facts no esté disponible; cambios posteriores no alteran retrospectivamente planes emitidos.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-027` · CI: `nutricion` · Test 2026-10-20 (V-REC)
Estado	Catálogo base de USDA para todos, catálogo propio y recetas propias (DL-119, DL-141). V-REC (2026-10-20) comprobó en test que las 16 recetas de ejemplo se arman con el catálogo desplegado; no ejercita el criterio de aceptación, por eso el estado sigue implementado.

RF-028 Importar alimentos desde Open Food Facts — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita sumar alimentos de una base abierta sin cargarlos a mano.
Comportamiento	BE deberá consultar e importar de forma controlada alimentos desde Open Food Facts, validando los datos antes de incorporarlos al catálogo BE.
Reglas	– La importación se revisa antes de incorporarse y guarda proveedor, fecha y licencia (ODbL).
Aceptación	La importación identifica proveedor y fecha; datos insuficientes se corrigen o rechazan; una caída del proveedor permite continuar con catálogo propio y carga manual.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I07`, `UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-028` · CI: `integraciones`, `contratos-wp08`, `nutricion`
Estado	Importación controlada con revisión y procedencia (WP-08).

RF-029 Definir un objetivo nutricional vigente — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita un objetivo explícito que fundamente el plan.
Comportamiento	BE deberá permitir acordar y registrar un objetivo nutricional con vigencia, responsable y relación con la evaluación.
Reglas	– Un objetivo nuevo es una versión nueva relacionada con su evaluación; no reescribe el anterior.
Aceptación	Existe un objetivo identificable para el plan; los cambios no reescriben silenciosamente el anterior; el asesorado puede consultar la formulación autorizada.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-029` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Objetivo versionado y relacionado con su evaluación.

RF-030 Crear y editar un plan nutricional en borrador — Verificado en test

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita armar el plan con tiempo, retomarlo y no perder lo escrito.
Comportamiento	BE deberá permitir construir un plan nutricional con estructura suficiente para indicar comidas, alternativas, cantidades, objetivos y observaciones antes de activarlo.
Reglas	– El borrador no es visible para la persona. – La pantalla distingue «Pendiente de guardar» de «Guardado a las…» (respuesta del servidor). – Dos pestañas no se pisan: la segunda recibe un conflicto explícito (DL-148).
Aceptación	El borrador puede guardarse y retomarse; no es visible como plan vigente del asesorado; las inconsistencias relevantes se informan antes de activar.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-030` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04` · Test 2026-10-20 (V-BOR)
Estado	Borrador con autoguardado, estado de escritura y conflicto explícito entre pestañas (DL-148).

RF-031 Validar, versionar y activar un plan nutricional — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita que lo que la persona ve sea exactamente lo que activó.
Comportamiento	BE deberá impedir la activación de un plan inválido y, al activarlo, conservar una versión reproducible y claramente vigente.
Reglas	– Activar crea una versión inmutable con su instantánea; no hay dos versiones vigentes. – Un plan inválido no se activa.
Aceptación	El asesorado consulta exactamente la versión activada; una modificación posterior produce continuidad trazable y no altera el histórico emitido; no existen vigencias contradictorias; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P11`, `UC-I04`, `UC-I10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-031` · CI: `nutricion` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Activar crea una versión inmutable con su instantánea; DL-051 y DL-057 siguen abiertas.

RF-034 Analizar evidencia nutricional para una revisión — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ver juntos lo indicado y lo registrado antes de decidir.
Comportamiento	BE deberá permitir examinar en conjunto evaluación, objetivo, plan, ejecución y evolución nutricional antes de decidir continuidad.
Reglas	– Abrir la pantalla no cuenta como revisión: la revisión se registra (RF-056).
Aceptación	El profesional puede identificar el período y la evidencia relevante, comparar lo planificado con lo ejecutado y pasar al registro común de revisión de RF-056; abrir la pantalla no cuenta como revisión.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P13`
Prueba	Plan: `TEST-RF-034` · CI: `nutricion`, `dominio-wp04`
Estado	Contexto de revisión y Analizar del escritorio profesional.

RF-035 Dar continuidad o cerrar el proceso nutricional — Implementado

Actor	Profesional de Nutrición · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita cerrar cada revisión con una decisión de cómo seguir.
Comportamiento	Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, ajustar, sustituir o cerrar correctamente el plan o proceso nutricional.
Reglas	– La decisión queda vinculada con la revisión y la persona la lee en la APK. – La historia anterior se conserva.
Aceptación	La acción queda vinculada con la revisión; el asesorado recibe la situación vigente; la historia anterior se conserva; el cierre cumple la definición que resuelva Q-007.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P13`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-035` · CI: `nutricion`, `contrato`, `dominio-wp04`
Estado	Revisión con decisión de continuidad o cierre; la persona la lee en la APK (DL-134); Q-007 abierta en el legajo (DL-053).

RF-036 Registrar una evaluación de entrenamiento — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional de entrenamiento necesita registrar su evaluación inicial.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar la evaluación necesaria para planificar entrenamiento, con autoría, fecha, contexto y fuentes.
Reglas	– Se distingue de la ejecución posterior.
Aceptación	La evaluación es consultable en la historia y se distingue de la ejecución posterior; solo acceden actores autorizados.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P14`
Prueba	Plan: `TEST-RF-036` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-064 Definir un objetivo de entrenamiento vigente — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita un objetivo de entrenamiento explícito y vigente.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar un objetivo de entrenamiento vigente y relacionarlo con la evaluación y la planificación.
Reglas	– Los cambios conservan el historial.
Aceptación	El objetivo identifica período y responsable; los cambios conservan historial; el asesorado consulta el objetivo autorizado.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P14`
Prueba	Plan: `TEST-RF-064` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-037 Gestionar un catálogo propio de ejercicios — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento o administrador autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ejercicios propios para planificar aunque wger falle.
Comportamiento	BE deberá mantener un catálogo propio de ejercicios y permitir carga manual para operar sin wger.
Reglas	– Cada ejercicio tiene procedencia; un cambio no reescribe sesiones ya prescriptas.
Aceptación	Los ejercicios tienen procedencia y datos mínimos; el profesional puede planificar durante una caída externa; cambios del catálogo no reescriben sesiones ya prescriptas.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-037` · CI: `entrenamiento`
Estado	«Mis ejercicios» y catálogo base de wger (DL-141).

RF-038 Importar ejercicios desde wger — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita sumar ejercicios de una base abierta.
Comportamiento	BE deberá consultar e importar ejercicios desde wger mediante un proceso controlado y trazable.
Reglas	– Se valida antes de incorporar y se conserva la licencia (CC BY-SA).
Aceptación	Los datos se validan antes de incorporarse; la fuente queda identificada; la caída del proveedor habilita catálogo BE y carga manual.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I07`, `UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-038` · CI: `integraciones`, `entrenamiento`, `contratos-wp08`
Estado	Importación controlada con licencia y procedencia (WP-08).

RF-039 Crear un plan de entrenamiento por bloques y sesiones — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita organizar el entrenamiento en bloques y sesiones.
Comportamiento	BE deberá permitir estructurar una planificación por períodos, bloques y sesiones antes de activarla.
Reglas	– El borrador no se presenta como activo.
Aceptación	El borrador conserva orden, vigencia y objetivo; no se presenta como plan activo; puede retomarse y validarse.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-039` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)

RF-040 Prescribir ejercicios, series y parámetros — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita saber exactamente qué ejecutar en cada serie.
Comportamiento	Dentro del plan, BE deberá permitir prescribir ejercicios y parámetros necesarios para que el asesorado sepa qué ejecutar.
Reglas	– La prescripción puede ser por serie (DL-122) con unidades interpretables.
Aceptación	Cada sesión activa contiene información suficiente y ordenada; unidades y parámetros son interpretables; los cambios posteriores conservan la versión emitida.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-040` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Prescripción por serie (DL-122).

RF-041 Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita que el plan activado quede fijo y reproducible.
Comportamiento	BE deberá impedir activar una planificación incompleta y conservar una versión vigente y reproducible al activarla.
Reglas	– Activar crea una versión inmutable; una sustitución queda relacionada con la anterior.
Aceptación	El asesorado consulta la versión activada; no existen vigencias contradictorias; una sustitución queda relacionada con la anterior; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P16`, `UC-I04`, `UC-I10`
Prueba	Plan: `TEST-RF-041` · CI: `entrenamiento`
Estado	DL-087 abierta (capacidad al activar).

RF-045 Analizar evidencia de entrenamiento para una revisión — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita comparar lo indicado con lo ejecutado antes de decidir la progresión.
Comportamiento	BE deberá permitir comparar evaluación, objetivo, planificación, ejecución y evolución antes de decidir progresión o continuidad.
Reglas	– Una visualización aislada no cuenta como revisión.
Aceptación	El profesional identifica período y evidencia relevante, compara lo planificado con lo ejecutado y pasa al registro común de revisión de RF-056; una visualización aislada no cuenta como revisión.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P18`
Prueba	Plan: `TEST-RF-045` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp06`

RF-046 Progresar, sustituir o cerrar el plan de entrenamiento — Implementado

Actor	Profesional de Entrenamiento · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita registrar cómo sigue el plan después de revisarlo.
Comportamiento	Después de una revisión, BE deberá permitir mantener, progresar, reprogramar, sustituir o cerrar correctamente el plan o bloque.
Reglas	– Progresar o iniciar un bloque nuevo se registra como ajuste o sustitución según su efecto (DEC-043).
Aceptación	La acción se vincula con la revisión y la siguiente planificación; el asesorado ve la situación vigente; la historia anterior permanece; “progresar” e “iniciar un nuevo bloque” se registran como especializaciones de ajustar o sustituir según su efecto sobre la versión, sin crear una taxonomía paralela a DEC-043.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P18`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-046` · CI: `entrenamiento`, `contrato`, `nutricion`, `dominio-wp06`
Estado	Progresar, sustituir o cerrar el plan como decisión de la revisión.

RF-047 Registrar una evaluación antropométrica autorizada — Implementado

Actor	Profesional con capacidad antropométrica · prioridad P0
Necesidad	El profesional habilitado necesita registrar mediciones con protocolo y contexto.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar mediciones antropométricas directas con protocolo, unidades, fecha, autor y contexto.
Reglas	– Las mediciones se distinguen de los cálculos. – Se validan capacidad, vínculo y consentimiento antes de registrar.
Aceptación	Las mediciones quedan diferenciadas de cálculos; se valida la capacidad, vínculo y consentimiento; la evaluación integra la historia autorizada.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P19`
Prueba	Plan: `TEST-RF-047` · CI: `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Toma sobre la figura con los puntos del protocolo (DL-073).

RF-050 Corregir una medición antropométrica con trazabilidad — Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita corregir o anular una medición sin borrarla.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir o anular una medición preservando el registro original y el motivo.
Reglas	– Corregir o anular crea un registro nuevo con motivo; una anulada no es una borrada. – Dos correcciones simultáneas de la misma medición no terminan en error de servidor.
Aceptación	La corrección identifica actor y fecha; los cálculos afectados quedan relacionados o recalculados según política; no existe sobrescritura silenciosa.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-E03`, `UC-I12`, `UC-I03`, `UC-I09`
Prueba	Plan: `TEST-RF-050` · CI: `antropometria`
Estado	Corregir y anular sin borrar (DL-058).

RF-051 Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada — Pendiente

Actor	Profesional autorizado y asesorado · prioridad P1
Necesidad	Una persona necesita encontrar un servicio antropométrico y pedir vínculo.
Comportamiento	BE deberá permitir publicar un servicio antropométrico y descubrirlo en lista y, cuando esté disponible, mapa, para consultar perfil y solicitar vínculo.
Reglas	– Sin reservas, pagos, ranking ni reputación.
Aceptación	La fuente de elegibilidad es BE; Google Maps solo representa ubicación; ante caída se mantiene lista y ubicación textual; no hay reservas, pagos, ranking ni reputación.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P21`, `UC-P22`, `UC-E04`, `UC-P04`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-051` · CI: `invitaciones`, `vinculo`
Estado	Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta).

RF-052 Consultar la cartera operativa profesional — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita ver de un vistazo a quiénes atiende y qué requiere acción.
Comportamiento	BE deberá mostrar los asesorados y procesos propios con estado operativo suficiente para identificar qué requiere acción.
Reglas	– Excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados.
Aceptación	La cartera excluye relaciones ajenas; distingue pendientes, activos y cerrados según política; permite llegar al perfil autorizado.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P23`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-052` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03`
Estado	Cartera con pendientes por persona (API-CAR-01, DL-107 y DL-116) en lugar de API-DSH-01; DL-041 figura abierta en la tabla aunque la cartera existe.

RF-053 Consultar un dashboard interdisciplinario autorizado — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita una síntesis del proceso de la persona, con lo que le está autorizado.
Comportamiento	BE deberá ofrecer una síntesis del proceso del asesorado que combine estado de Nutrición, Entrenamiento, Antropometría, vínculos, consentimientos, revisiones, decisiones y próxima acción.
Reglas	– Cada dato conserva su área y procedencia; los faltantes se muestran como tales; no hay puntaje global.
Aceptación	Cada dato conserva dominio y procedencia; el profesional solo ve contexto autorizado; no existe score global de salud; los faltantes se muestran como tales.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P24`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-053` · CI: `dashboard`, `contratos-wp07`, `analisis`, `comprension` y 4 más
Estado	Ficha del asesorado por áreas con Resumen, Analizar y Preparar revisión (API-DSH-03, WP-ESCRITORIO-AREAS).

RF-055 Identificar revisiones pendientes — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita saber qué revisiones tiene pendientes y por qué.
Comportamiento	BE deberá señalar procesos que requieren revisión por evidencia nueva, fecha acordada, ausencia de continuidad o condición definida.
Reglas	– La señal explica el motivo y no es una alerta clínica.
Aceptación	La señal explica por qué requiere atención y no se presenta como alerta clínica; puede abrir la evidencia correspondiente.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P23`, `UC-I05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-055`
Estado	«Pendientes» de la cartera (API-CAR-01) en lugar de la cola API-DSH-02.

RF-056 Registrar revisión, decisión y próxima acción — Implementado

Actor	Profesional autorizado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita dejar registrada la revisión con su decisión y su próxima acción.
Comportamiento	BE deberá registrar de forma trazable una revisión válida y su próxima acción dentro del dominio correspondiente.
Reglas	– La revisión identifica evidencia, período, autor, fundamento y resultado (DEC-043), y alimenta la TVCC-30.
Aceptación	El registro cumple DEC-043 durante su vigencia provisional; identifica evidencia, dominio, período, autor, fundamento y resultado; alimenta continuidad y TVCC-30.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-I05`, `UC-P13`, `UC-P18`
Prueba	Plan: `TEST-RF-056` · CI: `entrenamiento`, `dominio-wp04`, `dominio-wp06`
Estado	Revisión con decisión y próxima revisión acordada.

RF-057 Registrar notas de coordinación autorizadas — Implementado

Actor	Profesional · prioridad P0
Necesidad	Los profesionales de una misma persona necesitan coordinarse sin entrar en el área del otro.
Comportamiento	BE deberá permitir documentar contexto de coordinación sin transferir responsabilidad ni facultades entre especialidades.
Reglas	– La nota tiene autor, destinatarios y área; no transfiere responsabilidad ni modifica planes ajenos (DL-140).
Aceptación	La nota conserva autor, destinatarios/alcance y dominio; no modifica planes ajenos; solo la consultan actores autorizados.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E07`, `UC-I02`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-057` · CI: `notas-de-coordinacion`, `contrato`, `trazabilidad-de-operaciones`, `pdp` y 1 más
Estado	Notas de coordinación (API-CRD-01, DL-140); la persona las lee en la APK.

RF-066 Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real — Parcial

Actor	Administrador y sistema BE · prioridad P1
Necesidad	La plataforma necesita representar el límite de capacidad de un profesional sin cobrar.
Comportamiento	El MVP académico deberá poder configurar o simular habilitaciones y banda de capacidad profesional sin implementar cobros, facturación ni renovación.
Reglas	– Alcanzar el límite no borra datos ni corta procesos vigentes; impide activar procesos nuevos.
Aceptación	Un asesorado cuenta una vez por profesional; alcanzar el límite no elimina datos ni interrumpe procesos vigentes, pero impide activar nuevos procesos según la regla aprobada; cambiar paquete no altera permisos de datos.
Plataforma	Prevista: website (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-P29`, `UC-I10`, `UC-P11`, `UC-P16`, `UC-P19`, `UC-P21`
Prueba	Plan: `TEST-RF-066` · CI: `antropometria`, `entrenamiento`
Estado	La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087).

3.4 APK

Requisitos que DV-03 asigna a la APK: lo que la persona hace en su teléfono (su día, sus registros y su evolución) y las decisiones sobre sus vínculos y sus permisos.

RF-017 Crear y mantener un perfil de asesorado — Parcial

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita un perfil propio que no le pertenezca a ningún profesional.
Comportamiento	BE deberá permitir a una persona adulta crear y mantener un perfil propio, gratuito y persistente, aun sin vínculo activo.
Reglas	– Completar el perfil no da acceso a terceros. – Hoy el único campo aprobado es el nombre visible, con versiones (DL-009); el profesional lo ve con un vínculo vigente (DL-040).
Aceptación	El perfil no pertenece a un profesional; completar datos no concede acceso a terceros; menores quedan fuera del MVP.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P25`
Prueba	Plan: `TEST-RF-017` · CI: `acceso-google`, `registro`
Estado	El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095.

RF-019 Aceptar o rechazar un vínculo — Verificado en test

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita decidir expresamente con quién trabaja.
Comportamiento	El asesorado deberá aceptar o rechazar expresamente la solicitud antes de que el vínculo pueda habilitar operación profesional.
Reglas	– Antes de aceptar no existe acceso profesional. – Aceptar no es consentir: el permiso de datos de salud se pide en el mismo recorrido, con «Ahora no» igual de visible (DL-143).
Aceptación	Antes de la aceptación no existe acceso profesional; el rechazo queda trazable; aceptar no equivale a consentir todos los dominios.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-019` · CI: `pdp`, `vinculo`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV)
Estado	Aceptar lleva en el mismo recorrido al permiso de datos de salud (DL-143).

RF-020 Otorgar consentimiento específico y versionado — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita autorizar el uso de sus datos para una finalidad concreta y saber qué aceptó.
Comportamiento	BE deberá permitir otorgar consentimiento informado, específico, versionado y revocable para los datos, dominios y finalidades aplicables.
Reglas	– Un consentimiento por alcance de vínculo y finalidad, con una cadena lineal de versiones (REG-06-12). – Cada versión guarda el texto aceptado, la superficie y el momento.
Aceptación	No se habilita acceso protegido sin consentimiento vigente; el sistema conserva evidencia de versión, actor y fecha; el alcance no se amplía de forma implícita; un vínculo aceptado solo se considera operativo para un propósito cuando concurren los consentimientos aplicables.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P07`
Prueba	Plan: `TEST-RF-020` · CI: `consentimiento`, `evidencia-visual`
Estado	B2 por alcance y finalidad, con cadena de versiones; A3 del titular por separado.

RF-022 Revocar consentimiento y cortar accesos futuros — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita poder retirar su permiso y que el corte sea efectivo.
Comportamiento	BE deberá permitir revocar un consentimiento y hacer efectiva la pérdida de autorización para operaciones futuras del alcance revocado.
Reglas	– La revocación corta las lecturas y escrituras futuras del alcance. – La historia anterior no se borra; el efecto queda auditado.
Aceptación	Tras la revocación, un profesional ya no realiza nuevas lecturas o escrituras protegidas del alcance; la evidencia histórica no se elimina silenciosamente; el efecto queda auditado.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P08`
Prueba	Plan: `TEST-RF-022` · CI: `consentimiento`, `dominio-wp03`, `concurrencia-wp03`, `evidencia-visual`
Estado	Revocar corta hacia adelante y conserva la historia; recorrido de la CI.

RF-032 Consultar el plan nutricional del día en la APK — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita saber qué le toca hoy según su plan vigente.
Comportamiento	El asesorado deberá consultar desde Hoy qué corresponde realizar según su plan nutricional activo.
Reglas	– Muestra solo la versión vigente y un estado claro si no hay plan. – No expone datos administrativos.
Aceptación	La vista muestra la versión vigente y un estado claro cuando no existe plan; es accesible sin conocer rutas internas; no expone datos administrativos.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P12`
Prueba	Plan: `TEST-RF-032` · CI: `nutricion`, `a3-del-titular`, `registro-de-comidas`, `recetas-y-registro` y 2 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Nutrición hoy» con las opciones del plan; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono.

RF-033 Registrar adherencia o ejecución nutricional — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita registrar lo que efectivamente hizo, y el profesional, verlo.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar evidencia simple de cumplimiento o ejecución del plan nutricional con fecha y observación opcional.
Reglas	– El registro queda asociado al plan vigente; un reintento no duplica el hecho (idempotencia). – La foto de una comida es un medio privado, guardado en la base detrás de una interfaz y separado de las imágenes de receta (DL-120). – Una corrección es un registro nuevo (DL-121).
Aceptación	El registro queda asociado al plan vigente y al asesorado; un reintento no genera hechos duplicados; el profesional autorizado puede consultarlo.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P12`
Prueba	Plan: `TEST-RF-033` · CI: `nutricion`, `cantidades-consumidas`, `recetas-y-registro`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Registro de lo comido, con foto privada y corrección por registros nuevos (DL-120, DL-121).

RF-042 Consultar el entrenamiento del día en la APK — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita ver la sesión de hoy y sus indicaciones.
Comportamiento	El asesorado deberá consultar desde Hoy la sesión planificada vigente y sus indicaciones.
Reglas	– Distingue sin sesión, sesión pendiente y sesión registrada; la agenda del día viene de API-AGE-01 (DL-137).
Aceptación	La pantalla distingue ausencia de sesión, sesión pendiente y ejecución registrada; no requiere rutas internas; solo muestra datos autorizados.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P17`
Prueba	Plan: `TEST-RF-042` · CI: `entrenamiento`, `agenda-de-entrenamiento`, `compatibilidad-de-clientes`, `entrenamiento-por-serie` y 1 más · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Agenda del día (DL-137) y plan por serie; la candidata 0.17.0 falta probarla en el teléfono.

RF-043 Registrar sesión y series ejecutadas — Parcial

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita registrar lo que hizo realmente, aunque difiera de lo indicado.
Comportamiento	BE deberá permitir registrar la ejecución real de una sesión, diferenciándola de la planificación.
Reglas	– Lo ejecutado se guarda aparte de lo planificado, con su relación. – Un reintento no duplica la sesión; hay a lo sumo una sesión en curso por persona (DL-124).
Aceptación	La ejecución conserva fecha, relación con la sesión planificada y datos ingresados; un reintento no duplica la sesión; el profesional autorizado la consulta.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P17`
Prueba	Plan: `TEST-RF-043` · CI: `entrenamiento` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar).

RF-065 Consultar progreso longitudinal en la APK — Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita entender su propia evolución en cada área.
Comportamiento	La APK deberá permitir al asesorado consultar una síntesis comprensible de su evolución autorizada en Nutrición, Entrenamiento y Antropometría.
Reglas	– Distingue áreas y períodos y no atribuye causalidad.
Aceptación	La síntesis distingue dominios, períodos y límites; no atribuye causalidad ni emite diagnóstico; permite acceder a datos de origen relevantes.
Plataforma	Prevista: apk (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	`UC-P31`, `UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-065` · CI: `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Mi evolución», historial de entrenamiento y revisiones propias, con operaciones propias en lugar de API-DSH-05.

3.5 Funciones compartidas

Requisitos que se ejercen en las dos superficies o en el servidor, sin pantalla propia: identidad y sesión, vínculo, autorización, historia, integraciones, novedades y la métrica TVCC-30. En todos ellos la decisión es de la API, así el website y la APK se comportan igual.

RF-001 Registrar una identidad BE

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	Profesionales y personas necesitan una cuenta propia, que no dependa de un profesional ni de un plan comercial.
Comportamiento	BE deberá permitir crear una cuenta propia mediante autenticación local, asociada a una identidad única e independiente del profesional, especialidad o paquete comercial.
Reglas	– Un mismo correo no crea una segunda identidad (DL-010, DL-011). – El alta exige aceptar términos (A1), leer la información de privacidad (A2) y declarar la mayoría de edad (DL-023). – Registrarse no verifica especialidades ni da acceso a datos de terceros.
Aceptación	Con datos válidos se crea una sola identidad; un correo ya asociado no produce una segunda cuenta; el alta no verifica especialidades ni concede acceso a datos de terceros.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	UC-P25
Prueba	Plan: `TEST-RF-001` · CI: `acceso-google`, `registro`, `perfil-propio`, `sesion-persistente` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO)
Estado	Alta local con A1, A2 y mayoría de edad (DL-023) y alta con Google (DL-138).

RF-002 Autenticar y finalizar una sesión local

Verificado en test

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita entrar y salir de forma segura, y que una cuenta no habilitada no pueda operar.
Comportamiento	BE deberá permitir iniciar y finalizar una sesión mediante credenciales locales y bloquear el acceso cuando la cuenta no esté habilitada.
Reglas	– Toda falla de credenciales o de estado de cuenta responde igual, sin revelar cuál fue (DL-014). – Cerrar la sesión la invalida en el servidor; «cerrar todas» revoca también las de los teléfonos. – En el website, la reanudación usa una cookie HttpOnly rotativa y de un solo uso, nunca un token guardado en el navegador (DL-147).
Aceptación	Las credenciales válidas habilitan la superficie correspondiente; las inválidas o una cuenta suspendida no crean sesión; el cierre impide continuar usando la sesión finalizada.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	UC-P26
Prueba	Plan: `TEST-RF-002` · CI: `concurrencia`, `sesiones`, `acceso-google`, `reanudacion-de-sesion` y 1 más · Test 2026-10-20 (V-SES)
Estado	En el website la sesión sobrevive a una recarga con una cookie HttpOnly rotativa (DL-147); en la APK, el token en el almacén seguro (DL-012).

RF-003 Acceder mediante Google sin duplicar identidad — Verificado en test

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	Quien prefiere Google necesita entrar sin crear una segunda identidad ni perder su historia.
Comportamiento	BE deberá admitir Google como método federado adicional, manteniendo a BE como fuente de identidad, roles, especialidades y habilitaciones.
Reglas	– BE sigue siendo la fuente de identidad: Google no concede roles ni verificaciones. – La API verifica la firma y la audiencia del ID token con las claves públicas de Google (DL-138). – Si el correo ya tiene contraseña, se pide confirmarla una vez para vincular.
Aceptación	Una cuenta vinculada accede al mismo historial por ambos métodos; Google no concede roles ni verificaciones; la indisponibilidad del proveedor no impide el acceso local.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-003` · CI: `acceso-google` · Teléfono 2026-10-17 (T-GOO)
Estado	La API verifica el ID token de Google; vincula con la cuenta de contraseña del mismo correo (DL-138).

RF-004 Administrar métodos de acceso de una misma identidad — Parcial

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P2
Necesidad	La persona necesita cambiar cómo entra sin fragmentar su identidad.
Comportamiento	BE podrá permitir asociar o retirar métodos de acceso sin fragmentar la identidad longitudinal.
Reglas	– Agregar un método no altera vínculos ni historia. – No se puede dejar la cuenta sin un método utilizable.
Aceptación	Agregar o retirar un método no altera vínculos ni historial; no se permite dejar la cuenta sin un método utilizable; los cambios sensibles quedan trazables.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-004`
Estado	Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2).

RF-005 Recuperar el acceso local — Fuera de alcance

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1
Necesidad	Quien olvidó su contraseña necesita recuperarla sin perder su identidad.
Comportamiento	BE deberá ofrecer un recorrido de recuperación de credencial local que preserve la identidad y no revele indebidamente la existencia de cuentas.
Reglas	– La respuesta inicial debe ser neutra: no revela si la cuenta existe.
Aceptación	Una recuperación válida permite establecer una nueva credencial sin crear otra identidad; solicitudes inválidas o vencidas no modifican el acceso; la respuesta inicial es neutra.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-E09`, `UC-P26`
Prueba	Plan: `TEST-RF-005` · CI: `acceso-google`, `sesiones`
Estado	Recuperación de acceso local no implementada: fuera de alcance declarado para esta entrega (docs/QUE-FALTA.md §7).

RF-006 Consultar el estado de la cuenta y del perfil

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El actor necesita saber en qué estado está su cuenta y qué le falta para usar cada capacidad.
Comportamiento	BE deberá informar el estado operativo de la cuenta y los pasos pendientes para poder utilizar cada capacidad.
Reglas	– Un estado incompleto no se presenta como habilitado. – Cuenta, perfil, especialidad, habilitación y vínculo se distinguen.
Aceptación	El usuario distingue cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo; un estado incompleto no se presenta como habilitado.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P25`, `UC-P26`
Prueba	Plan: `TEST-RF-006` · CI: `sesion-persistente`, `acceso-google`, `registro`, `sesiones`
Estado	GET /me y «Cuenta» en las dos superficies.

RF-007 Acceder a las capacidades por la superficie prevista

Implementado

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita llegar a sus funciones desde la superficie que le corresponde sin conocer rutas internas.
Comportamiento	Cada actor deberá poder llegar a las funciones que le corresponden desde el Website o la APK sin conocer rutas internas.
Reglas	– El profesional opera en el website; la persona, desde «Hoy» en la APK. – Lo que una pantalla muestra no reemplaza la autorización del servidor.
Aceptación	El administrador y el profesional operan en Website; el asesorado accede a Hoy y sus funciones desde la APK; la visibilidad no reemplaza la autorización.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I11`
Prueba	Plan: `TEST-RF-007`
Estado	Cada pedido declara su superficie (X-BE-Surface) y la API decide con ella; el contrato no la nombra como campo (DL-022 abierta).

RF-069 Solicitar el cierre de la propia cuenta

Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	La persona necesita poder cerrar su cuenta sin que eso se confunda con un borrado de su historia.
Comportamiento	BE deberá permitir al titular solicitar el cierre de su propia cuenta mediante una acción autenticada y trazable, sin eliminar silenciosamente vínculos, decisiones ni evidencia histórica.
Reglas	– Una cuenta cerrada no inicia sesiones nuevas. – El cierre revoca sesiones y conserva la evidencia según la política aprobada (DL-016, DL-019).
Aceptación	La solicitud identifica actor y fecha; una cuenta cerrada no inicia nuevas sesiones; los efectos sobre vínculos, procesos, conservación y eventual reversibilidad se aplican según las políticas aprobadas; el cierre no se presenta como borrado inmediato de toda la información.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P27`
Prueba	Plan: `TEST-RF-069` · CI: `cierre`, `concurrencia-wp03`, `concurrencia`
Estado	Cierre síncrono (API-ACC-P1-03) desde «Cuenta»; revoca sesiones (DL-016 abierta sobre su forma).

RF-015 Mantener separadas verificación, habilitación y autorización — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	La plataforma necesita que cada permiso dependa de su propia condición, para que un cambio comercial o de verificación no abra datos.
Comportamiento	BE deberá evaluar de forma independiente identidad, especialidad verificada, habilitación comercial o académica, vínculo, consentimiento y autorización de datos.
Reglas	– Identidad, especialidad verificada, habilitación, vínculo, consentimiento y autorización se evalúan por separado (PDP). – Cada denegación puede atribuirse a la condición que faltó.
Aceptación	Cambiar paquete o capacidad no concede especialidad ni acceso a datos; una especialidad verificada no autoriza por sí sola a consultar un asesorado; cada denegación puede atribuirse a la condición faltante.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-P04`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-015` · CI: `pdp`, `invitaciones`, `vinculo`
Estado	Verificación, habilitación y autorización se modelan y evalúan por separado (PDP).

RF-068 Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas — Pendiente

Actor	Profesional, asesorado o administrador · prioridad P1
Necesidad	Los usuarios necesitan reportar problemas operativos y conocer cómo se resolvieron.
Comportamiento	BE deberá permitir reportar y gestionar incidencias operativas vinculadas con acceso, perfiles, vínculos, integridad de información o funcionamiento de los recorridos, sin convertir el MVP en una plataforma general de soporte.
Reglas	– El historial de la incidencia no se sobrescribe.
Aceptación	La incidencia conserva reportante, categoría, fecha, estado, responsable y resolución; el administrador consulta y actualiza únicamente las incidencias autorizadas; el historial no se sobrescribe y el reportante puede conocer el estado de su caso.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: —
Caso de uso	`UC-P28`
Prueba	Plan: `TEST-RF-068`
Estado	Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador.

RF-071 Solicitar y completar información profesional pertinente

Implementado

Actor	Profesional autorizado y asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita pedir información pertinente con una estructura conocida, y la persona necesita responderla sabiendo quién la pide y para qué.
Comportamiento	BE deberá permitir que un profesional autorizado solicite al asesorado información estructurada pertinente para una finalidad y alcance determinados, y que el asesorado la complete conservando solicitante, finalidad, versión de la estructura, estado y procedencia de la respuesta.
Reglas	– La plantilla es versionada y la solicitud queda dentro de un alcance y una finalidad. – La respuesta es autoinformada: no es una medición ni un diagnóstico. – Rectificar crea un registro nuevo.
Aceptación	La solicitud identifica quién pide la información, para qué y dentro de qué alcance; solo utiliza categorías/campos permitidos y distingue datos requeridos de opcionales cuando corresponda; la respuesta queda identificada como `self-reported` y no se convierte en medición profesional, diagnóstico ni autorización; una solicitud no amplía vínculo, consentimiento o acceso; una corrección/actualización posterior preserva historia; un dato preexistente del perfil puede reutilizarse o confirmarse sin perder su procedencia ni duplicarse silenciosamente como un origen indistinguible.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P32`, `UC-P33`, `UC-I02`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-071` · CI: `formularios-alcance`, `notas-de-coordinacion`, `pdp`, `dominio-wp03`
Estado	El profesional pide información con una plantilla versionada; la persona responde en la APK y puede rectificar.

RF-018 Solicitar o invitar a un vínculo

Verificado en test

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita iniciar la relación con una persona para un área y una finalidad concretas.
Comportamiento	BE deberá permitir iniciar una solicitud de vínculo que identifique profesional, asesorado, especialidad y finalidad.
Reglas	– Una solicitud pendiente no habilita acceso. – No puede haber dos solicitudes PENDIENTES equivalentes (índice único parcial, REG-06-44). – La invitación es de un solo uso, vence y solo se guarda el hash de su token y su código (DL-136).
Aceptación	La solicitud queda pendiente y no habilita acceso; el destinatario conoce quién solicita y para qué; no se crean duplicados equivalentes vigentes.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P04`
Prueba	Plan: `TEST-RF-018` · CI: `pdp`, `vinculo`, `concurrencia-wp03`, `invitaciones` · Teléfono 2026-10-17 (T-INV)
Estado	Solicitud directa o invitación de un solo uso por enlace, QR o código (DL-136).

RF-021 Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	La plataforma necesita decidir cada acceso con todas las condiciones vigentes, igual en todas las superficies.
Comportamiento	BE deberá permitir o denegar cada operación considerando rol, especialidad, estado, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance vigentes.
Reglas	– Siete dimensiones: rol, especialidad o capacidad, situación, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance. – Ante la duda se deniega; un recurso ajeno o inexistente responde el mismo 404. – Cada decisión se registra en la misma transacción (DecisionDeAcceso).
Aceptación	Una condición faltante impide la operación; la decisión se aplica en todas las superficies; la interfaz no puede otorgar permisos por sí misma.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I02`
Prueba	Plan: `TEST-RF-021` · CI: `pdp`, `schema`, `dominio-wp03`, `notas-de-coordinacion`
Estado	Punto único de decisión (PDP) con registro de cada decisión (DecisionDeAcceso); recorrido «accesoRevocado» en la CI.

RF-023 Consultar vínculos y consentimientos propios — Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P0
Necesidad	Cada actor necesita ver con quién tiene relación y con qué permisos.
Comportamiento	Cada actor deberá consultar sus relaciones, especialidades, finalidades, estados y consentimientos relevantes.
Reglas	– El profesional solo ve sus propias relaciones. – Lo que se muestra coincide con la autorización efectiva.
Aceptación	El asesorado identifica quién tiene acceso y con qué alcance; el profesional solo ve relaciones propias; la información coincide con la autorización efectiva.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P06`, `UC-P07`, `UC-P05`
Prueba	Plan: `TEST-RF-023` · CI: `vinculo`, `consentimiento`, `evidencia-visual`, `invitaciones`
Estado	Vínculos y permisos propios en «Cuenta» (website) y en la APK.

RF-024 Pausar o finalizar un vínculo — Implementado

Actor	Profesional o asesorado según política · prioridad P0
Necesidad	Cualquiera de las partes necesita poder pausar o terminar la relación sin perder la historia.
Comportamiento	BE deberá permitir pausar o finalizar un vínculo sin borrar la identidad ni la historia del proceso.
Reglas	– Pausar y finalizar exigen un motivo de una lista cerrada (DL-033). – Solo quien pausó puede reanudar. – Un alcance FINALIZADO no vuelve atrás.
Aceptación	La acción impide nuevas operaciones incompatibles con el estado; conserva autoría, fecha y motivo; la lectura posterior queda pendiente de Q-005 y Documento 08.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-024` · CI: `vinculo`
Estado	Pausar, reanudar y finalizar con motivo; quien pausó es quien reanuda (DL-033).

RF-025 Preservar identidad e historia al cambiar de profesional

Implementado

Actor	Asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona necesita conservar su historia aunque cambie de profesional.
Comportamiento	BE deberá conservar la identidad longitudinal y la procedencia de los registros cuando un vínculo cambie o finalice, sin transferir acceso automáticamente a otro profesional.
Reglas	– Un vínculo nuevo no altera la autoría histórica ni transfiere acceso. – Qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057).
Aceptación	El nuevo vínculo no altera autoría histórica; cada profesional solo consulta lo autorizado; el asesorado mantiene su cuenta y evolución.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-025` · CI: `vinculo`
Estado	La historia queda al cambiar de profesional; qué ve un profesional nuevo del mismo alcance sigue abierto (DL-057).

RF-044 Corregir una ejecución de forma trazable

Implementado

Actor	Asesorado o profesional autorizado según política · prioridad P0
Necesidad	Quien registró algo mal necesita corregirlo sin ocultar el original.
Comportamiento	BE deberá permitir corregir un registro de ejecución sin ocultar el valor original ni su autoría.
Reglas	– La corrección identifica motivo, actor y registro previo; el original queda.
Aceptación	La corrección identifica motivo, actor y relación con el registro previo; los análisis usan la versión vigente sin perder el histórico.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-E02`, `UC-I12`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-044` · CI: `entrenamiento`
Estado	Corrección como registro nuevo; la original queda.

RF-048 Emitir cálculos antropométricos reproducibles

Implementado

Actor	Sistema BE y profesional responsable · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita resultados derivados que pueda reproducir y explicar.
Comportamiento	BE deberá calcular resultados derivados sin confundirlos con mediciones directas y conservando método, entradas y versión.
Reglas	– Cada cálculo guarda método, versión y entradas; no se presenta como diagnóstico.
Aceptación	Un resultado histórico puede reproducirse; el método y responsable son identificables; no se presenta como diagnóstico ni causalidad.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I09`, `UC-P19`, `UC-E03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-048` · CI: `calculos`, `dominio-wp05`, `copy-pantallas`, `antropometria` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	Cálculos con método y versión; 21 métodos vigentes de una lista que la Dirección todavía debe ratificar (DL-111 y DL-112).

RF-049 Consultar evolución antropométrica — Implementado

Actor	Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0
Necesidad	La persona y el profesional necesitan ver la evolución en el tiempo con unidades y procedencia.
Comportamiento	BE deberá permitir comparar evaluaciones antropométricas en el tiempo con período, unidad y procedencia visibles.
Reglas	– No hay puntaje global de salud; la figura no colorea por rango.
Aceptación	La comparación usa mediciones compatibles o explicita diferencias; el acceso respeta alcance; no produce un score global de salud.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P20`
Prueba	Plan: `TEST-RF-049` · CI: `antropometria`, `evolucion-antropometrica` · Teléfono 2026-10-07/08 (T-015)
Estado	«Mi evolución» en la APK y evolución en el website.

RF-054 Consultar una línea temporal integrada — Implementado

Actor	Profesional autorizado o asesorado · prioridad P0
Necesidad	El profesional necesita reconstruir qué pasó y cuándo.
Comportamiento	BE deberá reconstruir cronológicamente evaluaciones, planes, ejecuciones, revisiones, decisiones, cambios de vínculo y consentimientos según permisos.
Reglas	– La línea de tiempo no mezcla lo planificado con lo ejecutado; cada evento dice fecha, área y autor.
Aceptación	Cada evento identifica fecha, dominio, autor y procedencia; la línea temporal no mezcla planificado con ejecutado; el acceso depende del actor.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website
Caso de uso	`UC-P24`, `UC-P31`, `UC-I03`
Prueba	Plan: `TEST-RF-054`
Estado	Línea de tiempo con búsqueda (API-DSH-04); DL-116 abierta sobre el uso del ID.

RF-058 Obtener TVCC-30 de manera reproducible — Implementado

Actor	Sistema BE o responsable de validación · prioridad P1
Necesidad	El proyecto necesita medir de forma auditable si los ciclos de seguimiento se cierran.
Comportamiento	BE deberá producir los datos necesarios para calcular TVCC-30 con vínculos elegibles, ciclo cerrado y siguiente acción válida en el período.
Reglas	– Un ciclo cerrado exige una revisión válida y una próxima acción admitida; se excluyen cuentas de demostración (DL-135).
Aceptación	El numerador y denominador pueden auditarse; un ciclo cerrado requiere una revisión válida de RF-056 y una próxima acción semánticamente admitida por DEC-043; se excluyen cuentas demo y vínculos no elegibles; la ventana usa la zona aprobada; continuidad no se confunde con retención, adherencia o resultado corporal.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-S01`, `UC-P13`, `UC-P18`, `UC-I05`, `UC-I06`
Prueba	Plan: `TEST-RF-058` · CI: `tvcc30`, `contrato`, `entrenamiento`, `nutricion` y 2 más
Estado	TVCC-30 como cálculo interno conservado, sin HTTP, como dice el 09 (DL-135).

RF-059 Continuar el núcleo ante fallas de terceros — Implementado

Actor	Sistema BE · prioridad P0
Necesidad	Profesionales y personas necesitan seguir trabajando si un proveedor externo cae.
Comportamiento	Las funciones núcleo deberán continuar mediante fuente propia o carga manual cuando un proveedor externo no esté disponible.
Reglas	– El núcleo sigue con el catálogo propio y la carga manual; el usuario ve el estado.
Aceptación	La caída de Google, Open Food Facts, wger, Maps o Push no impide crear, consultar, ejecutar o revisar un plan; el usuario conoce el estado y la alternativa.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`, `UC-P22`
Prueba	Plan: `TEST-RF-059` · CI: `entrenamiento`, `nutricion`
Estado	Si Open Food Facts o wger fallan, el núcleo sigue con lo propio (fallback manual).

RF-060 Consultar la procedencia de datos externos — Implementado

Actor	Profesional, asesorado o administrador según autorización · prioridad P0
Necesidad	Quien usa un dato externo necesita saber de dónde salió.
Comportamiento	BE deberá permitir identificar proveedor, fecha y referencia suficiente de un dato externo en los contextos donde se utiliza.
Reglas	– Cada fila del buscador muestra su origen (USDA, Open Food Facts, wger, propio) (DL-141).
Aceptación	La procedencia es visible en operaciones relevantes; una importación no se presenta como dato verificado por BE; el histórico no pierde su fuente.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · API (sin pantalla propia)
Caso de uso	`UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`
Prueba	Plan: `TEST-RF-060` · CI: `entrenamiento`, `contratos-wp08`, `nutricion`
Estado	Origen en cada fila del buscador (DL-141, #189); DL-097 y DL-099 abiertas.

RF-061 Consultar novedades internas — Implementado

Actor	Profesional o asesorado · prioridad P1
Necesidad	Cada actor necesita enterarse de lo que pasó en su cuenta aunque no reciba avisos.
Comportamiento	BE deberá disponer de un centro interno donde mostrar novedades operativas relevantes para el actor.
Reglas	– Las novedades respetan el alcance del actor y no son alertas clínicas.
Aceptación	Las novedades pueden consultarse aunque Push no esté disponible; respetan el alcance del actor; no se presentan como alertas clínicas.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: Website · APK
Caso de uso	`UC-P30`
Prueba	Plan: `TEST-RF-061` · CI: `novedades`
Estado	Centro de novedades (DL-133).

RF-062 Recibir notificaciones push — Implementado

Actor	Asesorado o profesional · prioridad P2
Necesidad	La persona necesita un aviso en el teléfono cuando algo requiere su atención.
Comportamiento	BE podrá enviar notificaciones push para novedades seleccionadas, sin convertirlas en única vía de información.
Reglas	– El aviso no lleva datos sensibles («BE · Tenés una novedad.»). – Si Expo no responde, la novedad queda igual en el centro (RF-061).
Aceptación	El contenido sensible se minimiza; el usuario conserva acceso desde el centro interno; una falla de Expo Push no bloquea ninguna operación núcleo.
Plataforma	Prevista: transversal (DV-03) · implementada: APK
Caso de uso	UC-E08
Prueba	Plan: TEST-RF-062 · CI: novedades
Estado	Avisos por Expo y Firebase (DL-133); falta probarlos en el teléfono.

3.6 Superficie implementada distinta de la prevista

Algunos requisitos que DV-03 asignó a una superficie se implementaron también en la otra, porque la persona administra su cuenta y sus permisos tanto en la APK como en el website. Ninguno se implementó en una superficie menor que la prevista.

Requisito	Título	Prevista	Implementada
RF-017	Crear y mantener un perfil de asesorado	apk	Website · APK
RF-019	Aceptar o rechazar un vínculo	apk	Website · APK
RF-020	Otorgar consentimiento específico y versionado	apk	Website · APK
RF-022	Revocar consentimiento y cortar accesos futuros	apk	Website · APK
RF-057	Registrar notas de coordinación autorizadas	website	Website · APK

3.7 Brechas

Requisito	Título	Estado	Motivo y referencia
RF-004	Administrar métodos de acceso de una misma identidad	Parcial	Solo vincular Google a una cuenta con contraseña (API-GOO-02); no hay listado ni baja de métodos (ACC-P2).
RF-005	Recuperar el acceso local	Fuera de alcance	Recuperación de acceso local no implementada: fuera de alcance declarado para esta entrega (docs/QUE-FALTA.md §7).
RF-008	Crear y mantener un perfil profesional	Fuera de alcance	Alta y verificación de profesionales (WP-09) fuera de esta entrega; los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036).
RF-009	Declarar especialidades y aportar evidencia	Fuera de alcance	Ver RF-008.
RF-010	Presentar una solicitud de verificación	Fuera de alcance	Ver RF-008.
RF-011	Revisar una solicitud profesional	Fuera de alcance	Ver RF-008: no existe el rol administrador en la interfaz.

Requisito	Título	Estado	Motivo y referencia
RF-012	Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal	Fuera de alcance	Ver RF-011.
RF-013	Responder observaciones y volver a presentar evidencia	Fuera de alcance	Ver RF-008.
RF-014	Suspender y rehabilitar una capacidad profesional	Fuera de alcance	Ver RF-011; suspender y restablecer solo existe como servicio interno (DL-020).
RF-067	Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia	Fuera de alcance	La capacidad antropométrica de los profesionales sintéticos se declara con el servicio interno (DL-036), no desde la interfaz.
RF-068	Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas	Pendiente	Incidencias administrativas (P1) no implementadas; dependen del rol administrador.
RF-017	Crear y mantener un perfil de asesorado	Parcial	El perfil propio tiene un solo campo aprobado, el nombre visible, con versiones (DL-009); otros campos siguen en DL-023 y DL-095.
RF-043	Registrar sesión y series ejecutadas	Parcial	Registro por serie con tiempos (DL-123, DL-124). Defecto abierto: el código de referencia y la candidata 0.17.0 perdieron la sustitución de ejercicios que tenía la 0.13.2, con la que la persona registra el ejercicio que hizo cuando no es el indicado (DL-151; arreglo en #195, sin integrar).
RF-051	Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada	Pendiente	Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) no implementado (DL-035 abierta).
RF-066	Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real	Parcial	La capacidad existe y vale «sin límite» por omisión; configurarla no tiene interfaz (DL-051, DL-087).

3.8 Requisitos no funcionales (complemento)

El documento de la escuela pide requisitos funcionales. Como complemento, la tabla resume los 38 requisitos no funcionales del documento 04 (tal como los transcribe DV-03) con la evidencia que hoy los respalda en la implementación. No se presentan como exigencia de la escuela.

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
RNF-SEC-001	Autorización consistente para recursos protegidos	Punto único de decisión (PDP) en la API, igual para el website y la APK; recorridos «accesoRevocado» y «sesionRevocada» en la CI.

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
RNF-SEC-002	Protección de credenciales, sesiones y secretos	Contraseñas con bcrypt de costo 10 como mínimo y una verificación señuelo cuando la cuenta no existe (08 §24.2); sesión firmada; en el website, cookie HttpOnly y Secure de un solo uso (DL-147); secretos generados por Render, nunca en el repositorio.
RNF-SEC-003	Resistencia a abuso de autenticación y recuperación	Límite de intentos de acceso en memoria de la instancia (DL-015, provisorio).
RNF-SEC-004	Separación de ambientes	Solo existe el ambiente test, con datos sintéticos; producción separada es una condición pendiente del gate del 08 §42.
RNF-SEC-005	Auditoría de operaciones sensibles	Auditoría y decisiones de acceso en la misma transacción que la operación (RegistroDeAuditoria, DecisionDeAcceso).
RNF-SEC-006	Mínimo privilegio y segregación por dominio	Cada área en su módulo y sus tablas; el acceso se evalúa por alcance.
RNF-PRI-001	Minimización y pertinencia	Los avisos push no llevan datos sensibles; la foto de una comida es privada.
RNF-PRI-002	Revocación efectiva y verificable	Revocar corta el acceso futuro; probado en integración y en el recorrido «accesoRevocado».
RNF-PRI-003	Visibilidad adecuada a cada superficie	Cada superficie muestra lo de su actor; la API decide (X-BE-Surface).
RNF-PERF-001	Rendimiento de operaciones núcleo	Sin medición formal de rendimiento en esta versión.
RNF-PERF-002	Respuesta percibida de Website y APK	Sin medición formal; los estados de carga y de demora están diseñados (APK: «Está tardando más de lo habitual»).
RNF-PERF-003	Tiempo acotado y fallback de integraciones	Integraciones con tiempo acotado y continuidad con el catálogo propio (RF-059).
RNF-AVA-001	Disponibilidad durante validación y defensa	API en plan pago (Starter) desde el 2026-10-16: ya no se apaga por inactividad.
RNF-AVA-002	Persistencia después de reinicio	Base PostgreSQL administrada (Basic-256mb), persistente.
RNF-REC-001	Copia y restauración verificable	Pendiente: la restauración probada es condición del gate del 08 §42.
RNF-REC-002	Idempotencia de operaciones sensibles	Idempotency-Key en las escrituras sensibles (RegistroDeIdempotencia).
RNF-REL-001	Ausencia de éxito falso y recuperación comprensible	Ningún éxito antes de la respuesta del servidor: «Pendiente de guardar» frente a «Guardado a las…» (DL-148).
RNF-ACC-001	Accesibilidad en recorridos núcleo	Prueba automática de contraste en npm test y auditoría axe-core de los recorridos núcleo (42 pantallas, cero violaciones, 2026-09-24); TalkBack sin probar en un teléfono.
RNF-ACC-002	Lenguaje claro, no diagnóstico y no causal	Copy sin diagnóstico ni causalidad, fijado por pruebas de textos.

ID	Requisito no funcional (04)	Evidencia en la versión de referencia
RNF-ACC-003	Adaptación a las superficies objetivo	Website diseñado para escritorio (1440, 1280 y 1024 px); APK para Android con letra del sistema.
RNF-PORT-001	APK instalable y demostrable en Android físico	APK instalable desde las releases de GitHub; la 0.17.0-candidata.3 falta probarla en un Android físico.
RNF-MAN-001	Separación de responsabilidades y fuente única de reglas	Monolito modular con dominio compartido (@be/domain) como fuente única de contratos y textos.
RNF-MAN-002	Contratos compatibles y verificables	Contrato OpenAPI generado desde el dominio; guardia de trazabilidad de operaciones; prueba de lecturas congeladas de las APK (#198, sin integrar).
RNF-MAN-003	Evolución reproducible del esquema y los datos	51 migraciones aplicadas con prisma migrate deploy en la CI y en cada despliegue.
RNF-MAN-004	Testabilidad proporcional al riesgo	Pruebas por nivel: dominio, unitarias, integración con PostgreSQL real y recorridos de navegador.
RNF-OBS-001	Diagnóstico sin exposición de datos sensibles	El registro de la API no imprime datos sensibles; los errores devuelven un sobre con código y X-Request-Id.
RNF-OBS-002	Salud técnica mínima del despliegue	/health, /health/live y /health/ready con la versión y el commit desplegado.
RNF-OBS-003	Trazabilidad bidireccional	Trazabilidad requisito → caso → contrato → prueba (anexo F) y bloque de traza en los commits.
RNF-INT-001	Sustituibilidad de proveedores externos	Los proveedores se usan detrás de adaptadores; la caída de uno no detiene el núcleo.
RNF-INT-002	Consistencia de fechas, períodos, unidades y zona horaria	Fechas civiles de Buenos Aires para períodos; instantes en UTC; unidades con su magnitud.
RNF-INT-003	Validación y normalización de importaciones	Importación controlada con revisión y normalización (WP-08).
RNF-SCA-001	Escala suficiente para validación y segmento inicial	Escala de demostración: la cartera tiene un tope de 200 asesorados por profesional.
RNF-SCA-002	Configuración desacoplada de habilitaciones y capacidad	La capacidad existe separada de las habilitaciones y vale «sin límite» por omisión (DL-051).
RNF-DAT-001	Integridad de estados críticos	Estados con listas blancas de transición exigidas por disparadores en la base.
RNF-DAT-002	Procedencia obligatoria	Procedencia obligatoria en las tablas de hechos (campo procedencia).
RNF-DAT-003	Versionado y ausencia de sobrescritura silenciosa	Versiones encadenadas y tablas de solo agregar; nada se sobrescribe en silencio.
RNF-DAT-004	Validación de datos y errores accionables	Validación con zod en el contrato y errores por campo.
RNF-DAT-005	Reproducibilidad temporal y analítica	Ocurrencia y registro separados en cada hecho; la TVCC-30 se conserva con su ventana.

3.9 Registro de verificaciones citadas

Clave	Fecha	Qué se verificó, dónde y con qué
`CI`	2026-10-20	CI de main sobre 0fb1bff (corrida 39374515693, 05:22-05:32 UTC): legajo; verificar (dominio 832/832, scripts 435/435, API unitarias 135/135, compilación y auditoría); integración con PostgreSQL 16 (61 suites, 823/823); recorridos de navegador 12/12; imagen de la API con migraciones y lectura de salud.
`V-SES`	2026-10-20	Sesión del website contra test (website d2999c2, API ad12d54, mismo comportamiento que 0fb1bff): Chrome 155.0.8059.80 15/15 y Edge 155.0.4283.62 13/13, sin interfaz gráfica: entrar, recargar, segunda pestaña, cerrar sesión, revocar, sin conexión.
`V-BOR`	2026-10-20	Borradores contra test (website y API de 4d02ee1, mismo producto que 0fb1bff), Chrome 155.0.8059.80: «Pendiente de guardar» y «Guardado a las…», recarga con texto sin guardar, conflicto entre pestañas y navegación sin conexión, 11/11.
`V-REC`	2026-10-20	Revisión de solo lectura de las 16 recetas de ejemplo contra la API de test (20f1bb7): catálogo vigente y cálculo de API-REC-07 contra un cálculo independiente, 16/16.
`T-GOO`	2026-10-17	Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: crear la cuenta e iniciar sesión con Google; funcionó.
`T-INV`	2026-10-17	Dirección, APK 0.17.0-candidata.2: aceptar una invitación por QR y por enlace; funcionó.
`T-015`	2026-10-07/08	Dirección, APK 0.15.0-candidata.1: Antropometría, Nutrición y Entrenamiento; dos defectos (foto de comida diferente; iniciar una sesión con otra abierta), corregidos en #151 y #152 y no vueltos a probar en el teléfono.
`T-014`	2026-10-05	Dirección, APK 0.14.0-candidata.1 (informe en DL-117).

Apartado 4

Casos de uso

Los casos de uso son los 56 del documento canónico 05 (versión 0.15): 33 principales, 13 incluidos, 9 de extensión y 1 de soporte. Las fichas reproducen el 05 sin reescribirlo; esta tesis agrega a cada una su estado en la implementación. Los diagramas siguen UML 2.5.1: el rectángulo es el límite del sistema; las líneas continuas, asociaciones entre un actor y un caso; las discontinuas con flecha, relaciones «include» (el caso base incluye siempre al otro) o «extend» (el caso que extiende agrega conducta al caso base bajo una condición, y la flecha apunta al base). Cada elipse lleva el identificador y un rótulo corto; el nombre completo está en su ficha.

4.1 Actores

Actor	Quién es y qué hace en BE	Superficie	Estado
Asesorado	Persona con seguimiento profesional, titular de sus datos: consulta su plan, registra, ve su evolución y decide sus vínculos y permisos.	APK y website	Implementado
Profesional	De Nutrición, de Entrenamiento o con capacidad antropométrica (transversal). Evalúa, planifica, revisa y coordina dentro de su alcance.	Website	Implementado
Administrador	Verificaría profesionales y resolvería incidencias, sin intervenir en lo clínico.	Website	Fuera de alcance
Sistema BE	Ejecuta los casos incluidos (autorización, auditoría, cálculos) y la métrica TVCC-30.	API	Implementado
Responsable de validación	Corre la TVCC-30, que en BE es un comando interno sin HTTP.	—	Implementado
Servicios externos	Google (identidad), Open Food Facts y wger (catálogos), Expo Push (avisos al teléfono por Firebase).	—	Implementado

4.2 Vista general

La figura muestra los 56 casos agrupados en ocho paquetes y una franja de incluidos compartidos. Profesional y asesorado participan en los ocho paquetes, por eso no se trazan sus líneas en esta vista; los sistemas externos y el administrador se asocian a su paquete. Cada paquete indica en su solapa la vista de detalle.



Figura 4.1 — **Vista general de los casos de uso.** 56 casos en ocho paquetes y los incluidos compartidos, con su estado
Lámina CU-00 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

4.3 Vistas por módulo y fichas

Cada módulo se presenta con su diagrama y, a continuación, las fichas de sus casos. En cada diagrama se dibuja el actor principal de cada caso; los actores secundarios figuran en las fichas.

Acceso y cuenta

El registro de la identidad, la sesión y el cierre de la cuenta son comunes a profesionales y asesorados. El acceso con Google, la administración de métodos y la recuperación son extensiones de la sesión; la recuperación quedó fuera del alcance de esta entrega.

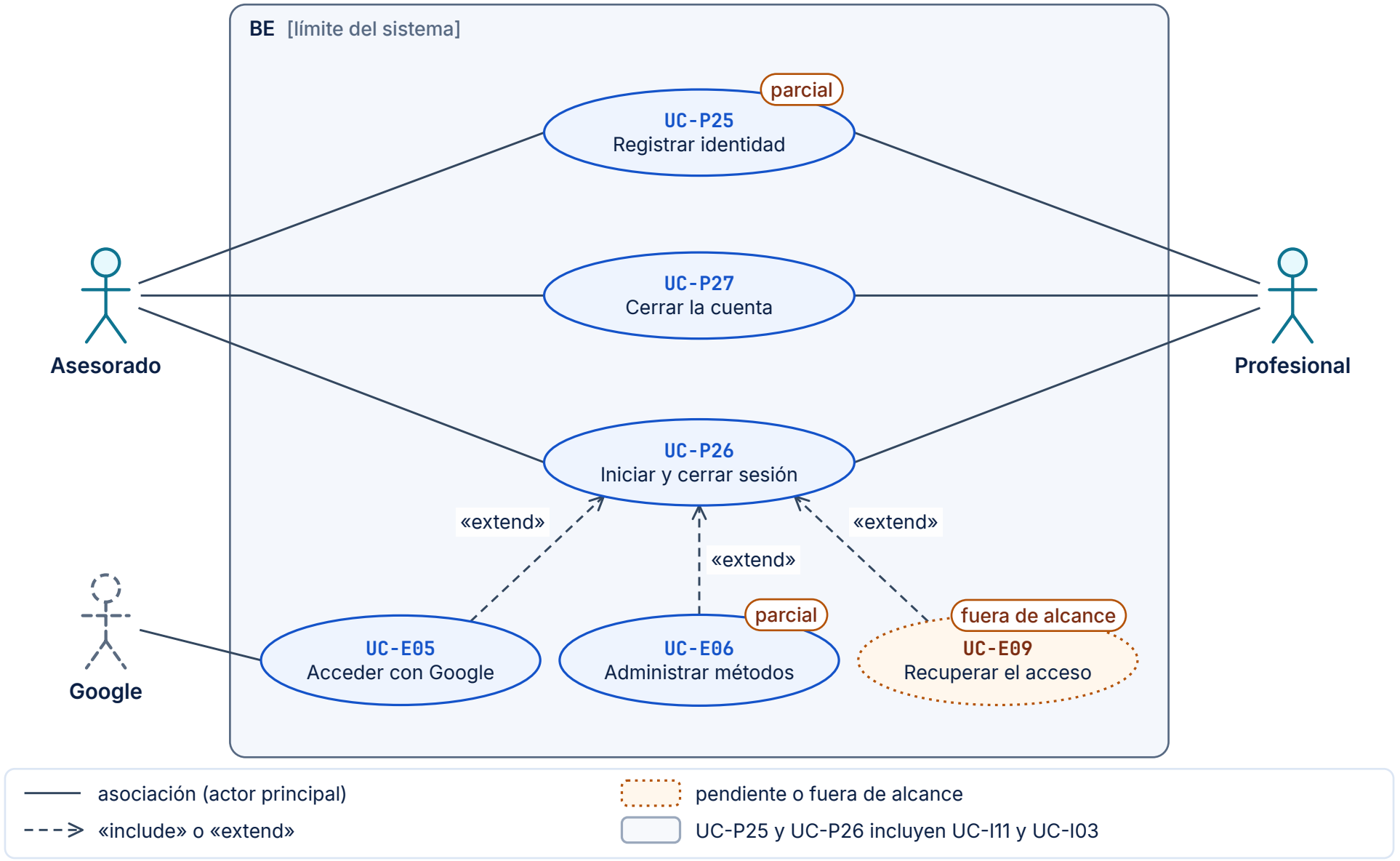


Figura 4.2 — **Casos de uso · Acceso y cuenta**
Lámina CU-01 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P25 Registrar identidad BE y perfil propio · principal · APK · 05 §12.4 — Parcial

Objetivo	Crear una identidad BE persistente y permitir que su titular gestione el perfil propio sin obtener por ello roles, capacidades o acceso a terceros.
Actores	**Principal:** Profesional o asesorado.
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor inicia el registro.»
Precondiciones	1. El actor no posee una identidad equivalente ya confirmada, o se encuentra en un recorrido controlado de asociación. 2. La superficie de registro puede determinarse mediante UC-I11. 3. Los datos mínimos funcionales pueden registrarse sin fijar aquí su estructura.
Flujo principal	1. El actor inicia el registro. 2. BE ejecuta UC-I11 para encauzar la superficie prevista. 3. BE solicita la información mínima funcional. 4. El actor revisa y confirma. 5. BE verifica duplicidad e integridad conforme a políticas posteriores. 6. BE crea la identidad persistente. 7. BE crea el perfil propio. 8. BE registra autoría, ocurrencia y registro mediante UC-I03. 9. BE informa el estado operativo resultante. 10. El caso finaliza sin conceder permisos profesionales.
Alternativas	– **V01** Registro como asesorado: se crea la identidad y el perfil propio del asesorado conforme a RF-017. – **V02** Registro con intención profesional: se crea la identidad; el alta profesional continúa por UC-P01. – **V03** Perfil existente: BE evita duplicar la identidad y encauza al acceso o recuperación correspondiente.
Excepciones	– **E01** Identidad equivalente detectada: no crea una segunda identidad. – **E02** Información mínima insuficiente: no declara el registro completo. – **E03** Falla de persistencia o auditoría: no presenta éxito.
Postcondiciones	– Existe una identidad BE única y persistente. – El perfil propio queda asociado a esa identidad. – El estado operativo es observable. – No se conceden especialidades, capacidades, vínculos, consentimientos ni autorizaciones. – La creación queda trazable.
Requisitos	`RF-001`, `RF-006`, `RF-017`
Relaciones	incluye `UC-I03`, `UC-I11`
Implementación	Parcial Identidad completa; perfil propio con un solo campo (DL-009). · 2 archivos de prueba lo citan

UC-P26 Autenticar y finalizar una sesión local · principal · Transversal · 05 §12.5 — Verificado en test

Objetivo	Permitir acceso local y finalización de sesión, dejando claro que la autenticación identifica al actor pero no concede autorización global.
Actores	**Principal:** Profesional, asesorado o administrador.
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor selecciona acceso local.»
Precondiciones	1. Existe una identidad BE. 2. Existe un método local utilizable. 3. El estado operativo permite intentar acceso. 4. UC-I11 puede determinar la superficie funcional posterior.

Flujo principal

1. El actor selecciona acceso local.
2. Presenta el método aplicable.
3. BE verifica el método conforme a 08/09.
4. BE verifica el estado operativo.
5. BE crea la sesión.
6. BE ejecuta UC-I11.
7. BE registra mediante UC-I03.
8. El caso finaliza.
9. El actor solicita salir.
10. BE identifica la sesión.
11. BE la vuelve inutilizable.
12. BE registra el evento.
13. El caso finaliza sin modificar la cuenta.

Alternativas

- **V01** Acceso mediante Google: continúa mediante UC-E05.
- **V02** Administración de métodos: continúa mediante UC-E06.
- **V03** Acceso local no recuperable: continúa mediante UC-E09.

Excepciones

- **E01** Método inválido: no crea sesión y no filtra datos de la identidad.
- **E02** Cuenta cerrada o no operativa: no crea nuevas sesiones.
- **E03** Falla de creación o cierre: no presenta un estado falso.

Postcondiciones

- Acceso: Existe una sesión asociada a la identidad.
- Acceso: El actor queda encauzado por la superficie prevista.
- Acceso: Toda operación protegida posterior exige UC-I02.
- Acceso: El evento queda trazable.
- Finalización: La sesión deja de ser utilizable.
- Finalización: No se modifican identidad, vínculos o información.
- Finalización: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-002`, `RF-005`, `RF-006`

Relaciones incluye `UC-I03`, `UC-I11`

Implementación **Verificado en test** Verificado en test el 2026-10-20 (V-SES). · 2 archivos de prueba lo citan

---

UC-P27 Solicitar cierre de cuenta · principal · Transversal · 05 §12.9 **Implementado**

Objetivo Permitir que el titular solicite un cierre trazable que impida nuevas sesiones y operaciones, finalice vínculos activos mediante eventos y preserve información conforme a políticas posteriores.

Actores **Principal:** Profesional o asesorado.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El titular solicita cerrar la cuenta.»

Precondiciones

1. El titular posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza decidir sobre la cuenta propia.
3. BE puede identificar sesiones y vínculos activos.
4. La solicitud puede confirmarse de forma explícita.

Flujo principal	1. El titular solicita cerrar la cuenta. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE presenta consecuencias observables y pendientes derivados. 4. El titular confirma. 5. BE verifica el contexto. 6. BE impide nuevas sesiones. 7. BE invalida sesiones activas conforme a política. 8. BE finaliza vínculos activos mediante el comportamiento de UC-P06. 9. BE registra cada evento mediante UC-I03. 10. BE informa el resultado. 11. El caso finaliza.
Alternativas	– **V01** Cuenta sin vínculos activos: se cierra sin inventar eventos relacionales. – **V02** Cuenta profesional con procesos vigentes: se impiden nuevas operaciones; retención y continuidad documental pertenecen a 06/08. – **V03** Solicitud cancelada antes de confirmar: no cambia el estado operativo.
Excepciones	– **E01** Actor no autorizado: BE deniega. – **E02** Cierre concurrente: presenta la situación vigente sin duplicar eventos. – **E03** Falla al finalizar vínculos: no presenta cierre completo; registra inconsistencia. – **E04** Solicitud de borrado total inmediato: se deriva a política de retención y supresión; no borra silenciosamente.
Postcondiciones	– El estado operativo impide nuevas sesiones. – Las sesiones activas dejan de ser utilizables conforme a política. – Los vínculos activos se finalizan mediante eventos trazables. – No se aceptan nuevas operaciones profesionales. – La identidad, autoría e historia permanecen. – No se ejecuta borrado silencioso. – Retención, supresión y reversibilidad quedan derivadas a 06/08. – El cierre queda trazable.
Requisitos	`RF-069`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación	Implementado · 1 archivo de prueba lo cita

UC-E05 Acceder mediante Google · extensión · Transversal · 05 §12.6 Verificado en test

Objetivo	Permitir un método federado opcional sin crear identidades duplicadas ni dependencia exclusiva del proveedor.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	El actor selecciona Google como método de acceso. («condición de extensión», en el 05)
Precondiciones	El 05 no declara precondiciones para este caso.
Flujo principal	1. UC-P26 inicia la autenticación. 2. El actor selecciona Google. 3. BE deriva la verificación al proveedor mediante contrato posterior. 4. BE recibe un resultado verificable. 5. BE relaciona el método con una identidad existente o inicia una asociación controlada. 6. BE evita crear una identidad paralela. 7. Si el método es válido, UC-P26 continúa la sesión. 8. BE registra proveedor y resultado mediante UC-I03.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.

Excepciones	– **E01** Proveedor indisponible: se informa la contingencia y se ofrece acceso local. – **E02** Identidad ambigua: no se vincula ni crea sesión hasta resolver la asociación. – **E03** Resultado no verificable: no se crea sesión.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «UC-P26 continúa con una identidad inequívoca o se mantiene disponible el fallback local. ---»
Requisitos	`RF-002`, `RF-003`, `RF-006`
Relaciones	—
Implementación	**Verificado en test** Probado por Dirección en el teléfono (T-GOO). · 2 archivos de prueba lo citan

UC-E06 Administrar métodos de acceso · extensión · Transversal · 05 §12.7 — Parcial

Objetivo	Vincular o retirar métodos de acceso sin modificar la identidad BE ni dejar la cuenta sin una ruta utilizable.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor consulta sus métodos.»
Precondiciones	1. El actor posee una sesión y autorización aplicables. 2. Existe al menos un método actual. 3. El método nuevo o a retirar puede identificarse.
Flujo principal	1. El actor consulta sus métodos. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. El actor agrega o solicita retirar un método. 4. BE verifica que la operación no cree una identidad paralela. 5. BE verifica que quede una ruta utilizable o una recuperación aprobada. 6. El actor confirma. 7. BE registra el cambio y la historia mediante UC-I03.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	– **E01** Último método sin alternativa: no se retira. – **E02** Método asociado a otra identidad: no se vincula silenciosamente. – **E03** Falla de persistencia: no presenta el cambio como aplicado.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Los métodos quedan actualizados sin perder la identidad ni la capacidad de recuperación. ---»
Requisitos	`RF-002`, `RF-004`, `RF-005`
Relaciones	—
Implementación	**Parcial** Solo vincular Google a una cuenta con contraseña. · 0 archivos de prueba lo citan

UC-E09 Recuperar el acceso local · extensión · Transversal · 05 §12.8 — Fuera de alcance

Objetivo	Restablecer una ruta local utilizable mediante un recorrido neutral de proveedor, sin presuponer correo y sin crear una sesión antes de completar la verificación aplicable.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor solicita recuperación.»
Precondiciones	1. Existe una identidad BE. 2. El actor no dispone de un método local utilizable. 3. Puede iniciar una verificación conforme a política posterior.

Flujo principal	1. El actor solicita recuperación. 2. BE identifica el proceso sin revelar información sensible. 3. BE aplica el mecanismo aprobado en 08/09. 4. El actor completa la verificación. 5. BE habilita la definición de un método local nuevo. 6. BE registra actor, resultado y fecha. 7. El actor vuelve a UC-P26 para iniciar sesión.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	– **E01** Identidad no verificable: no se restablece el acceso. – **E02** Proceso vencido o inválido: se inicia uno nuevo conforme a política. – **E03** Falla de auditoría: no se presenta recuperación exitosa.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Existe un método local utilizable o una contingencia asistida correctamente registrada, sin crear acceso silencioso. ---»
Requisitos	`RF-002`, `RF-005`, `RF-006`
Relaciones	—
Implementación	**Fuera de alcance** Ver RF-005: fuera de alcance declarado. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-I11 Encauzar al actor por la superficie prevista · incluido · Transversal · 05 §14.8 — Implementado

Objetivo	Determinar la superficie funcional prevista para el actor y el recorrido, sin fijar navegación concreta ni conceder autorización.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P25; UC-P26; recorridos Website/APK. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. El actor o intención puede identificarse. 2. El recorrido posee una superficie prevista. 3. La identidad y el estado operativo pueden evaluarse cuando corresponda.
Flujo principal	1. Recibe actor e intención. 2. Identifica Website, APK u otra superficie aprobada. 3. Devuelve el punto funcional de continuación. 4. No concede permisos. 5. Registra inconsistencias cuando el actor intenta una superficie no prevista.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El actor recibe una superficie funcional prevista o un rechazo sin filtrar información. ---»
Requisitos	`RF-007`
Relaciones	—
Implementación	**Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

Alta profesional y administración

El legajo prevé que un profesional pida verificación y que un administrador la resuelva. Esa parte quedó fuera de esta entrega: los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036). La vista se incluye para mostrar con precisión la frontera de lo implementado.

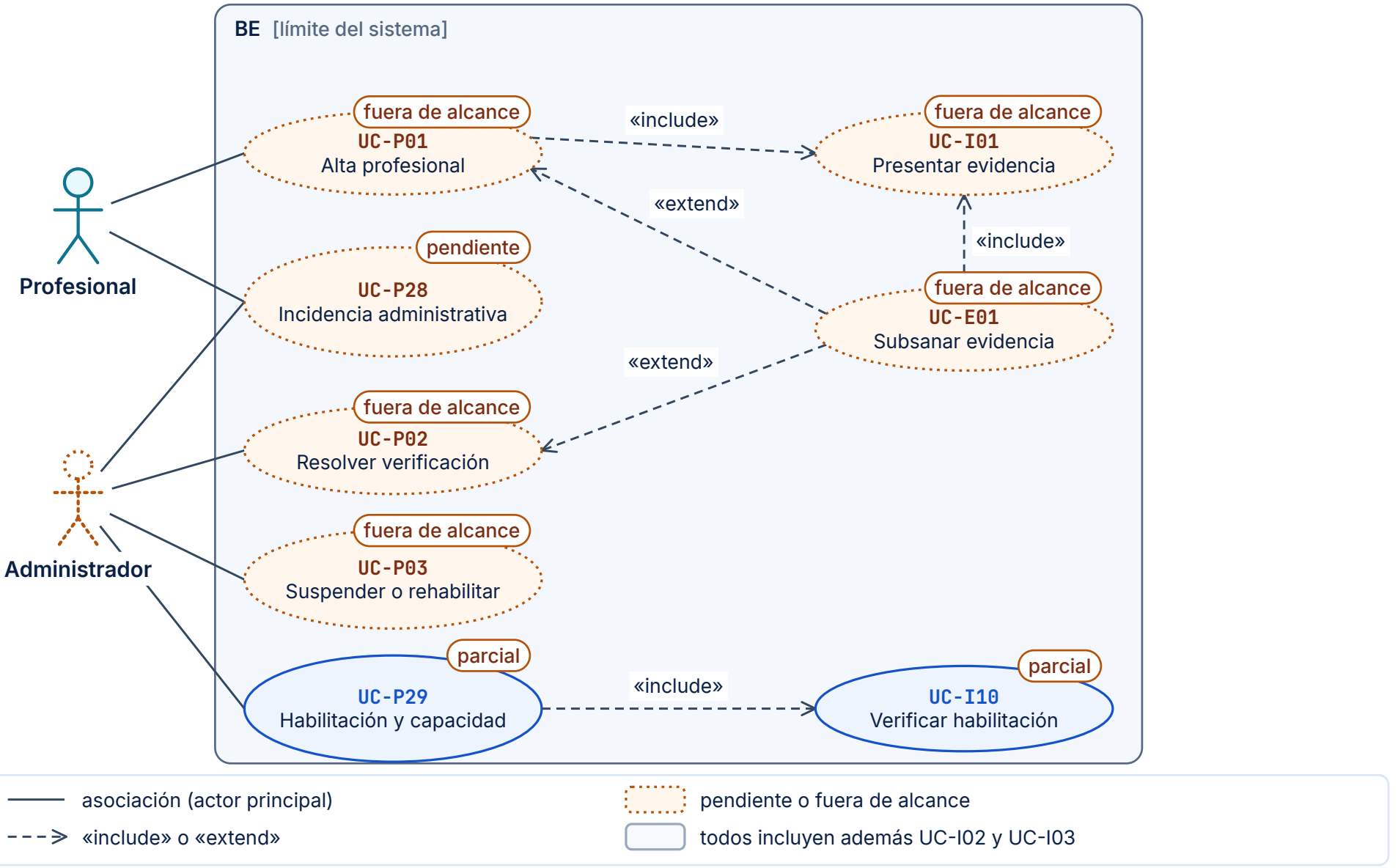


Figura 4.3 — **Casos de uso · Alta profesional y administración**
Lámina CU-02 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P01 **Gestionar alta profesional escalonada** · principal · Website · 05 §4.5 **Fuera de alcance**

Objetivo	Permitir que una persona con identidad BE complete su perfil profesional, declare una o ambas especialidades y/o la capacidad antropométrica transversal, aporte evidencia independiente y presente cada alcance a revisión administrativa sin obtener facultades prematuras.
Actores	**Principal:** Profesional. · **secundarios:** Sistema BE. Administrador, como receptor posterior de la solicitud presentada.
Disparador	El profesional decide iniciar o continuar su alta para operar en Nutrición, Entrenamiento y/o Antropometría.

Precondiciones

1. Existe una identidad BE autenticada y habilitada para operar su propia cuenta.
2. La identidad no obtiene automáticamente facultades profesionales por registrarse o autenticarse.
3. El profesional puede consultar su situación actual y distinguir: perfil; alcances declarados; solicitudes presentadas; observaciones; resoluciones; pasos pendientes.
4. La taxonomía técnica de estados y la estructura persistente se encuentran pendientes de DERIVAR 06.
5. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda ejecutar la operación de alta sobre su propia identidad y que la situación de cuenta no la impida. Esta evaluación no constituye autorización sobre datos de asesorados.

Flujo principal

1. El profesional accede a su situación de alta desde la superficie profesional.
2. BE presenta de forma diferenciada: información de perfil; Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal; situación de cada solicitud.
3. El profesional completa o actualiza la información de perfil requerida para iniciar el proceso.
4. BE permite guardar el perfil aun cuando no esté listo para presentación.
5. El profesional selecciona un alcance que desea solicitar: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal.
6. BE informa que cada alcance: se revisa independientemente; requiere evidencia propia; no concede acceso por el solo envío; no equivale a certificación oficial.
7. El profesional aporta la evidencia correspondiente al alcance seleccionado.
8. BE ejecuta UC-I01 — Presentar evidencia versionada y verifica únicamente que el conjunto mínimo requerido para presentar esté completo y utilizable.
9. El profesional revisa el resumen del alcance, la evidencia asociada y la declaración de límites.
10. El profesional confirma la presentación.
11. BE identifica y preserva la versión presentada.
12. BE registra fecha, actor, alcance y resultado mediante UC-I03.
13. BE informa que la solicitud fue presentada para revisión administrativa.
14. La solicitud queda disponible para UC-P02, sin habilitar operaciones del alcance.
15. El profesional puede repetir los pasos 5 a 14 para otro alcance. Cada solicitud conserva evaluación y resultado independientes.

Alternativas
- **V01** Guardar perfil incompleto: el perfil queda incompleto y no se crea una solicitud presentada.
- **V02** Solicitar una sola especialidad: la otra especialidad no se declara, no se revisa y no cambia.
- **V03** Solicitar ambas especialidades: BE genera solicitudes independientes, aunque se completen dentro de una misma sesión de trabajo.
- **V04** Declarar capacidad antropométrica: la capacidad queda sometida al mismo patrón administrativo, con evidencia y resolución independientes.
- **V05** Agregar un alcance a un perfil con otro alcance ya aprobado: la nueva solicitud permanece pendiente mientras el alcance anterior conserva su situación, salvo resolución administrativa expresa diferente.
- **V06** Actualizar información no presentada: BE conserva el borrador vigente conforme al modelo que defina DERIVAR 06.
- **V07** Reingreso después de una observación

Excepciones
- **E01** Perfil insuficiente para presentar: - no presenta la solicitud;
- **E02** Evidencia faltante, inutilizable o no asociable al alcance: - no presenta el alcance afectado;
- **E03** Solicitud equivalente ya presentada: - BE evita una duplicación contradictoria;
- **E04** Cuenta no habilitada: BE bloquea la presentación sin alterar solicitudes previas.
- **E05** Falla al preservar la versión o registrar la presentación: - la solicitud no se declara presentada;
- **E06** Intento de presentar un alcance ya aprobado como si fuera inicial: no duplica la aprobación y orienta al recorrido aplicable para cambios posteriores, suspensión o nueva evidencia, según las reglas que defina DERIVAR 06/08.

Postcondiciones
- El perfil profesional queda guardado.
- Cada especialidad o capacidad transversal solicitada queda identificada de forma independiente.
- La evidencia presentada queda asociada al alcance correspondiente y a una versión identificable.
- La solicitud presentada registra, como mínimo: profesional; alcance solicitado; versión; fecha; procedencia declarada; resultado inicial de presentación.
- El profesional puede reconocer que la solicitud espera revisión administrativa.
- Ningún alcance se presenta como aprobado o habilitado por el solo envío.
- Otra especialidad o capacidad no cambia como efecto colateral.

Requisitos `RF-008`, `RF-009`, `RF-010`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I01`, `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11` · lo extiende `UC-E01`

Implementación Fuera de alcance Alta profesional: ver RF-008. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P02 Revisar solicitud y resolver la verificación profesional · principal · Website · 05 §4.6 — Fuera de alcance

Objetivo Permitir que un administrador revise una versión presentada y resuelva la verificación profesional de un alcance específico mediante observación, verificación favorable o rechazo fundamentado, sin afectar otras especialidades o capacidades.

Actores **Principal:** Administrador. · **secundarios:** Profesional. Sistema BE.

Disparador El administrador selecciona una solicitud presentada para revisión.

Precondiciones

1. El administrador posee una sesión válida y facultad administrativa aplicable.
2. La solicitud: identifica al profesional; identifica un único alcance; conserva una versión presentada; posee evidencia disponible para revisión.
3. La identidad, especialidad, capacidad transversal, habilitación y autorización permanecen separadas.
4. El administrador accede únicamente a la información necesaria para resolver la solicitud.
5. Los criterios y políticas detalladas de evidencia pertenecen a DERIVAR 08.

Flujo principal

1. El administrador accede a las solicitudes que está autorizado a revisar.
2. BE identifica para cada solicitud: profesional; alcance; fecha; versión; situación administrativa.
3. El administrador selecciona una solicitud.
4. BE presenta la versión enviada, la evidencia relacionada y los antecedentes necesarios.
5. El administrador verifica: completitud administrativa; correspondencia entre alcance y evidencia; procedencia declarada; observaciones previas, si existen.
6. El administrador selecciona un resultado: observar; aprobar; rechazar.
7. El administrador registra un fundamento comprensible y suficiente para el resultado.
8. BE solicita confirmación del alcance y de la versión que serán afectados.
9. El administrador confirma la resolución.
10. BE valida que la solicitud continúe disponible para resolución y que no exista una decisión concurrente incompatible.
11. BE registra actor, fecha, alcance, versión, resultado y fundamento mediante UC-I03.
12. BE aplica el resultado únicamente al alcance seleccionado.
13. BE hace visible el resultado al profesional.
14. Si el resultado fue observación con subsanación permitida, el profesional puede continuar mediante UC-E01.
15. Si el resultado fue aprobación, cualquier habilitación adicional se procesa separadamente.
16. El caso finaliza sin conceder vínculos, consentimientos ni autorización sobre datos.

Alternativas

- **V01** Observación con subsanación: la versión revisada permanece preservada y se habilita UC-E01.
- **V02** Verificación favorable: el alcance alcanza la semántica funcional VERIFICADO. La expresión “aprobación administrativa” puede utilizarse únicamente como explicación natural de este resultado, con las limitaciones declaradas en este caso.
- **V03** Verificación rechazada: el alcance alcanza la semántica funcional RECHAZADO, no queda habilitado y conserva fundamento e historia.
- **V04** Resolución independiente de varias solicitudes del mismo profesional: cada solicitud recibe una resolución separada. No se aplica una resolución masiva implícita.
- **V05** Revisión de capacidad antropométrica: se utiliza la misma semántica administrativa, pero el resultado no crea una tercera especialidad.
- **V06** Solicitud con antecedentes de subsanación: la resolución identifica expresamente cuál versión fue revisada.

Excepciones
- **E01** Administrador sin facultad aplicable: bloquea el acceso o la resolución y registra el intento según política.
- **E02** Evidencia no disponible o incompleta por falla operativa: - no se permite aprobar o rechazar como si se hubiera revisado;
- **E03** Solicitud modificada después de presentarse: - no permite resolver esa versión;
- **E04** Resolución concurrente: - BE no declara éxito;
- **E05** Fundamento insuficiente: BE no registra la resolución y señala la condición faltante.
- **E06** Falla al registrar la resolución: - no presenta la solicitud como resuelta;

Postcondiciones
- La resolución queda asociada a: solicitud; alcance; versión revisada; administrador; fecha; fundamento.
- El resultado afecta únicamente el alcance evaluado.
- El profesional puede consultar el resultado y su fundamento.
- Si el resultado es observación y admite subsanación, se habilita UC-E01.
- Si la verificación se resuelve favorablemente: el alcance alcanza el resultado semántico mínimo VERIFICADO; esta resolución puede explicarse en lenguaje natural como aprobación administrativa; no se verifica otra especialidad o capacidad; no se concede acceso a asesorados; la habilitación académica o comercial permanece separada.
- Si la verificación se resuelve desfavorablemente: el alcance alcanza el resultado semántico mínimo RECHAZADO; no queda habilitado para operar.
- La resolución de verificación queda trazable.
- La denominación técnica definitiva de estados y transiciones permanece en DERIVAR 06.

Requisitos `RF-011`, `RF-012`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E01`

Implementación **Fuera de alcance** Requiere el rol administrador (RF-011). · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-E01` Subsanar y volver a presentar evidencia

· extensión · Website · 05 §4.7 **Fuera de alcance**

Objetivo Permitir que el profesional responda una observación corregible y presente una nueva versión sin borrar la solicitud, evidencia, observaciones o resolución anterior.

Actores **Principal:** Profesional. · **secundarios:** Administrador. Sistema BE.

Disparador Existe una solicitud no aprobada cuya resolución: identifica qué debe corregirse; permite subsanación; conserva la versión previa. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. La identidad del profesional se encuentra habilitada para operar su cuenta.
2. Existe una observación consultable.
3. La observación corresponde a un alcance específico.
4. La subsanación está permitida.
5. La versión anterior no puede sobrescribirse.

Flujo principal

1. El profesional consulta la observación y su fundamento.
2. BE identifica el alcance y la versión observada.
3. El profesional completa o sustituye la información permitida.
4. El profesional aporta evidencia adicional o corregida.
5. BE relaciona el nuevo contenido con la versión anterior.
6. El profesional revisa el resumen de subsanación.
7. El profesional confirma la nueva presentación.
8. BE genera una versión nueva identificable.
9. BE conserva: versión anterior; observación; nueva versión; relación entre ambas.
10. BE registra actor, fecha y resultado mediante UC-I03.
11. La nueva versión queda disponible para UC-P02.
12. La subsanación no se presenta como aprobación.

Alternativas

- **V01** Corrección parcial
- **V02** Nueva evidencia
- **V03** Subsanación de uno entre varios alcances

Excepciones

- **E01** Observación sin subsanación permitida: conserva la resolución y orienta al tratamiento que definan DERIVAR 06/08.
- **E02** Cambios fuera del alcance observado: BE separa o rechaza la operación; no modifica la otra solicitud.
- **E03** Nueva versión incompleta: no presenta la nueva versión y muestra qué falta.
- **E04** Falla de versionado o auditoría: no declara la subsanación presentada.

Postcondiciones

- Existe una nueva versión presentada.
- La versión anterior y la observación permanecen preservadas.
- El nuevo envío no produce aprobación automática.
- El administrador puede comparar antecedentes relevantes.
- Solo el alcance observado resulta afectado.

Requisitos `RF-009`, `RF-010`, `RF-011`, `RF-013`

Relaciones —

Implementación **Fuera de alcance** Ver UC-P01. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P03 Suspender o rehabilitar capacidad profesional · principal · Website · 05 §4.8 **Fuera de alcance**

Objetivo Permitir que un administrador restrinja o restituya expresamente la operación de una especialidad o capacidad transversal, con motivo, alcance, autoría y trazabilidad, sin borrar historial ni afectar otros alcances de forma implícita.

Actores **Principal:** Administrador. · **secundarios:** Profesional. Sistema BE. Actores afectados por operaciones futuras del alcance, sin participación directa.

Disparador El administrador recibe o identifica una causa administrativa que requiere suspender o reconsiderar un alcance profesional.

Precondiciones

1. Para suspender: El alcance seleccionado se encuentra administrativamente aprobado o habilitado para operar.
2. Para suspender: El administrador posee facultad para resolver sobre ese alcance.
3. Para suspender: La suspensión identifica profesional, alcance y motivo.
4. Para rehabilitar: El alcance seleccionado se encuentra suspendido.
5. Para rehabilitar: Existe fundamento para reconsiderar la suspensión.
6. Para rehabilitar: El administrador posee facultad para rehabilitar.
7. Para rehabilitar: Las condiciones adicionales que correspondan se definen en DERIVAR 06/08.

Flujo principal

1. El administrador busca al profesional y consulta sus alcances.
2. BE presenta de forma separada: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica; habilitación académica o comercial, cuando corresponda.
3. El administrador selecciona un alcance operativo.
4. BE presenta su situación, antecedentes administrativos y efectos funcionales conocidos.
5. El administrador selecciona la acción de suspensión.
6. El administrador registra un motivo y el alcance de la medida.
7. BE solicita confirmación explícita.
8. BE verifica que el administrador continúe autorizado y que el alcance conserve una situación compatible.
9. El administrador confirma.
10. BE registra actor, fecha, profesional, alcance, motivo y resultado mediante UC-I03.
11. BE bloquea nuevas operaciones del alcance.
12. BE conserva el historial.
13. BE hace visible la nueva situación a los actores autorizados.
14. El caso finaliza.
15. El administrador selecciona un alcance suspendido.
16. BE presenta: motivo de suspensión; fecha; autor; antecedentes disponibles; condiciones pendientes conocidas.
17. El administrador verifica si corresponde rehabilitar.
18. El administrador registra el fundamento de la rehabilitación.
19. BE solicita confirmación explícita.
20. BE verifica que la situación continúe siendo compatible.
21. El administrador confirma.
22. BE registra actor, fecha, alcance, fundamento y resultado.
23. BE restituye la posibilidad de operar el alcance, sujeta a las demás condiciones independientes.
24. BE conserva la suspensión como antecedente.
25. BE informa la nueva situación a los actores autorizados.
26. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Suspensión de una sola especialidad: el otro alcance permanece sin cambios.
- **V02** Suspensión de capacidad antropométrica: no pueden iniciarse nuevas evaluaciones ni publicaciones de ese alcance; las especialidades permanecen separadas.
- **V03** Suspensión de varios alcances: el administrador debe emitir decisiones explícitas por cada alcance. No se aplica una suspensión masiva implícita.
- **V04** Rehabilitación condicionada a nueva evidencia: el administrador no rehabilita hasta que se complete el recorrido requerido. El mecanismo se define en DERIVAR 06/08; puede reutilizar el patrón de presentación de evidencia sin borrar antecedentes.
- **V05** Habilitación comercial o académica insuficiente: la rehabilitación administrativa no se presenta como operación plenamente habilitada.

Excepciones
- **E01** Alcance no suspendible desde este caso: BE no aplica la acción y orienta al caso correcto.
- **E02** Alcance ya suspendido: BE presenta la situación vigente y evita un éxito falso o un evento duplicado contradictorio.
- **E03** Alcance no suspendido al intentar rehabilitar: no registra la acción como exitosa.
- **E04** Operación concurrente: BE no aplica la decisión y exige revisar nuevamente.
- **E05** Motivo o fundamento insuficiente: BE no ejecuta la medida.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no declara el alcance suspendido o rehabilitado y no produce cambios parciales visibles como éxito.

Postcondiciones
- Suspensión: El alcance alcanza la semántica funcional mínima SUSPENDIDO.
- Suspensión: Las nuevas operaciones del alcance quedan bloqueadas.
- Suspensión: El historial previo no se elimina.
- Suspensión: Las demás especialidades y capacidades no cambian implícitamente.
- Suspensión: El profesional puede conocer el alcance, fecha y motivo de la suspensión, según la política aplicable.
- Suspensión: El evento queda trazable.
- Rehabilitación: El alcance deja de estar suspendido mediante resolución explícita.
- Rehabilitación: Cuando las demás condiciones independientes se cumplen, recupera la semántica funcional VERIFICADO.
- Rehabilitación: La rehabilitación no se produce automáticamente por tiempo o silencio.
- Rehabilitación: Las condiciones de habilitación, vínculo, consentimiento y autorización continúan evaluándose de forma independiente.
- Rehabilitación: El evento queda trazable.
- Rehabilitación: La transición técnica definitiva se deriva a 06/08.

Requisitos `RF-012`, `RF-014`, `RF-015`, `RF-067`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Fuera de alcance** Ver RF-014. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P28 Registrar y gestionar incidencia administrativa · principal · Transversal · 05 §13.3 — Pendiente

Objetivo Permitir que un actor registre una incidencia y que un administrador autorizado gestione su seguimiento y resolución sin acceder a información ajena fuera del alcance.

Actores **Principal:** Profesional, asesorado o administrador.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor inicia una incidencia.»

Precondiciones
1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza registrar o consultar la incidencia.
3. La materia puede describirse sin incluir información innecesaria.
4. La incidencia puede asociarse a autor y fecha.

Flujo principal
1. El actor inicia una incidencia.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El actor describe el problema y su contexto mínimo.
4. BE presenta el resumen.
5. El actor confirma.
6. BE registra mediante UC-I03.
7. Un administrador autorizado consulta la incidencia.
8. Registra seguimiento o resolución.
9. BE preserva la secuencia.
10. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Incidencia propia: el actor consulta su seguimiento.
- **V02** Incidencia administrativa interna: solo administradores autorizados acceden.
- **V03** Incidencia que requiere un caso propietario: se deriva al caso correspondiente sin modificar datos desde soporte.

Excepciones
- **E01** Información ajena: BE deniega.
- **E02** Descripción con datos innecesarios: la política de minimización se deriva a 08/10.
- **E03** Resolución sin evidencia: no se declara resuelta.

Postcondiciones
- Existe una incidencia trazable.
- Conserva actor, fecha, alcance, seguimiento y resultado.
- El actor consulta únicamente incidencias propias o permitidas.
- El administrador accede conforme a su función.
- No se modifica automáticamente ningún dato de dominio.
- La resolución queda registrada.

Requisitos `RF-021`, `RF-068`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación Pendiente Ver RF-068. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P29 Configurar habilitaciones y capacidad académica · principal · Website · 05 §13.4 Parcial

Objetivo Permitir que un administrador configure habilitaciones y capacidad aplicables a procesos nuevos, incluyendo identidades exclusivamente antropométricas, sin interrumpir procesos vigentes ni incorporar cobro real.

Actores **Principal:** Administrador.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El administrador accede a configuración.»

Precondiciones
1. El administrador posee autorización.
2. La configuración puede asociarse a una identidad, alcance o regla aplicable.
3. UC-I10 puede evaluar el efecto funcional.
4. La operación no ejecuta pagos.

Flujo principal
1. El administrador accede a configuración.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. Selecciona alcance o identidad.
4. BE presenta habilitaciones y capacidad vigentes.
5. El administrador propone una nueva configuración.
6. BE ejecuta UC-I10 en modo de evaluación.
7. BE presenta el impacto sobre procesos nuevos.
8. El administrador confirma.
9. BE guarda una nueva versión.
10. BE registra mediante UC-I03.
11. El caso finaliza sin interrumpir procesos vigentes.

Alternativas	– **V01** Solo Antropometría: la configuración es válida sin Nutrición o Entrenamiento. – **V02** Capacidad excedida: futuros procesos nuevos se rechazan; los vigentes continúan. – **V03** Simulación académica: se demuestra la regla sin integrar facturación real.
Excepciones	– **E01** Configuración incompatible: no se aplica. – **E02** Intento de cerrar procesos vigentes: BE rechaza la consecuencia. – **E03** Intento de cobrar: se rechaza por estar fuera del alcance.
Postcondiciones	– Existe una configuración versionada. – Puede representar: Nutrición; Entrenamiento; ambas especialidades; solo capacidad antropométrica verificada. – Los procesos nuevos se evalúan contra la configuración. – Los procesos vigentes continúan. – Revisiones y cierres siguen disponibles. – No se revocan vínculos. – No se borran datos. – El cambio queda trazable.
Requisitos	`RF-021`, `RF-066`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I10`
Implementación	Parcial Ver RF-066. · 0 archivos de prueba lo citan

`UC-I01` Presentar evidencia versionada · incluido · Website · 05 §14.2 Fuera de alcance

Objetivo	Presentar evidencia profesional asociada a una especialidad o capacidad, preservando versión, autoría, fecha, alcance y relación con presentaciones anteriores.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P01; UC-E01. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. Existe una identidad profesional. 2. El alcance puede identificarse. 3. El actor puede aportar evidencia. 4. El formato puede validarse conforme a políticas posteriores.
Flujo principal	1. Recibe evidencia y alcance. 2. Identifica autor y fecha. 3. Crea una versión. 4. Relaciona la versión con cualquier evidencia anterior. 5. Preserva la procedencia. 6. Devuelve la referencia a UC-P01 o UC-E01.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «La evidencia queda versionada y relacionada o se rechaza sin perder la historia. ---»
Requisitos	`RF-009`, `RF-010`, `RF-013`, `RF-067`
Relaciones	—
Implementación	Fuera de alcance Parte del alta profesional (UC-P01). · 0 archivos de prueba lo citan

Vínculo y consentimiento

Cómo empieza, se autoriza, cambia y termina la relación. Aceptar un vínculo no es consentir: el permiso de datos de salud es un paso propio, que la persona puede revocar con efecto hacia adelante.

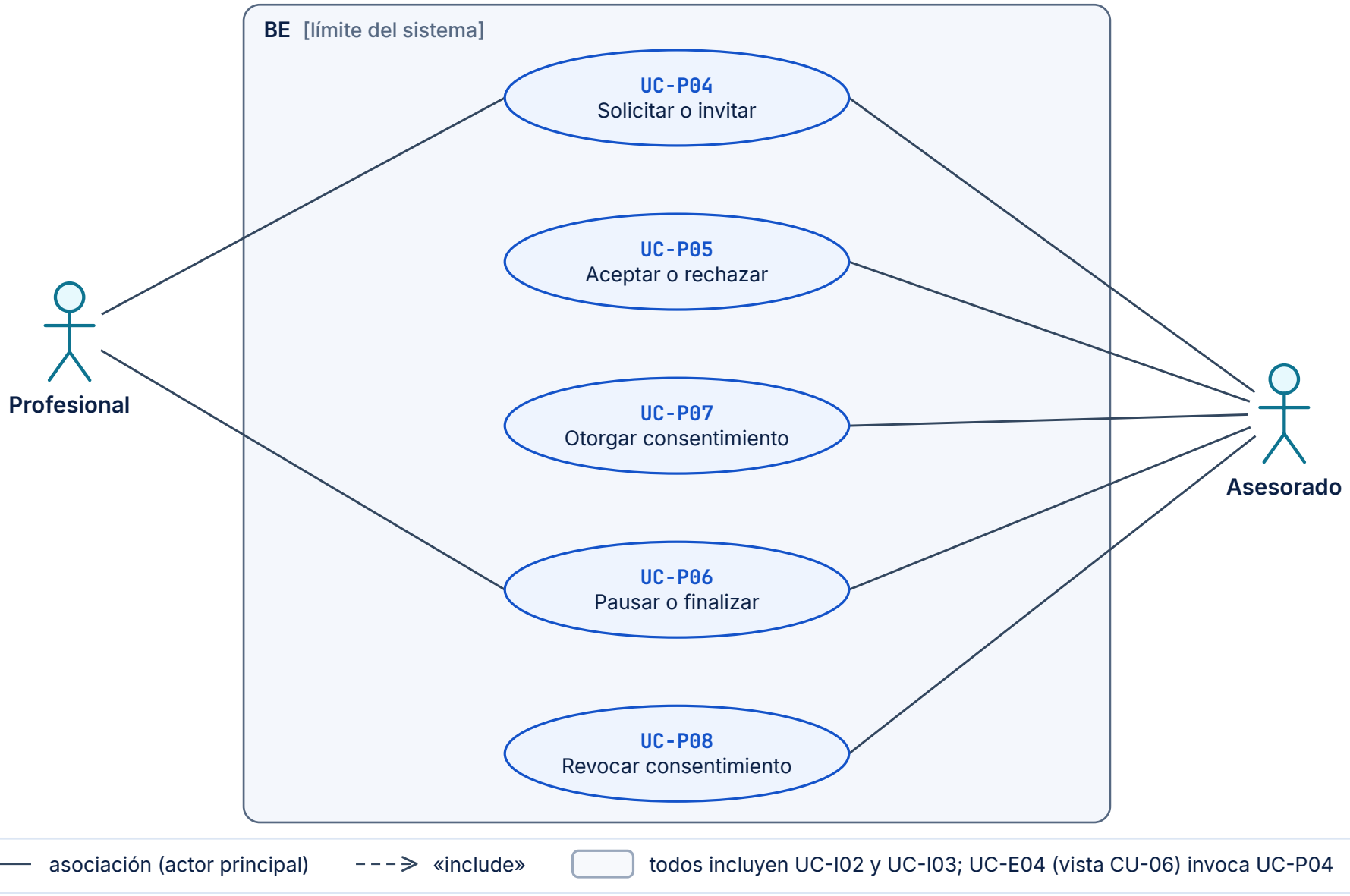


Figura 4.4 — **Casos de uso · Vínculo y consentimiento**
Lámina CU-03 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P04 **Solicitar o invitar a un vínculo** · principal · Website · 05 §5.5 **Verificado en test**

Objetivo	Permitir que un profesional elegible invite a un asesorado, o que un asesorado solicite vincularse con un profesional elegible, identificando alcance y finalidad sin generar acceso o autorización antes de la aceptación expresa.
Actores	**Principal:** Profesional o asesorado. · **secundarios:** Asesorado, cuando inicia el profesional. Profesional, cuando inicia el asesorado. Sistema BE.
Disparador	Uno de los actores decide proponer un vínculo para Nutrición, Entrenamiento o capacidad antropométrica transversal.
Precondiciones	1. El actor principal posee identidad BE y sesión válida. 2. El asesorado es una persona adulta dentro del alcance del MVP. 3. El profesional puede ser identificado inequívocamente. 4. El alcance solicitado corresponde a: una especialidad verificada; o; una capacidad transversal verificada. 5. La habilitación aplicable se evalúa de forma independiente. 6. Si la solicitud nace desde descubrimiento antropométrico, se aplica UC-E04. 7. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda proponer el vínculo. 8. La regla técnica de elegibilidad y los estados definitivos se derivan a 06/08.
Flujo principal	1. El actor principal accede a la función de vinculación desde la superficie prevista. 2. BE identifica si el actor inicia: una invitación como profesional; o; una solicitud como asesorado. 3. El actor selecciona o identifica a la contraparte. 4. BE verifica que la contraparte corresponda a una identidad o destino admisible. 5. El actor selecciona el alcance: Nutrición; Entrenamiento; capacidad antropométrica transversal. 6. BE verifica que el profesional sea elegible para el alcance seleccionado. 7. El actor informa o confirma la finalidad del vínculo. 8. BE presenta un resumen que identifica: quién solicita; quién es la contraparte; alcance; finalidad; ausencia de acceso antes de la aceptación; separación entre vínculo y consentimiento. 9. El actor confirma la solicitud o invitación. 10. BE verifica que no exista una solicitud equivalente vigente ni un vínculo incompatible. 11. BE registra actor, fecha, profesional, asesorado, alcance y finalidad mediante UC-I03. 12. BE deja la solicitud pendiente de decisión del asesorado. 13. BE hace disponible la solicitud al asesorado por la superficie prevista. 14. El caso finaliza sin conceder acceso profesional.

Alternativas

- **V01** Invitación iniciada por profesional: el asesorado es el único actor que puede aceptar o rechazar.
- **V02** Solicitud iniciada por asesorado: la solicitud queda pendiente de la decisión explícita del asesorado respecto del vínculo propuesto y de la elegibilidad del profesional. Si la UX simplifica la confirmación en un solo recorrido, no puede omitir la aceptación expresa.
- **V03** Solicitud desde descubrimiento antropométrico: se invoca UC-E04; no se incorporan reservas, pagos o contratación automática.
- **V04** Contraparte aún sin identidad BE activa: la invitación puede conservarse como antecedente pendiente sin habilitar acceso. El mecanismo de identificación, entrega y vinculación posterior pertenece a DERIVAR 06/08/09/10.
- **V05** Varios alcances con el mismo profesional: cada alcance queda identificable y no se amplía automáticamente. El modelo exacto —una relación con varios alcances o relaciones relacionadas— se deriva a 06.
- **V06** Nuevo vínculo después de finalizar otro: la nueva solicitud no transfiere acceso, autoría ni procedencia histórica del vínculo anterior.

Excepciones

- **E01** Profesional no elegible para el alcance: BE no crea la solicitud como válida y explica la condición faltante sin revelar información administrativa innecesaria.
- **E02** Solicitud equivalente vigente: BE presenta la situación existente y evita duplicados.
- **E03** Vínculo incompatible existente: BE no declara éxito y orienta a consultar o gestionar el vínculo existente mediante UC-P06.
- **E04** Contraparte inexistente o no resoluble: no crea una relación incompleta ni expone datos de búsqueda no autorizados.
- **E05** Alcance o finalidad no admisibles: BE rechaza la operación sin transformar el producto en marketplace, atención clínica o contratación automática.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta la solicitud como creada y no genera acceso parcial.
- **E07** Cambio concurrente de elegibilidad: BE no crea la solicitud hasta recalcular la situación.

Postcondiciones

- Existe una solicitud identificable.
- La solicitud relaciona: profesional; asesorado; especialidad o capacidad; finalidad; actor iniciador; fecha.
- La solicitud queda pendiente de aceptación explícita del asesorado.
- El destinatario puede conocer quién propone la relación y para qué.
- No existe acceso profesional derivado de la solicitud.
- No se crea consentimiento.
- No se ocupa capacidad profesional por la sola solicitud.
- La solicitud queda trazable.
- No se crea un duplicado equivalente vigente.

Requisitos `RF-015`, `RF-018`, `RF-021`, `RF-025`, `RF-051`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11` · lo extiende `UC-E04`

Implementación **Verificado en test** Solicitud directa e invitación (V04, DL-136); la variante desde el descubrimiento antropométrico (RF-051) no existe. · 2 archivos de prueba lo citan

`UC-P05` Aceptar o rechazar un vínculo · principal · Website · APK · 05 §5.6 **Verificado en test**

Objetivo	Permitir que el asesorado decida expresamente sobre una solicitud de vínculo, comprendiendo quién propone la relación, para qué alcance y finalidad, sin confundir aceptación con consentimiento o autorización.
Actores	**Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.
Disparador	El asesorado consulta una solicitud pendiente y decide responderla.
Precondiciones	1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida. 2. La solicitud: le pertenece; identifica al profesional; identifica alcance y finalidad; permanece disponible para decisión. 3. El profesional continúa siendo elegible para el alcance. 4. BE evalúa mediante UC-I02 que el asesorado pueda decidir sobre su propia solicitud. 5. La solicitud todavía no concede acceso profesional.
Flujo principal	1. El asesorado consulta sus solicitudes pendientes. 2. BE presenta una solicitud que identifica: profesional; verificación relevante; alcance; finalidad; actor iniciador; fecha. 3. BE informa que aceptar: establece el vínculo propuesto; no otorga consentimiento automático; no concede acceso protegido por sí solo. 4. El asesorado selecciona aceptar. 5. BE solicita confirmación explícita del alcance y la finalidad. 6. El asesorado confirma. 7. BE verifica que: la solicitud siga pendiente; el profesional continúe elegible; no exista una decisión concurrente; el contenido no haya cambiado. 8. BE registra la aceptación mediante UC-I03. 9. BE deja el vínculo aceptado. 10. BE mantiene denegadas las operaciones protegidas mientras falten consentimiento o autorización. 11. BE habilita la continuación separada hacia UC-P07. 12. El caso finaliza. 13. El asesorado consulta la solicitud. 14. BE presenta profesional, alcance y finalidad. 15. El asesorado selecciona rechazar. 16. BE solicita confirmación. 17. El asesorado confirma. 18. BE verifica que la solicitud continúe disponible. 19. BE registra el rechazo mediante UC-I03. 20. BE impide que esa solicitud habilite acceso. 21. BE conserva el antecedente. 22. El caso finaliza.
Alternativas	– **V01** Aceptación después de crear o recuperar la identidad BE: BE vincula la decisión con la invitación correcta sin crear una segunda relación. – **V02** Varios alcances pendientes: decide cada alcance de manera identificable; no existe aceptación masiva implícita. – **V03** Solicitud iniciada por el propio asesorado: la intención inicial no reemplaza la aceptación trazable. – **V04** Profesional con doble especialidad: el asesorado puede aceptar el alcance presentado; la representación técnica se deriva a 06, sin ampliar finalidades. – **V05** Alcance antropométrico: aceptar no habilita Nutrición ni Entrenamiento y continúa requiriendo consentimiento específico.

Excepciones
- **E01** Solicitud ya resuelta: BE presenta la situación vigente y no registra una segunda decisión.
- **E02** Profesional ya no elegible: BE no permite aceptar como si la relación pudiera operar y explica que la solicitud ya no está disponible.
- **E03** Contenido modificado después de ser presentado: BE invalida la decisión sobre el contenido anterior y exige una nueva solicitud identificable.
- **E04** Decisión concurrente: BE no declara éxito y presenta el resultado vigente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: la solicitud no aparece aceptada ni rechazada.
- **E06** Intento de aceptación por otro actor: BE deniega la operación y registra el intento según la política aplicable.

Postcondiciones
- Aceptación: Queda registrada la aceptación expresa del asesorado.
- Aceptación: El vínculo alcanza el resultado semántico aceptado.
- Aceptación: La aceptación conserva: asesorado; profesional; alcance; finalidad; fecha; versión o contenido aceptado.
- Aceptación: No se otorga consentimiento automáticamente.
- Aceptación: No se habilitan operaciones protegidas hasta cumplir UC-P07 y la autorización contextual.
- Aceptación: El profesional puede conocer que el vínculo fue aceptado dentro de la visibilidad autorizada.
- Aceptación: El evento queda trazable.
- Rechazo: Queda registrado el rechazo expreso.
- Rechazo: No existe acceso profesional.
- Rechazo: No se crea consentimiento.
- Rechazo: El rechazo conserva actor, fecha, alcance y relación con la solicitud.
- Rechazo: El profesional conoce el resultado según la política de visibilidad.
- Rechazo: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-015`, `RF-019`, `RF-021`, `RF-023`, `RF-051`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Verificado en test** Website y APK; aceptar y otorgar el permiso en un solo recorrido (DL-143). · 2 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P06` Consultar, pausar o finalizar un vínculo · principal · Transversal · 05 §5.7 **Implementado**

Objetivo Permitir que profesional y asesorado comprendan sus relaciones propias y que un actor habilitado pause o finalice un vínculo sin borrar identidad, autoría, procedencia o historia ni transferir acceso automáticamente.

Actores **Principal:** Profesional o asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Contraparte del vínculo, como actor informado dentro de la visibilidad aplicable.

Disparador El actor decide consultar sus relaciones o gestionar una relación existente.

Precondiciones
1. Consulta: El actor posee identidad BE y sesión válida.
2. Consulta: El actor solo consulta relaciones propias.
3. Consulta: BE evalúa mediante UC-I02 el acceso a la información relacional.
4. Pausa o finalización: Existe un vínculo aceptado.
5. Pausa o finalización: El actor está habilitado por la política aplicable para ejecutar la acción.
6. Pausa o finalización: La acción identifica vínculo, alcance y motivo.
7. Pausa o finalización: La situación vigente admite la transición semántica.
8. Pausa o finalización: Los efectos finos sobre procesos activos se derivan a 06/08.

Flujo principal

1. El actor accede a sus vínculos.
2. BE identifica su rol en cada relación.
3. BE presenta únicamente relaciones propias.
4. Para cada relación, BE muestra de forma comprensible: contraparte; alcance; finalidad; situación del vínculo; condición de consentimiento aplicable; disponibilidad funcional resultante.
5. BE diferencia vínculo aceptado de autorización efectiva.
6. El actor consulta el detalle de una relación.
7. BE registra la consulta cuando corresponda según la política de auditoría.
8. El caso finaliza sin modificar la relación.
9. El actor consulta un vínculo aceptado.
10. BE presenta la situación y los efectos funcionales conocidos.
11. El actor selecciona pausar.
12. BE informa que: se bloquearán nuevas operaciones incompatibles; no se borrará historia; los efectos de lectura se rigen por la política posterior.
13. El actor registra o confirma un motivo.
14. BE solicita confirmación explícita.
15. BE verifica autorización, situación vigente y ausencia de conflicto concurrente.
16. El actor confirma.
17. BE registra actor, fecha, motivo y situación anterior mediante UC-I03.
18. BE aplica la pausa semántica.
19. BE recalcula las operaciones permitidas.
20. BE informa el resultado a los actores autorizados.
21. El caso finaliza.
22. El actor consulta un vínculo existente.
23. BE presenta: alcance; finalidad; situación; consecuencias funcionales conocidas.
24. El actor selecciona finalizar.
25. BE informa que: se bloquearán nuevas operaciones; la identidad y la historia se conservarán; no se transferirá acceso a otro profesional; la lectura residual depende de la política del Documento 08.
26. El actor registra o confirma un motivo.
27. BE solicita confirmación explícita.
28. BE verifica autorización, situación y dependencias funcionales conocidas.
29. El actor confirma.
30. BE registra actor, fecha, motivo y situación anterior.
31. BE aplica la finalización semántica.
32. BE recalcula la autorización para operaciones futuras.
33. BE preserva autoría, procedencia e historia.
34. BE informa el resultado a los actores autorizados.
35. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Consulta de solicitud pendiente: BE muestra que no habilita acceso y quién debe decidir.
- **V02** Consulta de vínculo aceptado sin consentimiento vigente: BE muestra que la relación existe, pero las operaciones protegidas permanecen denegadas.
- **V03** Consulta con consentimiento revocado: BE muestra que el acceso protegido no está autorizado. Los efectos exactos se desarrollan en el Bloque 03 y 08.
- **V04** Finalización por cambio de profesional: - conserva su identidad y evolución;
- **V05** Finalización de un solo alcance: solo se finaliza el alcance seleccionado cuando el modelo aprobado lo permita. Representación técnica: DERIVAR 06.
- **V06** Pausa iniciada por profesional: no se borran registros ni se extiende la medida a relaciones ajenas.
- **V07** Finalización iniciada por asesorado: se bloquean operaciones futuras del profesional y se preserva la cuenta.
- **V08** Relación antropométrica independiente: la pausa o finalización afecta esa capacidad y no altera Nutrición o Entrenamiento.

Excepciones

- **E01** Acceso a vínculo ajeno: BE deniega y registra el intento según política.
- **E02** Transición no admitida: BE no declara éxito y presenta la situación vigente.
- **E03** Actor sin facultad para pausar o finalizar: BE deniega sin modificar el vínculo.
- **E04** Dependencias activas no resueltas: BE no aplica una finalización inconsistente; presenta la condición pendiente o el recorrido necesario.
- **E05** Operación concurrente: BE exige revisar de nuevo y no aplica una segunda transición contradictoria.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: la relación no aparece pausada o finalizada.
- **E07** Inconsistencia entre vínculo y autorización efectiva: BE no permite una operación protegida basándose solo en la vista; registra la inconsistencia para tratamiento.
- **E08** Falta de motivo cuando la política lo exige: BE no ejecuta la acción.

Postcondiciones
- Consulta: El asesorado puede identificar: profesionales relacionados; alcance y finalidad; situación del vínculo; condición funcional de consentimientos relevantes; qué relación puede o no habilitar acceso.
- Consulta: El profesional solo consulta relaciones propias.
- Consulta: La información coincide con la autorización efectiva disponible.
- Consulta: No se revelan relaciones ajenas.
- Pausa: El vínculo alcanza el resultado semántico pausado.
- Pausa: Se impiden nuevas operaciones incompatibles con la pausa.
- Pausa: Se conservan identidad, historia, autoría y procedencia.
- Pausa: La contraparte puede conocer la situación según la política aplicable.
- Pausa: El evento registra actor, fecha y motivo.
- Pausa: La lectura residual y la reanudación se derivan a 06/08.
- Finalización: El vínculo alcanza el resultado semántico finalizado.
- Finalización: Se impiden nuevas operaciones profesionales del alcance.
- Finalización: La cuenta del asesorado continúa existiendo.
- Finalización: La historia no se elimina.
- Finalización: La autoría histórica no cambia.
- Finalización: Un nuevo vínculo no recibe acceso automático a la historia.
- Finalización: El evento conserva actor, fecha y motivo.
- Finalización: La lectura posterior queda pendiente de Q-005 y del Documento 08.

Requisitos `RF-021`, `RF-022`, `RF-023`, `RF-024`, `RF-025`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-P07` Otorgar y consultar consentimiento específico · principal · APK · 05 §6.5 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado otorgue y consulte un consentimiento específico para un profesional, alcance y finalidad identificados, mediante una versión comprensible y trazable, sin convertirlo en autorización global.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.

Disparador El asesorado decide habilitar un alcance y finalidad, o consultar sus consentimientos propios.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. Existe un vínculo explícitamente aceptado con el profesional.
3. El profesional y el alcance se encuentran identificados.
4. El alcance corresponde a: Nutrición; Entrenamiento; o; capacidad antropométrica transversal.
5. La finalidad se presenta de manera comprensible.
6. Existe una versión identificable del consentimiento.
7. BE evalúa mediante UC-I02 que el asesorado pueda decidir sobre su propia información.
8. La elegibilidad profesional no convierte el consentimiento en acceso automático.

Flujo principal

1. El asesorado accede a sus vínculos aceptados.
2. Selecciona el profesional y el alcance correspondiente.
3. BE presenta: identidad del profesional; alcance; finalidad; versión; explicación de que el consentimiento es específico y revocable.
4. BE diferencia el consentimiento de: aceptación del vínculo; verificación profesional; habilitación; autorización contextual.
5. El asesorado consulta el contenido aplicable.
6. El asesorado selecciona otorgar consentimiento.
7. BE solicita confirmación expresa sobre profesional, alcance, finalidad y versión.
8. El asesorado confirma.
9. BE verifica: que el vínculo continúe aceptado; que la versión no haya cambiado; que el actor sea el asesorado; que no exista una decisión concurrente incompatible.
10. BE registra la decisión mediante UC-I03.
11. BE deja el consentimiento vigente para esa combinación.
12. BE recalcula la autorización de operaciones futuras mediante UC-I02.
13. BE informa el resultado sin afirmar acceso global.
14. El caso finaliza.
15. El asesorado accede a sus consentimientos propios.
16. BE agrupa o relaciona cada consentimiento con: profesional; vínculo; alcance; finalidad.
17. BE presenta la situación funcional actual.
18. El asesorado consulta la versión vigente y los antecedentes disponibles.
19. BE diferencia vigente, revocado o reemplazado mediante semántica comprensible.
20. BE muestra la disponibilidad funcional resultante sin sustituir la decisión de autorización.
21. El caso finaliza sin modificar el consentimiento.

Alternativas

- **V01** Consentimiento nutricional: no habilita Entrenamiento ni Antropometría.
- **V02** Consentimiento de entrenamiento: no habilita Nutrición ni Antropometría.
- **V03** Consentimiento antropométrico independiente: el consentimiento puede limitarse a esa capacidad y finalidad sin exigir especialidad previa.
- **V04** Mismo profesional con varios alcances: cada alcance y finalidad permanecen identificables; no existe consentimiento combinado implícito.
- **V05** Nueva versión aplicable: la decisión anterior permanece asociada a la versión original. La conducta necesaria para la nueva versión se deriva a 08, sin atribuir aceptación silenciosa.
- **V06** Consulta sin modificación: no se registra una nueva aceptación.
- **V07** Consentimiento previo revocado: el asesorado puede reconocer la revocación y, si corresponde, decidir sobre una versión disponible sin borrar el antecedente.

Excepciones
- **E01** Vínculo no aceptado: BE no permite otorgar consentimiento profesional dentro de ese recorrido.
- **E02** Versión modificada antes de confirmar: BE no registra la decisión sobre una versión distinta y exige revisar nuevamente.
- **E03** Actor distinto del asesorado: BE deniega y registra el intento según política.
- **E04** Alcance o finalidad no identificables: BE no registra un consentimiento general o ambiguo.
- **E05** Consentimiento equivalente vigente: BE presenta la situación existente y evita duplicados contradictorios.
- **E06** Cambio concurrente: BE no declara éxito y exige consultar el resultado vigente.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no muestra consentimiento vigente ni habilita operaciones.
- **E08** Profesional no elegible al confirmar: BE no presenta la decisión como autorización efectiva; conserva o rechaza el registro según la política que defina 08.

Postcondiciones
- Otorgamiento: Existe una decisión expresa del asesorado.
- Otorgamiento: La decisión identifica: asesorado; profesional; alcance; finalidad; versión; fecha.
- Otorgamiento: El consentimiento alcanza la semántica funcional vigente para esa combinación.
- Otorgamiento: La versión aceptada queda preservada.
- Otorgamiento: Versiones anteriores y decisiones previas no se sobrescriben.
- Otorgamiento: Otros profesionales, alcances o finalidades no cambian implícitamente.
- Otorgamiento: Las operaciones protegidas continúan sujetas a UC-I02.
- Otorgamiento: El evento queda trazable.
- Consulta: El asesorado puede identificar: profesional; alcance; finalidad; situación funcional; versión vigente; antecedentes relevantes.
- Consulta: La información presentada coincide con la autorización efectiva.
- Consulta: No se revelan consentimientos ajenos.

Requisitos `RF-015`, `RF-020`, `RF-021`, `RF-023`, `RF-067`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P08` Revocar consentimiento · principal · APK · 05 §6.6 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado revoque un consentimiento específico y produzca el corte verificable de operaciones futuras dentro de su alcance, preservando vínculo, versiones, autoría e historia.
Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional relacionado. Sistema BE.
Disparador El asesorado decide retirar un consentimiento.
Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. El consentimiento pertenece al asesorado.
3. El consentimiento identifica profesional, alcance, finalidad y versión.
4. BE evalúa mediante UC-I02 que el actor pueda decidir sobre su propio consentimiento.
5. La situación vigente admite revocación o permite reconocer que ya fue revocada.

Flujo principal

1. El asesorado consulta sus consentimientos.
2. Selecciona un consentimiento vigente.
3. BE presenta: profesional; alcance; finalidad; versión; consecuencia observable de la revocación.
4. BE informa que: se cortarán operaciones futuras del alcance; el vínculo no finalizará automáticamente; la historia no se eliminará; los efectos de lectura y retención dependen de la política aplicable.
5. El asesorado selecciona revocar.
6. BE solicita confirmación explícita.
7. El asesorado confirma.
8. BE verifica: actor; situación vigente; versión; ausencia de decisión concurrente.
9. BE registra la revocación mediante UC-I03.
10. BE deja el consentimiento sin vigencia.
11. BE recalcula la autorización mediante UC-I02.
12. BE deniega las operaciones futuras comprendidas.
13. BE conserva el vínculo y la historia.
14. BE informa el resultado.
15. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Revocación de un alcance dentro de varios: solo el alcance seleccionado pierde vigencia; los demás no cambian.
- **V02** Revocación antropométrica: se cortan operaciones antropométricas futuras sin afectar Nutrición o Entrenamiento.
- **V03** Vínculo sin consentimientos vigentes después de revocar: el vínculo continúa existiendo, pero no habilita operaciones protegidas.
- **V04** Revocación y decisión posterior sobre el vínculo: primero se registra la revocación; la pausa o finalización requiere una decisión separada mediante UC-P06.
- **V05** Consulta de revocación previa: BE muestra que no existe vigencia y no registra una segunda revocación como éxito.

Excepciones

- **E01** Consentimiento ya revocado: BE presenta la situación vigente y no duplica el evento.
- **E02** Actor no autorizado: BE deniega y registra el intento según política.
- **E03** Versión o alcance inconsistente: BE no aplica una revocación general o ambigua.
- **E04** Operación concurrente: BE no declara éxito y presenta el resultado vigente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra el consentimiento como revocado y no produce una transición parcial.
- **E06** Corte futuro no verificable: la operación protegida debe denegarse de forma conservadora y la inconsistencia se registra para tratamiento.
- **E07** Intento de usar revocación para finalizar vínculo: BE preserva el vínculo y exige una decisión separada para pausa o finalización.
- **E08** Solicitud de borrado asociada: la revocación se registra de forma independiente; cierre, retención y supresión se derivan a sus recorridos y al Documento 08.

Postcondiciones	– Existe una decisión expresa de revocación. – La revocación identifica: asesorado; profesional; alcance; finalidad; versión afectada; fecha. – El consentimiento deja de estar vigente. – UC-I02 deniega las operaciones futuras cubiertas por ese alcance. – El vínculo no finaliza automáticamente. – Otros consentimientos no cambian implícitamente. – Versiones, otorgamientos y revocaciones anteriores se conservan. – No se ejecuta borrado silencioso de información. – El profesional puede conocer la pérdida de autorización dentro de la política aplicable. – El evento queda trazable.
Requisitos	`RF-020`, `RF-021`, `RF-022`, `RF-023`, `RF-024`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación	**Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

Nutrición

El circuito completo: evaluación y objetivo, diseño del plan en borrador, validación y activación como versión, registro de la persona en la APK y revisión con decisión de continuidad.

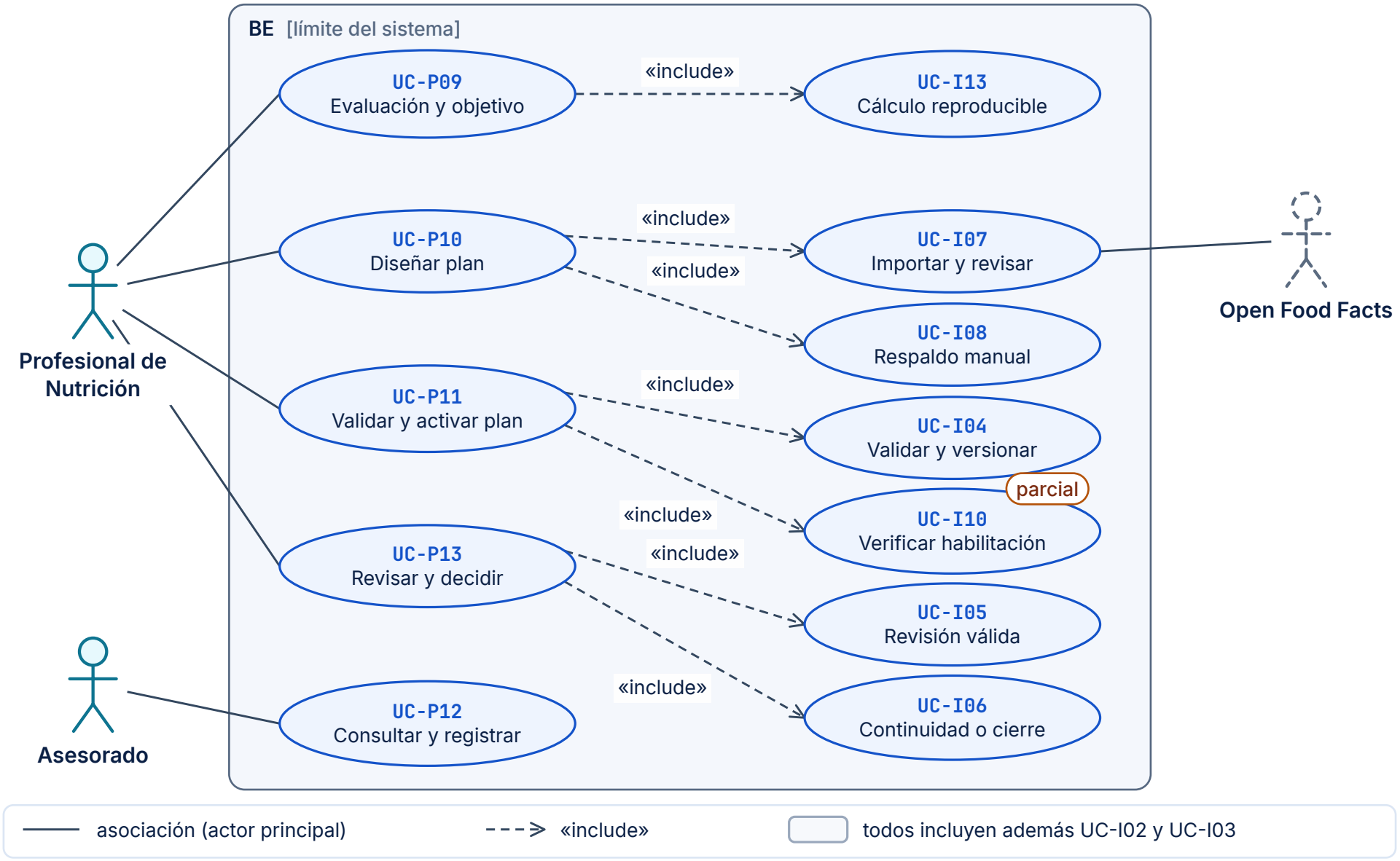


Figura 4.5 — **Casos de uso · Nutrición**

Lámina CU-04 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P09 **Registrar evaluación y objetivo nutricional** · principal · Website · 05 §7.5 **Implementado**

Objetivo
Permitir que un profesional de Nutrición autorizado registre una evaluación pertinente y un objetivo vigente, identificables y relacionados, como base del diseño del plan nutricional.

Actores
Principal: Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador
El profesional inicia o actualiza la base de planificación nutricional.

Precondiciones
1. El profesional posee Nutrición VERIFICADA.
2. Existe habilitación aplicable.
3. Existe vínculo aceptado con el asesorado.
4. Existe consentimiento vigente para el alcance y finalidad.
5. UC-I02 autoriza la operación.
6. El profesional puede identificar el contexto y las fuentes utilizadas.
7. La estructura de datos pertenece a DERIVAR 06.

Flujo principal
1. El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación autorizada.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El profesional inicia una evaluación nutricional.
4. BE presenta el contexto disponible y autorizado.
5. El profesional registra la información pertinente al proceso.
6. El profesional identifica o confirma la fuente y el contexto de los elementos relevantes.
7. BE verifica que la evaluación pueda distinguir información informada, observada y calculada.
8. El profesional guarda la evaluación.
9. BE preserva autoría, fecha y relación con el asesorado mediante UC-I03.
10. El profesional define o actualiza el objetivo nutricional.
11. BE solicita relación con la evaluación, responsable y vigencia semántica.
12. El profesional registra el fundamento.
13. BE verifica que el objetivo sea identificable y no reescriba uno anterior.
14. BE registra la nueva versión o antecedente según DERIVAR 06.
15. BE deja evaluación y objetivo disponibles para UC-P10.
16. El caso finaliza sin activar un plan.

Alternativas
- **V01** Primera evaluación: se crea la base inicial del proceso nutricional.
- **V02** Evaluación de seguimiento: se agrega un nuevo antecedente relacionado sin reemplazar silenciosamente el anterior.
- **V03** Actualización del objetivo: se registra un objetivo nuevo o actualizado con relación trazable al anterior.
- **V04** Información de fuentes diferentes: BE conserva su tipo y procedencia sin fusionarlos como si fueran equivalentes.
- **V05** Consulta del objetivo por el asesorado: ve el objetivo vigente y no información administrativa ajena.
- **V06** Ejecutar método profesional de apoyo: BE ejecuta UC-I13; cada resultado conserva método, versión, inputs y procedencia, y ninguno se convierte automáticamente en objetivo nutricional, requerimiento, prescripción o plan.

Excepciones
- **E01** Autorización desfavorable: BE no permite registrar ni consultar información protegida.
- **E02** Contexto o fuente no identificables: BE no registra el elemento como completo y solicita corrección sin inventar la fuente.
- **E03** Objetivo sin relación con evaluación: BE no presenta el objetivo como vigente.
- **E04** Actualización que sobrescribiría antecedentes: BE exige una nueva versión o antecedente.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra éxito y no habilita el diseño como si existiera una base válida.
- **E06** Intento de contenido automático: BE no lo registra como objetivo profesional válido.

Postcondiciones
- La evaluación queda asociada a: asesorado; profesional; vínculo; fecha; contexto; fuentes; autoría.
- La evaluación distingue información informada, observada y calculada sin confundir procedencia.
- Existe un objetivo nutricional identificable.
- El objetivo conserva: responsable; relación con la evaluación; período o vigencia semántica; fundamento profesional.
- El asesorado puede consultar la formulación autorizada según la superficie prevista.
- Una actualización no reescribe silenciosamente la evaluación u objetivo anteriores.
- La historia queda trazable.
- No se fija contenido nutricional concreto en este caso de uso.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-026`, `RF-029`, `RF-070`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I13`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-P10` Diseñar plan nutricional · principal · Website · 05 §7.6 — Verificado en test

Objetivo Permitir que el profesional construya y retome un plan nutricional en borrador usando catálogo propio, carga manual e importación controlada, sin depender de Open Food Facts ni hacer visible el borrador como plan vigente.

Actores **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Administrador autorizado para catálogo propio. Open Food Facts como proveedor externo. Sistema BE.

Disparador El profesional inicia o continúa el diseño de un plan nutricional.

Precondiciones
1. Se cumplen vínculo, consentimiento y autorización.
2. El profesional posee Nutrición verificada y habilitación aplicable.
3. Existe evaluación y objetivo relacionados.
4. BE dispone de catálogo propio y carga manual.
5. Open Food Facts es opcional para cada operación y no fuente única.
6. La estructura de plan y catálogo pertenece a DERIVAR 06.

Flujo principal

1. El profesional accede al proceso autorizado.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El profesional inicia o abre un borrador.
4. BE relaciona el borrador con evaluación y objetivo.
5. El profesional utiliza elementos del catálogo propio o carga manual.
6. Cuando necesita un elemento externo, invoca UC-I07.
7. BE consulta Open Food Facts mediante el adaptador correspondiente.
8. BE presenta proveedor y datos disponibles para revisión.
9. El profesional valida, corrige o rechaza la incorporación.
10. Si acepta, BE incorpora el elemento al catálogo BE con proveedor y fecha.
11. El profesional continúa estructurando el borrador.
12. BE informa inconsistencias relevantes sin fijar contenido profesional.
13. El profesional guarda.
14. BE preserva fecha, autoría, procedencia y relación con la base mediante UC-I03.
15. El borrador queda disponible para UC-P11.
16. El asesorado no lo consulta como plan vigente.
17. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Solo catálogo propio: diseña y guarda normalmente.
- **V02** Carga manual: el profesional puede incorporarlo manualmente con procedencia propia identificable.
- **V03** Importación controlada: el profesional revisa y decide antes de incorporarlo.
- **V04** Dato externo insuficiente: se corrige manualmente o se rechaza; no se incorpora ciegamente.
- **V05** Open Food Facts indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia, registra el fallback y permite continuar con catálogo propio o carga manual.
- **V06** Retomar borrador: el profesional continúa sin crear una vigencia nueva ni alterar versiones activadas.
- **V07** Edición posterior a una activación: trabaja sobre un nuevo borrador o continuidad; la instantánea activada permanece intacta.

Excepciones

- **E01** Falta de autorización
- **E02** Evaluación u objetivo no disponibles: no se presenta el borrador como apto para activar.
- **E03** Procedencia externa perdida: no incorpora el elemento como importado.
- **E04** Importación duplicada o contradictoria: BE evita un duplicado silencioso y solicita decisión profesional.
- **E05** Proveedor externo falla después de mostrar datos: no declara incorporación exitosa y conserva el borrador.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta una versión inexistente.
- **E07** Intento de alterar retrospectivamente un plan emitido: BE preserva la instantánea histórica y aplica el cambio solo hacia adelante.

Postcondiciones
- Existe un borrador identificable.
- El borrador se relaciona con: asesorado; evaluación; objetivo; profesional; fecha.
- Puede guardarse y retomarse.
- No se presenta al asesorado como plan vigente.
- Cada elemento utilizado conserva procedencia suficiente.
- Una importación externa identifica proveedor y fecha.
- Datos externos insuficientes se corrigen o rechazan antes de incorporarse.
- La indisponibilidad de Open Food Facts no bloquea el diseño.
- Cambios posteriores del catálogo no reescriben planes activados.
- El caso no fija contenido nutricional, fórmulas o valores.

Requisitos `RF-021`, `RF-027`, `RF-028`, `RF-030`, `RF-059`, `RF-060`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I07`, `UC-I08`

Implementación **Verificado en test** Diseño del plan con borrador autoguardado (V-BOR); recetas y habituales (DL-109, DL-119). · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-P11` Validar y activar plan nutricional · principal · Website · 05 §7.7 **Implementado**

Objetivo Permitir que el profesional valide y active una versión reproducible del plan nutricional, preservando una instantánea consultable e inmutable hacia atrás y aplicando autorización y capacidad sin interrumpir procesos vigentes.

Actores **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional considera que el borrador está listo para emitirse.

Precondiciones
1. El profesional posee Nutrición verificada.
2. Existe habilitación aplicable.
3. Vínculo y consentimiento están vigentes.
4. UC-I02 autoriza la activación.
5. Existe borrador identificable.
6. Existen evaluación y objetivo relacionados.
7. UC-I10 puede evaluar capacidad configurada.
8. La estructura de validación y snapshot pertenece a DERIVAR 06.

Flujo principal
1. El profesional abre el borrador.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE verifica evaluación, objetivo y relaciones necesarias.
4. El profesional solicita validar.
5. BE ejecuta UC-I04.
6. BE informa inconsistencias relevantes.
7. El profesional corrige si corresponde y vuelve a validar.
8. La validación resulta favorable.
9. BE ejecuta UC-I10.
10. Si la activación inicia un proceso nuevo, BE verifica que no exceda la capacidad configurada.
11. El profesional confirma la activación.
12. BE verifica que el borrador no haya cambiado de forma concurrente.
13. BE identifica la versión emitida.
14. BE preserva la instantánea reproducible.
15. BE establece esa versión como vigente sin mantener una vigencia contradictoria.
16. BE registra autor, fecha, evaluación, objetivo y resultado mediante UC-I03.
17. BE habilita su consulta desde UC-P12.
18. El caso finaliza.

Alternativas	– **V01** Primera activación: se crea la primera versión vigente. – **V02** Sustitución trazable posterior: la nueva activación conserva la versión anterior y establece continuidad sin reescribirla. – **V03** Capacidad alcanzada con proceso vigente: BE no interrumpe procesos vigentes; solo rechaza la activación de un proceso nuevo que exceda la capacidad configurada. – **V04** Borrador corregido después de validación fallida: vuelve a validar sin crear una versión activa prematura. – **V05** Activación después de importar elementos: la instantánea conserva lo emitido y su procedencia, aunque el catálogo cambie después.
Excepciones	– **E01** Plan inválido: no se activa y se informan condiciones corregibles sin fijar contenido nutricional. – **E02** Autorización desfavorable: no se activa. – **E03** Capacidad configurada excedida: BE rechaza la nueva activación y conserva todos los procesos vigentes. – **E04** Vigencia contradictoria: BE no activa hasta resolver la transición según 06. – **E05** Borrador modificado concurrentemente: BE exige revisar y validar nuevamente. – **E06** Falla al preservar la instantánea: no activa. – **E07** Falla de persistencia o auditoría: no muestra una versión activa parcial. – **E08** Intento de editar la versión activada: BE exige un nuevo borrador o continuidad trazable.
Postcondiciones	– El borrador supera la validación aplicable. – Existe una versión activada identificable. – Se preserva una instantánea reproducible de lo emitido. – El asesorado consulta exactamente esa versión. – La versión activada no cambia por ediciones posteriores. – Una modificación posterior genera un nuevo borrador o continuidad trazable. – No existen vigencias contradictorias. – La activación registra autor, fecha y relación con evaluación y objetivo. – La capacidad se consume solo conforme al modelo aprobado. – Los procesos vigentes no se interrumpen por alcanzar el límite de capacidad. – El evento queda trazable.
Requisitos	`RF-021`, `RF-027`, `RF-031`, `RF-060`, `RF-066`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I04`, `UC-I10`
Implementación	**Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P12` Consultar y registrar ejecución nutricional en APK · principal · APK · 05 §7.8 — **Implementado**

Objetivo	Permitir que el asesorado consulte desde la APK qué corresponde realizar según la versión nutricional activa y registre evidencia simple de adherencia o ejecución asociada a esa versión.
Actores	**Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional de Nutrición autorizado. Sistema BE.
Disparador	El asesorado necesita consultar o registrar lo realizado.

Precondiciones

1. El asesorado posee sesión válida.
2. La operación se alcanza desde la navegación prevista.
3. UC-I02 autoriza la consulta o escritura.
4. Para consultar contenido existe una versión activada o un estado claro de ausencia.
5. Para registrar evidencia existe una referencia válida al plan y al asesorado.

Flujo principal

1. El asesorado inicia sesión en la APK.
2. Accede a Hoy desde la navegación prevista.
3. BE ejecuta UC-I02.
4. BE identifica la versión nutricional activa.
5. BE presenta exactamente la instantánea reproducible vigente.
6. BE evita mostrar borradores o información administrativa.
7. El asesorado consulta qué corresponde realizar.
8. El caso puede finalizar sin registrar evidencia.
9. Después de consultar, el asesorado selecciona registrar lo realizado.
10. BE identifica asesorado, versión y fecha aplicable.
11. El asesorado registra evidencia simple y, opcionalmente, una observación.
12. BE solicita confirmación cuando corresponda.
13. BE verifica autorización y que la versión siga siendo la referencia correcta.
14. BE verifica que el reintento no cree un duplicado observable.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. BE confirma el resultado.
17. La evidencia queda disponible para el análisis de UC-P13.
18. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Consulta sin plan activo: BE muestra un estado claro y no inventa contenido.
- **V02** Consulta después de sustitución: BE muestra la nueva versión; la ejecución anterior permanece asociada a la versión anterior.
- **V03** Registro con observación: queda asociada al mismo hecho y versión.
- **V04** Reintento después de pérdida de conectividad: BE evita un duplicado observable y devuelve el resultado vigente.
- **V05** Solo consulta: no se crea un hecho de ejecución por abrir la pantalla.

Excepciones

- **E01** Autorización desfavorable
- **E02** Versión activa no reproducible: no reconstruye usando datos actuales; informa una incidencia segura.
- **E03** Referencia de plan obsoleta: BE no reasigna silenciosamente el registro y solicita actualizar el contexto.
- **E04** Reintento duplicado: BE devuelve el resultado existente sin crear otro hecho.
- **E05** Falla de persistencia o auditoría: no muestra éxito.
- **E06** Consentimiento revocado: UC-I02 deniega la operación futura.
- **E07** Acceso a información administrativa: BE limita la información a la superficie autorizada.

Postcondiciones
- Consulta: El asesorado ve exactamente la versión activada.
- Consulta: Puede reconocer qué versión está vigente.
- Consulta: Si no existe plan activo, recibe un estado claro.
- Consulta: No ve borradores ni información administrativa.
- Consulta: No necesita conocer rutas internas.
- Registro: La evidencia queda asociada a: asesorado; versión activada; fecha; autor; observación opcional, cuando corresponda.
- Registro: Un reintento equivalente no produce hechos duplicados observables.
- Registro: El profesional autorizado puede consultar posteriormente la evidencia.
- Registro: El registro no se presenta como revisión o decisión.
- Registro: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-007`, `RF-021`, `RF-031`, `RF-032`, `RF-033`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I11`

Implementación **Implementado** Falta probar la candidata 0.17.0 en el teléfono. · 3 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P13` Revisar evidencia y decidir continuidad nutricional · principal · Website · 05 §8.6 — Implementado

Objetivo Permitir que un profesional de Nutrición cierre un período o ciclo revisable mediante una revisión profesional válida vinculada a evidencia y determine una próxima acción o cierre sin editar silenciosamente la historia.

Actores **Principal:** Profesional de Nutrición. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional consulta una revisión pendiente o decide revisar un período nutricional con evidencia disponible.

Precondiciones
1. El profesional posee Nutrición VERIFICADA y habilitación aplicable.
2. Existe vínculo aceptado y consentimiento vigente para el alcance y finalidad.
3. UC-I02 autoriza la operación.
4. Existe un plan activo o un ciclo nutricional revisable.
5. El dominio y período pueden identificarse.
6. Existe evidencia relevante y accesible.
7. La evidencia conserva relación con asesorado, fecha, autor y versión del plan.
8. La revisión no se presume por el solo acceso a la información.

Flujo principal

1. El profesional accede a sus ciclos nutricionales pendientes de revisión.
2. BE presenta el motivo por el que el ciclo requiere revisión sin utilizar lenguaje clínico.
3. El profesional selecciona un asesorado y un período o ciclo.
4. BE ejecuta UC-I02.
5. BE presenta únicamente evidencia autorizada, identificando: fecha; autor; procedencia; versión del plan; período.
6. El profesional selecciona la evidencia relevante que examinó.
7. BE mantiene el vínculo explícito entre revisión y evidencia seleccionada.
8. El profesional registra una interpretación breve y no diagnóstica.
9. El profesional selecciona un resultado semántico: MANTENER; AJUSTAR; SUSTITUIR; REPROGRAMAR_REVISION; CAMBIAR_OBJETIVO; FINALIZAR.
10. El profesional registra el fundamento.
11. El profesional define la próxima acción o confirma el cierre.
12. BE presenta un resumen de: período; evidencia; resultado; fundamento; próxima acción o cierre.
13. El profesional confirma.
14. BE verifica que la evidencia, el contexto y la versión no hayan cambiado de forma incompatible.
15. BE ejecuta UC-I05.
16. BE ejecuta UC-I06.
17. BE registra autoría, fecha, referencias y resultado mediante UC-I03.
18. BE actualiza timeline y revisiones pendientes.
19. BE deja disponible el evento para UC-S01.
20. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Mantener la estrategia vigente: se conserva la estrategia vigente y se registra una próxima revisión u otra acción válida, sin crear una edición silenciosa.
- **V02** Ajustar planificación: la continuidad identifica qué acción de ajuste debe realizarse. Si el ajuste exige nueva versión, la gestión de versiones aplica el patrón aprobado; la transición técnica pertenece a 06.
- **V03** Sustituir planificación: la planificación anterior se conserva y la próxima acción identifica la creación o activación de una versión sucesora.
- **V04** Reprogramar revisión: se registra la próxima revisión como acción trazable; la representación temporal definitiva pertenece a 06.
- **V05** Cambiar objetivo: la próxima acción conduce a una nueva versión del objetivo sin sobrescribir el objetivo histórico.
- **V06** Finalizar correctamente: el plan o ciclo deja de admitir nueva ejecución conforme a la transición que defina 06; evidencia y revisión permanecen consultables según 08.
- **V07** Iniciar un nuevo bloque o período: no se crea un séptimo resultado semántico.
- **V08** Programar una revisión sin cambiar el plan: el plan no se modifica y queda una próxima acción trazable.
- **V09** Evidencia de varias fechas: cada referencia permanece identificable; el sistema no resume silenciosamente evidencia no seleccionada como si hubiera sido examinada.

Excepciones

- **E01** Evidencia insuficiente o no identificable: BE no guarda una revisión válida ni cierra el ciclo.
- **E02** Abrir dashboard o visualizar información: BE puede registrar la consulta según política, pero no crea una revisión profesional válida.
- **E03** Nota libre aislada: la nota no se clasifica como revisión y no resuelve el pendiente.
- **E04** Modificación silenciosa del plan: BE impide la modificación silenciosa; el cambio debe seguir los casos de revisión y versionado aplicables.
- **E05** Resultado ausente o fuera de taxonomía: BE no guarda la revisión como válida.
- **E06** Fundamento o próxima acción ausentes: BE no cierra el ciclo.
- **E07** Interpretación diagnóstica: BE no confirma la revisión dentro del alcance del MVP y orienta a corregir el registro según la política posterior.
- **E08** Profesional no autorizado o dominio incompatible: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E09** Conflicto de versión o evidencia: BE no registra una revisión sobre un contexto obsoleto y exige revisar nuevamente.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no marca el ciclo como cerrado ni modifica la situación vigente.
- **E11** Continuidad incompatible: BE no registra un cierre parcial y solicita una combinación válida.
- **E12** Revocación o finalización concurrente del vínculo: BE deniega la operación y conserva cualquier borrador conforme a la política que definan 08/10.

Postcondiciones

- Existe una revisión profesional válida conforme a DEC-043.
- La revisión identifica: dominio; período o ciclo; evidencia examinada; interpretación no diagnóstica; resultado semántico; fundamento; próxima acción o cierre; autoría; fecha.
- La evidencia queda vinculada de forma reconstruible.
- El resultado utiliza uno de los seis valores semánticos permitidos.
- UC-I06 aplica una continuidad o cierre coherente con el resultado.
- Ninguna versión histórica se modifica silenciosamente.
- La revisión aparece en la línea temporal autorizada.
- La revisión pendiente correspondiente deja de presentarse como pendiente.
- La próxima acción queda visible para los actores autorizados.
- El evento puede ser consumido por UC-S01.
- No se calcula TVCC-30 dentro de este caso.

Requisitos `RF-021`, `RF-034`, `RF-035`, `RF-054`, `RF-055`, `RF-056`, `RF-058`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I05`, `UC-I06`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

Entrenamiento

El mismo circuito para el entrenamiento, con la prescripción por serie y la corrección trazable de lo registrado.

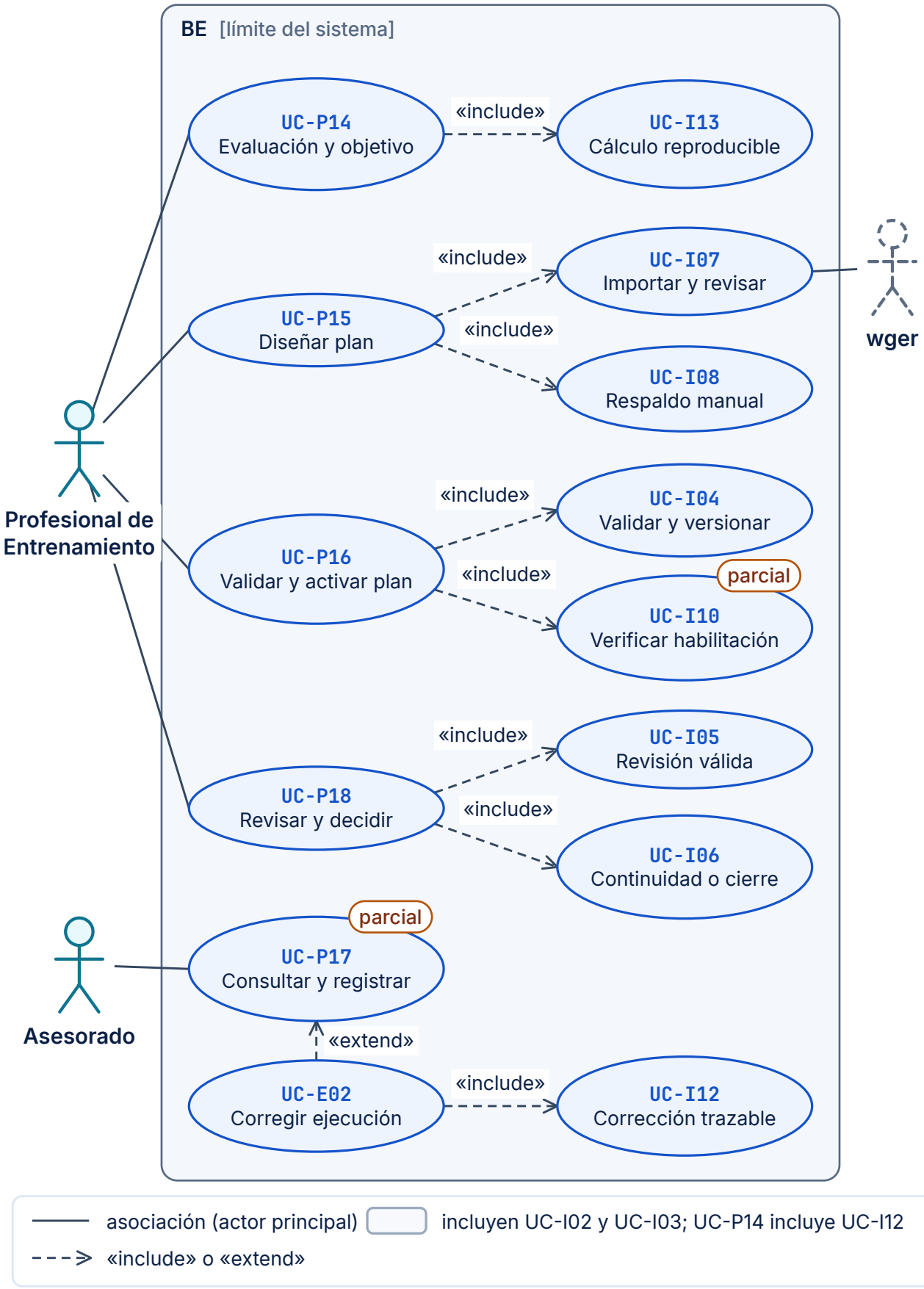


Figura 4.6 — **Casos de uso · Entrenamiento.** Página vertical: sus nueve casos incluidos y de extensión no entran a 10 pt en una apaisada

Lámina CU-05 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P14 **Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento** · principal · Website · 05 §9.6 — **Implementado**

Objetivo	Permitir que un profesional de Entrenamiento registre una evaluación identificable y determine un objetivo de entrenamiento versionado y fundamentado que sirva de base para la planificación.
Actores	**Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.
Disparador	El profesional inicia o continúa una evaluación de Entrenamiento.
Precondiciones	1. El profesional posee Entrenamiento VERIFICADO. 2. Existe habilitación aplicable. 3. Existe vínculo aceptado. 4. Existe consentimiento vigente para Entrenamiento. 5. UC-I02 autoriza la operación. 6. El asesorado y el período de evaluación son identificables. 7. La evaluación no se confunde con diagnóstico. 8. El objetivo no se presume por la existencia de un plan previo.
Flujo principal	1. El profesional selecciona al asesorado. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE presenta antecedentes autorizados pertinentes. 4. El profesional inicia una evaluación de Entrenamiento. 5. BE identifica dominio, período y autor. 6. El profesional registra la información relevante. 7. BE conserva procedencia y fecha. 8. El profesional formula un objetivo de entrenamiento. 9. El profesional registra el fundamento. 10. BE presenta evaluación, objetivo, versión y vigencia funcional. 11. El profesional confirma. 12. BE verifica que el contexto no haya cambiado. 13. BE preserva evaluación y objetivo. 14. BE registra autoría y fecha mediante UC-I03. 15. La evaluación queda disponible para planificación. 16. El caso finaliza.
Alternativas	– **V01** Guardar evaluación incompleta: existe un borrador retomable y no un objetivo vigente nuevo. – **V02** Actualizar objetivo: el objetivo anterior permanece reconstruible. – **V03** Reutilizar información autorizada: la información conserva procedencia y no se convierte en dato propio del dominio sin decisión explícita. – **V04** Sin objetivo nuevo: la continuidad se registra de manera explícita; no se duplica una versión equivalente. – **V05** Ejecutar método profesional de apoyo: BE ejecuta UC-I13; cada resultado conserva método, versión, inputs y procedencia y no determina automáticamente el objetivo, la prescripción ni el plan de entrenamiento.
Excepciones	– **E01** Profesional no autorizado: BE deniega sin revelar información protegida. – **E02** Evaluación sin período o autoría: no se guarda como evaluación completa. – **E03** Objetivo sin fundamento: no se declara vigente. – **E04** Intento de sobrescritura: BE conserva el objetivo anterior y exige una nueva versión. – **E05** Interpretación diagnóstica: no se confirma dentro del alcance del MVP. – **E06** Conflicto concurrente: BE no aplica cambios sobre contexto obsoleto. – **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se declara evaluación u objetivo guardados.

Postcondiciones
- La evaluación queda asociada a: asesorado; profesional; dominio; fecha o período; autoría; procedencia.
- El objetivo queda asociado a la evaluación.
- El objetivo posee: versión; vigencia funcional; fundamento; autoría; fecha.
- Un objetivo nuevo no sobrescribe silenciosamente el anterior.
- La evaluación queda disponible para UC-P15.
- No se activa un plan.
- No se generan decisiones automáticas.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-036`, `RF-060`, `RF-064`, `RF-070`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I13`, `UC-I12`
Implementación Implementado · 1 archivo de prueba lo cita

UC-P15 Diseñar plan de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.7 Implementado

Objetivo Permitir que el profesional construya y retome un plan de entrenamiento en borrador mediante catálogo propio, carga manual e importación controlada desde wger, conservando procedencia y sin fijar contenido profesional en Documento 05.

Actores **Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Sistema BE. wger como proveedor externo.

Disparador El profesional inicia o continúa la planificación.

Precondiciones
1. El profesional está autorizado.
2. Existe evaluación y objetivo aplicables.
3. El plan pertenece al asesorado y al dominio de Entrenamiento.
4. Existe catálogo propio utilizable.
5. La carga manual permanece disponible.
6. wger puede utilizarse, pero no es fuente única.
7. Todo elemento externo debe pasar por UC-I07.
8. La indisponibilidad externa activa UC-I08.

Flujo principal
1. El profesional abre la planificación del asesorado.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta evaluación y objetivo vigentes.
4. El profesional crea o retoma un borrador.
5. Organiza la planificación mediante bloques y sesiones.
6. Agrega prescripciones desde el catálogo propio o carga manual.
7. Cuando consulta wger, BE utiliza el adaptador correspondiente.
8. El profesional selecciona un elemento externo.
9. BE ejecuta UC-I07.
10. El profesional revisa el contenido importable.
11. Corrige, completa, rechaza o incorpora el elemento.
12. BE conserva proveedor, fecha y decisión.
13. El profesional continúa el diseño.
14. BE guarda una nueva versión del borrador.
15. BE registra autoría, fecha y procedencia mediante UC-I03.
16. El caso finaliza sin activar.

Alternativas
- **V01** Catálogo propio: el circuito continúa normalmente.
- **V02** Carga manual: se incorpora manualmente con procedencia propia.
- **V03** Importación desde wger: el profesional revisa y decide incorporar; no existe copia automática.
- **V04** Dato externo incompleto: se conserva que la fuente original fue wger y que hubo intervención profesional.
- **V05** wger indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia, registra fallback y permite seguir con catálogo propio o carga manual.
- **V06** Guardar y retomar: el borrador permanece identificado y no se activa.
- **V07** Nueva versión de planificación: crea un borrador sucesor sin modificar la versión activada o histórica.

Excepciones
- **E01** Evaluación u objetivo no aplicables: no se inicia una planificación válida.
- **E02** Elemento externo no revisado: BE no permite incorporarlo como parte del catálogo operativo.
- **E03** Procedencia insuficiente: el elemento no se incorpora como importación válida.
- **E04** Duplicado contradictorio: BE exige elegir, relacionar o descartar sin duplicar silenciosamente.
- **E05** Falla de wger: se informa la contingencia y se aplica fallback; no se bloquea el núcleo.
- **E06** Falla de persistencia: no se declara el borrador guardado.
- **E07** Acceso revocado durante el diseño: BE detiene la operación y no expone información protegida.

Postcondiciones
- Existe un borrador versionado.
- El borrador se relaciona con evaluación y objetivo.
- La planificación puede organizarse mediante bloques y sesiones.
- La prescripción de entrenamiento permanece diferenciada de la ejecución real.
- Cada elemento conserva procedencia.
- Los elementos externos importados identifican proveedor, fecha y decisión de incorporación.
- El borrador no es visible como plan vigente.
- La caída de wger no bloquea el diseño.
- El plan puede retomarse.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-037`, `RF-038`, `RF-039`, `RF-040`, `RF-059`, `RF-060`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I07`, `UC-I08`

Implementación Implementado Plantillas y habituales (DL-108, DL-109). · 1 archivo de prueba lo cita

---

UC-P16 Validar y activar plan de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.8 Implementado

Objetivo Permitir que el profesional valide y active una versión reproducible del plan de entrenamiento, preservando exactamente lo emitido y aplicando habilitación y capacidad sin interrumpir procesos vigentes.

Actores **Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional decide emitir un plan.

Precondiciones

1. Existe evaluación y objetivo aplicables.
2. Existe un borrador versionado.
3. El profesional continúa autorizado.
4. El vínculo y consentimiento están vigentes.
5. UC-I04 puede validar la versión.
6. UC-I10 puede verificar habilitación y capacidad.
7. La versión activada puede preservarse como instantánea reproducible.

Flujo principal

1. El profesional selecciona el borrador.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE presenta evaluación, objetivo y versión.
4. El profesional solicita validación.
5. BE ejecuta UC-I04.
6. BE verifica completitud funcional sin fijar contenido profesional en 05.
7. BE ejecuta UC-I10.
8. Si la activación abre un proceso nuevo, evalúa capacidad.
9. BE presenta el resumen de la versión que será emitida.
10. El profesional confirma.
11. BE verifica concurrencia y vigencia del contexto.
12. BE activa la versión.
13. BE preserva la instantánea reproducible.
14. BE conserva autoría, fecha y procedencia.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. La versión queda disponible en la APK.
17. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Sustitución de versión activa: la anterior permanece histórica y la sucesora se activa de forma trazable.
- **V02** Capacidad disponible: continúa la activación.
- **V03** Capacidad excedida: se rechaza la activación nueva; los procesos vigentes continúan y pueden revisarse o cerrarse.
- **V04** Cambio posterior del catálogo: la instantánea conserva exactamente lo emitido.
- **V05** Corrección del borrador antes de activar: se vuelve al borrador; no existe activación parcial.

Excepciones

- **E01** Profesional no autorizado: se deniega la activación.
- **E02** Versión inválida: no se activa.
- **E03** Instantánea no preservable: no se activa.
- **E04** Habilitación insuficiente: no se activa.
- **E05** Capacidad excedida para proceso nuevo: se rechaza solo el proceso nuevo.
- **E06** Conflicto concurrente: no se activan versiones contradictorias.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se declara activación exitosa.

Postcondiciones

- Existe una única versión vigente compatible con la política.
- La versión activada queda identificada.
- Se preserva una instantánea reproducible.
- El asesorado puede consultar exactamente lo emitido.
- El borrador posterior no altera la versión activada.
- La activación conserva autoría, fecha y procedencia.
- Si abre un proceso nuevo, la capacidad fue evaluada.
- Los procesos vigentes no se interrumpen por alcanzar el límite.
- La versión queda disponible para UC-P17.
- El evento queda trazable.

Requisitos	`RF-021`, `RF-041`, `RF-060`, `RF-066`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I04`, `UC-I10`
Implementación	Implementado · 1 archivo de prueba lo cita

UC-P17 Consultar y registrar ejecución de entrenamiento en APK · principal · APK · 05 §9.9 Parcial

Objetivo	Permitir que el asesorado consulte la versión activada y registre lo que efectivamente realizó, manteniendo separadas la prescripción y la ejecución real.
Actores	**Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional de Entrenamiento. Sistema BE.
Disparador	El asesorado abre una sesión o registra lo realizado.
Precondiciones	1. El asesorado posee sesión válida. 2. Existe vínculo y consentimiento vigentes. 3. UC-I02 autoriza la operación. 4. Existe una versión activada e instantánea reproducible. 5. La sesión o unidad planificada puede identificarse. 6. La ejecución real no se confunde con la prescripción.
Flujo principal	1. El asesorado abre Entrenamiento. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE identifica la versión activada. 4. BE presenta la instantánea reproducible. 5. El asesorado selecciona una sesión o unidad. 6. BE muestra la prescripción aplicable. 7. El caso puede finalizar sin registrar ejecución. 8. El asesorado consulta la prescripción. 9. Selecciona registrar ejecución. 10. BE identifica versión, sesión y fecha. 11. El asesorado registra lo efectivamente realizado. 12. BE presenta un resumen. 13. El asesorado confirma. 14. BE verifica que la versión y la autorización continúen vigentes. 15. BE preserva la ejecución como evidencia separada. 16. BE registra autoría y fecha mediante UC-I03. 17. La evidencia queda disponible para revisión. 18. El caso finaliza.
Alternativas	– **V01** Ejecución conforme a lo planificado: se conserva como evidencia real, no como copia de la prescripción. – **V02** Ejecución parcial o diferente: se registra la diferencia sin modificar la versión activada. – **V03** Consulta sin ejecución: no se crea evidencia de ejecución. – **V04** Registro retomado: la política de borrador se deriva a 06/10; no se declara ejecución completa. – **V05** Corrección posterior: continúa mediante UC-E02.
Excepciones	– **E01** Sin versión activa autorizada: BE no muestra contenido protegido. – **E02** Sesión no identificable: no se registra una ejecución ambigua. – **E03** Autorización revocada: BE deniega nuevas operaciones. – **E04** Duplicado contradictorio: BE no crea dos registros incompatibles sin relación. – **E05** Conflicto de versión: se exige consultar nuevamente. – **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se declara la ejecución guardada.

Postcondiciones
- Consulta: El asesorado consulta exactamente la versión activada.
- Consulta: La prescripción permanece identificable.
- Consulta: No se muestra un borrador posterior como vigente.
- Registro: Existe una ejecución real.
- Registro: La ejecución se vincula a: asesorado; versión; sesión o unidad aplicable; fecha; autoría.
- Registro: Lo registrado no modifica la prescripción.
- Registro: El profesional autorizado puede consultar la evidencia.
- Registro: La ejecución queda disponible para UC-P18.
- Registro: Una corrección posterior utiliza UC-E02.
- Registro: El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-042`, `RF-043`, `RF-044`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E02`

Implementación **Parcial** Defecto abierto en la candidata: falta la sustitución de ejercicios (DL-151, #195). · 1 archivo de prueba lo cita

---

UC-P18 Revisar evidencia y decidir continuidad de entrenamiento · principal · Website · 05 §9.11 — Implementado

Objetivo Permitir que un profesional de Entrenamiento cierre un período o ciclo mediante los patrones comunes UC-I05 y UC-I06, vinculando ejecución real y correcciones a una decisión de continuidad o cierre.

Actores **Principal:** Profesional de Entrenamiento. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador El profesional consulta una revisión pendiente o decide revisar la ejecución de entrenamiento.

Precondiciones
1. El profesional posee Entrenamiento VERIFICADO.
2. Existe habilitación aplicable.
3. Existe vínculo y consentimiento vigentes.
4. UC-I02 autoriza la operación.
5. Existe versión activada.
6. Existe un período o ciclo identificable.
7. Existe evidencia de ejecución real.
8. Correcciones aplicables pueden reconstruirse.
9. UC-I05 y UC-I06 están disponibles como patrones comunes.

Flujo principal

1. El profesional accede a revisiones pendientes de Entrenamiento.
2. Selecciona asesorado y período.
3. BE ejecuta UC-I02.
4. BE presenta: versión activada; prescripción; ejecución real; correcciones trazables; procedencia; período.
5. El profesional selecciona la evidencia examinada.
6. Registra una interpretación breve no diagnóstica.
7. Selecciona uno de los seis resultados semánticos.
8. Registra fundamento.
9. Define próxima acción o cierre.
10. BE presenta un resumen.
11. El profesional confirma.
12. BE verifica contexto, versión y autorización.
13. BE invoca UC-I05.
14. BE invoca UC-I06.
15. BE registra mediante UC-I03.
16. BE actualiza timeline y pendientes.
17. BE deja disponible el evento para UC-S01.
18. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Mantener: se conserva la versión vigente y se registra próxima acción.
- **V02** Progresar conservando estructura: se utiliza AJUSTAR.
- **V03** Progresar mediante versión sucesora: se utiliza SUSTITUIR.
- **V04** Reprogramar revisión: no se modifica silenciosamente el plan.
- **V05** Cambiar objetivo: se inicia una nueva versión de objetivo mediante UC-P14.
- **V06** Finalizar: se preservan evidencia, versiones y revisión.
- **V07** Iniciar nuevo bloque: no se crea un nuevo enum.
- **V08** Evidencia corregida: la revisión puede considerar original y corrección sin perder la historia.

Excepciones

- **E01** Evidencia insuficiente: no se registra revisión válida.
- **E02** Solo visualización: no se resuelve el pendiente.
- **E03** Nota aislada: no se registra como revisión.
- **E04** Modificación silenciosa: BE impide el cambio fuera de los casos de continuidad.
- **E05** Resultado fuera de taxonomía: se rechaza.
- **E06** Progresión automática: BE no aplica la progresión.
- **E07** Conflicto entre ejecución original y corrección: BE exige una cadena reconstruible antes de revisar.
- **E08** Profesional no autorizado: BE deniega.
- **E09** Revocación concurrente: BE deniega antes de confirmar.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no se cierra el ciclo.

Postcondiciones
- UC-I05 registra una revisión profesional válida conforme a DEC-043.
- La revisión referencia: versión activada; ejecución real; correcciones relevantes; período; profesional.
- Se utiliza uno de los seis resultados semánticos.
- UC-I06 aplica continuidad o cierre.
- La progresión se expresa como AJUSTAR o SUSTITUIR.
- No se sobrescribe la prescripción ni la ejecución.
- Timeline y pendientes se actualizan.
- El evento queda disponible para UC-S01.
- UC-P18 no calcula TVCC-30.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-044`, `RF-045`, `RF-046`, `RF-054`, `RF-055`, `RF-056`, `RF-058`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I05`, `UC-I06`

Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

`UC-E02` Corregir ejecución de entrenamiento · extensión · Transversal · 05 §9.10 **Implementado**

Objetivo Permitir una rectificación posterior preservando el registro original y haciendo reconstruible qué cambió, quién lo cambió, cuándo y por qué.

Actores **Principal:** Asesorado o profesional autorizado, según la política que defina el Documento 08.

Disparador Existe una ejecución registrada y el actor autorizado identifica un error que admite corrección. («condición de extensión», en el 05)

Precondiciones
1. Existe un registro original identificable.
2. El actor está autorizado.
3. La corrección puede relacionarse con el original.
4. El registro original no será sobrescrito.
5. El motivo puede registrarse.

Flujo principal
1. El actor consulta la ejecución.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El actor selecciona corregir.
4. BE presenta el registro original.
5. El actor registra el dato corregido y el motivo.
6. BE muestra original y cambio propuesto.
7. El actor confirma.
8. BE verifica autorización y ausencia de conflicto.
9. BE ejecuta UC-I12 — Registrar corrección trazable.
10. UC-I12 conserva el original y registra relación, actor, fecha y motivo.
11. BE registra el evento mediante UC-I03.
12. La vista efectiva identifica que existe corrección.
13. UC-P18 puede consultar original y corrección según autorización.
14. La extensión finaliza.

Alternativas
- **`V01`** Corrección iniciada por asesorado: se conserva actor y motivo.
- **`V02`** Corrección por profesional autorizado: no se atribuye el dato corregido al asesorado; se conserva la autoría real.
- **`V03`** Nueva corrección sobre una corrección previa: la cadena completa permanece reconstruible.

Excepciones	– **E01** Registro original inexistente: no se crea una corrección huérfana. – **E02** Actor no autorizado: BE deniega. – **E03** Motivo ausente cuando es requerido: no se confirma la corrección. – **E04** Conflicto concurrente: BE exige revisar la cadena vigente. – **E05** Intento de sobrescritura o borrado: BE impide la operación. – **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la corrección como aplicada.
Postcondiciones	– El registro original existe. – Existe una corrección relacionada. – Se identifican actor, fecha y motivo. – La vista efectiva puede determinar el valor vigente. – La historia permanece reconstruible. – La revisión profesional puede considerar original y corrección. – El evento queda trazable.
Requisitos	`RF-021`, `RF-044`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación	**Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

Antropometría

La toma de mediciones con cálculos reproducibles, su corrección o anulación sin borrar y la evolución en el tiempo. Publicar y descubrir servicios antropométricos (P1) sigue pendiente.

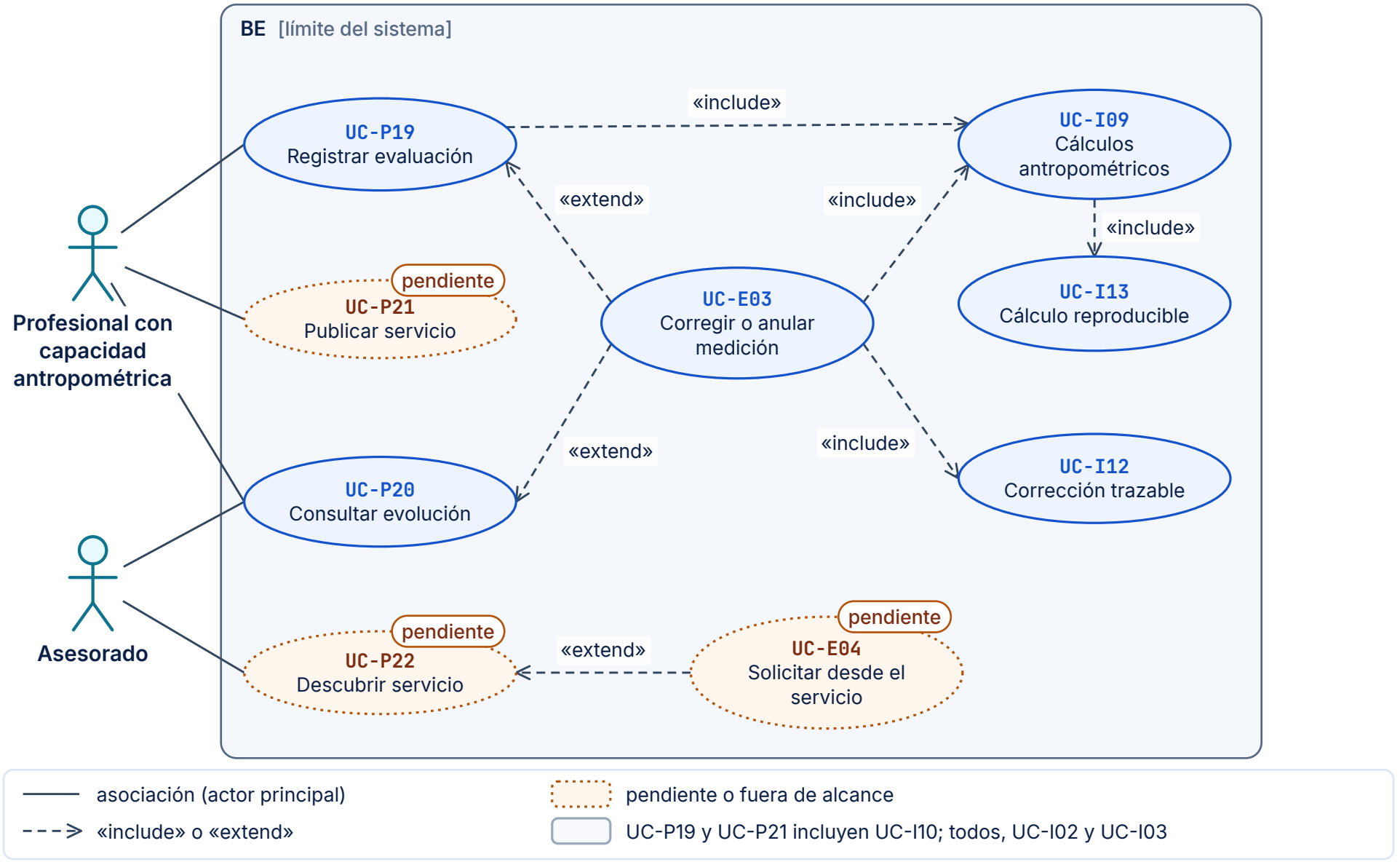


Figura 4.7 — **Casos de uso · Antropometría**

Lámina CU-06 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P19 Registrar evaluación antropométrica · principal · Website · 05 §10.6 **Implementado**

Objetivo	Permitir que un profesional con capacidad antropométrica registre una evaluación autorizada, diferenciando mediciones directas y cálculos derivados y preservando protocolo, autoría, fecha, unidades y procedencia.
Actores	**Principal:** Profesional con capacidad antropométrica. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.
Disparador	El profesional inicia o continúa una evaluación antropométrica.
Precondiciones	1. La identidad profesional está activa. 2. La capacidad antropométrica se encuentra VERIFICADA. 3. Existe habilitación aplicable. 4. Existe vínculo aceptado para el alcance. 5. Existe consentimiento antropométrico vigente. 6. UC-I02 autoriza la operación. 7. UC-I10 confirma condiciones de habilitación y capacidad aplicables. 8. El asesorado puede identificarse. 9. El protocolo utilizado puede identificarse. 10. La fecha y la autoría pueden identificarse. 11. Las unidades utilizadas pueden identificarse. 12. La operación no presupone Nutrición o Entrenamiento.
Flujo principal	1. El profesional selecciona al asesorado. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE ejecuta UC-I10. 4. El profesional inicia una evaluación. 5. BE identifica profesional, asesorado, capacidad, fecha y propósito. 6. El profesional identifica el protocolo utilizado. 7. El profesional registra mediciones directas. 8. Para cada medición, BE exige una unidad identificable. 9. BE conserva autoría y procedencia. 10. El profesional selecciona o confirma los cálculos derivados aplicables. 11. BE ejecuta UC-I09. 12. BE presenta una separación visible entre: mediciones directas; cálculos derivados. 13. El profesional revisa el resumen. 14. El profesional confirma. 15. BE verifica que el contexto y la autorización continúen vigentes. 16. BE preserva la evaluación. 17. BE registra auditoría mediante UC-I03. 18. La evaluación queda disponible para evolución. 19. El caso finaliza.
Alternativas	– **V01** Solo mediciones directas: la evaluación puede guardarse con mediciones identificables sin inventar resultados derivados. – **V02** Mediciones y cálculos: UC-I09 emite resultados derivados reproducibles. – **V03** Profesional exclusivamente antropométrico: la evaluación puede registrarse conforme a DEC-044. – **V04** Evaluación retomada: no se presenta como evaluación completa; estructura y visibilidad se derivan a 06/10. – **V05** Método no disponible o no identificable: BE conserva las mediciones y explica la ausencia de resultado derivado. – **V06** Información previa autorizada: la procedencia se conserva y no se reasigna autoría.

Excepciones
- **E01** Capacidad no verificada: BE deniega la operación.
- **E02** Vínculo, consentimiento o autorización insuficientes: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E03** Protocolo no identificable: la evaluación no se confirma como completa.
- **E04** Autoría o fecha ausentes: no se confirma.
- **E05** Unidad no identificable: la medición no se confirma como utilizable.
- **E06** Cálculo sin método o versión: no se emite el resultado derivado.
- **E07** Entradas insuficientes: se conservan las mediciones válidas y no se inventa el cálculo.
- **E08** Conflicto concurrente: BE exige revisar nuevamente.
- **E09** Revocación concurrente: BE detiene la operación.
- **E10** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la evaluación como guardada.

Postcondiciones
- Existe una evaluación antropométrica identificable.
- La evaluación relaciona: asesorado; profesional; capacidad; protocolo; fecha; autoría; procedencia.
- Cada medición directa: está identificada; conserva su unidad; se diferencia de un cálculo.
- Cada cálculo derivado: identifica entradas; identifica método; identifica versión; conserva el resultado; se diferencia de una medición.
- UC-I09 preserva reproducibilidad.
- La evaluación queda disponible para UC-P20.
- No se crea un diagnóstico.
- No se activa un plan.
- No se crea una revisión profesional de especialidad.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-047`, `RF-048`, `RF-060`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I09`, `UC-I10` · lo extiende `UC-E03`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-P20` Consultar evolución antropométrica

· principal · Transversal · 05 §10.10 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado o un profesional autorizado compare evaluaciones antropométricas longitudinales, diferenciando mediciones directas, cálculos derivados, métodos, unidades, correcciones y limitaciones.

Actores **Principal:** Asesorado o profesional autorizado. · **secundarios:** Sistema BE.

Disparador El actor consulta la evolución antropométrica.

Precondiciones
1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. Existen evaluaciones propias o autorizadas.
3. UC-I02 autoriza la consulta.
4. Los períodos pueden identificarse.
5. Mediciones y cálculos pueden diferenciarse.
6. Correcciones aplicables pueden reconstruirse.

Flujo principal

1. El actor accede a evolución antropométrica.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene evaluaciones autorizadas.
4. BE aplica la vista efectiva de correcciones.
5. BE organiza por período.
6. BE presenta mediciones directas y cálculos derivados por separado.
7. BE identifica protocolo, método, versión y unidad.
8. BE evalúa compatibilidad de comparación conforme a la política posterior.
9. BE muestra diferencias y limitaciones.
10. El actor consulta el detalle.
11. BE registra la consulta cuando corresponde.
12. El caso finaliza sin modificar datos.

Alternativas

- **V01** Comparación de mediciones directas: se muestran períodos y unidades identificables.
- **V02** Comparación de cálculos derivados: se muestran método y versión asociados.
- **V03** Evaluaciones con métodos distintos: BE presenta la diferencia y evita una comparación engañosa.
- **V04** Evaluación corregida: la vista efectiva muestra la corrección e identifica que existe historia.
- **V05** Consulta por asesorado: solo accede a su información y a la explicación permitida.
- **V06** Consulta por profesional: solo accede dentro de capacidad, vínculo, consentimiento, finalidad y alcance.

Excepciones

- **E01** Sin autorización: BE deniega.
- **E02** Períodos no identificables: no presenta una evolución falsa.
- **E03** Unidad o método ausentes: BE presenta el dato con limitación o lo excluye de comparación según 06/10.
- **E04** Corrección inconsistente: no presenta una vista efectiva falsa.
- **E05** Datos insuficientes: informa ausencia de comparación suficiente sin inferir tendencia.
- **E06** Falla de persistencia: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones

- El actor consulta evaluaciones ordenadas por período.
- La vista diferencia: mediciones directas; cálculos derivados.
- Cada elemento conserva: fecha; autor; unidad identificable; protocolo o método; versión; correcciones aplicables.
- Si dos elementos no son plenamente comparables, BE informa la limitación.
- La vista no produce diagnóstico.
- La vista no atribuye causalidad.
- La consulta no crea revisión profesional válida.
- La consulta no activa continuidad o cierre.
- El evento se audita según política.

Requisitos RF-021, RF-049, RF-050, RF-054

Relaciones incluye UC-I02, UC-I03 · lo extiende UC-E03

Implementación Implementado · 1 archivo de prueba lo cita

UC-E03 Corregir o anular medición antropométrica · extensión · Website · 05 §10.8 Implementado

Objetivo	Permitir que un profesional autorizado corrija o anule una medición antropométrica conforme a RF-050, preservando siempre el original, actor, fecha, motivo e historia y evitando que una anulación se materialice como borrado.
Actores	**Principal:** Profesional autor o profesional autorizado según la política aplicable. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.
Disparador	Existe una evaluación antropométrica registrada y el profesional identifica: un error o metadato que admite corrección; o una medición que debe declararse anulada/no efectiva conforme a la semántica que definirá 06 / M-09. («condición de extensión», en el 05)
Precondiciones	1. Existe una evaluación original identificable. 2. El actor posee capacidad antropométrica. 3. UC-I02 autoriza la operación. 4. La medición o metadato original puede identificarse. 5. El motivo puede registrarse. 6. La historia puede preservarse mediante UC-I03. 7. Para la rama de corrección, UC-I12 puede preservar la cadena. 8. Si la operación afecta una entrada de cálculo, pueden identificarse los derivados dependientes o declararse la imposibilidad de reconstruirlos.
Flujo principal	1. El actor consulta una evaluación o evolución. 2. Selecciona la medición/metadato afectado. 3. BE ejecuta UC-I02. 4. BE presenta el original. 5. El actor elige explícitamente: CORREGIR; o; ANULAR. 6. El actor registra el motivo. 7. BE presenta efectos conocidos sobre cálculos/evolución. 8. El actor confirma. 9. BE verifica autorización y ausencia de conflicto. 10. Si corrige: registra valor/metadato corregido; ejecuta UC-I12; si cambia un input, ejecuta UC-I09. 11. Si anula: conserva el original; registra el evento de anulación y su motivo mediante UC-I03; no borra ni sobrescribe; deriva a 06 / M-09 / REG-06-16.4 el estado/condición efectiva y el tratamiento exacto de dependencias. 12. BE conserva resultados anteriores y agrega/reclasifica únicamente lo que corresponda conforme a dominio. 13. BE actualiza la vista efectiva sin falsificar historia. 14. La extensión finaliza.
Alternativas	– **V01** Corrección de medición directa: se conserva la medición original y se recalculan derivados dependientes. – **V02** Corrección de metadato: se aplica UC-I12; no se recalculan resultados no afectados. – **V03** Corrección de unidad identificada: se preserva el original y se recalculan derivados conforme a 06. – **V04** Cadena de correcciones: la nueva corrección se agrega sin perder ninguna versión. – **V05** Anular medición directa: la medición se conserva históricamente, queda declarada anulada/no efectiva según semántica de 06 / M-09, se registra actor/fecha/motivo y se reevaluan sus dependencias sin borrado.

Excepciones
- **E01** Original inexistente: no se crea una corrección o anulación huérfana.
- **E02** Actor no autorizado: BE deniega.
- **E03** Motivo ausente cuando es obligatorio: no se confirma.
- **E04** Dependencia de cálculo no identificable: la acción puede quedar trazada si la política lo permite, pero BE no presenta evolución/derivados afectados como completamente recalculados.
- **E05** Método no reproducible: la corrección/anulación se preserva según corresponda, pero un nuevo cálculo no se declara válido.
- **E06** Conflicto concurrente: BE exige revisar la cadena vigente.
- **E07** Intento de sobrescritura o borrado: BE impide la operación.
- **E08** Anulación repetida o estado incompatible: BE no produce un segundo efecto silencioso; semántica exacta y transición: DERIVAR 06 / M-09.
- **E09** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la acción como aplicada.

Postcondiciones
- El original permanece preservado.
- La acción queda tipificada funcionalmente como: corrección; o; anulación.
- Se identifican: actor; fecha; motivo; elemento afectado.
- La vista efectiva puede reconstruirse sin borrar historia.
- En corrección: existe una corrección relacionada; UC-I12 preserva la cadena; si cambia una entrada, UC-I09 emite nuevas salidas afectadas.
- En anulación: la medición original permanece; deja de presentarse como entrada efectiva vigente para usos que 06 / M-09 determine; anulada ≠ borrada; los derivados dependientes no permanecen silenciosamente como vigentes si la anulación afecta su suficiencia.
- Ninguna rama cambia otra evaluación implícitamente.
- La autoría original no se reasigna.
- El evento queda trazable mediante UC-I03.

Requisitos `RF-021`, `RF-048`, `RF-050`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I12`, `UC-I09`

Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

UC-I09 Emitir cálculos antropométricos reproducibles

· incluido · Website · 05 §10.7 **Implementado**

Objetivo
Aplicar el patrón transversal UC-I13 a cálculos derivados antropométricos a partir de mediciones directas identificables, conservando las garantías específicas de protocolo, unidad, dependencias y separación medición directa ≠ resultado derivado, sin fijar fórmulas concretas en Documento 05.

Actores **Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)

Disparador UC-P19; UC-E03. («invocado por», en el 05)

Precondiciones
1. El contexto invocante fue autorizado mediante UC-I02.
2. Existen mediciones directas identificables.
3. Cada entrada conserva unidad y procedencia.
4. El protocolo de medición puede identificarse.
5. Existe un método/version aplicable para la finalidad antropométrica.
6. Las entradas requeridas por ese método son admisibles.
7. El resultado puede diferenciarse de una medición directa.

Flujo principal

1. Recibe las mediciones directas, sus unidades, protocolo y procedencia.
2. Identifica la finalidad antropométrica aplicable.
3. Invoca UC-I13 con: método y versión; inputs antropométricos; procedencia; finalidad.
4. UC-I13 verifica requisitos/admisibilidad y ejecuta el cálculo reproducible.
5. UC-I09 recibe el resultado y lo etiqueta inequívocamente como derivado antropométrico.
6. Relaciona el resultado con las mediciones directas y protocolo que correspondan.
7. Conserva resultados anteriores ante cambios de entrada, método o versión.
8. Devuelve el resultado especializado al caso invocante.

Alternativas

- **V01** Varias salidas derivadas: cada salida conserva método, versión, inputs y dependencias sin promedio silencioso.
- **V02** Método sucesor: se ejecuta como nueva corrida mediante UC-I13; no sobrescribe resultados anteriores.
- **V03** Recálculo por corrección: se ejecuta una nueva corrida afectada y se preserva la anterior.
- **V04** Medición anulada: UC-I09 no reutiliza silenciosamente la medición anulada como input efectivo; los resultados dependientes se reevaluarán conforme a dependencias y suficiencia definidas en 06.

Excepciones

- **E01** Entrada ausente: no se emite un cálculo inventado.
- **E02** Unidad o protocolo no identificables: no se emite un resultado antropométrico utilizable.
- **E03** Método o versión ausentes: no se emite.
- **E04** Procedencia no admisible: UC-I13 rechaza la ejecución; disponibilidad del dato no equivale a admisibilidad.
- **E05** Resultado no reproducible: el cálculo se considera fallido y no se presenta como válido.
- **E06** Dependencia no reconstruible: no se presenta una evolución recalculada como completa.
- **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se registra una salida sin relaciones reconstruibles.

Postcondiciones El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso termina cuando UC-I13 produce un resultado reproducible que UC-I09 puede identificar correctamente como derivado antropométrico y relacionar con sus mediciones/protocolo, o cuando se rechaza sin producir un cálculo falso. ---»

Requisitos `RF-048`, `RF-050`, `RF-070`

Relaciones —

Implementación Implementado · 0 archivos de prueba lo citan

UC-P21 Publicar servicio antropométrico limitado · principal · Website · 05 §10.11 Pendiente

Objetivo Permitir que un profesional elegible publique un servicio antropométrico para descubrimiento limitado, incluyendo perfil, credenciales y ubicación utilizable, sin incorporar funciones de marketplace.

Actores **Principal:** Profesional con capacidad antropométrica. · **secundarios:** Sistema BE. Administrador, cuando la política aplicable requiera intervención.

Disparador El profesional decide hacer descubrible su servicio antropométrico.

Precondiciones

1. La identidad profesional está activa.
2. La capacidad antropométrica fue declarada y VERIFICADA.
3. El servicio se encuentra habilitado.
4. Existe una ubicación utilizable.
5. Existe autorización para publicar.
6. El estado profesional es válido.
7. UC-I02 autoriza la operación.
8. UC-I10 confirma habilitación y condiciones aplicables.
9. No se exige Nutrición o Entrenamiento verificadas.

Flujo principal

1. El profesional accede a publicación.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE ejecuta UC-I10.
4. BE verifica las seis condiciones canónicas.
5. El profesional identifica el servicio.
6. El profesional registra o confirma ubicación utilizable.
7. BE presenta los datos públicos permitidos.
8. BE presenta las exclusiones funcionales: sin reserva; sin turno; sin pago; sin contratación.
9. El profesional confirma.
10. BE verifica que identidad, capacidad, servicio, autorización y estado continúen válidos.
11. BE publica el servicio.
12. BE registra mediante UC-I03.
13. El servicio queda disponible para descubrimiento.
14. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Profesional exclusivamente antropométrico: puede publicar si cumple todas las condiciones.
- **V02** Profesional con especialidad adicional: la publicación sigue identificando Antropometría como capacidad transversal.
- **V03** Actualizar ubicación: se conserva historia según la política; no se altera elegibilidad por el proveedor cartográfico.
- **V04** Pausar publicación: no se finalizan vínculos ni se borran antecedentes.
- **V05** Proveedor cartográfico no disponible: la publicación puede conservar ubicación textual utilizable; representación técnica se deriva a 07/10.

Excepciones

- **E01** Identidad inactiva: no se publica.
- **E02** Capacidad no verificada: no se publica.
- **E03** Servicio no habilitado: no se publica.
- **E04** Ubicación no utilizable: no se publica en mapa o lista como si fuera localizable.
- **E05** Sin autorización de publicación: no se publica.
- **E06** Estado profesional no válido: no se publica.
- **E07** Intento de función de marketplace: BE rechaza reservas, pagos, reseñas, ranking, contratación u otra expansión no aprobada.
- **E08** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta como publicado.

Postcondiciones
- Existe una publicación limitada.
- La publicación identifica: profesional; capacidad antropométrica; servicio; ubicación utilizable; perfil y credenciales visibles según política; situación de publicación.
- El servicio puede aparecer en UC-P22.
- El proveedor cartográfico no determina elegibilidad.
- La publicación no crea vínculo.
- La publicación no concede acceso.
- La publicación no crea reserva, turno, pago o contratación.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-051`, `RF-066`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`, `UC-I10`

Implementación Pendiente RF-051 (P1) no implementado. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P22 Descubrir servicio antropométrico · principal · Website · 05 §10.12 Pendiente

Objetivo Permitir que un asesorado visualice servicios antropométricos publicados en lista o mapa, consulte perfil y credenciales y, si decide continuar, inicie una solicitud de vínculo mediante UC-E04.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Proveedor cartográfico. Profesional publicado como contraparte eventual.

Disparador El asesorado decide consultar servicios antropométricos.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad BE y sesión válida.
2. UC-I02 autoriza la consulta del catálogo público aplicable.
3. Existen publicaciones visibles.
4. La elegibilidad proviene de BE.
5. El proveedor cartográfico solo representa ubicación.

Flujo principal
1. El asesorado abre descubrimiento antropométrico.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene publicaciones elegibles desde su propia base.
4. BE presenta una lista.
5. Cuando el mapa está disponible, representa ubicaciones autorizadas.
6. El asesorado consulta un servicio.
7. BE presenta perfil, credenciales y ubicación permitidos.
8. BE informa que la siguiente acción posible es solicitar vínculo.
9. El asesorado puede finalizar la consulta.
10. Si selecciona solicitar vínculo, se invoca UC-E04.
11. El caso finaliza sin conceder acceso.

Alternativas
- **V01** Lista: el recorrido permanece completo.
- **V02** Mapa disponible: la elegibilidad sigue determinada por BE.
- **V03** Mapa indisponible: se ejecuta UC-I08; BE informa la contingencia y mantiene lista y ubicación textual.
- **V04** Perfil exclusivamente antropométrico: el perfil puede mostrarse conforme a DEC-044.
- **V05** Sin servicios disponibles: BE informa ausencia sin inventar resultados o ampliar el radio silenciosamente.
- **V06** Ordenamiento neutral: el criterio debe ser documentado y no reputacional; diseño definitivo: DERIVAR 10.

Excepciones	– **E01** Publicación ya no elegible: BE no la muestra como disponible. – **E02** Información pública inconsistente: BE no presenta el perfil como completo. – **E03** Mapa indisponible: fallback a lista y ubicación textual. – **E04** Intento de reserva, pago o contratación: BE rechaza la operación porque está fuera del MVP. – **E05** Intento de acceso a datos del profesional o asesorados: BE deniega sin filtrar información. – **E06** Falla de persistencia o consulta: no presenta resultados parciales como completos.
Postcondiciones	– El asesorado consulta servicios visibles. – Puede visualizar: profesional; capacidad antropométrica; perfil; credenciales visibles; ubicación utilizable. – La lista o mapa no constituye ranking. – No se expone información protegida. – No se crea reserva. – No se crea turno. – No se crea pago. – No se crea contratación. – No se crea vínculo. – Si continúa, se invoca UC-E04. – El evento se audita según política.
Requisitos	`RF-018`, `RF-051`, `RF-059`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I08` · lo extiende `UC-E04`
Implementación	Pendiente RF-051 (P1) no implementado. · 0 archivos de prueba lo citan

UC-E04 Solicitar vínculo desde descubrimiento antropométrico · extensión · Website · 05 §10.13 — Pendiente

Objetivo	Convertir la selección de un servicio publicado en una solicitud de vínculo pendiente, preservando profesional, capacidad y finalidad sin crear aceptación, consentimiento o acceso.
Actores	**Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Profesional publicado. Sistema BE.
Disparador	El asesorado consulta un servicio antropométrico y selecciona solicitar vínculo. («condición de extensión», en el 05)
Precondiciones	1. El asesorado posee identidad y sesión válidas. 2. El servicio continúa publicado y elegible. 3. El profesional puede identificarse. 4. La capacidad antropométrica puede identificarse. 5. La finalidad puede identificarse. 6. UC-I02 autoriza iniciar la solicitud.
Flujo principal	1. El asesorado selecciona solicitar vínculo. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE presenta: profesional; capacidad; finalidad; ausencia de acceso automático. 4. El asesorado confirma iniciar la solicitud. 5. BE verifica que el servicio continúe elegible. 6. BE invoca UC-P04. 7. UC-P04 controla duplicados, elegibilidad y solicitud pendiente. 8. BE registra el origen mediante UC-I03. 9. La extensión finaliza.

Alternativas	– **V01** Solicitud para Antropometría exclusivamente: el alcance es la capacidad transversal y no una especialidad. – **V02** Solicitud duplicada: UC-P04 presenta la solicitud existente y evita duplicados. – **V03** Servicio deja de estar publicado: no se crea una solicitud basada en una publicación inválida.
Excepciones	– **E01** Profesional no elegible: no se invoca con éxito UC-P04. – **E02** Finalidad ausente: no se crea una solicitud ambigua. – **E03** Actor no autorizado: BE deniega. – **E04** Intento de reserva o contratación: BE rechaza y mantiene el alcance de solicitud de vínculo. – **E05** Falla de persistencia: no se declara solicitud creada.
Postcondiciones	– UC-P04 recibe: profesional; asesorado; capacidad antropométrica; finalidad; origen desde descubrimiento. – Se crea una solicitud pendiente conforme a UC-P04. – No existe vínculo aceptado. – No existe consentimiento. – No existe acceso. – No existe reserva. – No existe turno. – No existe pago. – No existe contratación. – El evento queda trazable.
Requisitos	`RF-018`, `RF-019`, `RF-020`, `RF-021`, `RF-051`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación	**Pendiente** Depende de UC-P22. · 0 archivos de prueba lo citan

Seguimiento y coordinación

La cartera con sus pendientes, la ficha de cada persona con la línea de tiempo y las notas entre profesionales, el progreso que ve la persona y la métrica TVCC-30.



Figura 4.8 — **Casos de uso · Seguimiento y coordinación**
Lámina CU-07 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P23 Consultar cartera y revisiones pendientes · principal · Website · 05 §11.6 **Implementado**

Objetivo	Permitir que un profesional consulte asesorados y ciclos propios, identifique revisiones o próximas acciones pendientes y priorice trabajo operativo sin lenguaje diagnóstico ni calificación agregada.
Actores	**Principal:** Profesional. · **secundarios:** Sistema BE.
Disparador	El profesional decide organizar su trabajo.
Precondiciones	1. El profesional posee identidad y sesión válidas. 2. UC-I02 autoriza la consulta. 3. Solo se consideran vínculos y procesos propios. 4. Cada elemento puede relacionarse con un dominio, finalidad y alcance. 5. Las revisiones válidas provienen de UC-I05. 6. La continuidad o cierre provienen de UC-I06. 7. Los motivos de pendiente pueden expresarse sin diagnóstico.
Flujo principal	1. El profesional abre su cartera. 2. BE ejecuta UC-I02. 3. BE identifica vínculos, dominios y procesos propios. 4. BE obtiene revisiones y próximas acciones autorizadas. 5. BE determina motivos operativos de pendiente conforme a reglas posteriores. 6. BE presenta la cartera sin calificación agregada. 7. El profesional filtra o consulta un elemento. 8. BE reevalúa autorización para el detalle. 9. BE presenta: situación funcional; evidencia disponible; última revisión válida; próxima acción o cierre; motivo operativo del pendiente. 10. El profesional puede continuar al caso de revisión correspondiente. 11. BE registra la consulta según política. 12. El caso finaliza sin modificar el proceso.
Alternativas	– **V01** Ciclo con revisión pendiente: BE informa el motivo en lenguaje operativo. – **V02** Próxima acción pendiente: se muestra la acción pendiente sin interpretar clínicamente al asesorado. – **V03** Ciclo cerrado: no se muestra como pendiente equivalente a un ciclo abierto. – **V04** Varios dominios propios: cada elemento conserva dominio, finalidad y alcance; no se fusionan en una conclusión general. – **V05** Sin pendientes: BE informa la ausencia sin inventar trabajo o alterar criterios.
Excepciones	– **E01** Vínculo ajeno: BE deniega sin revelar existencia o contenido. – **E02** Motivo no reconstruible: no presenta el pendiente como confiable; registra la inconsistencia. – **E03** Actividad confundida con revisión: el ciclo continúa pendiente. – **E04** Autorización revocada: BE corta la consulta futura. – **E05** Datos longitudinales inconsistentes: BE no presenta una situación falsa. – **E06** Falla de consulta o auditoría: no muestra información parcial como cartera completa.

Postcondiciones
- El profesional consulta una cartera propia.
- Para cada elemento visible puede identificar: asesorado; dominio o capacidad; vínculo aplicable; ciclo o proceso; situación funcional; revisión pendiente, cuando corresponda; próxima acción registrada, cuando corresponda.
- El motivo del pendiente utiliza lenguaje operativo.
- La consulta no crea una revisión.
- La consulta no resuelve un pendiente.
- No se muestra una calificación agregada.
- No se muestran vínculos o asesorados ajenos.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-021`, `RF-052`, `RF-055`, `RF-056`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** Con contrato propio (API-CAR-01). · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-P24 Consultar dashboard y línea temporal interdisciplinaria · principal · Implementado

Website · 05 §11.7

Objetivo Permitir que un profesional autorizado consulte una síntesis interdisciplinaria limitada por consentimiento, finalidad y alcance, y una línea temporal que diferencie ocurrencia y registro sin producir una calificación agregada.

Actores **Principal:** Profesional autorizado. · **secundarios:** Asesorado, como titular de la información. Sistema BE.

Disparador El profesional consulta el dashboard de un asesorado.

Precondiciones
1. El profesional posee identidad y sesión válidas.
2. Existe vínculo aplicable.
3. Existe consentimiento vigente para al menos un dominio o conjunto.
4. UC-I02 puede evaluar cada dato o conjunto.
5. La finalidad y el alcance están identificados.
6. Los eventos pueden asociarse a dominio y procedencia.
7. El dashboard no presume acceso a dominios no autorizados.

Flujo principal
1. El profesional selecciona un asesorado relacionado.
2. BE identifica vínculo, consentimientos, finalidad y alcance.
3. BE solicita los conjuntos relevantes por dominio.
4. Para cada dato o conjunto, BE ejecuta UC-I02.
5. BE excluye los elementos no autorizados sin revelar detalles.
6. BE construye la síntesis autorizada.
7. BE obtiene eventos longitudinales permitidos.
8. Para cada evento conserva: dominio; tipo; autor; procedencia; ocurrencia; registro.
9. BE presenta dashboard y línea temporal.
10. El profesional consulta un detalle.
11. BE reevalúa autorización.
12. El profesional puede finalizar la consulta o invocar UC-E07.
13. BE registra la consulta según política.
14. El caso finaliza sin modificar información.

Alternativas
- **V01** Un solo dominio autorizado: el dashboard muestra únicamente ese dominio y no presenta la ausencia de otros como dato clínico.
- **V02** Varios dominios autorizados: cada conjunto conserva su dominio, finalidad y alcance.
- **V03** Autorización parcial dentro de un dominio: se limita el conjunto visible; no se amplía al dominio completo.
- **V04** Información interdisciplinaria parcialmente autorizada: la vista permanece parcial y no se transforma en acceso global.
- **V05** Ocurrencia anterior al registro: la línea temporal conserva ambos momentos.
- **V06** Solo momento de registro conocido: BE no inventa ocurrencia y presenta la limitación.
- **V07** Evento corregido: la línea temporal conserva original, corrección y momentos aplicables.
- **V08** Sin nota de coordinación: no se crea comunicación interdisciplinaria.

Excepciones
- **E01** Sin consentimiento aplicable: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E02** Alcance ambiguo: no construye una vista global por defecto.
- **E03** Procedencia ausente: no presenta el dato como plenamente confiable; aplica política posterior.
- **E04** Ocurrencia y registro confundidos: BE no ordena el evento como si ambos fueran equivalentes.
- **E05** Autorización inconsistente: BE deniega conservadoramente y registra la inconsistencia.
- **E06** Intento de inferir dominio oculto: BE no completa la síntesis con información no autorizada.
- **E07** Intento de modificar un dominio desde dashboard: BE exige el caso propietario y autorización correspondiente.
- **E08** Falla de consulta o auditoría: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
- El profesional consulta únicamente información autorizada.
- Cada dato o conjunto conserva: dominio; finalidad; alcance; procedencia; autoría; momento de ocurrencia, cuando se conoce; momento de registro.
- Una autorización parcial produce una vista parcial explícita, no acceso global.
- La línea temporal ordena eventos sin confundir ocurrencia y registro.
- Los datos no autorizados no se muestran ni se infieren.
- No se produce una calificación agregada.
- No se produce una conclusión diagnóstica.
- La consulta no modifica planes, revisiones o datos.
- Puede invocarse UC-E07 si existe coordinación autorizada.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-021`, `RF-053`, `RF-054`, `RF-057`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03` · lo extiende `UC-E07`

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-E07` Registrar nota de coordinación autorizada · extensión · Website · 05 §11.8 **Implementado**

Objetivo Permitir que un profesional autorizado comunique contexto pertinente a otro profesional autorizado sin prescribir, modificar o decidir sobre el dominio ajeno ni transferir responsabilidad profesional.

Actores	**Principal:** Profesional autor. · **secundarios:** Profesional destinatario o conjunto autorizado de profesionales. Asesorado, como titular de la información. Sistema BE.
Disparador	El profesional consulta el dashboard y existe una necesidad de coordinación relacionada con información autorizada. («condición de extensión», en el 05)
Precondiciones	1. El autor posee identidad y sesión válidas. 2. Existe vínculo y consentimiento aplicables. 3. La finalidad de coordinación está identificada. 4. UC-I02 autoriza al autor. 5. UC-I02 permite la visibilidad del destinatario. 6. La nota puede asociarse a dominio y contexto. 7. La nota no pretende modificar un plan ajeno.
Flujo principal	1. El profesional selecciona coordinar desde UC-P24. 2. BE identifica autor, asesorado, dominios y finalidad. 3. BE ejecuta UC-I02 para el autor. 4. El profesional selecciona destinatario o alcance de visibilidad permitido. 5. BE ejecuta UC-I02 para la visibilidad resultante. 6. BE presenta los límites: no prescribir; no modificar; no decidir sobre dominio ajeno; no transferir responsabilidad. 7. El profesional registra la nota. 8. Puede referenciar información ya autorizada. 9. BE presenta autor, destinatario, dominio y finalidad. 10. El profesional confirma. 11. BE verifica que el contexto no haya cambiado. 12. BE registra mediante UC-I03. 13. BE incorpora la nota a la línea temporal conforme a política. 14. La extensión finaliza.
Alternativas	– **V01** Nota desde Nutrición hacia Entrenamiento: aporta contexto permitido sin modificar la planificación de Entrenamiento. – **V02** Nota desde Entrenamiento hacia Nutrición: aporta contexto permitido sin modificar el plan nutricional. – **V03** Nota relacionada con Antropometría: referencia una evaluación autorizada sin convertir Antropometría en especialidad o decisión clínica. – **V04** Destinatario sin acceso al dato referenciado: la nota no amplía el acceso; BE omite o bloquea la referencia según política. – **V05** Nota visible solo al autor: no se presenta como coordinación enviada.
Excepciones	– **E01** Destinatario no autorizado: BE no registra la nota con esa visibilidad. – **E02** Intento de prescripción cruzada: BE rechaza la nota como coordinación válida. – **E03** Intento de modificar plan ajeno: BE exige el caso propietario y no aplica cambios. – **E04** Intento de registrar revisión por otro profesional: BE rechaza; cada profesional registra su propia revisión. – **E05** Referencia protegida: la nota no revela el recurso al destinatario. – **E06** Transferencia explícita de responsabilidad: BE no interpreta la nota como cambio de responsable; cualquier cambio formal requiere el caso y política propietarios. – **E07** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta como registrada.

Postcondiciones
- Existe una nota de coordinación identificable.
- La nota conserva: autor; fecha; dominio de origen; finalidad; destinatario o visibilidad autorizada; referencias permitidas.
- La nota no modifica un plan.
- La nota no cambia un objetivo.
- La nota no registra una revisión en nombre del destinatario.
- La nota no prescribe sobre el dominio ajeno.
- La responsabilidad profesional permanece en cada dominio.
- El destinatario solo accede dentro de su autorización.
- La nota aparece en la línea temporal según política.
- El evento queda trazable.

Requisitos `RF-021`, `RF-054`, `RF-057`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 2 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P31` Consultar progreso longitudinal en APK · principal · APK · 05 §11.9 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado consulte su propia información longitudinal por dominio y período, con procedencia y límites visibles, sin autodiagnóstico ni comparación con terceros.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Profesionales vinculados como autores de información visible.

Disparador El asesorado decide consultar su evolución.

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza el acceso a información propia.
3. Existen eventos o períodos visibles.
4. Cada elemento puede asociarse a dominio y procedencia.
5. Las notas profesionales se filtran conforme a política.
6. La vista no requiere información de terceros.

Flujo principal
1. El asesorado abre progreso.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene información propia visible.
4. BE organiza por dominio y período.
5. BE diferencia: planificación; ejecución; mediciones; cálculos; revisiones; próximas acciones.
6. BE conserva autoría y procedencia.
7. BE presenta ocurrencia y registro cuando corresponden.
8. BE muestra límites de comparación.
9. El asesorado consulta un detalle.
10. BE reevalúa autorización.
11. BE registra la consulta según política.
12. El caso finaliza sin modificar datos.

Alternativas
- **V01** Progreso nutricional: muestra planificación, ejecución o adherencia y revisiones visibles sin diagnóstico.
- **V02** Progreso de entrenamiento: diferencia prescripción y ejecución real.
- **V03** Evolución antropométrica: diferencia mediciones directas y cálculos derivados e informa limitaciones.
- **V04** Varios dominios: cada dominio permanece separado; no se produce una conclusión agregada.
- **V05** Período sin información suficiente: BE informa limitación sin inventar tendencia.
- **V06** Evento registrado después de ocurrir: se muestran ambos momentos cuando están disponibles.

Excepciones
- **E01** Información de otro asesorado: BE deniega sin revelar existencia.
- **E02** Nota profesional no visible: BE no la muestra ni indica contenido.
- **E03** Procedencia ausente: el elemento se presenta con limitación o se excluye conforme a política.
- **E04** Comparación con terceros solicitada: BE no genera la comparación.
- **E05** Interpretación diagnóstica solicitada: BE no la produce.
- **E06** Datos incompatibles: BE no fuerza una tendencia o equivalencia silenciosa.
- **E07** Falla de consulta: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
- El asesorado consulta únicamente su información.
- La vista puede organizar por: dominio; período; evento; planificación y ejecución; mediciones y cálculos; revisiones y próximas acciones visibles.
- Cada elemento conserva: autoría; procedencia; momento de ocurrencia, cuando se conoce; momento de registro.
- Los límites de comparación son visibles.
- No se presenta diagnóstico.
- No se compara al asesorado con terceros.
- No se produce una calificación agregada.
- No se exponen notas no autorizadas.
- La consulta no modifica datos.
- El evento se audita según política.

Requisitos `RF-021`, `RF-054`, `RF-065`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-S01 Obtener TVCC-30 de manera reproducible · soporte · Transversal · 05 §14.10 — Implementado

Objetivo Calcular y exponer una métrica académica reproducible a partir de ciclos elegibles que poseen revisión profesional válida y próxima acción o cierre, produciendo numerador, denominador, exclusiones y versión de regla auditables.

Actores **Principal:** Sistema BE o responsable de validación autorizado. · **secundarios:** Responsable académico o de validación. Sistema de consulta o exportación autorizado.

Disparador Se solicita calcular, validar o reproducir TVCC-30 para una zona y una versión de regla identificadas.

Precondiciones

1. Existe una especificación de cálculo versionada.
2. Existe una zona temporal o analítica aprobada.
3. Existen reglas de elegibilidad identificables.
4. Los ciclos candidatos pueden reconstruirse.
5. Las revisiones válidas provienen de UC-I05.
6. Las próximas acciones o cierres provienen de UC-I06.
7. Las demos y vínculos no elegibles pueden excluirse.
8. El actor está autorizado para consultar el resultado.

Flujo principal

1. El actor solicita TVCC-30.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. Identifica especificación, versión y zona.
4. Obtiene ciclos candidatos.
5. Evalúa elegibilidad conforme a la especificación.
6. Excluye demos y vínculos no elegibles con motivo.
7. Verifica para cada ciclo incluido: revisión profesional válida; próxima acción o cierre.
8. Construye numerador y denominador según la especificación.
9. Calcula el resultado.
10. Preserva los componentes auditables.
11. Registra mediante UC-I03.
12. Devuelve el resultado y sus metadatos.

Alternativas

- **V01** Reproducción histórica: utiliza la versión de regla y zona correspondientes al cálculo histórico.
- **V02** Nueva versión de especificación: produce un cálculo nuevo sin sobrescribir el anterior.
- **V03** Sin ciclos elegibles: devuelve numerador y denominador auditables sin inventar una interpretación.
- **V04** Comparación entre versiones: muestra resultados separados y no los combina como si fueran equivalentes.

Excepciones

- **E01** Especificación no identificable: no calcula.
- **E02** Ciclo sin revisión válida: se excluye con motivo.
- **E03** Ciclo sin próxima acción o cierre: no se cuenta como cerrado trazable.
- **E04** Evidencia no reconstruible: se excluye o se rechaza el cálculo conforme a política.
- **E05** Zona no identificable: no calcula.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no presenta el resultado como reproducible.

Postcondiciones

- Existe un resultado TVCC-30.
- Se preservan: versión de especificación; zona aplicada; fecha de cálculo; numerador; denominador; exclusiones y motivos; ciclos incluidos; evidencia de revisión y próxima acción/cierre; actor o proceso ejecutor.
- El resultado puede reproducirse con la misma especificación y datos.
- El resultado no se presenta como: retención; adherencia; resultado corporal; resultado de salud; score clínico.
- La consulta queda trazable.

Requisitos `RF-054`, `RF-056`, `RF-058`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** Cálculo interno, sin HTTP (DL-135). · 1 archivo de prueba lo cita

Información, novedades y avisos

El pedido de información pertinente con una plantilla versionada, el centro de novedades y los avisos al teléfono, que nunca llevan datos sensibles.

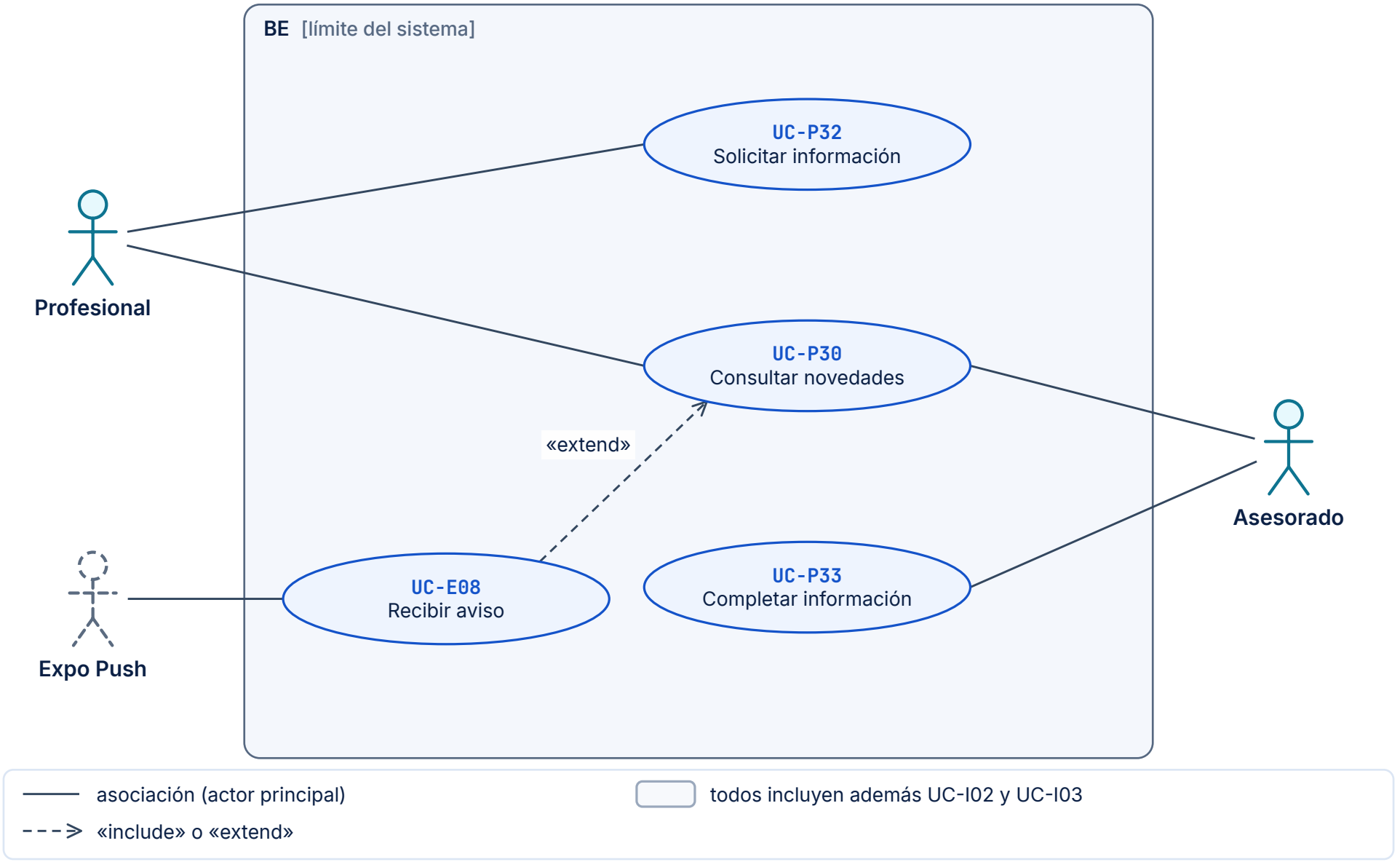


Figura 4.9 — **Casos de uso · Información, novedades y avisos**
Lámina CU-08 · Fuente: 05 v0.15 y datos/estado.json · Versión 0fb1bff

UC-P32 Solicitar información estructurada pertinente al asesorado · principal · Implementado

Transversal · 05 §13.6

Objetivo

Permitir que un profesional autorizado solicite al asesorado información estructurada pertinente para una finalidad y alcance determinados, usando una plantilla BE versionada y sin convertir la solicitud en consentimiento, vínculo o acceso adicional.

Actores

Principal: Profesional autorizado. · **secundarios:** Asesorado. Sistema BE.

Disparador

El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación pertinente.»

Precondiciones

1. La identidad profesional está activa.
2. La especialidad/capacidad aplicable está verificada y habilitada.
3. Existe vínculo aceptado.
4. Existe consentimiento/autorización vigente suficiente para la finalidad y categorías solicitadas.
5. UC-I02 autoriza la operación.
6. La finalidad y el alcance son identificables.
7. Existe una plantilla BE versionada compatible con esa finalidad.
8. Los campos/categorías solicitados son pertinentes.
9. La estructura concreta se deriva a 06/10.

Flujo principal

1. El profesional selecciona al asesorado dentro de una relación pertinente.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. El profesional identifica finalidad y alcance.
4. BE ofrece plantillas BE versionadas compatibles.
5. El profesional selecciona la plantilla aplicable.
6. BE presenta campos/secciones permitidos y su carácter requerido/opcional.
7. El profesional confirma la solicitud.
8. BE reevalúa autorización y pertinencia.
9. BE registra la solicitud.
10. BE registra auditoría mediante UC-I03.
11. La solicitud queda disponible al asesorado para UC-P33.
12. El caso finaliza.

Alternativas

- **V01** Solicitar subconjunto permitido: el profesional solicita solo el subconjunto pertinente, preservando la versión de plantilla.
- **V02** Dato ya existente en perfil propio: la solicitud puede pedir confirmación/reutilización sin alterar silenciosamente el dato de perfil ni perder procedencia.
- **V03** Solicitud sucesora: la nueva solicitud queda relacionada y no sobrescribe la anterior.

Excepciones

- **E01** Profesional no autorizado: BE deniega sin revelar información protegida.
- **E02** Finalidad o alcance ausentes: no se crea la solicitud.
- **E03** Campo/categoría no pertinente: BE no permite solicitarlo dentro de esa finalidad.
- **E04** Plantilla incompatible o no seleccionable: no se envía como si fuera válida; detalle técnico: DERIVAR 06/09.
- **E05** Consentimiento/autorización insuficientes: BE no usa la solicitud para ampliar acceso.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la solicitud como creada.

Postcondiciones
- Existe una solicitud identificable y trazable.
- Conserva: profesional solicitante; asesorado; finalidad; alcance; referencia a plantilla/versión; campos/secciones solicitados; requerido/opcional cuando corresponda; fecha; estado funcional.
- La solicitud no crea una respuesta ficticia.
- La solicitud no amplía vínculo, consentimiento ni autorización.
- El asesorado puede conocer quién solicita, qué se solicita y para qué.
- El evento queda auditado mediante UC-I03.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-071`
Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación **Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-P33` Completar información solicitada · principal · Transversal · 05 §13.7 **Implementado**

Objetivo Permitir que el asesorado complete una solicitud propia de información profesional preservando SELF_REPORTED, relación con la solicitud y plantilla/version, historia y separación respecto de perfil propio, medición profesional, diagnóstico y consentimiento.

Actores **Principal:** Asesorado. · **secundarios:** Sistema BE. Profesional solicitante, como destinatario únicamente dentro de autorización vigente.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El asesorado consulta sus solicitudes.»

Precondiciones
1. El asesorado posee identidad y sesión válidas.
2. La solicitud pertenece al asesorado.
3. La solicitud y su finalidad pueden revelarse al actor.
4. UC-I02 autoriza la operación protegida correspondiente.
5. La plantilla/version de la solicitud es identificable.
6. Los campos requeridos/opcionales pueden distinguirse.

Flujo principal
1. El asesorado consulta sus solicitudes.
2. Selecciona una solicitud propia.
3. BE muestra profesional solicitante, finalidad, alcance y campos.
4. BE distingue requerido de opcional.
5. El asesorado completa la información.
6. Cuando existe un dato compatible en UC-P25, puede: reutilizarlo; confirmarlo; ingresar otro valor para esta respuesta, sin fusionar procedencias.
7. BE etiqueta cada respuesta como SELF_REPORTED.
8. El asesorado revisa.
9. Confirma el envío.
10. BE reevalúa autorización/contexto aplicable.
11. BE registra la respuesta y su relación con solicitud/plantilla/versión.
12. BE registra mediante UC-I03.
13. El profesional solo puede consultarla conforme a 08/09.
14. El caso finaliza.

Alternativas
- **`V01`** Reutilizar dato de perfil: se conserva referencia/procedencia del dato de UC-P25; la respuesta sigue siendo un acto distinto.
- **`V02`** Omitir campo opcional: el campo queda sin respuesta; no se completa artificialmente.
- **`V03`** Corregir respuesta enviada: se crea una versión/rectificación sucesora sin sobrescribir la respuesta original; estructura: DERIVAR 06/09.

Excepciones
- **E01** Solicitud ajena: BE no revela contenido ni permite responder.
- **E02** Campo requerido faltante: no se declara la respuesta como completa.
- **E03** Solicitud no vigente o contexto cambiado: BE no expone la respuesta al profesional como si la autorización continuara; estado técnico/política: DERIVAR 06/08.
- **E04** Dato de perfil incompatible: BE no lo reutiliza automáticamente como respuesta equivalente.
- **E05** Intento de convertir respuesta en diagnóstico/medición: BE mantiene la clasificación SELF_REPORTED.
- **E06** Falla de persistencia o auditoría: no se presenta la respuesta como enviada.

Postcondiciones
- Existe una respuesta relacionada con la solicitud exacta.
- Conserva: asesorado; request; plantilla/versión; respuestas; fecha; procedencia SELF_REPORTED.
- Una respuesta no se presenta como: medición profesional; observación profesional; diagnóstico; consentimiento.
- La respuesta no amplía autorización del profesional.
- Si se reutiliza un dato de UC-P25, la procedencia y relación original permanecen distinguibles.
- Una corrección posterior preserva la respuesta anterior.
- El evento queda auditado mediante UC-I03.

Requisitos `RF-021`, `RF-025`, `RF-071`

Relaciones incluye `UC-I02`, `UC-I03`

Implementación **Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-P30` Consultar novedades internas · principal · Transversal · 05 §13.5 **Implementado**

Objetivo Permitir que profesionales y asesorados consulten novedades internas no clínicas desde un centro propio de BE.

Actores **Principal:** Profesional o asesorado.

Disparador El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «El actor abre novedades.»

Precondiciones
1. El actor posee identidad y sesión válidas.
2. UC-I02 autoriza la novedad según audiencia.
3. La novedad puede mostrarse sin información sensible.

Flujo principal
1. El actor abre novedades.
2. BE ejecuta UC-I02.
3. BE obtiene novedades de su audiencia.
4. Presenta fecha, fuente y contenido autorizado.
5. El actor consulta el detalle.
6. BE registra la consulta según política.
7. El caso finaliza.

Alternativas
- **V01** Novedad general: se muestra a la audiencia autorizada.
- **V02** Novedad por tipo de actor: se limita a profesional o asesorado.
- **V03** Push disponible: puede invocarse UC-E08.

Excepciones
- **E01** Contenido sensible: no se publica como novedad.
- **E02** Audiencia no autorizada: BE no muestra el contenido.
- **E03** Falla de consulta: no presenta información parcial como completa.

Postcondiciones
- El actor consulta novedades autorizadas.
- Cada novedad conserva autoría o fuente, fecha y audiencia.
- No contiene diagnóstico o datos de salud.
- La consulta no modifica dominios.
- El centro interno funciona aunque push no esté disponible.

Requisitos	`RF-021`, `RF-061`
Relaciones	incluye `UC-I02`, `UC-I03`
Implementación	**Implementado** · 1 archivo de prueba lo cita

---

`UC-E08` Recibir notificación push no sensible · extensión · Transversal · 05 §13.8 **Implementado**

Objetivo	Avisar que existe una novedad sin incluir información sensible; el contenido completo permanece en el centro interno.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	Existe una novedad autorizada y un canal push disponible conforme a política. («condición de extensión», en el 05)
Precondiciones	El 05 no declara precondiciones para este caso.
Flujo principal	1. BE identifica la audiencia. 2. Verifica que el mensaje mínimo no incluya datos sensibles. 3. Emite un aviso genérico. 4. El actor abre el aviso. 5. BE encauza al centro interno. 6. UC-P30 evalúa autorización y muestra el contenido completo.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	– **`E01`** Contenido no reducible sin sensibilidad: no se envía push. – **`E02`** Canal indisponible: la novedad sigue disponible internamente. – **`E03`** Actor sin sesión válida al abrir: debe autenticarse; no se muestra contenido desde la notificación.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Se emite un aviso mínimo no sensible o se conserva únicamente la novedad interna. ---»
Requisitos	`RF-021`, `RF-061`, `RF-062`
Relaciones	—
Implementación	**Implementado** Falta probar los avisos en el teléfono. · 2 archivos de prueba lo citan

Incluidos compartidos

Casos incluidos que invocan varios circuitos. UC-I02 (autorización) y UC-I03 (auditoría e historia) los incluye todo caso protegido; por eso no se dibujan en cada vista y se declaran en su nota.

`UC-I02` Evaluar autorización contextual · incluido · Website · APK · 05 §6.7 **Implementado**

Objetivo	Determinar si una operación protegida puede ejecutarse considerando conjuntamente las dimensiones aprobadas, y denegar de forma segura cuando alguna no se cumple.
Actores	**Principal:** Sistema BE. · **secundarios:** Profesional. Asesorado. Administrador, cuando una operación administrativa protegida lo requiera.
Disparador	Todo caso que intente: consultar información protegida; crear o modificar un proceso profesional; activar un plan; registrar una evaluación; revisar evidencia; acceder al dashboard; corregir información; publicar u operar un servicio sujeto a habilitación; ejecutar una acción administrativa protegida. La matriz consolidada registra los invocantes relevantes; 12 completará la trazabilidad canónica. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. La identidad del actor puede evaluarse. 2. La operación y el contexto solicitado pueden identificarse. 3. Existe información suficiente para evaluar las dimensiones aplicables. 4. Si la evaluación no puede completarse, la operación no se presume autorizada.

Flujo principal

1. Una operación protegida solicita evaluación.
2. BE identifica: actor; operación; contexto; alcance pretendido; finalidad.
3. BE evalúa rol.
4. BE evalúa especialidad o capacidad.
5. BE evalúa situación profesional o de cuenta aplicable.
6. BE evalúa vínculo.
7. BE evalúa consentimiento vigente.
8. BE evalúa coincidencia de finalidad.
9. BE evalúa alcance.
10. Todas las dimensiones resultan favorables.
11. BE registra la decisión según política.
12. BE permite continuar únicamente la operación solicitada.
13. El caso incluido finaliza.

Alternativas

- **V01** Profesional de Nutrición: la capacidad antropométrica o Entrenamiento no sustituyen la especialidad requerida.
- **V02** Profesional de Entrenamiento: Nutrición o Antropometría no sustituyen la especialidad requerida.
- **V03** Profesional exclusivamente antropométrico: se evalúa capacidad antropométrica verificada sin exigir Nutrición o Entrenamiento.
- **V04** Dashboard interdisciplinario: cada dato o conjunto pertinente se limita por consentimiento, finalidad y alcance; una autorización parcial no se transforma en acceso global.
- **V05** Consentimiento revocado: la operación futura se deniega aunque el vínculo continúe aceptado.
- **V06** Vínculo finalizado con historia preservada: se deniegan nuevas operaciones; la lectura residual se decide según 08.

Excepciones

- **E01** Servicio de autorización no puede evaluar: la operación se deniega de forma conservadora.
- **E02** Datos contextuales inconsistentes: la operación se deniega y se registra la inconsistencia.
- **E03** Resultado obsoleto: no se reutiliza como autorización vigente; se reevalúa o se deniega.
- **E04** Operación fuera de alcance: BE deniega sin revelar contenido adicional.
- **E05** Recurso inexistente o no autorizado: respuesta segura y uniforme conforme a 08/09.
- **E06** Auditoría requerida no disponible: la operación no continúa cuando la ausencia de auditoría impide cumplir el control aprobado.

Postcondiciones

- Autorización favorable: Todas las dimensiones aplicables cumplen la regla vigente.
- Autorización favorable: La operación puede continuar únicamente dentro del alcance autorizado.
- Autorización favorable: La decisión no amplía permisos posteriores.
- Autorización favorable: El resultado queda disponible para auditoría según la política.
- Denegación: Al menos una dimensión no cumple o no puede comprobarse.
- Denegación: La operación no se ejecuta.
- Denegación: La respuesta no revela: existencia del recurso; contenido; identidad de terceros; motivo sensible; información no autorizada.
- Denegación: El intento queda registrado cuando la política lo exige.
- Denegación: La denegación no modifica el recurso protegido.

Requisitos	RF-015, RF-020, RF-021, RF-022, RF-023, RF-047, RF-052, RF-053, RF-057, RF-065, RF-071
Relaciones	—
Implementación	Implementado PDP con registro de cada decisión. · 3 archivos de prueba lo citan

---

UC-I03 Registrar auditoría y preservar historia · incluido · Website · 05 §14.3 Implementado

Objetivo	Registrar eventos sensibles y preservar una historia reconstruible sin sobrescritura silenciosa.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	Operaciones sensibles, altas, vínculos, consentimientos, planes, ejecuciones, correcciones, revisiones, cierres, soporte, comunicaciones y métricas. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. El caso invocante identifica actor y operación. 2. Puede determinarse el resultado. 3. Ocurrencia y registro se distinguen cuando corresponda. 4. Las relaciones con versiones o eventos anteriores pueden conservarse.
Flujo principal	1. Recibe actor, operación y contexto. 2. Recibe resultado. 3. Registra momento de ocurrencia cuando se conoce. 4. Registra momento de registro. 5. Conserva autoría y procedencia. 6. Relaciona versiones, correcciones, revisiones, cierres o contingencias. 7. Devuelve una referencia auditable.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «Existe un evento reconstruible o el invocante recibe un rechazo sin registrar una historia falsa. ---»
Requisitos	RF-025, RF-044, RF-050, RF-054, RF-057, RF-069, RF-071
Relaciones	—
Implementación	Implementado Auditoría y eventos en la misma transacción; historia por adición. · 0 archivos de prueba lo citan

---

UC-I04 Validar y versionar un plan · incluido · Website · 05 §14.4 Implementado

Objetivo	Validar una versión candidata de plan y preservar una instantánea reproducible antes de activarla.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P11; UC-P16. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. Existe un borrador identificado. 2. Existe evaluación y objetivo aplicables. 3. El profesional está autorizado. 4. La instantánea puede preservarse.
Flujo principal	1. Recibe la versión candidata. 2. Verifica completitud funcional. 3. Verifica relaciones con evaluación, objetivo y procedencia. 4. Prepara la instantánea reproducible. 5. Rechaza la activación si no puede preservarla. 6. Devuelve el resultado a UC-P11 o UC-P16.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «La versión queda validada y reproducible o se rechaza sin activación parcial. ---»

Requisitos	`RF-031`, `RF-041`
Relaciones	—
Implementación	**Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-I05` Registrar revisión profesional válida · incluido · Website · 05 §8.7 — Implementado

Objetivo	Registrar el evento explícito definido por DEC-043 sin duplicar ni alterar su semántica.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «Recibe dominio y período.»
Precondiciones	1. Actor profesional autorizado. 2. Dominio y período identificados. 3. Evidencia accesible e identificable. 4. Resultado semántico permitido. 5. Fundamento. 6. Próxima acción o cierre.
Flujo principal	1. Recibe dominio y período. 2. Recibe las referencias de evidencia examinada. 3. Recibe la interpretación breve y no diagnóstica. 4. Recibe uno de los seis resultados semánticos. 5. Recibe fundamento. 6. Recibe próxima acción o cierre. 7. Obtiene autoría y fecha verificables. 8. Verifica que ningún componente obligatorio falte. 9. Preserva la relación entre evidencia, decisión y actor. 10. Registra el evento de revisión. 11. Lo hace disponible para timeline, pendientes y continuidad.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	– **`E01`** Falta un componente obligatorio: no se registra como revisión profesional válida. – **`E02`** Evidencia no reconstruible: no se registra como revisión válida. – **`E03`** Resultado fuera de taxonomía: se rechaza el valor sin crear una taxonomía paralela. – **`E04`** Acción no constitutiva de revisión
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando el evento completo queda registrado o cuando se rechaza sin producir una revisión falsa. ---»
Requisitos	`RF-034`, `RF-045`, `RF-055`, `RF-056`, `RF-058`
Relaciones	—
Implementación	**Implementado** · 0 archivos de prueba lo citan

---

`UC-I06` Aplicar continuidad o cierre · incluido · Website · 05 §8.8 — Implementado

Objetivo	Aplicar la consecuencia funcional de una revisión válida mediante continuidad explícita o cierre, preservando versiones e historia.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	El 05 no declara un disparador; el flujo empieza así: «Recibe el resultado semántico y la próxima acción.»
Precondiciones	1. Existe una revisión profesional válida. 2. Existe un resultado semántico. 3. Existe una próxima acción o cierre. 4. El actor continúa autorizado. 5. La situación no cambió de forma incompatible.

Flujo principal	1. Recibe el resultado semántico y la próxima acción. 2. Evalúa la compatibilidad con la situación vigente. 3. Aplica la consecuencia observable: mantener; preparar ajuste; preparar sustitución; reprogramar revisión; iniciar cambio de objetivo; finalizar. 4. Conserva la versión anterior cuando existe cambio. 5. Evita ediciones silenciosas. 6. Actualiza la situación funcional. 7. Registra la relación con la revisión. 8. Actualiza próxima acción, timeline y pendiente. 9. Deja disponible el evento para analítica posterior.
Alternativas	– **V01** Mantener – **V02** Ajustar o sustituir – **V03** Reprogramar revisión – **V04** Cambiar objetivo – **V05** Finalizar
Excepciones	– **E01** Revisión inválida: no se aplica continuidad ni cierre. – **E02** Combinación incompatible: no se produce una transición parcial. – **E03** Conflicto concurrente: se exige reevaluar la situación. – **E04** Falla de persistencia: no se declara continuidad o cierre exitosos.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando la próxima acción o cierre queda aplicada de forma trazable, o cuando una excepción impide producir una continuidad falsa. ---»
Requisitos	`RF-035`, `RF-046`, `RF-056`, `RF-058`
Relaciones	—
Implementación	Implementado · 2 archivos de prueba lo citan

UC-I07 Importar elemento externo con revisión controlada · incluido · Website · 05 §14.5 — Implementado

Objetivo	Incorporar un elemento de un proveedor externo solo después de revisión profesional, conservando procedencia y decisión de incorporación.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P10 para Open Food Facts; UC-P15 para wger. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. Existe una respuesta externa. 2. El proveedor y la fecha pueden identificarse. 3. El profesional puede revisar el elemento. 4. El catálogo propio permanece disponible.
Flujo principal	1. Recibe el elemento externo. 2. Identifica proveedor y fecha. 3. Presenta el contenido al profesional. 4. Permite corregir, completar, rechazar o incorporar. 5. Registra la decisión. 6. Conserva procedencia. 7. Devuelve el elemento incorporado o el rechazo.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El elemento queda revisado e incorporado con procedencia o se rechaza sin contaminar el catálogo propio. ---»
Requisitos	`RF-028`, `RF-038`, `RF-060`
Relaciones	—
Implementación	Implementado · 2 archivos de prueba lo citan

UC-I08 Aplicar fallback manual y conservar procedencia · incluido · Transversal · 05 §14.6 — Implementado

Objetivo	Mantener el núcleo operativo cuando un tercero no está disponible, informando la contingencia y conservando la procedencia de cualquier dato alternativo.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P10; UC-P15; UC-P22; otros recorridos con dependencia externa aprobada. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. Existe una dependencia externa o una representación opcional. 2. La indisponibilidad puede detectarse. 3. Existe una alternativa funcional propia o manual.
Flujo principal	1. Detecta la indisponibilidad. 2. Informa la contingencia. 3. Selecciona la alternativa aprobada: catálogo propio; carga manual; lista; ubicación textual. 4. Registra la fuente y el fallback. 5. Permite continuar el núcleo. 6. No declara éxito de la integración externa.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El núcleo continúa mediante una alternativa trazable o se informa una indisponibilidad sin resultado falso. ---»
Requisitos	`RF-059`, `RF-060`
Relaciones	—
Implementación	Implementado · 0 archivos de prueba lo citan

UC-I10 Verificar habilitación y capacidad antes de iniciar proceso · incluido · Website · 05 §14.7 — Parcial

Objetivo	Comprobar habilitación y capacidad aplicables antes de iniciar un proceso nuevo o publicar un servicio, sin interrumpir procesos vigentes.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P11; UC-P16; UC-P19; UC-P21; UC-P29. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. Existe una identidad profesional. 2. El alcance puede identificarse. 3. Existe una configuración aplicable. 4. La operación puede clasificarse como proceso nuevo, vigente o publicación.
Flujo principal	1. Identifica especialidad o capacidad. 2. Verifica habilitación. 3. Verifica configuración de capacidad. 4. Admite el perfil exclusivamente antropométrico cuando corresponda. 5. Si un proceso nuevo excede la banda, lo rechaza. 6. Conserva procesos vigentes, revisiones y cierres. 7. Devuelve el resultado al invocante.
Alternativas	El 05 no define variantes para este caso.
Excepciones	El 05 no define excepciones para este caso.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El proceso o publicación queda admitido o rechazado de forma trazable sin alterar procesos vigentes. ---»
Requisitos	`RF-031`, `RF-041`, `RF-066`
Relaciones	—
Implementación	Parcial Verifica la habilitación; la capacidad vale «sin límite» por omisión (RF-066). · 0 archivos de prueba lo citan

UC-I12 Registrar corrección trazable · incluido · Website · 05 §10.9 — Implementado

Objetivo	Registrar una corrección posterior preservando el dato original y haciendo reconstruible qué cambió, quién lo cambió, cuándo y por qué.
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-E02 — Corregir ejecución de entrenamiento; UC-E03 — Corregir evaluación antropométrica. («invocado por», en el 05)
Precondiciones	1. El caso invocante ejecutó UC-I02. 2. Existe un original identificable. 3. Existe una corrección propuesta. 4. El actor puede identificarse. 5. La fecha puede identificarse. 6. El motivo se registra cuando la política lo exige. 7. La corrección puede relacionarse con el original.
Flujo principal	1. Recibe el original. 2. Recibe la corrección. 3. Recibe actor, fecha y motivo. 4. Verifica que el original permanezca preservado. 5. Crea una relación de corrección. 6. Vincula la corrección con la cadena anterior. 7. Determina una vista efectiva reconstruible. 8. Registra auditoría. 9. Devuelve la relación al caso invocante.
Alternativas	– **V01** Primera corrección: se crea la primera relación con el original. – **V02** Corrección sucesiva: la cadena completa permanece reconstruible. – **V03** Corrección por actor diferente: se conserva la autoría real de cada evento.
Excepciones	– **E01** Original ausente: no se crea una corrección huérfana. – **E02** Relación no reconstruible: no se confirma. – **E03** Actor o fecha ausentes: no se confirma como corrección trazable. – **E04** Intento de sobrescritura: se impide. – **E05** Falla de auditoría: el caso invocante no declara la corrección exitosa.
Postcondiciones	El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando la corrección queda relacionada y reconstruible o cuando se rechaza sin alterar el original. ---»
Requisitos	`RF-044`, `RF-050`
Relaciones	—
Implementación	Implementado · 0 archivos de prueba lo citan

UC-I13 Ejecutar y adoptar cálculo profesional reproducible · incluido · Website · 05 §14.9 — Implementado

Objetivo	Permitir que un profesional autorizado ejecute uno o más métodos de cálculo versionados y pertinentes como apoyo profesional, conservando método, versión, requisitos, inputs efectivos, procedencia y resultado y manteniendo la separación: text cálculo ≠ sugerencia ≠ selección ≠ referencia adoptada ≠ decisión profesional
Actores	**Principal:** el 05 no lo declara: lo ejecuta el caso que lo invoca (Sistema BE)
Disparador	UC-P09 — Registrar evaluación y objetivo nutricional, cuando corresponda; UC-P14 — Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento, cuando corresponda; UC-I09 — Emitir cálculos antropométricos reproducibles, como especialización. («invocado por», en el 05)

Precondiciones

1. El caso invocante fue autorizado mediante UC-I02.
2. Existe una finalidad profesional identificable.
3. Existe un método/versión disponible y seleccionable para esa finalidad.
4. Sus inputs obligatorios son identificables.
5. Cada input conserva procedencia.
6. La procedencia/tipo de cada input es admisible para ese método.
7. El profesional decide explícitamente ejecutar el método.
8. DEC-046 §4.4/§4.9 e INV-06-133 permanecen vigentes.

Flujo principal

1. Recibe finalidad y contexto autorizado.
2. Presenta/recibe el método y versión elegidos por el profesional.
3. Identifica inputs requeridos.
4. Verifica disponibilidad y admisibilidad.
5. Conserva snapshot/referencias de inputs y procedencia.
6. Ejecuta el método de forma reproducible.
7. Produce un resultado relacionado con: método; versión; inputs; procedencia; fecha/contexto.
8. Si se ejecutan varios métodos, conserva cada resultado por separado.
9. Si existe sugerencia metodológica, la mantiene distinguible de la selección profesional.
10. El profesional puede adoptar explícitamente un resultado como referencia.
11. La adopción no sobrescribe otras ejecuciones.
12. El resultado/reference vuelve al caso invocante.
13. El caso invocante conserva la responsabilidad de la decisión profesional final.

Alternativas

- **`V01`** Ejecutar varios métodos: cada corrida conserva identidad metodológica y resultado independiente; BE no promedia ni declara ganador automático.
- **`V02`** Sugerencia transparente: sugerencia ≠ selección; el profesional puede ignorarla.
- **`V03`** Adoptar referencia: queda trazada la adopción; no modifica automáticamente objetivo, evaluación, requerimiento, prescripción o plan.
- **`V04`** No adoptar referencia: las ejecuciones permanecen consultables/trazables sin inferir una decisión.

Excepciones

- **`E01`** Input obligatorio ausente: el método no se ejecuta.
- **`E02`** Procedencia no admisible: BE rechaza la ejecución; dato disponible ≠ input válido.
- **`E03`** Método/versión no seleccionables: no se ejecuta como si estuviera vigente.
- **`E04`** Ejecución no reproducible: no se presenta un resultado válido.
- **`E05`** Intento de decisión automática: BE no materializa esa decisión como válida.
- **`E06`** Falla de persistencia/auditoría: no se presenta la corrida/adopción como registrada.

Postcondiciones

El 05 no declara postcondiciones; su criterio de cierre dice: «El caso incluido termina cuando una corrida reproducible —y, opcionalmente, una referencia adoptada— queda relacionada con método/versión/inputs/procedencia sin convertirse en decisión automática, o cuando una excepción impide ejecutar sin producir un resultado falso. ---»

Requisitos

`RF-048`, `RF-070`

Relaciones

—

Implementación

Implementado · 0 archivos de prueba lo citan

4.4 Correspondencia entre diagramas, fichas y producto

Caso	Nombre (05)	Vista	Estado	Pruebas que lo citan
UC-P25	Registrar identidad BE y perfil propio	CU-01	Parcial	2
UC-P26	Autenticar y finalizar una sesión local	CU-01	Verificado en test	2
UC-P27	Solicitar cierre de cuenta	CU-01	Implementado	1
UC-E05	Acceder mediante Google	CU-01	Verificado en test	2
UC-E06	Administrar métodos de acceso	CU-01	Parcial	0
UC-E09	Recuperar el acceso local	CU-01	Fuera de alcance	0
UC-I11	Encauzar al actor por la superficie prevista	CU-01	Implementado	0
UC-P01	Gestionar alta profesional escalonada	CU-02	Fuera de alcance	0
UC-P02	Revisar solicitud y resolver la verificación profesional	CU-02	Fuera de alcance	0
UC-E01	Subsanar y volver a presentar evidencia	CU-02	Fuera de alcance	0
UC-P03	Suspender o rehabilitar capacidad profesional	CU-02	Fuera de alcance	0
UC-P28	Registrar y gestionar incidencia administrativa	CU-02	Pendiente	0
UC-P29	Configurar habilitaciones y capacidad académica	CU-02	Parcial	0
UC-I01	Presentar evidencia versionada	CU-02	Fuera de alcance	0
UC-P04	Solicitar o invitar a un vínculo	CU-03	Verificado en test	2
UC-P05	Aceptar o rechazar un vínculo	CU-03	Verificado en test	2
UC-P06	Consultar, pausar o finalizar un vínculo	CU-03	Implementado	1
UC-P07	Otorgar y consultar consentimiento específico	CU-03	Implementado	2
UC-P08	Revocar consentimiento	CU-03	Implementado	1
UC-P09	Registrar evaluación y objetivo nutricional	CU-04	Implementado	1
UC-P10	Diseñar plan nutricional	CU-04	Verificado en test	1
UC-P11	Validar y activar plan nutricional	CU-04	Implementado	0
UC-P12	Consultar y registrar ejecución nutricional en APK	CU-04	Implementado	3
UC-P13	Revisar evidencia y decidir continuidad nutricional	CU-04	Implementado	1

Caso	Nombre (05)	Vista	Estado	Pruebas que lo citan
UC-P14	Registrar evaluación y objetivo de entrenamiento	CU-05	Implementado	1
UC-P15	Diseñar plan de entrenamiento	CU-05	Implementado	1
UC-P16	Validar y activar plan de entrenamiento	CU-05	Implementado	1
UC-P17	Consultar y registrar ejecución de entrenamiento en APK	CU-05	Parcial	1
UC-P18	Revisar evidencia y decidir continuidad de entrenamiento	CU-05	Implementado	2
UC-E02	Corregir ejecución de entrenamiento	CU-05	Implementado	1
UC-P19	Registrar evaluación antropométrica	CU-06	Implementado	1
UC-P20	Consultar evolución antropométrica	CU-06	Implementado	1
UC-E03	Corregir o anular medición antropométrica	CU-06	Implementado	1
UC-I09	Emitir cálculos antropométricos reproducibles	CU-06	Implementado	0
UC-P21	Publicar servicio antropométrico limitado	CU-06	Pendiente	0
UC-P22	Descubrir servicio antropométrico	CU-06	Pendiente	0
UC-E04	Solicitar vínculo desde descubrimiento antropométrico	CU-06	Pendiente	0
UC-P23	Consultar cartera y revisiones pendientes	CU-07	Implementado	0
UC-P24	Consultar dashboard y línea temporal interdisciplinaria	CU-07	Implementado	0
UC-E07	Registrar nota de coordinación autorizada	CU-07	Implementado	2
UC-P31	Consultar progreso longitudinal en APK	CU-07	Implementado	0
UC-S01	Obtener TVCC-30 de manera reproducible	CU-07	Implementado	1
UC-P32	Solicitar información estructurada pertinente al asesorado	CU-08	Implementado	1
UC-P33	Completar información solicitada	CU-08	Implementado	0
UC-P30	Consultar novedades internas	CU-08	Implementado	1
UC-E08	Recibir notificación push no sensible	CU-08	Implementado	2
UC-I02	Evaluar autorización contextual	compartido	Implementado	3

Caso	Nombre (05)	Vista	Estado	Pruebas que lo citan
UC-I03	Registrar auditoría y preservar historia	compartido	Implementado	0
UC-I04	Validar y versionar un plan	compartido	Implementado	0
UC-I05	Registrar revisión profesional válida	compartido	Implementado	0
UC-I06	Aplicar continuidad o cierre	compartido	Implementado	2
UC-I07	Importar elemento externo con revisión controlada	compartido	Implementado	2
UC-I08	Aplicar fallback manual y conservar procedencia	compartido	Implementado	0
UC-I10	Verificar habilitación y capacidad antes de iniciar proceso	compartido	Parcial	0
UC-I12	Registrar corrección trazable	compartido	Implementado	0
UC-I13	Ejecutar y adoptar cálculo profesional reproducible	compartido	Implementado	0

Apartado 5

Casos de prueba

Este apartado separa dos cosas que suelen mezclarse. Un **caso diseñado** dice qué hay que comprobar, con qué datos, en qué pasos y con qué resultado esperado. Un **caso ejecutado** dice qué se comprobó, en qué versión, en qué entorno, cuándo y con qué evidencia. Los 59 casos diseñados son los de DV-05, que los eligió del plan de pruebas 11A del legajo con un criterio explícito. La ejecución sale de la integración continua (CI) de la versión de referencia, de verificaciones contra el despliegue de test y de pruebas en el teléfono. Un contador de pruebas verdes no reemplaza a estos casos: las fichas dicen qué afirma cada prueba y qué queda sin afirmar.

En la versión de referencia (`0fb1bff`, 2026-10-20)
De los 59 casos diseñados, **42 pasan en la CI**, **9 pasan en parte** (lo que se probó pasa; una parte del oráculo no tiene prueba) y **8 no son ejecutables** con lo que se entrega, porque dependen de funciones fuera de alcance o no implementadas. Ningún caso falla. Fuera de la CI se ejecutaron 7 casos más: tres contra test (dos con un navegador real y uno por la API) y cuatro en el teléfono.

5.1 Estrategia y niveles de prueba

Tabla 5.1 — Niveles de prueba y su resultado en la versión de referencia

Nivel	Qué demuestra	Herramienta y entorno	En `0fb1bff`
Dominio	Las reglas puras: autorización (PDP), cálculos, invariantes, contratos de datos.	`node:test` · CI	832 de 832
API, unitarias	Piezas de la API sin base de datos: validaciones, límites, formatos de error.	Jest · CI	135 de 135
Pantallas sin navegador	Textos, navegación, contraste, geometría de gráficos y reglas de las pantallas del website y la APK.	`node:test` · CI	435 de 435
Integración	La API real contra PostgreSQL 16 con las migraciones, los disparadores y las restricciones de la base.	Jest y Testcontainers · CI	61 suites, 823 de 823
Recorridos de navegador	El trabajo diario del profesional en el website, con Chrome, la API y una base real.	Puppeteer · CI	12 de 12
Verificación remota	Lo que solo se ve en el despliegue: cookies entre sitios, HTTPS, red real, el catálogo desplegado.	Puppeteer con Chrome o Edge; un guion por la API · test	3 casos: 2 con navegador, 1 por la API
Teléfono	La APK instalada, con Google, QR y la cámara reales.	Manual, Dirección · teléfono contra test	4 casos

La CI corre los cinco primeros niveles en cada cambio a `main` y bloquea la integración si algo falla. Los totales son de la corrida 39374515693 (2026-10-20, 05:22 a 05:32 UTC), que además validó el legajo y construyó la imagen de la API con sus migraciones.

5.2 Entornos y versiones

Entorno	Configuración	Versión
CI	GitHub Actions, Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16 en contenedor, Chrome de la imagen para los recorridos. Datos creados por cada prueba.	`0fb1bff`
Test	Render, región Frankfurt: website estático, API en Docker, PostgreSQL 16 privado, tarea programada de recordatorios. Solo datos sintéticos.	website y API `0fb1bff`
Teléfono	Android de Dirección, con la APK instalada desde las versiones preliminares publicadas en GitHub, contra la API de test.	estable 0.13.2; probadas 0.14.0-candidata.1, 0.15.0-candidata.1 y 0.17.0-candidata.2

La API de test corrió `20f1bb7` hasta las 02:33 del 2026-10-20, cuando Render la reconstruyó en `0fb1bff`: es el mismo estado de API, porque el último cambio integrado (PR #192) solo toca el website. Las verificaciones remotas de sesión y de borradores se hicieron sobre despliegues intermedios del mismo día, con el mismo comportamiento en esas partes; cada ficha dice exactamente sobre qué versión.

5.3 Cómo se obtuvo cada resultado

- **Pasa en la CI.** Las pruebas que ejercitan el oráculo del caso existen en `0fb1bff` y su suite pasó en la corrida de esa versión. La herramienta `herramientas/casos-de-prueba.mjs` buscó cada una de las 222 pruebas citadas por título en el repositorio: todas existen (4 con el título actualizado después de la cita).
- **Pasa en parte.** Lo citado pasa, pero una parte del oráculo no tiene una prueba que la afirme. La ficha dice cuál.
- **No ejecutable.** El caso necesita algo que esta entrega no tiene, como el rol de administrador o la verificación de especialidades (fuera de alcance por decisión de Dirección). No es una falla: es una frontera declarada.
- **Actualización.** La conciliación es del 2026-10-02 y el mapeo, del 2026-10-16. Seis casos cambiaron después, por pruebas nuevas o por funciones integradas; se comprobaron en el código y la ficha lo dice con su fuente. Esos dos documentos no se reescriben: quedan como registro de su fecha.
- **Referencias PE-nn y H-n.** Las PE-nn son las pruebas que la conciliación propuso para completar cada caso, y las H-n, sus hallazgos (`docs/mesa/MESA_02/DV-05/MATRIZ_DE_RECONCILIACION_DV-05_2026-10.md`, §5 y §3).
- **Redacción de DV-05.** Precondiciones, datos, pasos y resultado esperado se citan como los escribió DV-05, con sus términos técnicos en inglés, sus fechas abreviadas y el punto decimal; lo que agrega esta tesis está en español y con coma decimal.

Tabla 5.2 — Evolución de la cobertura de los casos diseñados (son medidas distintas: se indica cuál es cada una)

Fecha y versión	Medida	Resultado
2026-09-24 · `796a5fe`	Casos nombrados por una prueba de la CI (conteo automático)	33 de 59

Fecha y versión	Medida	Resultado
2026-10-02 · `33784f1`	Conciliación caso por caso (qué afirma cada prueba)	35 completos, 15 en parte, 9 no ejecutables
2026-10-16 · `dc68309`	Mapeo de los 26 casos sin prueba nombrada; nueve pruebas nuevas	44 de 59 nombrados (esperado)
2026-10-20 · `0fb1bff`	Esta tesis: conciliación más mapeo, actualizados y comprobados contra el repositorio	42 completos, 9 en parte, 8 no ejecutables

5.4 Resumen por familia

Familia	Casos	Prioridad	Pasan	En parte	No ejecutables
Requisitos (TEST-RF)	25	P0	15	6	4
Autorización, consentimiento y cierre (TEST-AUTH)	13	P0	12	0	1
Reglas del dominio (TEST-DOM)	9	P0	7	1	1
Cálculos reproducibles (TEST-CAL)	4	P1	4	0	0
Información pertinente (TEST-FRM)	4	P1	1	1	2
Antropometría (TEST-ANT)	4	P1	3	1	0
Total	**59**		**42**	**9**	**8**

5.5 Casos ejecutados fuera de la CI

Estos casos comprueban lo que la CI no puede ver: el comportamiento en el despliegue real (cookies entre sitios, HTTPS, latencia) y en un teléfono. Los tres primeros los ejecutó un guion contra test, con cuentas sintéticas nuevas o de la cohorte sintética: dos con un navegador sin interfaz gráfica (la sesión, en Chrome y en Edge; el borrador, solo en Chrome) y uno solo contra la API (las recetas, sin escribir nada). Sus informes y guiones están en `docs/mesa/TESIS/evidencia/remota/2026-10-20/`. Los cuatro siguientes los probó Dirección en su teléfono.

`V-SES` La sesión del website sobrevive a la recarga y se corta cuando corresponde Pasa

Requisito y caso	`RF-002` · `UC-P26` · decisión `DL-147`
Objetivo	Comprobar en el despliegue real que la sesión se reanuda al recargar y en otra pestaña sin guardar credenciales en el navegador, que cerrar y revocar la cortan, y que una falla de conexión no se confunde con datos incorrectos.
Precondiciones	Website y API de test desplegados con la reanudación de DL-147. Chrome y Edge instalados en la máquina de verificación. Para los pasos del profesional, una cuenta profesional sintética de la cohorte.
Datos sintéticos	Una cuenta de asesorado nueva por navegador (@example.invalid, contraseña generada en memoria y no impresa); la profesional sintética de Nutrición de la cohorte para los dos pasos del espacio profesional.

Pasos	1. Entrar con correo y contraseña. 2. Revisar la cookie de reanudación: dominio de la API, HttpOnly, Secure, SameSite=None, ruta de sesiones y partición. 3. Recargar: la sesión sigue sin pasar por la entrada. 4. Abrir una segunda pestaña: entra sola. 5. Revisar que no haya tokens en localStorage ni en sessionStorage. 6. Cerrar la sesión en una pestaña: la otra también queda fuera, y la cookie se borra. 7. Recargar después de cerrar: pide entrar. 8. Sin conexión, intentar entrar: el aviso habla de la conexión, no de datos incorrectos. 9. Sin conexión, recargar: lo dice (no «venció», no silencio); al volver la conexión, la sesión sigue. 10. Revocar todas las sesiones desde otro lado (API): una sesión revocada no se recupera al recargar. 11. Profesional: recargar /pro y la ficha conserva persona, vista y período (solo en Chrome).
Esperado	Cada comprobación se cumple; ningún token queda en el almacenamiento del navegador.
Observado	Chrome 155.0.8059.80: 15 de 15. Edge 155.0.4283.62: 13 de 13 (sin los dos pasos del profesional). La cookie quedó particionada para el origen del website.
Entorno	test (Render, Frankfurt), direcciones HTTPS reales; navegador sin interfaz gráfica
Versión y fecha	website `d2999c2` y API `ad12d54` (mismo comportamiento de sesión que `0fb1bff`) · 2026-10-20 · Claude Code, con un guion de verificación remota
Evidencia	– `evidencia/remota/2026-10-20/sesion-chrome.json` – `evidencia/remota/2026-10-20/sesion-edge.json` – `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/verificar-sesion.mjs`
Límites	Safari y Firefox no se probaron. La afirmación sobre CHIPS en Safari 26.2 queda para una revisión humana en un equipo Apple (Mac o iPhone).

V-BOR El borrador del plan dice si está guardado en el servidor o pendiente — Pasa

Requisito y caso	`RF-030` · `UC-P10` · decisiones `DL-148`, `DL-149`
Objetivo	Comprobar en el despliegue real que el editor del plan distingue «Pendiente de guardar» de «Guardado a las…», que no promete lo que solo estaba en memoria, que dos pestañas no se pisan y que la navegación sin conexión no pierde la página.
Precondiciones	Website y API de test con DL-148. Una persona sintética nueva vinculada en Nutrición con la profesional sintética de la cohorte, con evaluación, objetivo y un plan en preparación (creados por la API al empezar).
Datos sintéticos	Persona «Verificación QA 2026-10-20» (@example.invalid); profesional sintética de Nutrición de la cohorte; alimentos del catálogo de test. Al terminar, el vínculo de prueba se finalizó.

Pasos	1. Abrir el editor del borrador en test. 2. Escribir: dice «Pendiente de guardar», no «Guardado». 3. Esperar: aparece «Guardado a las…» con la respuesta del servidor. 4. Recargar: lo guardado sigue. 5. Con un cambio pendiente, recargar: el navegador pregunta antes de irse; lo que solo estaba en memoria no reaparece. 6. Abrir una segunda pestaña y editar: dice el conflicto y no pisa; «Cargar la versión guardada» trae lo de la otra pestaña. 7. Sin conexión, abrir otra comida: no lleva a la página de error; el estado dice que no se pudo guardar. 8. Volver la conexión: se guarda solo.
Esperado	«Guardado» solo con confirmación del servidor; ningún cambio se pierde ni se pisa en silencio.
Observado	Chrome 155.0.8059.80: 11 de 11.
Entorno	test (Render, Frankfurt), direcciones HTTPS reales
Versión y fecha	website y API de `4d02ee1` (mismo producto que `0fb1bff` en esta parte) · 2026-10-20 · Claude Code, con un guion de verificación remota
Evidencia	– `evidencia/remota/2026-10-20/borradores-chrome.json` – `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/verificar-borradores.mjs` – `evidencia/remota/2026-10-20/guiones/limpiar-verificacion.mjs`
Límites	Solo Chrome. Edge, Safari y Firefox quedan sin probar en este recorrido.

`V-REC` Las 16 recetas de ejemplo se pueden cargar con el catálogo desplegado — Pasa

Requisito y caso	`RF-027` · `UC-P10` · decisión `DL-141`
Objetivo	Revisar, sin escribir nada, que cada receta de ejemplo use alimentos que existen en el catálogo desplegado y que el cálculo de la API coincida con un cálculo independiente.
Precondiciones	API de test con el catálogo de #189. Manifiesto congelado de las 16 recetas (#192).
Datos sintéticos	Las 16 recetas del manifiesto; una cuenta profesional sintética solo para leer.
Pasos	1. Para cada receta, buscar cada ingrediente en el catálogo desplegado. 2. Pedir el cálculo de la receta (API-REC-07) y compararlo con un cálculo independiente. 3. Comprobar que ninguna use un corte corregido o un nombre retirado. 4. No crear ni modificar recetas, planes ni datos de la cuenta.
Esperado	16 cargables y 16 verificadas; nada escrito.
Observado	16 cargables, 16 verificadas, 0 con foto, 0 ya en la cuenta; nada escrito.
Entorno	test (Render, Frankfurt)
Versión y fecha	API `20f1bb7` · 2026-10-20 · Claude Code, con la herramienta de recetas de #192 en modo revisión
Evidencia	– `evidencia/remota/2026-10-20/recetas-de-ejemplo.json`
Límites	Las recetas no se cargaron en ninguna cuenta (instrucción de Dirección).

`T-GOO` Crear la cuenta e iniciar sesión con Google en el teléfono — Pasa

Requisito y caso	`RF-003` · `UC-E05` · decisiones `DL-138`, `DL-023`
Objetivo	Comprobar en un teléfono real el alta y el ingreso con Google.
Precondiciones	APK 0.17.0-candidata.2 con los client IDs de Google; API de test con DL-138.
Datos sintéticos	Cuenta de Google de Dirección.
Pasos	1. Crear la cuenta con Google desde la APK. 2. Cerrar la sesión. 3. Iniciar sesión con Google.
Esperado	Una sola identidad, sesión abierta en los dos casos.
Observado	Funcionó, según el informe de Dirección.

Entorno	teléfono Android de Dirección contra test
Versión y fecha	APK 0.17.0-candidata.2 · 2026-10-17 · Dirección (Elián Bufi)
Evidencia	Sin evidencia escrita en el repositorio.
Límites	Informe verbal: no hay acta escrita en el repositorio ni capturas. El modelo del teléfono no está registrado.

T-INV Aceptar una invitación por QR y por enlace en el teléfono — Pasa

Requisito y caso	RF-018, RF-019 · UC-P04, UC-P05 · decisión DL-136
Objetivo	Comprobar en un teléfono real que una invitación del profesional se acepta por QR y por enlace.
Precondiciones	APK 0.17.0-candidata.2; una invitación creada desde el website de test.
Datos sintéticos	Profesional sintético de test y la cuenta de Dirección como persona invitada.
Pasos	1. Crear la invitación en el website. 2. Escanear el QR con el teléfono y aceptar. 3. Repetir con el enlace.
Esperado	El vínculo queda aceptado en los dos caminos.
Observado	Funcionó, según el informe de Dirección.
Entorno	teléfono Android de Dirección contra test
Versión y fecha	APK 0.17.0-candidata.2 · 2026-10-17 · Dirección (Elián Bufi)
Evidencia	Sin evidencia escrita en el repositorio.
Límites	Informe verbal: no hay acta escrita en el repositorio ni capturas.

T-015 Antropometría, Nutrición y Entrenamiento en el teléfono — Pasa en parte

Requisito y caso	RF-032, RF-033, RF-042, RF-043, RF-049 · UC-P12, UC-P17, UC-P20 · decisiones DL-118, DL-122, DL-123, DL-124
Objetivo	Recorrer en el teléfono lo que la persona hace cada día.
Precondiciones	APK 0.15.0-candidata.1 (versionCode 25) contra test; plan Piernas A activado el 2026-10-08.
Datos sintéticos	Cuenta sintética de asesorado de la demo.
Pasos	1. Abrir Antropometría y Mi evolución. 2. Registrar comidas, también una diferente con foto. 3. Iniciar y registrar una sesión de entrenamiento por serie.
Esperado	Cada registro se guarda y se ve; sin errores.
Observado	Dos defectos: la foto de una comida diferente no se enviaba (expo/fetch con un Blob sin tipo) e iniciar una sesión con otra abierta fallaba. Corregidos en #151 y #152; no se volvieron a probar en el teléfono.
Entorno	teléfono Android de Dirección contra test
Versión y fecha	APK 0.15.0-candidata.1 · 2026-10-07 y 2026-10-08 · Dirección (Elián Bufi)
Evidencia	— docs/QUE-FALTA.md (nota del 2026-10-05 y punto 2)
Límites	Los arreglos están en las candidatas siguientes y esperan una nueva prueba en el teléfono.

T-014 Inicio y navegación de la APK en el teléfono — Pasa en parte

Requisito y caso	RF-007, RF-065 · UC-I11, UC-P31 · decisión DL-117
Objetivo	Recorrer la APK completa y opinar sobre la navegación.
Precondiciones	APK 0.14.0-candidata.1 (versionCode 23) contra test.
Datos sintéticos	Cuenta sintética de asesorado.
Pasos	1. Recorrer los módulos. 2. Informar lo que confunde o falla.
Esperado	La persona encuentra lo disponible sin perderse.
Observado	El informe originó DL-117: Inicio personal y barra Inicio, Nutrición, Entrenamiento, Evolución, Información, con la cuenta en el avatar (implementado en la 0.15.0).
Entorno	teléfono Android de Dirección contra test
Versión y fecha	APK 0.14.0-candidata.1 · 2026-10-05 · Dirección (Elián Bufi)

Evidencia	– `docs/DEUDA_LEGAJO.md, DL-117 («Prueba de Dirección en el teléfono»)`
Límites	Fue una revisión de uso, no una ejecución de casos con oráculo.

5.6 Casos diseñados (DV-05) y su ejecución

Cada ficha reproduce el diseño de DV-05 (precondiciones, datos, pasos y resultado esperado) y le agrega el resultado observado en la versión de referencia y su evidencia. El objetivo sale del escenario del plan 11A o, en los casos TEST-RF, del requisito, porque DV-05 no tiene una columna propia para el objetivo. En los casos de escenario, DV-05 tampoco declara requisito ni caso de uso: esta tesis los deriva de la fuente que cita el caso y lo indica.

Requisitos (TEST-RF)

Un caso por requisito del plan 11A: el oráculo es el criterio de aceptación del requisito.

`TEST-RF-001` P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-001` · `UC-P25`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-001 («Registrar una identidad BE»).
Precondiciones	Base sintética sin identidad para alta.demo@example.invalid; usuario no autenticado; registro local disponible. No se simula aceptación de A3 ni verificación profesional.
Datos sintéticos	Alta A: alias DEMO-A01, adulto sintético, email alta.demo@example.invalid y credencial generada solo para test conforme al validador vigente. Alta B: mismo email normalizado y otro alias DEMO-A02. Sin identidades de terceros vinculadas.
Pasos	1. Contar identidades asociadas al email: 0. 2. Completar el alta A y observar identificador propio y estado de cuenta. 3. Repetir el alta B con el mismo email. 4. Consultar el conteo: permanece 1, sin segunda identidad. 5. Comprobar que ninguna alta verificó especialidades, otorgó A3/B2 ni habilitó datos de terceros. Registrar respuesta neutra según 09, sin fijar un mensaje de duplicado que enumere cuentas.
Esperado	Con datos válidos se crea una sola identidad; un correo ya asociado no produce una segunda cuenta; el alta no verifica especialidades ni concede acceso a datos de terceros.
Observado	Ocho altas simultáneas con el mismo correo dejan una identidad: un 201 y siete 409 con el mismo cuerpo neutro (REGISTRATION_NOT_AVAILABLE), sin enumerar cuentas. El correo con mayúsculas y espacios no evade la unicidad, y la base la sostiene con un índice único. El alta deja solo A1 y A2, ningún A3 y ninguna sesión; /me de una cuenta recién creada informa registrationIntent: ADVISEE y actorCapabilities: []; el cliente no puede declararse rol ni capacidades.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: 8 registros concurrentes con el mismo correo (keys distintas) crean exactamente 1 identidad» – `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: mayúsculas y espacios no evaden la unicidad (identificador normalizado)» – `registro.int-spec.ts` › «TEST-RF-001: la base rechaza por sí sola un segundo método LOCAL con la misma referencia (índice único)» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-006 P0 · E2E · Transversal **No ejecutable**

Requisito y caso	RF-006 · UC-P25, UC-P26
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-006 («Consultar el estado de la cuenta y del perfil»).
Precondiciones	Tres identidades demo existentes, autenticables y con estados distintos. No usar como precondición la ausencia de identidad del registro inicial.
Datos sintéticos	DEMO-P0: perfil profesional incompleto, sin alcance verificado ni habilitación. DEMO-P1: Nutrición verificada, sin concesión de habilitación. DEMO-P2: Nutrición verificada/habilitada, sin vínculo con DEMO-A01. Mantener iguales las demás condiciones de acceso propio.
Pasos	1. Entrar por separado con P0, P1 y P2. 2. Consultar estado de cuenta y perfil. 3. Registrar por dimensión perfil, verificación, habilitación y vínculo. 4. Verificar que P0 muestra pendientes, P1 no se muestra habilitado y P2 no muestra autorización sobre A01. 5. Intentar abrir el recurso protegido de A01 con cada identidad: no hay acceso por el solo estado del perfil.
Esperado	El usuario distingue cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo; un estado incompleto no se presenta como habilitado.
Observado	Falta la pantalla u operación que muestre al profesional su verificación y su habilitación. Lo único que existe tiene prueba: ningún estado del perfil da acceso por sí solo (pdp.int-spec.ts:164 y las variantes V2 y V3 de dominio-wp03.test.ts).
Pendiente	El oráculo pide que el profesional vea y distinga cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo. No hay pantalla ni operación que le muestre su verificación o su habilitación: las asigna un servicio interno al arrancar la API, y no existe un perfil profesional «incompleto». Depende de WP-09 (RF-008 a RF-014; API-PRO-01 a 13; DL-036).
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-015: una especialidad verificada y habilitada, sin vínculo, no accede; se atribuye VINCULO» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RNF-SEC-001 “suspendidas”: SuspenderAlcance corta el acceso en la operación siguiente…» – `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V2 alcance no verificado (PENDIENTE)…» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-007 P0 · E2E · Transversal **No ejecutable**

Requisito y caso	RF-007 · UC-I11
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-007 («Acceder a las capacidades por la superficie prevista»).
Precondiciones	Website y APK de test disponibles tras gate; identidades demo de administrador, profesional y asesorado. Solo recursos sintéticos.
Datos sintéticos	DEMO-ADM con facultad administrativa; DEMO-PN con alcance Nutrición; DEMO-A01 con cuenta propia y A3. Sesiones independientes y una ruta administrativa del contrato disponible únicamente al rol pertinente.

Pasos	1. Desde la entrada pública del Website iniciar sesión como ADM y como PN y navegar mediante menús a sus funciones. 2. En APK iniciar sesión como A01 y llegar a Hoy sin escribir rutas. 3. Intentar desde A01 el request administrativo directo identificado por 09, aunque no exista botón. 4. Verificar navegación prevista para cada actor y denegación server-side al rol indebido. No equiparar ocultar un menú con autorizar una operación.
Esperado	El administrador y el profesional operan en Website; el asesorado accede a Hoy y sus funciones desde la APK; la visibilidad no reemplaza la autorización.
Observado	Sin rol administrador no se puede montar. Lo que no depende de él sí se prueba: llamar a la API sin pasar por una pantalla da el mismo 404 (pdp.int-spec.ts, «adversarial 5 / TEST-RNF-SEC-001…») y la barra de la APK lleva a cada zona sin rutas (historial-navegacion.test.mjs:202).
Pendiente	El caso se apoya en DEMO-ADM: el administrador navegando el website y el pedido administrativo que A01 intenta directo. La entrega no tiene rol administrador ni operaciones administrativas (WP-09; DL-036; docs/QUE-FALTA.md §2).
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «adversarial 5 / TEST-RNF-SEC-001: llamar la API directo, sin pasar por ninguna pantalla, da el mismo 404» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actor Capabilities` en el cuerpo → 400 UNKNOWN_FIELD; una capacidad en / me…» – `historial-navegacion.test.mjs` › «la barra tiene las cinco zonas, en orden, con su texto y su pantalla principal» (título actualizado en el repositorio) y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-010 P0 · E2E · Website **No ejecutable**

Requisito y caso	`RF-010` · `UC-P01`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-010 («Presentar una solicitud de verificación»).
Precondiciones	DEMO-PN autenticado, perfil existente, Nutrición declarada y sin verificación. Evidencia sintética claramente marcada como no válida para acreditación real.
Datos sintéticos	Presentación N1: alcance Nutrición con conjunto mínimo de evidencia exigido por su política completo, ordinal 1; presentación N0: copia sin un requisito obligatorio. Entrenamiento no declarado. Documento sintético EVID-DEMO-N1 y reloj controlado T0.
Pasos	1. Intentar presentar N0: no genera una presentación completa ni habilita el alcance. 2. Completar el requisito faltante y presentar N1. 3. Consultar identificador, versión de evidencia, fecha y estado PENDIENTE de esa presentación. 4. Intentar una operación profesional del alcance antes de resolución: denegada. 5. Comprobar que Entrenamiento no recibió verificación ni se alteró por presentar Nutrición.
Esperado	La versión presentada queda identificada; el profesional conoce fecha y estado; no puede operar esa especialidad o capacidad mientras no alcance el estado habilitante definido.

Observado	No hay operación para presentar una especialidad con evidencia versionada (API-PRO-01 a 08).
Pendiente	Presentar una especialidad con evidencia versionada (N0 incompleta, N1 completa) y consultar su estado PENDIENTE no existe en la entrega: API-PRO-01 a 08 no están implementadas y la verificación la hace el servicio interno (DL-036). WP-09.
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `dominio-wp03.test.ts` › «06 §6.8.2 — cada transición declarada procede…» – `maquinas-wp03.int-spec.ts`

TEST-RF-012 P0 · E2E · Website **No ejecutable**

Requisito y caso	`RF-012` · `UC-P02`, `UC-P03`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-012 («Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal»).
Precondiciones	DEMO-ADM tiene sesión con facultad administrativa y autenticación reforzada aplicable; DEMO-PN tiene dos expedientes independientes.
Datos sintéticos	N1: Nutrición PENDIENTE, evidencia v1; T1: Entrenamiento PENDIENTE, evidencia v1. Tres ramas aisladas del fixture N1 para aprobar, rechazar y aprobar luego suspender. Motivos DEMO-RESOLUCION y DEMO-SUSPENSION; fecha T0; historial sintético previo consultable bajo autorización propia.
Pasos	1. En rama A aprobar N1 y verificar VERIFICADO solo en Nutrición, con administrador/fecha/versión/fundamento. 2. En rama B rechazar N1 y verificar RECHAZADO con expediente preservado. 3. En rama C aprobar y después suspender explícitamente Nutrición con motivo; verificar SUSPENDIDO y denegación de nuevas operaciones del alcance. 4. En las tres ramas comprobar T1 sin cambios y que no se presenta la resolución BE como certificación oficial.
Esperado	La resolución afecta solo la especialidad o capacidad seleccionada; una suspensión corta nuevas operaciones del alcance; el historial permanece consultable según política.
Observado	No hay resolución administrativa (aprobar, rechazar, suspender con fundamento, API-PRO-09 a 13). La suspensión por servicio interno sí corta la operación siguiente (pdp.int-spec.ts:164).
Pendiente	Aprobar, rechazar y suspender con administrador, fecha, versión de evidencia y fundamento es la resolución administrativa (API-PRO-09 a 13, administrador con MFA): WP-09, DL-036. Con el servicio interno sí se podría probar que suspender Nutrición no toque Entrenamiento (T1 sin cambios); hoy ninguna prueba usa dos alcances.
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RNF-SEC-001 “suspendidas”: SuspenderAlcance corta el acceso en la operación siguiente…» – `vinculo.int-spec.ts` › «REG-06-49: si el profesional deja de estar verificado antes de la aceptación, el sistema invalida la solicitud» – `pdp.int-spec.ts`

TEST-RF-070 P0 · E2E · Website **Pasa en parte**

Requisito y caso	RF-070 · UC-I09, UC-I13, UC-P09, UC-P14
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-070 («Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible»).
Precondiciones	DEMO-PN autorizado para finalidad de cálculo y fuentes de DEMO-A01. Método técnico MET-DEMO v1 disponible exclusivamente en test según FICHA_FIXTURES.md; no es una fórmula clínica ni un catálogo productivo.
Datos sintéticos	MET-DEMO v1 requiere BODY_WEIGHT con origen directo admisible; M1=72.5 kg revelable, M2=73.0 kg revelable y MX perteneciente a DEMO-A02 no revelable. Dos Idempotency-Key distintas para dos corridas; objetivo/plan iniciales capturados para comparación.
Pasos	1. Inspeccionar versión y entradas exigidas. 2. Ejecutar v1 con M1 y luego M2; conservar ambos identificadores y snapshots, sin promedio. 3. Omitir BODY_WEIGHT: rechazar por inputs insuficientes. 4. Enviar MX: denegar sin revelar su contenido. 5. Adoptar explícitamente una corrida como referencia. 6. Comparar objetivo, evaluación, prescripción y plan antes/después: siguen sin cambio automático; sugerencia, ejecución, referencia y decisión profesional son objetos/actos distinguibles.
Esperado	El profesional puede identificar qué método y versión ejecuta y qué datos requiere; un método no se ejecuta si faltan inputs obligatorios o si su procedencia no es admisible; varias ejecuciones pueden coexistir sin promediarse ni sobrescribirse; una sugerencia, selección, ejecución o referencia adoptada permanece distinguible de la decisión profesional final; el resultado no modifica automáticamente requerimiento, objetivo, evaluación, prescripción ni plan; BE no impone una fórmula propia ni genera autónomamente el requerimiento/objetivo, preservando DEC-046 §4.4/§4.9 e INV-06-133.
Observado	El método y su versión se identifican con las entradas que exigen y sus procedencias admitidas. Sin una entrada obligatoria o con una procedencia no admitida, 422 (ENTRADA_FALTANTE, PROCEDENCIA_NO_ADMITIDA). Una medición ajena da el mismo 404 que una inexistente. Dos corridas coexisten sin promedio ni ganadora, adoptar una es un acto explícito con historia, y la respuesta de la corrida no trae campos de decisión (objectiveCreated, prescriptionUpdated, planChanged).
Pendiente	Ninguna prueba compara objetivo, evaluación, prescripción y plan antes y después de ejecutar y adoptar (paso 6): TEST-CAL-007 solo mira las claves de la respuesta (→ PE-10). Nota de fixture: el MET-DEMO implementado (peso sobre talla al cuadrado, v1 con 2 decimales y v2 con 3) no es el de FICHA_FIXTURES.md (BODY_WEIGHT devuelto tal cual; v2 suma 1 kg). Cumple el mismo papel, pero el mapeo de alias que pide la ficha no está escrito.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 1): solo la versión vigente se ofrece como seleccionable; la histórica se consulta y…» – `calculos.int-spec.ts` › «una versión no se ejecuta para una finalidad que no declara, ni con entradas incompletas» – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-003 · 09 §20.2.1: un sourceRef ajeno responde igual que uno inexistente» y 5 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-071 P0 · E2E · Transversal **Pasa en parte**

Requisito y caso	RF-071 · UC-I02, UC-I03, UC-P32, UC-P33
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-071 («Solicitar y completar información profesional pertinente»).
Precondiciones	DEMO-PN con vínculo y B2 vigente para NUTRITION_EVALUATION; DEMO-A01 con A3. Plantilla BE controlada FT-DEMO v1, no builder libre.
Datos sintéticos	Plantilla con FIELD_N autorizado y FIELD_X no autorizado para este contexto. Request válido solicita solo FIELD_N. Request inválido solicita ambos con clave distinta. A01 tiene un valor previo autoinformado de FIELD_N; posterior corrección cambia su texto de DEMO-VALOR-1 a DEMO-VALOR-2.
Pasos	1. Enviar request válido por API-FRM-03 e inspeccionar solicitante, finalidad, alcance, versión y campos obligatorios/opcionales. 2. Enviar request mixto: rechazar con FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED, sin crear solicitud recortada. 3. A01 responde al request válido confirmando el valor previo y su procedencia. 4. Rectificar la respuesta. 5. Verificar SELF_REPORTED y vínculo request/template exactos, original preservado y sin nueva medición profesional, consentimiento, vínculo ni acceso ampliado.
Esperado	La solicitud identifica quién pide la información, para qué y dentro de qué alcance; solo utiliza categorías/campos permitidos y distingue datos requeridos de opcionales cuando corresponda; la respuesta queda identificada como `self-reported` y no se convierte en medición profesional, diagnóstico ni autorización; una solicitud no amplía vínculo, consentimiento o acceso; una corrección/actualización posterior preserva historia; un dato preexistente del perfil puede reutilizarse o confirmarse sin perder su procedencia ni duplicarse silenciosamente como un origen indistinguible.
Observado	La solicitud se crea (201 PENDING), y sin vínculo da 404. Su detalle (FRM-05) valida contra el esquema estricto, que exige quién la pide, finalidad, alcance, campos pedidos y campos requeridos, y, ya respondida, el original y sus rectificaciones. La respuesta es SELF_REPORTED por contrato. Rectificar crea la v2, y lo respondido en la v1 se sigue leyendo con su valor donde una evaluación lo cita. Una plantilla de otro alcance se rechaza entera, sin escribir nada.
Pendiente	No ejecutable: el pedido mixto con un campo no autorizado (FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED), porque la matriz de pertinencia de P0 autoriza todo (DL-095); y reutilizar un dato del perfil, porque el perfil propio no tiene campos (DL-009). Ejecutable y sin prueba: que crear, responder y rectificar no creen ni amplíen vínculo, B2 ni acceso, y que FRM-05 devuelva el original junto a la rectificación (→ PE-09).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08 — catálogo, Solicitud, Respuesta y rectificación» – `formularios-errores.int-spec.ts` › «las respuestas exitosas de FRM-02, 05, 06, 07 y 08 validan contra los esquemas estrictos que usa la APK…» – `contratos-wp07.test.ts` › «TEST-FRM-003 · cada respuesta persistida es SELF_REPORTED por invariante del schema, nunca otro valor» y 7 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-020 P0 · E2E · APK **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-020` · `UC-P07`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-020 («Otorgar consentimiento específico y versionado»).
Precondiciones	DEMO-A01 con A3 vigente; DEMO-PN verificado y habilitado; solicitud aceptada para Nutrición. No existe B2 para ese contexto ni alcance de Entrenamiento.
Datos sintéticos	Relación REL-N1; texto B2 versión C1 seleccionable; finalidad nutricional aplicable; instante T0. C2 es una versión posterior que todavía no fue aceptada por A01.
Pasos	1. Antes del otorgamiento, intentar lectura protegida con PN: denegada. 2. A01 lee y otorga expresamente C1 para REL-N1 y finalidad nutricional. 3. Verificar actor, fecha, texto/versión, alcance y contexto conservados. 4. Repetir lectura nutricional con todos los demás gates válidos. 5. Intentar lectura de Entrenamiento: denegada. 6. Publicar C2 como fixture y verificar que no aparece automáticamente aceptada.
Esperado	No se habilita acceso protegido sin consentimiento vigente; el sistema conserva evidencia de versión, actor y fecha; el alcance no se amplía de forma implícita; un vínculo aceptado solo se considera operativo para un propósito cuando concurren los consentimientos aplicables.
Observado	Antes del B2 no hay acceso (404, y la decisión se atribuye a CONSENTIMIENTO). La versión de B2 guarda texto, hash, alcance, finalidad, superficie y actor. El B2 de Nutrición no abre Entrenamiento. Publicar C2 no la acepta: el B2 sigue en C1 y el acceso continúa; aceptarla es otra versión de la misma cadena.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `consentimiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-020: otorgar deja una versión con texto, hash, alcance, finalidad, superficie y actor; el texto…» – `consentimiento.int-spec.ts` › «INV-06-62: el profesional no otorga por el asesorado (404) y la versión presentada debe ser la aplicable (409)» – `consentimiento.int-spec.ts` › «con C2 publicada, el B2 vigente sigue en C1 hasta que el asesorado acepta C2…» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-021 P0 · E2E · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-021` · `UC-I02`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-021 («Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida»).
Precondiciones	Contexto positivo PN/A01 que satisface los siete insumos de RF-021. Cada variante negativa parte de una restauración independiente de esa base.
Datos sintéticos	REL-N1 y recurso nutricional RN1; variantes V1 rol inadecuado, V2 alcance profesional no verificado, V3 situación/habilitación no operativa, V4 vínculo PAUSADO, V5 B2 REVOCADO, V6 finalidad ajena y V7 alcance solicitado Entrenamiento. Conservar los otros seis insumos válidos en cada variante.
Pasos	1. Ejecutar la operación protegida válida y registrar evidencia. 2. Ejecutar V1 a V7 por API directa, una alteración por corrida. 3. Confirmar que cada variante impide la operación y no produce mutación protegida. 4. Repetir por Website y APK donde el caso lo permita. 5. Alterar capabilities almacenadas en cliente: no cambia la decisión del servidor. No revelar datos internos del PDP en el error al usuario.

Esperado	Una condición faltante impide la operación; la decisión se aplica en todas las superficies; la interfaz no puede otorgar permisos por sí misma.
Observado	Cada una de las siete dimensiones, desfavorable, deniega y la auditoría la atribuye (función pura, V1 a V7). Por HTTP: V3 (cuenta suspendida, alcance suspendido, habilitación retirada), V4 (pausado), V5 (B2 revocado) y V7 (Entrenamiento con vínculo de Nutrición: NOT_AVAILABLE_TO_VIEW). Con X-BE-Surface: APK la decisión es la misma. Lo que declara el cliente no cambia nada, y el 404 no dice qué dimensión falló.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-021 / TEST-UC-I02: con vínculo ACEPTADO, B2 vigente y A3 vigente, el profesional ve Nutrición y nada…» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-RF-021 V3: una cuenta de asesorado SUSPENDIDA corta el acceso del profesional…» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actor Capabilities` en el cuerpo → 400…» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-022 P0 · E2E · APK — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-022` · `UC-P08`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-022 («Revocar consentimiento y cortar accesos futuros»).
Precondiciones	PN/A01 autorizado en Nutrición; segunda relación PT/A01 autorizada en Entrenamiento; sesiones profesionales activas y recursos históricos sintéticos.
Datos sintéticos	B2-N1 vigente, B2-T1 vigente, recurso RN1 y RT1. T0 anterior a revocación; T1 confirmación de revocación por A01. Dos requests nuevos de lectura/escritura iniciados después de confirmarse T1.
Pasos	1. PN consulta RN1 antes de T1. 2. A01 revoca B2-N1 y espera la confirmación del acto. 3. PN con su sesión previa intenta nuevas lecturas y escrituras de RN1: ambas denegadas. 4. Verificar que vínculo e historia no fueron borrados y que el acto quedó auditado. 5. Comprobar que B2-T1 no fue revocado por cascada y que PT conserva únicamente su acceso autorizado.
Esperado	Tras la revocación, un profesional ya no realiza nuevas lecturas o escrituras protegidas del alcance; la evidencia histórica no se elimina silenciosamente; el efecto queda auditado.
Observado	Con la sesión que ya tenía, el profesional recibe 404 en la lectura siguiente y, en entrenamiento, también en la escritura. Sin cascada: el otro B2 sigue VIGENTE y el otro profesional conserva su acceso. La revocación queda como versión encadenada, como evento y en la auditoría; el vínculo sigue ACEPTADO. En 30 repeticiones, cero operaciones permitidas después de revocar.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia	– `consentimiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-022: revocar B2-T1 no toca B2-N1; PT pierde acceso, PN lo conserva; la revocación queda como versión…» – `consentimiento.int-spec.ts` › «Revocar dos veces no crea una segunda revocación…» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «S10-TRN-09 · revocado el consentimiento, la siguiente operación se deniega (08 §17)» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-023 P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-023` · `UC-P05`, `UC-P06`, `UC-P07`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-023 («Consultar vínculos y consentimientos propios»).
Precondiciones	A01, A02, PN y PT con relaciones sintéticas distintas; consulta propia de vínculos disponible.
Datos sintéticos	REL-N1 PN/A01 Nutrición con B2 vigente; REL-T1 PT/A01 Entrenamiento con B2 revocado; REL-N2 PN/A02 Nutrición vigente. Fechas y versiones de consentimiento identificables.
Pasos	1. Consultar desde A01 la lista y detalle: PN/Nutrición autorizado, PT/Entrenamiento revocado, sin relación de A02. 2. Consultar desde PN: solo relaciones propias N1/N2, no T1. 3. Contrastar cada estado con una lectura protegida correspondiente. 4. Verificar que la pantalla no informa acceso vigente cuando el servidor lo deniega por el consentimiento revocado.
Esperado	El asesorado identifica quién tiene acceso y con qué alcance; el profesional solo ve relaciones propias; la información coincide con la autorización efectiva.
Observado	La lista del asesorado trae sus dos vínculos: el de Nutrición ACTIVE/CONTEXTUAL y el de Entrenamiento REVOKED/BLOCKED. El profesional ve solo los suyos, y el de otro asesorado le da 404. Lo que dice la lista coincide con la decisión real del dashboard (200 y 404), y los textos de estado no informan acceso donde no lo hay.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `vinculo.int-spec.ts` › «TEST-RF-023: el profesional ve sus vínculos, no los de otro; el asesorado ve quién tiene acceso y con qué…» – `dominio-wp03.test.ts` › «10-B04:538-553 — el asesorado ve “No efectivo” cuando su consentimiento activo hoy no habilita el acceso»

TEST-RF-024 P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-024` · `UC-P06`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-024 («Pausar o finalizar un vínculo»).
Precondiciones	Dos copias aisladas de REL-N1 ACEPTADO, con B2 vigente y PN habilitado. Recurso histórico RN1 revelable antes de la transición.
Datos sintéticos	Rama A: pausa con motivo DEMO-PAUSA en T1. Rama B: finalización explícita con motivo DEMO-FIN en T1. El estado histórico de RN1 y el consentimiento se capturan antes.

Pasos	1. Pausar el alcance en A y finalizarlo en B mediante actor autorizado. 2. Verificar PAUSADO/FINALIZADO y actor, fecha y motivo. 3. Intentar nuevas operaciones incompatibles: denegadas. 4. Intentar lectura profesional residual: no concederla por autoría, según 08 y TEST-AUTH-007/008. 5. Verificar historia conservada y ausencia de revocación implícita de B2. El titular mantiene solo la consulta propia admitida por su política.
Esperado	La acción impide nuevas operaciones incompatibles con el estado; conserva autoría, fecha y motivo; la lectura posterior queda pendiente de Q-005 y Documento 08.
Observado	Pausar y finalizar cortan la operación siguiente (404). La historia del vínculo conserva, en orden, cada evento con su actor y su motivo. Finalizar es terminal. No queda lectura residual, y ni pausar ni finalizar revocan el B2.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `vinculo.int-spec.ts` › «E2E-03: pausa (profesional) → solo él reanuda → reanudar no restaura otros gates → finalizar es terminal» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-007 / TEST-RNF-SEC-006…» – `consentimiento.int-spec.ts` › «REG-06-51 / INV-06-63: revocar B2 deja el vínculo ACEPTADO; REG-06-52 / INV-06-64: finalizar deja el B2 y su…»

TEST-RF-026 P0 · E2E · Website **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-026` · `UC-P09`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-026 («Registrar una evaluación nutricional»).
Precondiciones	PN autorizado para evaluación nutricional de A01; A3/B2, vínculo y finalidad vigentes. A02 no tiene relación con PN.
Datos sintéticos	Evaluación EN1 de A01: dato autoinformado texto DEMO-HABITO, observación profesional DEMO-OBS y referencia a corrida CAL1 técnica sintética claramente diferenciada. Fecha T0; relación REL-N1. Variante cambia adviseeId por A02.
Pasos	1. Registrar EN1 con fuentes y clases de dato identificadas. 2. Consultar la evaluación en la historia autorizada de A01. 3. Verificar A01/REL-N1, autoría y distinción entre informado, observado y calculado. 4. Ejecutar variante A02: denegación sin crear evaluación para el tercero. 5. Confirmar que el cálculo referenciado no se rotuló como medición profesional.
Esperado	La evaluación queda asociada al asesorado y al vínculo autorizado; distingue datos informados, observados y calculados; puede consultarse en la historia.
Observado	Crear y consultar evaluaciones exige la autorización del caso: sin el alcance de Nutrición (un entrenador con vínculo propio con el asesorado), sin el A3 del asesorado o desde otro nutricionista del mismo asesorado, el mismo 404 que ante lo inexistente, con la decisión auditada.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia	– `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar, ver en "Hoy", registrar, revisar y aplicar» – `nutricion.int-spec.ts` › «un profesional de Entrenamiento con vínculo y B2 vigentes con el mismo asesorado recibe el mismo 404 que…» – `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003 (completo): un asesorado sin A3 nunca ve ni registra su plan…» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-031 P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-031` · `UC-I04`, `UC-I10`, `UC-P11`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-031 («Validar, versionar y activar un plan nutricional»).
Precondiciones	PN/A01 autorizado; evaluación EN1 y objetivo ON1 identificables; plan nutricional PN1 con borrador válido modalidad A. Capacidad profesional configurada sintéticamente.
Datos sintéticos	PN1-v1 contiene Día tipo D1, Comida C1, Opción O1 e Ítem I1 del catálogo demo con cantidad 100 g. Borrador v2 cambia cantidad a 120 g. Rama positiva con capacidad disponible; rama negativa con límite 1 ya ocupado por otro asesorado y nuevo proceso para A01.
Pasos	1. Validar y activar v1; consultar desde A01 la misma versión y contenido. 2. Preparar v2, activarla según continuidad autorizada y comprobar relación de sucesión, única vigencia y v1 inmutable. 3. En rama de capacidad agotada intentar activar un proceso nuevo para A01: rechazo; los procesos ya vigentes permanecen. 4. Capturar respuestas y comparación del snapshot antes/después, sin atribuir ejecución a esta ficha documental.
Esperado	El asesorado consulta exactamente la versión activada; una modificación posterior produce continuidad trazable y no altera el histórico emitido; no existen vigencias contradictorias; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Observado	El asesorado lee exactamente la versión activada, desde su instantánea. La sucesora queda relacionada (predecessorPlanId, supersededPlanId) y la anterior conserva su huella byte a byte. No hay dos vigencias: otro nutricionista recibe ACTIVE_PLAN_CONFLICT, y la base rechaza mover la vigencia fuera de la cadena. Con la capacidad ocupada, abrir un proceso nuevo da 422 CAPACITY_NOT_AVAILABLE, sin instantánea ni proceso, y la continuidad del vigente sigue.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `nutricion.int-spec.ts` › «con capacidad 1 ocupada, activar para otro asesorado se rechaza y no cambia nada; la continuidad no consulta…» – `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar…» – `maquinas-wp04.int-spec.ts` › «apuntar la vigencia a un borrador o a una versión que no sucede a la efectiva se rechaza»

TEST-RF-032 P0 · E2E · APK — **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-032` · `UC-P12`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-032 («Consultar el plan nutricional del día en la APK»).
Precondiciones	APK de test; A01 con A3 y plan nutricional activado, A02 con A3 y sin plan; sesiones propias independientes.

Datos sintéticos	PN1-v1 activada con D1/C1/O1/I1; PN1-v2 BORRADOR con cantidad distinta; día de test T0. A02 no tiene plan activo ni relación con PN1.
Pasos	1. Entrar a Hoy desde el menú con A01 y abrir Nutrición. 2. Verificar que muestra PN1-v1, no el borrador v2. 3. Entrar con A02: estado explícito sin plan, no error ambiguo ni plan ajeno. 4. Inspeccionar respuesta/captura: sin evidencia de verificación profesional, gestión de capacidad u otros datos administrativos no autorizados.
Esperado	La vista muestra la versión vigente y un estado claro cuando no existe plan; es accesible sin conocer rutas internas; no expone datos administrativos.
Observado	Con solo un borrador, Hoy responde NO_ACTIVE_PLAN y el borrador da 404 al asesorado; activado, Hoy trae exactamente esa versión; activada la sucesora, Hoy la muestra. Sin plan o con el proceso cerrado, el estado es explícito. La APK abre en Nutrición y llega a cada zona por la barra.
Pendiente	Ninguna prueba lee Hoy mientras hay una v1 activa y una v2 en borrador (paso 2). Nada verifica que Hoy no traiga datos administrativos: la respuesta de nutrición nunca se valida contra su esquema estricto (HoyResponseSchema), a diferencia de la de entrenamiento (→ PE-07).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar, ver en "Hoy"...» – `nutricion.int-spec.ts` › «el Proceso queda CERRADO con su motivo y el asesorado deja de ver el plan» – `historial-navegacion.test.mjs` › «la barra tiene las cinco zonas...» (título actualizado en el repositorio) y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-034 P0 · E2E · Website **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-034` · `UC-P13`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-034 («Analizar evidencia nutricional para una revisión»).
Precondiciones	PN autorizado para revisar Nutrición de A01; plan y ejecuciones sintéticos para período T0 a T0+2 días.
Datos sintéticos	Día 1: prescripción I1 100 g y registro 80 g; día 2: registro descriptivo DEMO-INGESTA; día 3: ningún registro. Cero revisiones válidas iniciales para el período.
Pasos	1. Abrir y filtrar evidencia del período. 2. Contrastar prescrito y registrado, manteniendo día 3 como SIN_DATO y día 2 como descriptivo. 3. Consultar el conteo de revisiones: sigue 0 después de solo visualizar. 4. Navegar al registro común de revisión conservando período y referencias de evidencia; no confirmar en esta variante. 5. Verificar ausencia de score o evaluación automática de adherencia.
Esperado	El profesional puede identificar el período y la evidencia relevante, comparar lo planificado con lo ejecutado y pasar al registro común de revisión de RF-056; abrir la pantalla no cuenta como revisión.
Observado	Con los datos del caso (100 g prescriptos y 80 g registrados, un día descriptivo, un día sin registro), el contraste da −20 g, deja el registro libre aparte y marca NO_DATA, nunca cero. Por la API, abrir el contexto no crea ninguna revisión; la revisión se registra con período y la ejecución como evidencia. Ninguna respuesta ni contrato tiene puntaje.

Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `dominio-wp04.test.ts` › «TEST-NUT-002/005 · contraste: prescripto ≠ registrado, sin registro = NO_DATA, y la diferencia es de...» – `nutricion.int-spec.ts` › «evaluar, fijar objetivo, planificar, activar...» – `nutricion.int-spec.ts` › «ninguna respuesta de nutrición observada en esta suite tiene puntaje...» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-036 P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-036` · `UC-P14`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-036 («Registrar una evaluación de entrenamiento»).
Precondiciones	PT autorizado para evaluación de Entrenamiento de A01; PN sin ese alcance. Todos los datos son fixtures.
Datos sintéticos	ET1 con antecedente autoinformado DEMO-EXPERIENCIA y observación DEMO-OBS-T, fecha T0. No hay sesiones ejecutadas. PT y PN usan sesiones separadas.
Pasos	1. PT registra ET1 con contexto, autoría y procedencias. 2. Consultar ET1 en la historia autorizada y verificar que sigue siendo evaluación, no ejecución. 3. Confirmar conteo de ejecuciones sin incremento. 4. PN intenta consultar ET1 sin alcance Entrenamiento: denegado sin exposición de contenido.
Esperado	La evaluación es consultable en la historia y se distingue de la ejecución posterior; solo acceden actores autorizados.
Observado	La evaluación se lee en la lista y en el detalle, con las fuentes REPORTED, REPORTED y OBSERVED y su autor. PN, sin el alcance de Entrenamiento, recibe 404 al crear y al listar; otro profesional del mismo alcance, el mismo 404 que lo inexistente.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `entrenamiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-036 · la evaluación conserva la fuente de cada dato, y una posterior no sobrescribe la anterior...» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «08 §11 · el alcance es el de entrenamiento: un profesional con vínculo de nutrición sobre el mismo asesorado...»

TEST-RF-041 P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-041` · `UC-I04`, `UC-I10`, `UC-P16`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-041 («Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento»).
Precondiciones	PT/A01 autorizado; ET1 y objetivo OT1; borrador de plan válido. Capacidad configurada en rama separada para el caso de rechazo.
Datos sintéticos	PT1-v1: Bloque B1, Sesión S1, Ejercicio EX1, 3 series de 8 repeticiones, criterio RIR=2. PT1-v2 cambia repeticiones a 10; no añade criterio de intensidad. Rama negativa: límite 1 ocupado por A02, nuevo proceso A01.

Pasos	1. Activar v1 y verificar la versión consultada por A01. 2. Sustituir mediante el recorrido permitido por v2 y comprobar sucesión explícita, única vigencia y snapshot v1 preservado. 3. En rama con capacidad agotada activar un proceso nuevo: rechazo sin interrumpir el de A02. 4. Inspeccionar relaciones versión/objetivo/evaluación y evidencia de rechazo sin persistencia parcial.
Esperado	El asesorado consulta la versión activada; no existen vigencias contradictorias; una sustitución queda relacionada con la anterior; la activación de un proceso nuevo se rechaza cuando excede la capacidad configurada en RF-066, sin interrumpir procesos vigentes.
Observado	Activar abre el proceso de Entrenamiento con la instantánea y deja la versión efectiva, que el asesorado lee. La sucesora queda relacionada y la anterior deja de ser efectiva sin cambiar. Otro profesional recibe ACTIVE_PLAN_CONFLICT. Con la capacidad ocupada, 422 sin proceso ni activación.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `entrenamiento.int-spec.ts` › «TEST-RF-041 · activar abre un Proceso de ENTRENAMIENTO, congela la instantánea y deja la versión efectiva» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «el asesorado ve la versión activada, desde la instantánea» – `maquinas-wp06.int-spec.ts` › «INV-06-109 · una versión ACTIVADA es inmutable: cambiarla exige una sucesora»

TEST-RF-042 P0 · E2E · APK **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-042` · `UC-P17`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-042 («Consultar el entrenamiento del día en la APK»).
Precondiciones	APK de test y A01 con plan de Entrenamiento vigente; reloj de test controlado.
Datos sintéticos	Día D0 sin sesión; D1 con S1 planificada sin registro; D2 con S2 y ejecución REGISTRADA, condición REALIZADA. Borrador futuro v2 con contenido distinto al activo.
Pasos	1. Desde Hoy consultar D0: ausencia explícita de sesión. 2. Consultar D1: sesión pendiente de registro, no NO_REALIZADA inferida. 3. Consultar D2: ejecución registrada distinguible de lo planificado. 4. Verificar que no se muestra v2 como activa ni se requiere escribir una ruta interna.
Esperado	La pantalla distingue ausencia de sesión, sesión pendiente y ejecución registrada; no requiere rutas internas; solo muestra datos autorizados.
Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «Sin plan, o antes de la activación, no hay sesiones. Una sesión sin registro es NOT_STARTED, sin condición; registrada, trae la suya. El asesorado nunca ve un borrador como plan. Con el B2 revocado, NOT_AVAILABLE. La pantalla de la APK pasa por vistaDeOcurrencia, que distingue «sin registro» de «no realizada», y se llega por la barra, sin rutas.» **Actualización 2026-10-20:** La nota de modelo de la conciliación (BE no asignaba sesiones a días, DL-077) quedó superada el 2026-10-16: la agenda de entrenamiento (DL-137) ubica cada sesión del plan en días de la semana y distingue lo pendiente y lo salteado. Este caso no se volvió a conciliar con la agenda.

Pendiente	Conciliar el caso con la agenda (DL-137): un día sin sesión, uno con la sesión planificada sin registro y uno con la ejecución registrada, en la misma semana. La pantalla en el teléfono se verifica con capturas, no con una prueba automática de interfaz. (actualizado el 2026-10-20)
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `entrenamiento.int-spec.ts` › «sin plan activado: NO_ACTIVE_PLAN, sin ocurrencias» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «H-09-TRN-01 · sin registro no es “no realizada”...» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «UC-P12 E06 · con el consentimiento revocado, hay plan pero el acceso está suspendido: NOT_AVAILABLE» y 6 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-047 P0 · E2E · Website — Pasa en la CI

Requisito y caso	`RF-047` · `UC-P19`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-047 («Registrar una evaluación antropométrica autorizada»).
Precondiciones	PA con capacidad antropométrica verificada y habilitada; A01 con A3, vínculo y B2 antropométrico; protocolo técnico de fixture identificado.
Datos sintéticos	Evaluación EA1 con masa M1=72.5 kg, talla M2=175 cm y cálculo derivado CD1 separado, fecha T0, procedencia DIRECT_MEASUREMENT para M1/M2. Ramas negativas: capacidad suspendida y B2 revocado por separado.
Pasos	1. Registrar EA1 por el recorrido canónico y consultarla en la historia. 2. Verificar que M1/M2 son directas y CD1 es derivado, con unidad y procedencia. 3. En cada rama negativa intentar registrar una evaluación nueva: rechazo sin incorporar evaluación efectiva parcial. 4. Confirmar que la operación no abre un plan nutricional o de entrenamiento.
Esperado	Las mediciones quedan diferenciadas de cálculos; se valida la capacidad, vínculo y consentimiento; la evaluación integra la historia autorizada.
Observado	La evaluación se registra por el recorrido canónico (borrador y acto de registro) y se lee en la historia. La medición directa es MEASURED, con su unidad y su origen; el derivado es DERIVED, con método y entradas. Sin la capacidad, o con el B2 revocado, la lectura da 404.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado» – `antropometria.int-spec.ts` › «un profesional sin la capacidad antropométrica no ve nada, ni el catálogo» – `calculos.int-spec.ts` › «ejecuta con la versión vigente y deja la corrida reconstruible...» y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-048 P0 · E2E · Transversal — Pasa en la CI

Requisito y caso	`RF-048` · `UC-E03`, `UC-I09`, `UC-P19`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-048 («Emitir cálculos antropométricos reproducibles»).
Precondiciones	PA autorizado; EA1 y medición directa M1 revelable; MET-DEMO v1 disponible solo como método técnico de test.

Datos sintéticos	M1=72.5 kg y MET-DEMO v1 con resultado esperado técnico 72.5 kg. V2 del mismo método de fixture produce un resultado deliberadamente distinto; V1 no cambia. Snapshots con autor, entrada, precisión y versión.
Pasos	1. Ejecutar v1 sobre M1 y guardar identificador, entradas, método y resultado. 2. Hacer seleccionable v2 en el fixture sin alterar v1. 3. Reproducir la corrida histórica usando exactamente v1 y sus entradas: mismo resultado. 4. Verificar que no se recalculó el pasado con v2 y que salida/UI identifican método y profesional, sin diagnóstico ni atribución causal.
Esperado	Un resultado histórico puede reproducirse; el método y responsable son identificables; no se presenta como diagnóstico ni causalidad.
Observado	Publicada la v2, la corrida sigue en la v1, con su precisión y su resultado; el recálculo usa la versión registrada en la corrida. La corrida guarda regla, precisión y procedencia de cada entrada. El copy no presenta un resultado como diagnóstico.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 2): publicar una versión nueva no reescribe la corrida ya hecha» – `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica» – `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-001 · REG-06-203: publicar una versión nueva no vuelve seleccionable ni reescribe a la anterior» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-049 P0 · E2E · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	RF-049 · UC-P20
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-049 («Consultar evolución antropométrica»).
Precondiciones	PA/A01 autorizado; tres evaluaciones registradas y una métrica de masa compatible por protocolo/unidad.
Datos sintéticos	EA1/T0: masa 72.5 kg; EA2/T0+7d: masa 73.0 kg mismo protocolo; EA3/T0+14d: resultado de otra métrica o método sin compatibilidad demostrada. Una cuarta fecha carece de medición.
Pasos	1. Consultar evolución para EA1 y EA2: identificar diferencia descriptiva 0.5 kg y fuentes. 2. Incluir EA3: explicitar incompatibilidad o separar series, nunca fabricar una equivalencia. 3. Incluir fecha sin registro: SIN_DATO, no 0 kg. 4. Intentar el mismo request con actor no autorizado: denegar. 5. Verificar que la vista no produce score global de salud.
Esperado	La comparación usa mediciones compatibles o explicita diferencias; el acceso respeta alcance; no produce un score global de salud.
Observado	La diferencia se calcula solo dentro de un mismo grupo y se describe; una toma en otra unidad cae en otro grupo, marcada como no comparable, sin diferencia. Los días sin medición son SIN_DATO sin valor. Sin capacidad o sin vínculo, 404; con evaluaciones de otro profesional, vista parcial. Ningún contrato tiene puntaje.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia	– `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «con dos evaluaciones el mismo día la API publica una por día…» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «otra unidad es otro grupo, con su propio eje…» – `antropometria.int-spec.ts` › «un checkpoint sin medición es SIN_DATO y no lleva valor…» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-050 P0 · E2E · Website — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-050` · `UC-E03`, `UC-I03`, `UC-I09`, `UC-I12`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-050 («Corregir una medición antropométrica con trazabilidad»).
Precondiciones	PA autorizado para corregir EA1; M1 registrada y CD1 dependiente identificable. Cadena histórica inicialmente sin correcciones.
Datos sintéticos	M1 original=72.5 kg en T0; corrección a 73.0 kg en T1 con motivo DEMO-ERROR-CARGA; CD1 fue calculado con M1. Segunda variante intenta corregir usando una versión de referencia obsoleta.
Pasos	1. Capturar M1/CD1 originales. 2. Confirmar corrección por UC-I12 con actor, fecha y motivo. 3. Verificar nuevo eslabón relacionado con original, sin overwrite. 4. Inspeccionar los derivados afectados según 06/09: referencia al input efectivo y conservación de CD1 histórico; no asumir recálculo invisible. 5. En variante obsoleta verificar conflicto/denegación conforme al contrato y que no se pisa la corrección válida.
Esperado	La corrección identifica actor y fecha; los cálculos afectados quedan relacionados o recalculados según política; no existe sobrescritura silenciosa.
Observado	El original queda (72,5 kg) y rige la corrección; la segunda corrección encadena sobre la primera, y la base rechaza una segunda raíz o un segundo sucesor. La corrida derivada se reemite relacionada (supersedesRunId) y la anterior conserva su resultado. La medición registrada no se puede modificar ni borrar.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación» – `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «al corregir una entrada rige la corrida sucesora…» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-054 P0 · E2E · Transversal — **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-054` · `UC-I03`, `UC-P24`, `UC-P31`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-054 («Consultar una línea temporal integrada»).
Precondiciones	A01 tiene eventos sintéticos en tres dominios; PN autorizado solo en Nutrición; titular habilitado para su propia consulta.
Datos sintéticos	Evento N1 de activación nutricional, N2 de ingesta posterior, T1 de sesión ejecutada y A1 de medición antropométrica. N2 occurredAt=T0 y recordedAt=T0+1h para distinguir temporalidades; cada evento conserva autor y fuente.

Pasos	1. A01 consulta la línea temporal y abre origen de cada evento autorizado. 2. Distinguir N1 planificado/activado de N2 registrado, conservando dominio, autor, fecha y procedencia. 3. PN consulta la misma ventana: no recibe T1/A1 fuera de su autorización. 4. Verificar que el orden temporal usa la regla declarada y que recordedAt no reemplaza silenciosamente occurredAt.
Esperado	Cada evento identifica fecha, dominio, autor y procedencia; la línea temporal no mezcla planificado con ejecutado; el acceso depende del actor.
Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «No verifican el oráculo: no hay una línea temporal entre dominios.» **Actualización 2026-10-20:** Corrección de la conciliación y del mapeo, que dicen que no hay línea temporal entre dominios: está en main desde el 2026-10-16 (API-DSH-04, DL-127, escritorio profesional). Sus pruebas verifican fecha de ocurrencia y de registro, dominio, autor, relación con el plan ejecutado y que un alcance denegado no aporte nada; ninguna nombra el caso ni la prueba con dos alcances permitidos.
Pendiente	Una prueba que nombre el caso y afirme, con dos alcances permitidos, el dominio, el autor y la procedencia de cada entrada, y que lo planificado no se mezcle con lo ejecutado. (actualizado el 2026-10-20)
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `analisis.int-spec.ts` › «una entrada por hecho, con ocurrió y registrado independientes, y la carga tardía dicha» – `dashboard.int-spec.ts` › «con dos alcances y uno solo consentido: el denegado no aporta ni un conteo» – `dashboard.int-spec.ts` y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-RF-059 P0 · E2E · Transversal **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-059` · `UC-I08`, `UC-P10`, `UC-P15`, `UC-P22`
Objetivo	Comprobar el criterio de aceptación de RF-059 («Continuar el núcleo ante fallas de terceros»).
Precondiciones	Ambiente de test aislado con adaptadores controlables y catálogo propio mínimo. Credenciales locales disponibles; no cortar proveedores reales ni infraestructura compartida.
Datos sintéticos	Cinco variantes independientes: timeout de Google, Open Food Facts, wger, Maps y Push. Catálogo BE: alimento AL-DEMO y ejercicio EX-DEMO. Usuario con acceso local y novedad interna NOV-DEMO. Ningún proveedor devuelve un éxito ficticio.
Pasos	1. En variante Google verificar acceso local. 2. En OFF preparar plan nutricional con catálogo propio/carga manual y continuar consulta, registro y revisión del núcleo. 3. En wger repetir continuidad del núcleo de Entrenamiento con EX-DEMO. 4. En Maps, para el recorrido de descubrimiento cuando esté incluido, conservar lista/ubicación textual sin inventar mapa operativo. 5. En Push verificar centro de novedades y núcleo operativos. 6. En cada variante mostrar degradación/fallback y registrar evidencia diferenciada del éxito del proveedor.
Esperado	La caída de Google, Open Food Facts, wger, Maps o Push no impide crear, consultar, ejecutar o revisar un plan; el usuario conoce el estado y la alternativa.

Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «Con Open Food Facts caído: 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE con fallback: {catalog, manualEntry}, sin candidato, y la carga manual sigue (201). Con wger caído: 503. El núcleo (crear, activar, consultar, registrar, revisar) pasa en la CI con los proveedores inalcanzables.» **Actualización 2026-10-20:** El acceso con Google está integrado desde el 2026-10-17 (DL-138) y tiene su variante de caída probada (503 con el acceso local disponible; con las claves ya leídas se sigue entrando). Los avisos por Expo Push existen desde el 2026-10-16 (DL-133), pero falta probar que con Expo caído el centro de novedades sigue. El mapa (RF-051) sigue pendiente.
Pendiente	Probar que con Expo Push caído el centro de novedades sigue, y afirmar el respaldo manual de wger (`details.fallback`) con el núcleo andando en la misma prueba (PE-11). La variante de mapas no es ejecutable: el descubrimiento con mapa (RF-051) no está implementado. (actualizado el 2026-10-20)
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `integraciones.int-spec.ts` › «paso 6: caído, lento, desmedido, redirigido o con una ruta rota → 503 con el fallback, sin candidato; la…» – `integraciones.int-spec.ts` › «un número desconocido es 422; un wger caído o con una ruta rota es 503, y ninguno crea candidato» – `acceso-google.int-spec.ts` › «sin GOOGLE_CLIENT_IDS, las tres operaciones responden 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE con el acceso local a mano» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

Autorización, consentimiento y cierre (TEST-AUTH)

Los escenarios adversariales de acceso: lo que el sistema tiene que negar aunque la interfaz lo ofrezca.

TEST-AUTH-001 P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-002` · `UC-P26` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §27 (anti-enumeración) · 09 §20.2.1 (precedencia de revelabilidad) — la igualdad de respuesta ante usuario inexistente y contraseña incorrecta es DERIVACIÓN MESA de esas reglas, no texto literal — escenario 11A: «login inválido neutral»)
Objetivo	Comprobar el escenario «login inválido neutral».
Precondiciones	Cuenta demo `asesorado.demo` existente; identificador `noexiste@demo.test` que no corresponde a ninguna cuenta.
Datos sintéticos	`asesorado.demo@be.test` con contraseña válida e inválida; `noexiste@be.test` sin cuenta asociada. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Intentar login con usuario inexistente y, por separado, con contraseña incorrecta sobre una cuenta existente. 3. Observar la respuesta del sistema. 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Ambas respuestas son indistinguibles en código y cuerpo: el login no revela cuál factor falló. La comparación de tiempo no se exige: no está especificada en la fuente.
Observado	Identificador inexistente, contraseña incorrecta, cuenta suspendida y cuenta cerrada responden 401 con el mismo cuerpo, el mismo largo y los mismos headers; no se crea ninguna sesión; la causa real queda solo en la auditoría.

Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `sesiones.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-001: código, cuerpo y headers indistinguibles; sin details; ninguna sesión creada» – `sesiones.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-001: la causa real queda solo en la auditoría interna…»

TEST-AUTH-002 P0 · E2E HTTP · Transversal — Pasa en la CI

Requisito y caso	`RF-001`, `RF-020` · `UC-P25` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §12.2 · 09 CON-05 — escenario 11A: «registro no concede A3»)
Objetivo	Comprobar el escenario «registro no concede A3».
Precondiciones	Ninguna cuenta previa para el correo de prueba.
Datos sintéticos	Registro nuevo con correo `nuevo.demo@be.test`; A1 y A2 aceptados en el flujo. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Completar el registro (A1 + A2) y consultar el estado de consentimiento de datos de salud. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	A3 figura como no otorgado: registrarse no lo concede.
Observado	El alta deja A1 y A2, cada uno con su versión, hash, finalidad, superficie y actor, y ningún A3. CON-05 informa currentConsent: null. Mandar A3 en el alta da 400 y no crea nada.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-002: tras ACC-01 existen A1 y A2 separados con evidencia propia, cero A3, sin rol ni sesión» (título actualizado en el repositorio) – `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-002: CON-05 responde currentConsent null (A3 no otorgado) después del registro»

TEST-AUTH-003 P0 · E2E HTTP · Transversal — Pasa en la CI

Requisito y caso	`RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §13 · RF-021 — escenario 11A: «A3 ausente bloquea sensible»)
Objetivo	Comprobar el escenario «A3 ausente bloquea sensible».
Precondiciones	Cuenta creada con A1+A2; A3 sin otorgar; sesión iniciada.
Datos sintéticos	Cuenta `sinA3.demo@be.test`; un identificador de recurso sensible propio. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Con A3 ausente, intentar leer un recurso de datos sensibles. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Denegado por PDP; la respuesta no revela si el recurso existe.

Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «La variante del profesional, completa: con A3 nunca otorgado, el mismo 404 que ante lo inexistente, y la decisión se atribuye a SITUACION; sin A3 el profesional tampoco puede evaluar. Con A3 revocado, el titular recibe 403 al leer su historia de entrenamiento.» **Actualización 2026-10-20:** Lo pendiente se escribió con DL-115 (opción A, 2026-10-02): a3-del-titular.int-spec.ts prueba la variante del titular (A3 nunca otorgado: 403) y que lo de otro titular sigue dando el mismo 404 (PE-01 de la conciliación).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003: B2 vigente con A3 nunca otorgado → sin acceso; se atribuye SITUACION» – `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-003 (completo): un asesorado sin A3 nunca ve ni registra su plan, aunque el B2 esté vigente» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «08:406 · revocado el A3, se suspende también lo propio: la historia deja de leerse» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-AUTH-004 P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-022` · `UC-P08` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 CON-08 · 08 §56 — escenario 11A: «revoke A3 corta prospectivamente»)
Objetivo	Comprobar el escenario «revoke A3 corta prospectivamente».
Precondiciones	Cuenta con A3 vigente y sesión activa; un recurso sensible accesible antes de revocar.
Datos sintéticos	Cuenta `conA3.demo@be.test` con A3 vigente; token de sesión activo antes y después de revocar. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Revocar A3 y reintentar la lectura sensible en la misma sesión. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Denegada de inmediato: el corte es prospectivo y no depende de expirar la sesión.
Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «Con la misma sesión, después de revocar A3 el asesorado ya no registra ingestas (404) ni lista las suyas (403), no lee su historia de entrenamiento (403), y el profesional recibe 404. El corte no espera a que expire la sesión.» **Actualización 2026-10-20:** El hallazgo H-1 se corrigió con DL-115 (opción A): la evolución antropométrica propia, el detalle de los formularios y «Tu plan de hoy» exigen el A3 vigente, y a3-del-titular.int-spec.ts lo prueba con la misma sesión.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `nutricion.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-004/005 y UC-P12 E06: revocar B2 o A3 corta al profesional y al asesorado en la operación siguiente» – `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-005 / TEST-AUTH-004: el asesorado revoca A3 y el profesional con B2 vigente pierde el acceso en la…» – `entrenamiento.int-spec.ts` › «08:406 · revocado el A3, se suspende también lo propio: la historia deja de leerse» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-AUTH-005 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-021`, `RF-022` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §56 — escenario 11A: «B2 sin A3 no produce acceso»)
Objetivo	Comprobar el escenario «B2 sin A3 no produce acceso».
Precondiciones	Profesional con B2 vigente sobre el asesorado; el asesorado revoca su A3 durante la prueba.
Datos sintéticos	Par profesional/asesorado demo con B2 vigente sobre nutrición; A3 del asesorado revocado durante la prueba. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Profesional con B2 vigente accede a un asesorado cuyo A3 fue revocado. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Sin acceso: el B2 queda sin capacidad efectiva mientras A3 no satisfaga el PDP.
Observado	Revocado el A3, el profesional con B2 vigente recibe 404; el B2 sigue VIGENTE, no se revoca por mutación; reotorgado el A3, el acceso vuelve sin tocar el B2.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-005 / TEST-AUTH-004: el asesorado revoca A3 y el profesional con B2 vigente pierde el acceso en la…» – `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V3 A3 del titular no vigente (TEST-AUTH-005)…»

TEST-AUTH-006 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-020`, `RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §7.5-01 · INV-06-01 — escenario 11A: «vínculo sin B2 no produce acceso»)
Objetivo	Comprobar el escenario «vínculo sin B2 no produce acceso».
Precondiciones	Vínculo en estado ACEPTADO para el alcance, sin consentimiento B2 otorgado.
Datos sintéticos	Vínculo demo en ACEPTADO para alcance nutrición, sin registro de consentimiento B2. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Vínculo aceptado sin consentimiento B2 otorgado para ese alcance. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Sin acceso al dominio: el vínculo no concede lo que corresponde al consentimiento.
Observado	Con el vínculo ACEPTADO y sin B2, el profesional recibe el mismo 404 que ante lo inexistente; el vínculo informa REQUIRED y BLOCKED; la decisión registra CONSENTIMIENTO y FINALIDAD.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-006 / TEST-RF-019: después de aceptar, sin consentimiento, el profesional recibe 404 y la…» – `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V5 sin B2 (TEST-AUTH-006)…» – `vinculo.int-spec.ts` › «TEST-RF-019: aceptar crea el vínculo por alcance, no concede B2…»

TEST-AUTH-007 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-024` · `UC-P06` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §7.5 · UC-P06 — escenario 11A: «PAUSADO corta acceso profesional»)
Objetivo	Comprobar el escenario «PAUSADO corta acceso profesional».
Precondiciones	Vínculo ACEPTADO con B2 vigente; se pausa el alcance durante la prueba.
Datos sintéticos	Vínculo demo con B2 vigente; alcance entrenamiento pausado durante la prueba. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Pausar un alcance del vínculo y reintentar una operación de ese alcance. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Operación incompatible cortada; el vínculo y su historia se conservan.
Observado	Pausado Entrenamiento, PT recibe 404 y PN sigue viendo Nutrición. El alcance queda PAUSADO con quién pausó y el motivo, y el B2 sigue VIGENTE.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-007 / TEST-RNF-SEC-006: el asesorado pausa Entrenamiento de PT; PN sigue viendo Nutrición; el…» – `pdp.int-spec.ts` › «adversarial 9: pausado → 404 para el profesional…» – `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V4 vínculo PAUSADO (TEST-AUTH-007)…»

TEST-AUTH-008 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-024` · `UC-P06` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 7.5-05 · UC-P06 — escenario 11A: «FINALIZADO no deja lectura residual»)
Objetivo	Comprobar el escenario «FINALIZADO no deja lectura residual».
Precondiciones	Vínculo con historia de operaciones; se finaliza durante la prueba.
Datos sintéticos	Vínculo demo con dos operaciones registradas antes de finalizarlo. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Finalizar el vínculo y reintentar lectura del profesional. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Sin lectura residual: el acceso cesa; la evidencia histórica del titular permanece.
Observado	Después de finalizar, 404. El B2 sigue con su versión, y quedan las decisiones previas y los eventos del vínculo (aceptado, consentimiento otorgado, finalizado).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-008: tras finalizar, 404; el consentimiento y la historia quedan como evidencia (asimetría 7.5-05)» – `dominio-wp03.test.ts` › «PDP — V4 vínculo FINALIZADO (TEST-AUTH-008)…»

TEST-AUTH-009 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 §20.2.2 contexto server-owned — escenario 11A: «actorCapabilities/context no reemplaza PDP»)
Objetivo	Comprobar el escenario «actorCapabilities/context no reemplaza PDP».
Precondiciones	Profesional autenticado; payload con campo de contexto de actor añadido manualmente.

Datos sintéticos	Payload JSON de una operación protegida con `actorCapabilities:["PRO"]` agregado a mano. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Enviar actorCapabilities o contexto de actor en el payload del cliente. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El campo no reemplaza al PDP: la autorización se evalúa igual, y el contexto se rechaza o se ignora según lo que el schema de la operación defina.
Observado	Los campos de actor (professionalId, actorCapabilities, rol, estado) en el cuerpo, o un parámetro desconocido en la query, dan 400 antes del PDP; la capacidad que informa /me no abre el recurso (404).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `pdp.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: `professionalId` y `actorCapabilities` en el cuerpo → 400 UNKNOWN_FIELD; una capacidad en /me...» – `registro.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-009: campos autoritativos del cliente (rol, estado, capacidades) → 400 UNKNOWN_FIELD» – `dominio-wp03.test.ts` › «TEST-AUTH-009 — campos autoritativos del cliente se rechazan por schema estricto...»

TEST-AUTH-010 P0 · E2E HTTP · Transversal — **No ejecutable**

Requisito y caso	`RF-021` · `UC-I02` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §28 · §56.6.1 — escenario 11A: «break-glass no da actoría profesional»)
Objetivo	Comprobar el escenario «break-glass no da actoría profesional».
Precondiciones	Cuenta administrativa con break-glass habilitado según 08 §28; asesorado demo con dominio nutricional.
Datos sintéticos	Cuenta administrativa demo con break-glass habilitado; asesorado demo con dominio nutricional activo. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Ejecutar una operación bajo break-glass administrativo sobre un dominio profesional. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El break-glass no otorga actoría profesional: la operación de dominio sigue denegada.
Observado	No hay administrador ni break-glass.
Pendiente	No hay administrador ni break-glass (08 §28). El caso está declarado NOT_RUN en docs/paquetes/WP-03.md §6 y fuera de alcance en su §8; el rol administrador es WP-09 (DL-036).
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	Sin prueba que la ejercite.

TEST-AUTH-011 P0 · E2E HTTP · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-069` · `UC-P27` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: ACC-P1-03 · 06 §5.8 — escenario 11A: «cierre efectivo no permite nueva sesión»)
Objetivo	Comprobar el escenario «cierre efectivo no permite nueva sesión».
Precondiciones	Cuenta con cierre solicitado y efectivo; credenciales conocidas.

Datos sintéticos	Cuenta `cerrada.demo@be.test` con cierre efectivo; sus credenciales conocidas. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Tras cierre efectivo de cuenta, intentar iniciar una sesión nueva. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Rechazado: el cierre efectivo impide nuevas sesiones.
Observado	Cerrada la cuenta, el login con la credencial correcta da 401 con el cuerpo neutro y sin sesión, también en carrera con el cierre.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-011: tras ACC-P1-03 el login con la credencial correcta da 401 neutral y no crea filas de sesión» – `concurrencia.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-011 en carrera: un login con la contraseña correcta que llega mientras el cierre retiene la cuenta…»

TEST-AUTH-012 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	RF-069 · UC-P27 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: ACC-P1-03 · 06 §5.8 — escenario 11A: «cierre efectivo invalida sesiones actuales»)
Objetivo	Comprobar el escenario «cierre efectivo invalida sesiones actuales».
Precondiciones	Cuenta con sesión activa iniciada antes de solicitar el cierre.
Datos sintéticos	Token de sesión emitido antes de solicitar el cierre de `cerrada.demo@be.test`. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Tras cierre efectivo, usar una sesión que estaba activa antes del cierre. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Invalidada: el cierre invalida las sesiones actuales.
Observado	Las tres sesiones previas dan 401 aunque sus tokens seguían vigentes, y quedan REVOCADA con el motivo CIERRE_DE_CUENTA.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-012: las sesiones previas de web y APK y la que ejecutó el cierre, con token aún vigente, dan 401…»

TEST-AUTH-013 P0 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	RF-069, RF-024 · UC-P27 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §5.8 · REG-06-24 — escenario 11A: «cierre finaliza vínculos por eventos, no delete silencioso»)
Objetivo	Comprobar el escenario «cierre finaliza vínculos por eventos, no delete silencioso».
Precondiciones	Cuenta con al menos dos vínculos activos antes del cierre.
Datos sintéticos	Cuenta con dos vínculos demo activos (nutrición y entrenamiento) antes del cierre. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Tras cierre efectivo, consultar los vínculos del titular. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Los vínculos se finalizan por eventos trazables; no hay borrado silencioso.

Observado	Los vínculos pasan a FINALIZADO con su evento (actor sistema, motivo CIERRE_DE_CUENTA) y la solicitud pendiente queda INVALIDADA; los B2 y su cadena quedan; la base rechaza borrar la identidad, sus actos y sus eventos.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `cierre.int-spec.ts` › «TEST-AUTH-013 (a): dos vínculos activos (uno pausado) y una solicitud pendiente; el cierre finaliza…» – `cierre.int-spec.ts`

Reglas del dominio (TEST-DOM)

Las invariantes que sostienen la historia del seguimiento: «sin dato» no es cero, corregir no borra, una versión nueva no reescribe la anterior.

TEST-DOM-001 P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	RF-034, RF-045 · UC-P13, UC-P18 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: INV-06-176 — escenario 11A: «SIN_DATO ≠ 0»)
Objetivo	Comprobar el escenario «SIN_DATO ≠ 0».
Precondiciones	Serie longitudinal sintética con un período intermedio sin medición.
Datos sintéticos	Serie de tres puntos: mediciones en t0 y t2, sin medición en t1. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar una serie longitudinal con un período sin dato. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El hueco se expone como SIN_DATO; nunca como cero.
Observado	Con el fixture del caso, el punto del medio es SIN_DATO y no tiene campo de valor. Por la API, los huecos son NO_DATA con exactamente cuatro claves, y las banderas de honestidad viajan en falso. Un cero medido sí es un punto. Nutrición y entrenamiento siguen la misma regla.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-009 · adversarial 7: SIN_DATO no se transforma en cero y no se interpola» – `dominio-wp05.test.ts` › «INV-06-176 · un cero medido es un punto REGISTRADO, no un hueco» – `antropometria.int-spec.ts` › «un checkpoint sin medición es SIN_DATO y no lleva valor; un cero medido sí es un punto disponible» y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-DOM-002 P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	RF-044, RF-050 · UC-I12 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-16 · T-06-22 — escenario 11A: «corrección no sobrescribe original»)
Objetivo	Comprobar el escenario «corrección no sobrescribe original».
Precondiciones	Registro emitido con valor conocido; actor autorizado para corregir.
Datos sintéticos	Registro emitido con valor 72,5 kg; corrección propuesta a 71,8 kg. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Registrar una corrección sobre un dato ya emitido. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.

Esperado	El original permanece accesible; la corrección es aditiva y referencia la raíz.
Observado	La prueba que lo nombra fija la regla pura: la vista efectiva sale de la cadena, que se conserva entera. Las de integración muestran, en las tres verticales, que el original sigue accesible (72,5 kg en antropometría) y que la corrección es aditiva y apunta a la raíz.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `versionado.test.ts` › «REG-06-16 inc. 2 · con cadena válida rige la terminal, y la cadena conserva todo (TEST-DOM-002)» – `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación» – `nutricion.int-spec.ts` › «estructura como estimación, conserva el original y resuelve la vista efectiva por relación» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-DOM-003 P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-050` · `UC-I12` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: RF-050 · REG-06-16.4 — escenario 11A: «anulación no elimina original»)
Objetivo	Comprobar el escenario «anulación no elimina original».
Precondiciones	Medición VIGENTE con valor y autoría conocidos.
Datos sintéticos	Medición VIGENTE de perímetro, 92 cm, con autoría y momento conocidos. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Anular un registro y consultar el original. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El original no se elimina: conserva valor, autoría y momento, con condición ANULADA.
Observado	Anulada, la relectura trae la misma magnitud y la condición ANNULLED, con el motivo y el autor de la anulación; la fila sigue en la base con su valor y su unidad de origen. La base rechaza modificar o borrar una medición registrada, así que su autoría y su momento no pueden cambiar.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «TEST-ANT-005 · anular fija la condición y conserva el original, el motivo y la fila (REG-06-217; RF-050)» – `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «una medición y una anulación no se modifican ni se borran» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen…» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-DOM-004 P0 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-047` · `UC-P19` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-215 · T-06-78 — escenario 11A: «EN_PREPARACION ≠ REGISTRADA»)
Objetivo	Comprobar el escenario «EN_PREPARACION ≠ REGISTRADA».
Precondiciones	Evaluación en EN_PREPARACION posterior a una REGISTRADA del mismo asesorado.
Datos sintéticos	Evaluación REGISTRADA del 01-03 y borrador EN_PREPARACION del 15-03 del mismo asesorado. Todo generado por seed; ningún dato personal real.

Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar la última evaluación registrada existiendo un borrador posterior. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El borrador no aparece: EN_PREPARACION no equivale a REGISTRADA.
Observado	Un borrador no figura entre las evaluaciones registradas ni alimenta la serie. Con una registrada de hace cinco días y un borrador posterior, la evolución trae solo la registrada. La ruta de las registradas no devuelve un borrador.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen; los huecos siguen siendo huecos» – `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-05): se ejercitan éxitos y errores de las doce operaciones ANT» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-DOM-005 P0 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-048` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «nueva CalculationRun no sobrescribe corrida»)
Objetivo	Comprobar el escenario «nueva CalculationRun no sobrescribe corrida».
Precondiciones	Cálculo ya ejecutado sobre inputs conocidos; método con versión VIGENTE.
Datos sintéticos	Método `MET-DEMO` v1 y dos corridas sobre los mismos tres inputs. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Ejecutar un cálculo nuevo sobre los mismos inputs. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Se crea una corrida nueva; la anterior permanece sin sobrescribirse.
Observado	Una corrida nueva convive con la anterior, que conserva su resultado: no se pisan.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005: dos corridas del mismo método con distintas entradas se listan las dos, sin…» – `calculos.int-spec.ts` › «anular una entrada reemite la corrida con el mismo método y conserva la histórica» – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-DOM-005 · otra corrida sobre las mismas entradas es una corrida nueva, y la anterior queda como estaba…»

TEST-DOM-006 P0 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-048`, `RF-070` · `UC-I13` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-207 — escenario 11A: «referencia profesional no muta corrida»)
Objetivo	Comprobar el escenario «referencia profesional no muta corrida».
Precondiciones	Corrida de cálculo existente, no adoptada aún como referencia.
Datos sintéticos	Corrida existente de `MET-DEMO` v1 con resultado conocido, no adoptada aún. Todo generado por seed; ningún dato personal real.

Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Adoptar una corrida como referencia profesional. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	La corrida no se modifica ni se borra: la referencia es una relación.
Observado	Adoptar crea una referencia; reemplazarla crea otra que sucede a la anterior, que se conserva. Las dos corridas siguen en la lista, la primera con su resultado intacto; solo cambia cuál está marcada (referenceForPurpose).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-006 · REG-06-207: adoptar sucede a la referencia anterior y no la borra» – `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-006: adoptar, reemplazar y volver a adoptar dejan historia y no tocan las corridas (TEST-DOM-006)»

TEST-DOM-007 P0 · Integración · Transversal — **No ejecutable**

Requisito y caso	RF-037, RF-040 · UC-P15 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-70 · DEC-047 — escenario 11A: «PRIMARY/SECONDARY no pondera»)
Objetivo	Comprobar el escenario «PRIMARY/SECONDARY no pondera».
Precondiciones	Ejercicio con una zona PRINCIPAL y una SECUNDARIA declaradas.
Datos sintéticos	Ejercicio EJ-DEMO con zona PRINCIPAL = pectoral y SECUNDARIA = tríceps. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar el volumen por zona muscular con roles PRINCIPAL y SECUNDARIO. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Los roles se muestran diferenciados y no se ponderan entre sí.
Observado	No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN (entrenamiento.int-spec.ts, «REG-06-139…») y DEC-047 no está en el repositorio.
Pendiente	No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN, no hay operación para descubrirlas y DEC-047 no está en el repositorio (DL-081). Sin un ejercicio con zona principal y secundaria, ni una consulta de volumen por zona, el caso no se puede montar.
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `entrenamiento.int-spec.ts` › «REG-06-139 · una zona o un material que el dominio todavía no tiene es un 422 con su motivo, no una relación…» – `contratos-wp06.test.ts` › «TEST-PRJ-009 · ningún schema de entrenamiento tiene puntaje, cumplimiento, volumen, marcas ni mapa muscular» – `entrenamiento.int-spec.ts`

TEST-DOM-008 P0 · Integración · Transversal — **Pasa en parte**

Requisito y caso	RF-033, RF-043 · UC-P12, UC-P17 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-24 — escenario 11A: «occurredAt ≠ recordedAt»)
Objetivo	Comprobar el escenario «occurredAt ≠ recordedAt».
Precondiciones	Hecho con fecha de ocurrencia anterior al momento de registro.

Datos sintéticos	Ingesta con ocurrencia 10-03 13:00 y registro 11-03 09:00. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Registrar un hecho cuya ocurrencia es anterior al registro. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Ambos momentos se conservan por separado; ninguno sustituye al otro.
Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «Los hechos del alta tienen las dos columnas, con la ocurrencia no posterior al registro. Si la ocurrencia no se conoce, queda NULL y no se copia el registro. Una ingesta registrada hoy con ocurrencia de hace 10 días se cuenta por su ocurrencia: indirectamente, el registro no la reemplaza.» **Actualización 2026-10-20:** La línea de tiempo (API-DSH-04) relee una comida registrada tarde: ocurrencia de hace tres días, distinta del registro, marcada como tardía. Falta hacerlo por la lectura de la ingesta, como pide el caso (PE-03).
Pendiente	Registrar una ingesta con ocurrencia anterior (por ejemplo, ayer a las 13:00) y releerla por la lectura de ingestas: occurredAt igual a lo enviado, recordedAt del momento del registro y la fecha local de la ocurrencia (PE-03). (actualizado el 2026-10-20)
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `registro.int-spec.ts` › «TEST-DOM-008: ocurrencia y registro se guardan por separado en todos los hechos del alta» – `schema.int-spec.ts` › «REG-06-18: ocurrencia desconocida queda NULL; el registro no se copia en su lugar» – `dashboard.int-spec.ts` › «el período acota el conteo: una ingesta fuera de la ventana no se cuenta» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-DOM-009 P0 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-031`, `RF-041` · `UC-I04` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: INV-06-04 · §4.5.1 — escenario 11A: «nueva versión no reescribe historia»)
Objetivo	Comprobar el escenario «nueva versión no reescribe historia».
Precondiciones	Plan con versión ACTIVADA y contenido conocido.
Datos sintéticos	Plan nutricional con versión v1 ACTIVADA y contenido conocido; v2 a emitir. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Emitir una versión sucesora de un plan activado. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	La historia previa permanece íntegra: la nueva versión sucede, no reescribe.
Observado	La sucesión no toca la versión anterior, ni en la regla pura ni en la base. Activada la v2, la v1 sigue ACTIVADA y su instantánea da la misma huella.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia	– `versionado.test.ts` › «TEST-DOM-009 · la nueva versión sucede a la anterior sin modificarla» – `nutricion.int-spec.ts` › «"Crear nueva versión a partir de esta" copia la estructura sin tocar la activada; un solo borrador por plan» – `maquinas-wp04.int-spec.ts` › «reabrir, editar el contenido, cambiar el objetivo o borrar una versión activada se rechaza en la base»

Cálculos reproducibles (TEST-CAL)

Cada corrida cita la versión exacta del método y no se sobrescribe.

TEST-CAL-001 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-048`, `RF-070` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «versión exacta de método»)
Objetivo	Comprobar el escenario «versión exacta de método».
Precondiciones	Método con dos versiones: una usada en la corrida, otra vigente al consultar.
Datos sintéticos	Método `MET-DEMO` con v1 (usada en la corrida) y v2 (vigente al consultar). Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Ejecutar un método y consultar qué versión quedó registrada en la corrida. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	La corrida conserva la versión exacta del método utilizada, no la vigente al consultar.
Observado	Publicada la v2, con otra precisión, la corrida sigue diciendo v1 («1»), con tres decimales y el mismo resultado; la v1 pasa a histórica y no se elige para una corrida nueva. **Nota de esta tesis:** La prueba citada de la parte 2 no usa MET-DEMO: crea su propio método (`MET-SUCESION`), con la v1 de tres decimales y la v2 de uno (`test/integration/calculos.int-spec.ts`). MET-DEMO es el de la parte 1.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-001 (parte 2): publicar una versión nueva no reescribe la corrida ya hecha» – `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-001 · REG-06-203: publicar una versión nueva no vuelve seleccionable ni reescribe a la anterior»

TEST-CAL-002 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-070` · `UC-I13` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-204 — escenario 11A: «disponible ≠ admisible»)
Objetivo	Comprobar el escenario «disponible ≠ admisible».
Precondiciones	Input existente cuya procedencia no figura entre las admisibles del método.
Datos sintéticos	Input de peso con procedencia SELF_REPORTED, siendo el método admisible solo para medición directa. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Ejecutar un método con un input existente pero de procedencia no admisible. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Rechazado: disponibilidad no equivale a admisibilidad.

Observado	Un peso SELF_REPORTED con un método que solo admite captura directa da 422 CALCULATION_INPUTS_INSUFFICIENT, con PROCEDENCIA_NO_ADMITIDA por entrada.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-002 · REG-06-204: el mismo dato es admisible para una versión y no para otra» – `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-002 · REG-06-204: un dato existente con procedencia no admisible no produce una ejecución»

TEST-CAL-003 P1 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-048`, `RF-060` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 09 §20.2.1 · CAL-01 — escenario 11A: «sourceRef oculto no funciona como oráculo»)
Objetivo	Comprobar el escenario «sourceRef oculto no funciona como oráculo».
Precondiciones	Identificador de un recurso real perteneciente a otro asesorado.
Datos sintéticos	Identificador de una medición real perteneciente a otro asesorado del seed. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Usar un sourceRef de un recurso no revelable para el actor. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	404 idéntico al de un identificador inexistente: el campo no funciona como oráculo de existencia.
Observado	La medición de otro asesorado y un UUID inventado dan 404 con el mismo cuerpo.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-003 · 09 §20.2.1: un sourceRef ajeno responde igual que uno inexistente»

TEST-CAL-004 P1 · Integración · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-048` · `UC-I09` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-205 — escenario 11A: «múltiples runs coexisten»)
Objetivo	Comprobar el escenario «múltiples runs coexisten».
Precondiciones	Método vigente; dos conjuntos de inputs distintos y válidos.
Datos sintéticos	Método `MET-DEMO` v1; conjunto A y conjunto B de inputs, ambos válidos. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Ejecutar el mismo método dos veces con distintos inputs. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Ambas corridas coexisten y son consultables por separado.
Observado	Dos corridas con resultados distintos aparecen en la lista, ninguna marcada como referencia y sin un resumen que promedie.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `calculos.int-spec.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005: dos corridas del mismo método con distintas entradas se listan las dos, sin…» – `dominio-calculo.test.ts` › «TEST-CAL-004 y TEST-CAL-005 · REG-06-205: las corridas coexisten tal como están»

Información pertinente (TEST-FRM)

Plantillas, permisos y procedencia de lo que responde la persona.

TEST-FRM-001 P1 · E2E HTTP · Transversal **No ejecutable**

Requisito y caso	RF-071 · UC-P32 (derivado por esta tesis de la fuente del caso: BE-LEG-11A: escenario TEST-FRM-001; BE-LEG-09 v0.16.1 §22.3 / API-FRM-03; BE-LEG-08: autorización contextual.)
Objetivo	Comprobar el escenario «template ≠ permiso».
Precondiciones	DEMO-PN con sesión y refuerzo exigido por API-FRM-03, vínculo ACTIVO con DEMO-A01 y B2 para NUTRITION_EVALUATION en NUTRITION. FT-DEMO v1 seleccionable; FIELD_N autorizado y FIELD_X fuera de autorización. Fixture definido en FICHA_FIXTURES.md.
Datos sintéticos	Request A: templateVersionId=FT-DEMO-v1, purpose=NUTRITION_EVALUATION, scope=NUTRITION, requestedFieldCodes=[FIELD_N,FIELD_X], requiredFieldCodes=[FIELD_N]; Idempotency-Key A. Request B independiente: requestedFieldCodes=[FIELD_N], requiredFieldCodes=[FIELD_N]; Idempotency-Key B. Alias remapeados por seed futuro a códigos/IDs admitidos, sin cambiar la partición autorizado/no autorizado.
Pasos	1. Capturar número de solicitudes de A01. 2. Enviar A a POST /api/v1/advisees/{adviseeId}/form-requests. 3. Afirmar HTTP 422 y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED, sin solicitud creada ni campos ocultos revelados. 4. Verificar conteo sin cambios: no aceptar un 201 con FIELD_X eliminado. 5. Enviar B con clave distinta y todos los gates válidos. 6. Afirmar 201 y solicitud que contiene únicamente FIELD_N. B es otro request preparado previamente por el cliente, no una corrección automática de A.
Esperado	La plantilla no concede permiso. A se rechaza íntegramente con HTTP 422 / FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED y no crea una solicitud parcial ni revela campos ocultos. B, que solicita solo campos autorizados y satisface las demás precondiciones, crea la solicitud con HTTP 201. Selección previa del cliente y validación del servidor son actos distintos.
Observado	El pedido B (solo campos autorizados, 201) está cubierto en contrato.int--spec.ts:995. El A necesita un campo no autorizado en el contexto, y con la matriz de P0 todos lo están (contratos-wp07.test.ts:49): FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir.
Pendiente	El pedido A necesita un campo que no esté autorizado en el contexto (FIELD_X). La matriz de pertinencia de P0 autoriza las cuatro categorías en los tres alcances (DL-095), así que ese campo no existe y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir. Además, docs/paquetes/WP-07-ORACULOS.md escribió otro oráculo para el mismo ID (ver H-4).
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08…» – `formularios-alcance.int-spec.ts` › «cruce: FRM-ENTRENAMIENTO con Alcance NUTRICION es 422 FORM_TEMPLATE_NOT_SELECTABLE y no escribe nada…» – `contratos-wp07.test.ts` › «DL-095 · P0 es maximally permissive: las cuatro categorías son pertinentes en los tres Alcances» y 2 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-FRM-002 P1 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-071`, `RF-021` · `UC-P32` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 08 §56.4 · REG-06-211 — escenario 11A: «request valida B2/propósito/pertinencia»)
Objetivo	Comprobar el escenario «request valida B2/propósito/pertinencia».
Precondiciones	Profesional sin B2 vigente, o con B2 sin finalidad declarada para ese uso.
Datos sintéticos	Profesional demo sin B2 vigente sobre el asesorado; misma plantilla de cinco campos. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Crear una solicitud sin B2, sin finalidad o sin pertinencia declarada. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Rechazada: la creación valida las tres condiciones.
Observado	Sin vínculo en el alcance, crear la solicitud da el mismo 404 que ante un asesorado inexistente y no crea nada; la forma del pedido se valida.
Pendiente	Ninguna prueba crea una solicitud con el vínculo aceptado y sin B2, ni con el B2 revocado: el corte se apoya en el PDP, probado en otros recursos. El propósito ausente o vacío tampoco se prueba: la prueba de dominio citada solo afirma «al menos un campo». La pertinencia no es ejecutable (DL-095) (→ PE-13).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-07): FRM-01 a 08…» – `formularios-alcance.int-spec.ts` › «privacidad: sin autorización en NUTRICION, el cruce da el mismo 404 que una plantilla válida y que un…» – `contratos-wp07.test.ts` › «09:1500 · crear una Solicitud exige plantilla, propósito, alcance y al menos un campo solicitado» y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-FRM-003 P1 · E2E HTTP · Transversal **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-071` · `UC-P33` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-212 — escenario 11A: «respuesta SELF_REPORTED»)
Objetivo	Comprobar el escenario «respuesta SELF_REPORTED».
Precondiciones	Solicitud respondida por el asesorado.
Datos sintéticos	Solicitud respondida por el asesorado con tres campos completados. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar la procedencia de una respuesta del asesorado. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	Figura como SELF_REPORTED: no es medición profesional ni diagnóstico.
Observado	El contrato admite solo el literal SELF_REPORTED; la respuesta leída por FRM-05 valida contra ese contrato; citada en una evaluación, conserva SELF_REPORTED y no se copia como observación; el copy no la presenta como medición.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)

Evidencia	– `contratos-wp07.test.ts` › «TEST-FRM-003 · cada respuesta persistida es SELF_REPORTED por invariante del schema, nunca otro valor» – `formularios-errores.int-spec.ts` › «las respuestas exitosas de FRM-02, 05, 06, 07 y 08 validan contra los esquemas estrictos que usa la APK…» – `contexto-entrenamiento.int-spec.ts` › «CA-FOR-04 / CA-TRN-01 · la evaluación cita respuestas concretas, con rótulo, unidad, origen y versión; no…»

TEST-FRM-004 P1 · E2E HTTP · Transversal — **No ejecutable**

Requisito y caso	`RF-071`, `RF-017` · `UC-P33`, `UC-P25` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-212 · UC-P25 — escenario 11A: «reutilización de perfil conserva procedencia»)
Objetivo	Comprobar el escenario «reutilización de perfil conserva procedencia».
Precondiciones	Dato presente en el perfil propio del asesorado y solicitado además por formulario.
Datos sintéticos	Dato de altura presente en el perfil propio y solicitado además por formulario. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Reutilizar un dato de perfil propio dentro de una respuesta. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	La procedencia de cada origen se conserva: no se fusionan ni se duplican indistinguibles.
Observado	No hay un dato del perfil propio que un formulario pueda pedir (el perfil tiene solo el nombre visible desde el 15/10). profileSourceRef se acepta como referencia opaca y ninguna prueba lo envía.
Pendiente	El perfil propio no tiene campos aprobados (DL-009): no hay una «altura del perfil» que reutilizar. profileSourceRef se acepta como referencia opaca, sin verificar (DL-095); WP-07-ORACULOS.md lo declara parcial. Lo único ejecutable hoy, que la referencia se conserve tal cual y la respuesta siga SELF_REPORTED, tampoco tiene prueba, aunque ese documento dice que «sí se ejecuta» (ver H-5).
Ejecución	Sin ejecución en esta entrega: depende de funcionalidad no implementada o fuera de alcance.
Evidencia	– `contratos-wp07.test.ts`

Antropometría (TEST-ANT)

Toma, borrador, registro y corrección de las mediciones.

TEST-ANT-001 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-047`, `RF-048` · `UC-P19` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: T-06-33 · T-06-34 — escenario 11A: «directo ≠ derivado»)
Objetivo	Comprobar el escenario «directo ≠ derivado».
Precondiciones	Evaluación con al menos una medición directa y un cálculo derivado de ella.
Datos sintéticos	Evaluación con perímetro de cintura medido y porcentaje de grasa derivado de él. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar una evaluación con mediciones directas y cálculos derivados. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.

Esperado	Se distinguen: el derivado declara método, versión e inputs; el directo, protocolo y unidad.
Observado	Según la conciliación del 2026-10-02: «La prueba que lo nombra solo fija el mapa de origen a clase. Las otras distinguen directo y derivado en la corrida y en la serie: el derivado declara método, versión, regla y entradas; el directo, su unidad y su protocolo. La base rechaza una medición directa declarada como calculada.» **Actualización 2026-10-20:** La prueba de TEST-RF-047, agregada el 2026-10-16, lee la evaluación (API-ANT-04) con las mediciones directas y el resultado derivado aparte, con su método y sus entradas: era lo pendiente (PE-14).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-001 · medido, reportado y calculado son clases distintas, no una convención de nombre» – `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia…» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una corrida vigente aporta un punto derivado en la métrica de su resultado…» y 3 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-ANT-002 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-047`, `RF-049` · `UC-P19`, `UC-P20` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: REG-06-215 — escenario 11A: «draft no aparece como registrada»)
Objetivo	Comprobar el escenario «draft no aparece como registrada».
Precondiciones	Evaluación REGISTRADA y, con fecha posterior, otra EN_PREPARACION.
Datos sintéticos	Evaluación REGISTRADA del 01-03 y borrador del 15-03. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Consultar la última evaluación registrada existiendo un borrador. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El borrador no aparece como registrada ni alimenta la evolución confirmada.
Observado	El borrador no aparece entre las registradas ni en la evolución, también cuando hay una registrada anterior.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «el borrador no es historia, registrar es un acto explícito y la serie sale de lo registrado» – `evolucion-antropometrica.int-spec.ts` › «una medición anulada y un borrador en preparación no aparecen; los huecos siguen siendo huecos» – `contrato.int-spec.ts` › «TEST-CT (WP-05)…» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-ANT-003 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en parte**

Requisito y caso	`RF-047` · `UC-P19` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: 06 §13 · 09 §23.6 API-ANT-11 (registrar/finalizar borrador) — escenario 11A: «register de draft es atómico»)
Objetivo	Comprobar el escenario «register de draft es atómico».
Precondiciones	Evaluación en borrador con mediciones completas y autorización vigente.
Datos sintéticos	Borrador con tres mediciones completas y autorización vigente del profesional. Todo generado por seed; ningún dato personal real.

Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Registrar una evaluación que estaba en borrador. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	La transición a REGISTRADA es atómica: o queda registrada completa, o no cambia de estado.
Observado	Sin contenido registrable no se registra, ni por el dominio, ni por la API (422), ni por la base; REGISTRADA es terminal.
Pendiente	La atomicidad no se prueba: ni que después de un registro fallido el borrador siga EN_PREPARACION con su versión y sus mediciones, ni que uno con tres mediciones quede registrado con las tres, ni un fallo en medio de la transacción, como hace TEST-RNF-SEC-005 con el alta (→ PE-12).
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16). Lo citado pasa; lo pendiente no tiene prueba.
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «TEST-ANT-003 · una evaluación sin mediciones no se registra» – `dominio-wp05.test.ts` › «TEST-ANT-003 · registrar exige contenido registrable: no hay registro vacío» – `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «no se registra una evaluación sin mediciones…» y 1 más en `datos/casos-de-prueba.json`.

TEST-ANT-004 P1 · Integración · Transversal — **Pasa en la CI**

Requisito y caso	`RF-050` · `UC-I12` (derivado por esta tesis de la fuente del caso: UC-I12 · T-06-22 — escenario 11A: «correction preserva original»)
Objetivo	Comprobar el escenario «correction preserva original».
Precondiciones	Medición registrada con valor conocido; actor con UC-I12 disponible.
Datos sintéticos	Medición registrada de 92 cm; corrección a 91 cm con motivo. Todo generado por seed; ningún dato personal real.
Pasos	1. Verificar las precondiciones. 2. Corregir una medición de una evaluación registrada. 3. Observar la respuesta del sistema (código, cuerpo y estado resultante). 4. Contrastar con el resultado esperado. 5. Registrar evidencia en 11B.
Esperado	El valor original permanece; la corrección es aditiva y trazable.
Observado	El original sigue (72,5 kg) y rige la corrección (71,2 kg); la segunda corrección apunta a la primera; la serie usa la vigente; la base exige motivo y una sola cadena. **Nota de esta tesis:** La prueba citada corrige un peso (72,5 kg a 71,2 kg y después a 71 kg) en lugar del perímetro de 92 cm de DV-05 (`test/integration/antropometria.int-spec.ts`); afirma el mismo comportamiento.
Ejecución	CI de `0fb1bff` · corrida 39374515693 · 2026-10-20 · GitHub Actions (Ubuntu 24.04, PostgreSQL 16)
Evidencia	– `antropometria.int-spec.ts` › «corregir preserva el original y resuelve la vista efectiva por relación» – `maquinas-wp05.int-spec.ts` › «REG-06-16 · la corrección previa tiene que ser de la misma medición, y no hay dos raíces»

5.7 Recorridos de navegador en la CI

Doce recorridos protegen el trabajo diario del profesional en el website. Cada uno crea sus propias cuentas sintéticas (`@example.invalid`), carga los datos por la API (como lo harían el profesional desde el website y la persona desde la APK) y comprueba resultados: la dirección, lo que dice la pantalla, lo que guardó el servidor, la cookie y el árbol de accesibilidad. Están en `test/navegador/` y pasaron 12 de 12 en `0fb1bff`. La columna «Protege» nombra la decisión o el caso de uso que cuida cada recorrido; «Revisión 19/10» marca los defectos que encontró la revisión de consolidación del 2026-10-19 y que el recorrido impide que vuelvan.

Recorrido	Qué comprueba	Protege
`sesion`	Entrar, recargar en /pro y en la ficha (con vista y período), otra pestaña sin volver a entrar; la cookie de reanudación con sus atributos y ningún token en el almacenamiento del navegador.	DL-147
`pistas`	Las pistas con el mouse y con el teclado: aparecen, se pueden recorrer y Escape las cierra sin mover el foco.	DL-146
`borrador`	«Guardado a las…» solo con la respuesta del servidor; sin conexión lo escrito queda y se guarda al volver.	DL-148
`conflicto`	Dos pestañas sobre el mismo borrador: la segunda no pisa; «Cargar la versión guardada» trae lo de la primera.	DL-148
`primerPlan`	Ficha nueva, evaluación, objetivo y plan; de vuelta, la acción es «Seguir el borrador».	DL-145
`retorno`	Desde la línea de tiempo a preparar la revisión y de vuelta a la misma vista y período.	Revisión 19/10
`grafico`	El gráfico de evolución dibuja cada valor a su altura, con el tiempo a escala, y la tabla dice lo mismo.	Revisión 19/10
`primeraInvitacion`	Sin vínculos no se elige un área; un área no habilitada se rechaza en el servidor y el error queda junto al campo.	Revisión 19/10
`areaSugerida`	Con vínculos en una sola área, esa viene sugerida y se puede cambiar.	Revisión 19/10
`sesionRevocada`	Cerrar todas las sesiones desde otro lado: la pestaña lleva a «Entrar» y la cookie no la revive.	DL-147
`accesoRevocado`	La persona retira el consentimiento: la ficha dice «Acceso no disponible» y no ofrece acciones.	UC-P08
`faltaUnaParte`	Si falla una sola lectura, la vista muestra lo que llegó y dice qué falta, sin ofrecer acciones engañosas.	Revisión 19/10

5.8 Cobertura por requisito

La tabla cruza cada requisito con su estado (apartado 3), los casos diseñados que lo comprueban, los ejecutados fuera de la CI y la cantidad de archivos de prueba que lo citan. Un requisito sin caso diseñado puede tener pruebas: DV-05 eligió 59 de los casos del plan 11A, y las pruebas crecieron con cada paquete.

RF	Requisito	Estado	Casos DV-05	Fuera de la CI	Archivos
`RF-001`	Registrar una identidad BE	Implementado	RF-001, AUTH-002	—	5

RF	Requisito	Estado	Casos DV-05	Fuera de la CI	Archivos
RF-002	Autenticar y finalizar una sesión local	Verificado en test	AUTH-001	V-SES	5
RF-003	Acceder mediante Google sin duplicar identidad	Verificado en test	—	T-GOO	2
RF-004	Administrar métodos de acceso de una misma identidad	Parcial	—	—	0
RF-005	Recuperar el acceso local	Fuera de alcance	—	—	2
RF-006	Consultar el estado de la cuenta y del perfil	Implementado	RF-006	—	4
RF-007	Acceder a las capacidades por la superficie prevista	Implementado	RF-007	T-014	0
RF-069	Solicitar el cierre de la propia cuenta	Implementado	AUTH-011, AUTH-012, AUTH-013	—	3
RF-008	Crear y mantener un perfil profesional	Fuera de alcance	—	—	0
RF-009	Declarar especialidades y aportar evidencia	Fuera de alcance	—	—	0
RF-010	Presentar una solicitud de verificación	Fuera de alcance	RF-010	—	0
RF-011	Revisar una solicitud profesional	Fuera de alcance	—	—	0
RF-012	Resolver la verificación por especialidad o capacidad transversal	Fuera de alcance	RF-012	—	0
RF-013	Responder observaciones y volver a presentar evidencia	Fuera de alcance	—	—	0
RF-014	Suspender y rehabilitar una capacidad profesional	Fuera de alcance	—	—	0
RF-015	Mantener separadas verificación, habilitación y autorización	Implementado	—	—	3
RF-067	Declarar la capacidad antropométrica transversal y aportar evidencia	Fuera de alcance	—	—	0
RF-068	Registrar y gestionar incidencias administrativas mínimas	Pendiente	—	—	0
RF-070	Utilizar métodos profesionales de cálculo reproducible	Implementado	RF-070, DOM-006, CAL-001, CAL-002	—	2

RF	Requisito	Estado	Casos DV-05	Fuera de la CI	Archivos
RF-071	Solicitar y completar información profesional pertinente	Implementado	RF-071, FRM-001, FRM-002, FRM-003, FRM-004	—	4
RF-017	Crear y mantener un perfil de asesorado	Parcial	FRM-004	—	2
RF-018	Solicitar o invitar a un vínculo	Verificado en test	—	T-INV	4
RF-019	Aceptar o rechazar un vínculo	Verificado en test	—	T-INV	3
RF-020	Otorgar consentimiento específico y versionado	Implementado	RF-020, AUTH-002, AUTH-006	—	2
RF-021	Evaluar la autorización contextual en cada operación protegida	Implementado	RF-021, AUTH-003, AUTH-005, AUTH-006, AUTH-009, AUTH-010, FRM-002	—	4
RF-022	Revocar consentimiento y cortar accesos futuros	Implementado	RF-022, AUTH-004, AUTH-005	—	4
RF-023	Consultar vínculos y consentimientos propios	Implementado	RF-023	—	4
RF-024	Pausar o finalizar un vínculo	Implementado	RF-024, AUTH-007, AUTH-008, AUTH-013	—	1
RF-025	Preservar identidad e historia al cambiar de profesional	Implementado	—	—	1
RF-026	Registrar una evaluación nutricional	Implementado	RF-026	—	1
RF-027	Gestionar un catálogo nutricional propio	Implementado	—	V-REC	1
RF-028	Importar alimentos desde Open Food Facts	Implementado	—	—	3
RF-029	Definir un objetivo nutricional vigente	Implementado	—	—	1
RF-030	Crear y editar un plan nutricional en borrador	Verificado en test	—	V-BOR	2
RF-031	Validar, versionar y activar un plan nutricional	Implementado	RF-031, DOM-009	—	1

RF	Requisito	Estado	Casos DV-05	Fuera de la CI	Archivos
RF-032	Consultar el plan nutricional del día en la APK	Implementado	RF-032	T-015	6
RF-033	Registrar adherencia o ejecución nutricional	Implementado	DOM-008	T-015	5
RF-034	Analizar evidencia nutricional para una revisión	Implementado	RF-034, DOM-001	—	2
RF-035	Dar continuidad o cerrar el proceso nutricional	Implementado	—	—	3
RF-036	Registrar una evaluación de entrenamiento	Implementado	RF-036	—	1
RF-064	Definir un objetivo de entrenamiento vigente	Implementado	—	—	1
RF-037	Gestionar un catálogo propio de ejercicios	Implementado	DOM-007	—	1
RF-038	Importar ejercicios desde wger	Implementado	—	—	3
RF-039	Crear un plan de entrenamiento por bloques y sesiones	Implementado	—	—	1
RF-040	Prescribir ejercicios, series y parámetros	Implementado	DOM-007	—	1
RF-041	Validar, versionar y activar un plan de entrenamiento	Implementado	RF-041, DOM-009	—	1
RF-042	Consultar el entrenamiento del día en la APK	Implementado	RF-042	T-015	6
RF-043	Registrar sesión y series ejecutadas	Parcial	DOM-008	T-015	1
RF-044	Corregir una ejecución de forma trazable	Implementado	DOM-002	—	1
RF-045	Analizar evidencia de entrenamiento para una revisión	Implementado	DOM-001	—	2
RF-046	Progresar, sustituir o cerrar el plan de entrenamiento	Implementado	—	—	4
RF-047	Registrar una evaluación antropométrica autorizada	Implementado	RF-047, DOM-004, ANT-001, ANT-002, ANT-003	—	1
RF-048	Emitir cálculos antropométricos reproducibles	Implementado	RF-048, DOM-005, DOM-006, CAL-001, CAL-003, CAL-004, ANT-001	—	4

RF	Requisito	Estado	Casos DV-05	Fuera de la CI	Archivos
RF-049	Consultar evolución antropométrica	Implementado	RF-049, ANT-002	T-015	2
RF-050	Corregir una medición antropométrica con trazabilidad	Implementado	RF-050, DOM-002, DOM-003, ANT-004	—	1
RF-051	Publicar y descubrir servicios antropométricos de forma limitada	Pendiente	—	—	2
RF-052	Consultar la cartera operativa profesional	Implementado	—	—	3
RF-053	Consultar un dashboard interdisciplinario autorizado	Implementado	—	—	8
RF-054	Consultar una línea temporal integrada	Implementado	RF-054	—	0
RF-055	Identificar revisiones pendientes	Implementado	—	—	0
RF-056	Registrar revisión, decisión y próxima acción	Implementado	—	—	3
RF-057	Registrar notas de coordinación autorizadas	Implementado	—	—	6
RF-058	Obtener TVCC-30 de manera reproducible	Implementado	—	—	6
RF-065	Consultar progreso longitudinal en la APK	Implementado	—	T-014	3
RF-066	Representar habilitaciones y capacidad sin cobro real	Parcial	—	—	2
RF-059	Continuar el núcleo ante fallas de terceros	Implementado	RF-059	—	2
RF-060	Consultar la procedencia de datos externos	Implementado	CAL-003	—	3
RF-061	Consultar novedades internas	Implementado	—	—	1
RF-062	Recibir notificaciones push	Implementado	—	—	2

5.9 Lo que queda por probar

Casos no ejecutables en esta entrega

Caso	Por qué no se puede ejecutar
TEST-RF-006	El oráculo pide que el profesional vea y distinga cuenta, perfil, especialidad verificada, habilitación y vínculo. No hay pantalla ni operación que le muestre su verificación o su habilitación: las asigna un servicio interno al arrancar la API, y no existe un perfil profesional «incompleto». Depende de WP-09 (RF-008 a RF-014; API-PRO-01 a 13; DL-036).

Caso	Por qué no se puede ejecutar
TEST-RF-007	El caso se apoya en DEMO-ADM: el administrador navegando el website y el pedido administrativo que A01 intenta directo. La entrega no tiene rol administrador ni operaciones administrativas (WP-09; DL-036; docs/QUE-FALTA.md §2).
TEST-RF-010	Presentar una especialidad con evidencia versionada (N0 incompleta, N1 completa) y consultar su estado PENDIENTE no existe en la entrega: API-PRO-01 a 08 no están implementadas y la verificación la hace el servicio interno (DL-036). WP-09.
TEST-RF-012	Aprobar, rechazar y suspender con administrador, fecha, versión de evidencia y fundamento es la resolución administrativa (API-PRO-09 a 13, administrador con MFA): WP-09, DL-036. Con el servicio interno sí se podría probar que suspender Nutrición no toque Entrenamiento (T1 sin cambios); hoy ninguna prueba usa dos alcances.
TEST-AUTH-010	No hay administrador ni break-glass (08 §28). El caso está declarado NOT_RUN en docs/paquetes/WP-03.md §6 y fuera de alcance en su §8; el rol administrador es WP-09 (DL-036).
TEST-DOM-007	No hay zonas musculares: cualquier zona da 422 MUSCLE_ZONE_UNKNOWN, no hay operación para descubrirlas y DEC-047 no está en el repositorio (DL-081). Sin un ejercicio con zona principal y secundaria, ni una consulta de volumen por zona, el caso no se puede montar.
TEST-FRM-001	El pedido A necesita un campo que no esté autorizado en el contexto (FIELD_X). La matriz de pertinencia de P0 autoriza las cuatro categorías en los tres alcances (DL-095), así que ese campo no existe y FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED no se puede producir. Además, docs/paquetes/WP-07-ORACULOS.md escribió otro oráculo para el mismo ID (ver H-4).
TEST-FRM-004	El perfil propio no tiene campos aprobados (DL-009): no hay una «altura del perfil» que reutilizar. profileSourceRef se acepta como referencia opaca, sin verificar (DL-095); WP-07-ORACULOS.md lo declara parcial. Lo único ejecutable hoy, que la referencia se conserve tal cual y la respuesta siga SELF_REPORTED, tampoco tiene prueba, aunque ese documento dice que «sí se ejecuta» (ver H-5).

Casos que pasan en parte

Caso	Lo que falta probar
TEST-RF-070	Ninguna prueba compara objetivo, evaluación, prescripción y plan antes y después de ejecutar y adoptar (paso 6): TEST-CAL-007 solo mira las claves de la respuesta (→ PE-10). Nota de fixture: el MET-DEMO implementado (peso sobre talla al cuadrado, v1 con 2 decimales y v2 con 3) no es el de FICHA_FIXTURES.md (BODY_WEIGHT devuelto tal cual; v2 suma 1 kg). Cumple el mismo papel, pero el mapeo de alias que pide la ficha no está escrito.
TEST-RF-071	No ejecutable: el pedido mixto con un campo no autorizado (FORM_REQUEST_NOT_ALLOWED), porque la matriz de pertinencia de P0 autoriza todo (DL-095); y reutilizar un dato del perfil, porque el perfil propio no tiene campos (DL-009). Ejecutable y sin prueba: que crear, responder y rectificar no creen ni amplíen vínculo, B2 ni acceso, y que FRM-05 devuelva el original junto a la rectificación (→ PE-09).

Caso	Lo que falta probar
`TEST-RF-032`	Ninguna prueba lee Hoy mientras hay una v1 activa y una v2 en borrador (paso 2). Nada verifica que Hoy no traiga datos administrativos: la respuesta de nutrición nunca se valida contra su esquema estricto (HoyResponseSchema), a diferencia de la de entrenamiento (→ PE-07).
`TEST-RF-042`	Conciliar el caso con la agenda (DL-137): un día sin sesión, uno con la sesión planificada sin registro y uno con la ejecución registrada, en la misma semana. La pantalla en el teléfono se verifica con capturas, no con una prueba automática de interfaz. (actualizado el 2026-10-20)
`TEST-RF-054`	Una prueba que nombre el caso y afirme, con dos alcances permitidos, el dominio, el autor y la procedencia de cada entrada, y que lo planificado no se mezcle con lo ejecutado. (actualizado el 2026-10-20)
`TEST-RF-059`	Probar que con Expo Push caído el centro de novedades sigue, y afirmar el respaldo manual de wger (`details.fallback`) con el núcleo andando en la misma prueba (PE-11). La variante de mapas no es ejecutable: el descubrimiento con mapa (RF-051) no está implementado. (actualizado el 2026-10-20)
`TEST-DOM-008`	Registrar una ingesta con ocurrencia anterior (por ejemplo, ayer a las 13:00) y releerla por la lectura de ingestas: occurredAt igual a lo enviado, recordedAt del momento del registro y la fecha local de la ocurrencia (PE-03). (actualizado el 2026-10-20)
`TEST-FRM-002`	Ninguna prueba crea una solicitud con el vínculo aceptado y sin B2, ni con el B2 revocado: el corte se apoya en el PDP, probado en otros recursos. El propósito ausente o vacío tampoco se prueba: la prueba de dominio citada solo afirma «al menos un campo». La pertinencia no es ejecutable (DL-095) (→ PE-13).
`TEST-ANT-003`	La atomicidad no se prueba: ni que después de un registro fallido el borrador siga EN_PREPARACION con su versión y sus mediciones, ni que uno con tres mediciones quede registrado con las tres, ni un fallo en medio de la transacción, como hace TEST-RNF-SEC-005 con el alta (→ PE-12).

Pruebas pendientes en el teléfono

Qué	Por qué falta	Fuente
La candidata 0.17.0-candidata.3 entera	No se probó en el teléfono; la estable sigue siendo la 0.13.2. Lo que lee de la API quedó congelado y probado en la CI del PR #198 (DL-152, en borrador y en verde); entra en la CI de main cuando se integre.	DL-152 y prerelease be-apk-0.17.0-candidata.3
Avisos push reales (Expo y Firebase)	Se probaron en la API y en la CI; falta un aviso recibido en un teléfono real.	DL-133, condición de cierre
Agenda de entrenamiento por días	Integrada (#174 y #175) y presente en las candidatas 0.17.0-candidata.2 y .3; falta probarla en un teléfono.	DL-137
Los arreglos de la 0.15.0-candidata.1	Foto de una comida diferente (#151) e iniciar con otra sesión abierta (#152): corregidos y sin volver a probar.	T-015 y docs/QUE-FALTA.md

Qué	Por qué falta	Fuente
Recuperar la sustitución de ejercicios	La 0.13.2 la tenía y la candidata no (regresión, DL-151); la recuperación está en un PR en borrador.	PR #195 (borrador)
Lector de pantalla (TalkBack)	La prueba que pide el plan 11A no se hizo.	EVIDENCIA/ENTREGA/GUIA-DE-CAPTURAS-APK.md, paso 5.3

Navegadores y revisiones humanas

- **Safari y Firefox** no se probaron contra test. La reanudación de sesión usa una cookie particionada (CHIPS); su comportamiento en Safari 26.2 queda para una revisión humana en un equipo Apple (Mac o iPhone).
- **Lector de pantalla:** el website se revisó con el árbol de accesibilidad en los recorridos; la APK con TalkBack, no.
- **Prueba con profesionales:** el protocolo existe (`DL-150`, PR #191); la sesión con profesionales reales no se hizo.

Apartado 6

Diagrama entidad–relación

El modelo de datos se presenta en el nivel lógico, derivado del esquema físico: cada entidad es un modelo de `prisma/schema.prisma` y cada línea es una clave foránea real de la base. No es el DER conceptual del legajo (DV-06), que se diseñó antes de construir; la última sección compara uno con otro. Las cifras se tomaron del catálogo de una base PostgreSQL 16.14 con las 51 migraciones de `0fb1bff` aplicadas en orden.

6.1 Notación

- **Entidades.** La cabecera es el nombre del modelo; las filas, sus columnas. A la izquierda, la clave: `PK` clave primaria, `FK` clave foránea, `UK` única, `U1` parte de una unicidad compuesta. Después, la obligatoriedad (notación de Barker): `*` obligatorio, `o` opcional.
- **Atributos omitidos.** Para que cada figura entre en una página, se omiten los atributos de patrón comunes (momento de ocurrencia, momento de registro y procedencia) y, si hace falta, los de menor valor explicativo. La caja dice cuántos omite; todos están en el diccionario (anexo G).
- **Relaciones.** Pata de gallo (notación de ingeniería de la información): en cada extremo, el mínimo y el máximo de filas relacionadas. Las cardinalidades salen del esquema: una clave foránea única es «cero o uno»; si no, «cero o muchos».
- **Otras vistas.** Una `FK` marcada con ↗ apunta a una entidad de otra vista (sección 6.5).

6.2 Cifras de la base

Tabla 6.1 — Reglas que la base aplica por sí misma (catálogo de PostgreSQL, 2026-10-20)

Elemento	Cantidad
Tablas (una por modelo)	113
Enumeraciones (tipos con valores cerrados)	78
Claves foráneas (todas con borrado restringido: ninguna fila se borra en cascada)	212 (212 RESTRICT)
Índices únicos además de las claves primarias	125
… de ellos, parciales («uno solo mientras…»)	34
Restricciones CHECK (listas blancas, rangos, coherencia entre columnas)	134
Disparadores (16 de ellos diferidos, de restricción)	275
Funciones de disparador	73

Que las reglas vivan en la base y no solo en la API es una decisión de diseño: una escritura que esquive la API (una migración, un script, un error de programación) tampoco puede romper la historia. La CI lo prueba: las pruebas de integración intentan esas escrituras directo contra PostgreSQL y esperan el rechazo.

6.3 Vista general

La figura 6.1 agrupa los modelos en catorce vistas por dominio y une las que tienen claves foráneas entre sí. Las vistas por dominio la detallan en la sección siguiente.

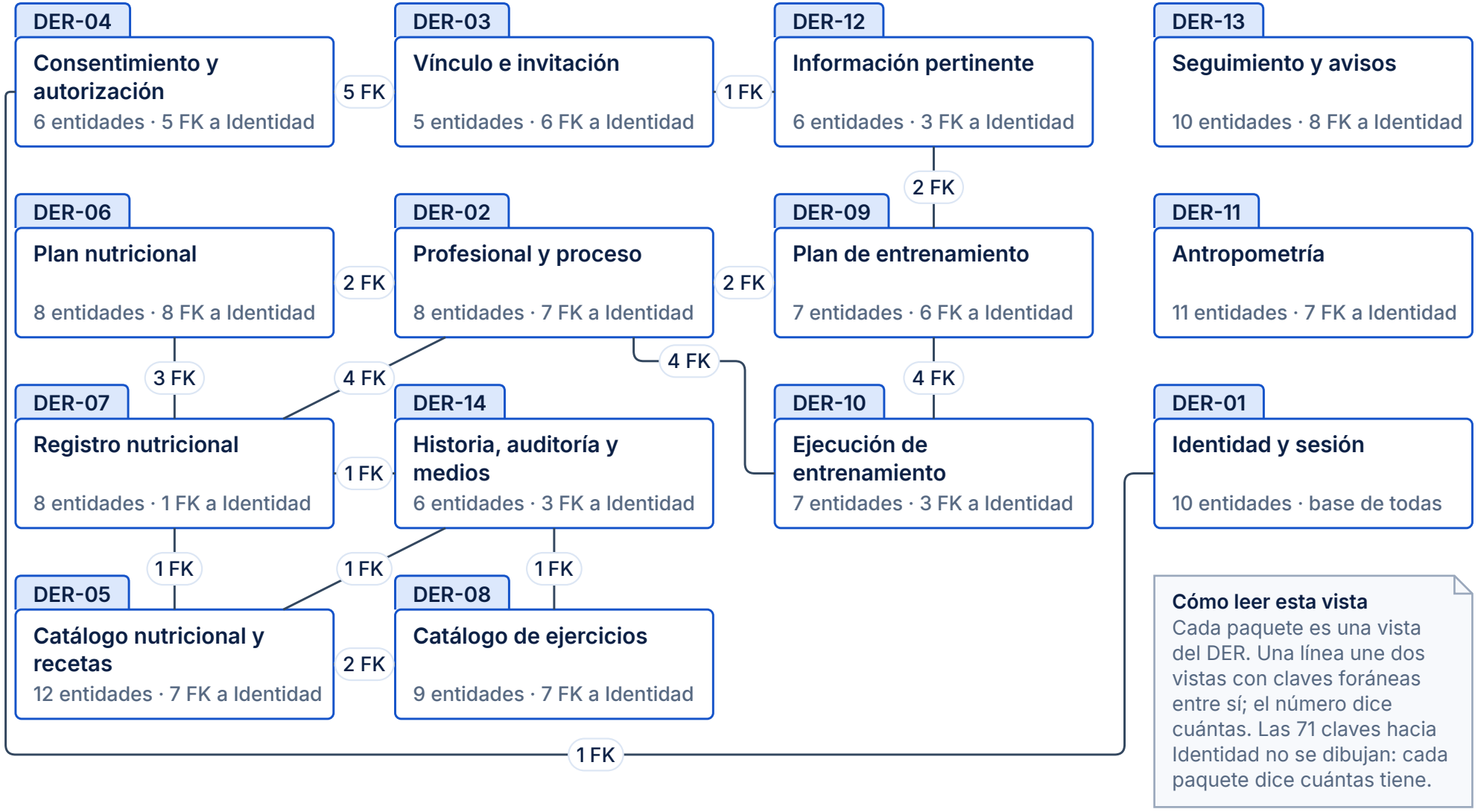


Figura 6.1 — **Vista general por dominios.** Los 113 modelos en catorce vistas y las claves que unen una vista con otra
Lámina DER-00 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

6.4 Vistas por dominio

Vista	Qué muestra	Entidades
DER-01	**Identidad, acceso y sesión.** Identidad es la entidad de la que dependen todas las demás. Separa el perfil propio (versionado), los métodos de acceso (local o Google) con su credencial aparte, las sesiones con su reanudación encadenada y la solicitud de cierre de la cuenta.	10
DER-02	**Profesional, capacidad y proceso operativo.** El perfil profesional, la verificación y la habilitación por área, y la capacidad versionada. El proceso operativo agrupa el trabajo de un profesional con una persona en un área; sus eventos y la cadena de próximas revisiones cuelgan de él.	8
DER-03	**Vínculo e invitación.** Cómo nace y cambia la relación: la invitación (por enlace, QR o código) y su resolución, la solicitud con sus antecedentes, el vínculo único por par y el alcance por área, que es el que tiene estado.	5
DER-04	**Actos, consentimiento y autorización.** Los actos de la persona (términos, privacidad, datos de salud) con la versión exacta del texto; el consentimiento por vínculo y finalidad con sus versiones; los eventos del vínculo y cada decisión del PDP. Aceptar un vínculo no es consentir.	6
DER-05	**Nutrición · catálogo, recetas e importación.** El catálogo nutricional: el elemento y sus versiones, lo importado de Open Food Facts (un ítem por proveedor e identificador, visible para todos), los nombres alternativos, las recetas con sus versiones e imágenes y los habituales del profesional.	12
DER-06	**Nutrición · evaluación, objetivo y plan.** Evaluación, objetivo y plan nutricional, cada uno con su cadena de versiones. La versión del plan apunta a la versión del objetivo que la sostiene; la instantánea guarda lo emitido al activar.	8
DER-07	**Nutrición · registro y revisión.** Lo que registra la persona: la ingesta y, sin sobrescribirla, su corrección, la rectificación de cantidades, la anulación y la foto. La revisión del profesional y su aplicación cierran el circuito.	8
DER-08	**Entrenamiento · catálogo y plantillas.** El catálogo de ejercicios con sus versiones, nombres alternativos e imágenes, los habituales del profesional y sus plantillas de plan.	9
DER-09	**Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan.** El mismo circuito que en nutrición para el entrenamiento; la evaluación puede citar respuestas que la persona dio en información pertinente.	7
DER-10	**Entrenamiento · ejecución y revisión.** La sesión en curso como borrador (uno por ocurrencia), la ejecución registrada (una por ocurrencia), los tiempos de la sesión, la corrección encadenada y la revisión.	7
DER-11	**Antropometría y cálculos.** Protocolos y métodos versionados; la toma con sus mediciones; la corrida de cálculo con sus entradas, que no se sobrescribe; la referencia profesional; la corrección y la anulación sin borrar.	11
DER-12	**Información pertinente.** La plantilla versionada, la solicitud que el profesional hace dentro de un vínculo, la respuesta autodeclarada de la persona (una por solicitud) y sus rectificaciones.	6
DER-13	**Seguimiento, novedades y avisos.** Las notas entre profesionales con sus destinatarios y referencias, las vistas de análisis guardadas, cada corrida de la TVCC-30, las novedades con su lectura y los avisos al teléfono con su suscripción.	10

Vista	Qué muestra	Entidades
DER-14	**Plataforma · historia, auditoría y medios.** Los registros transversales: eventos de dominio, auditoría probatoria, idempotencia, medios privados con sus bytes aparte y las capacidades que declara cada cliente.	6

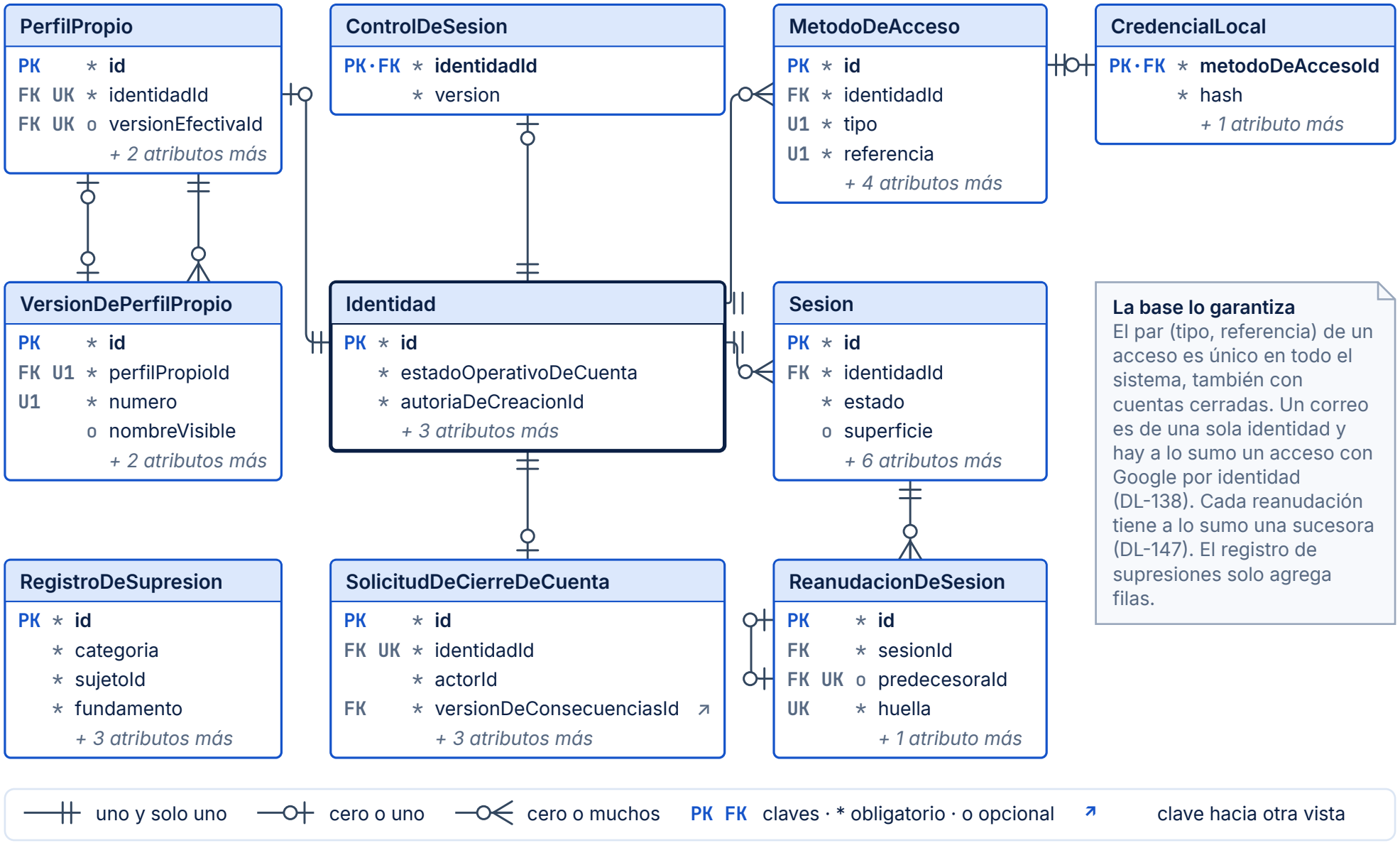


Figura 6.2 — **Identidad, acceso y sesión**
Lámina DER-01 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

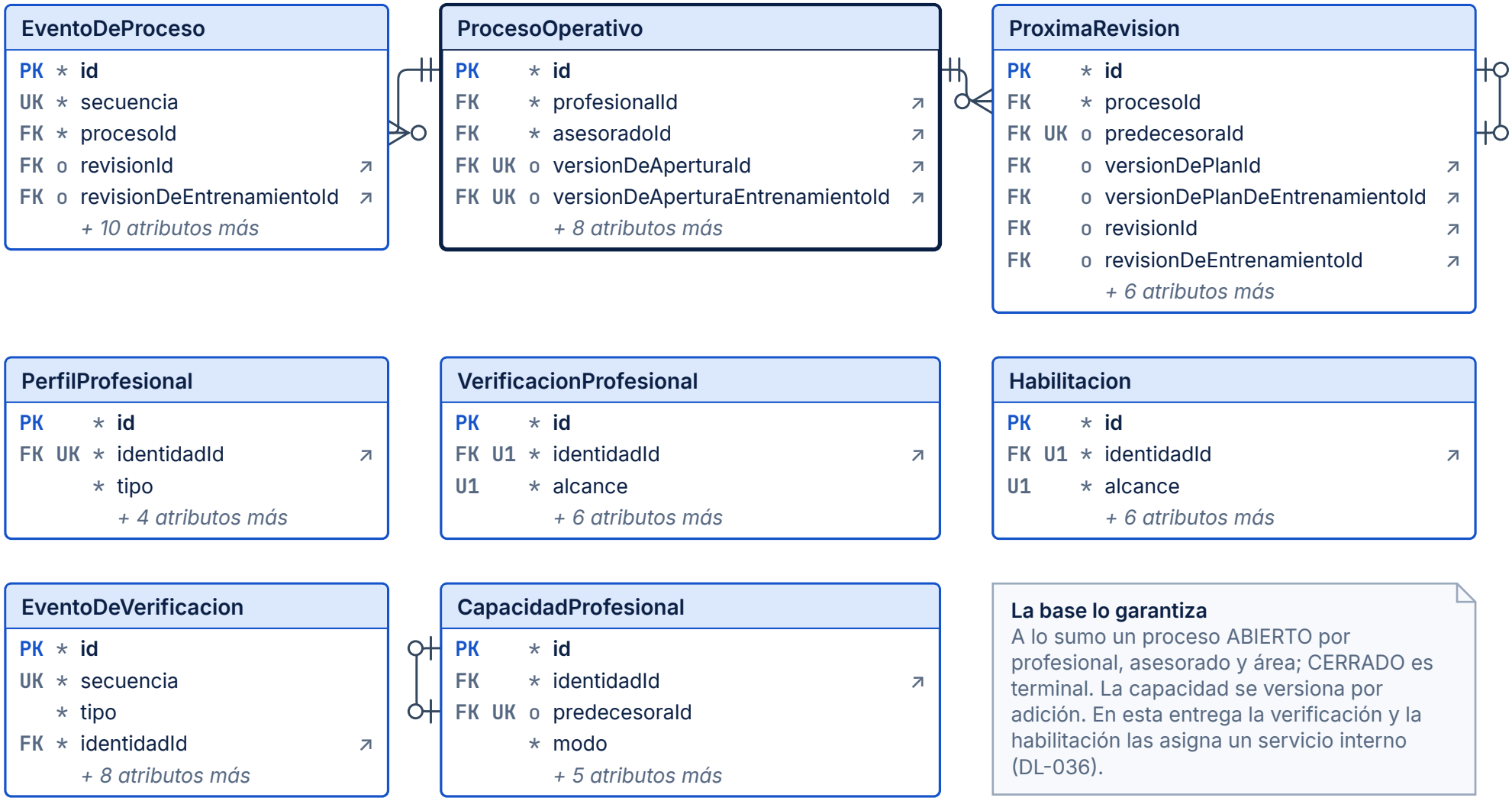


Figura 6.3 — **Profesional, capacidad y proceso operativo**
Lámina DER-02 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

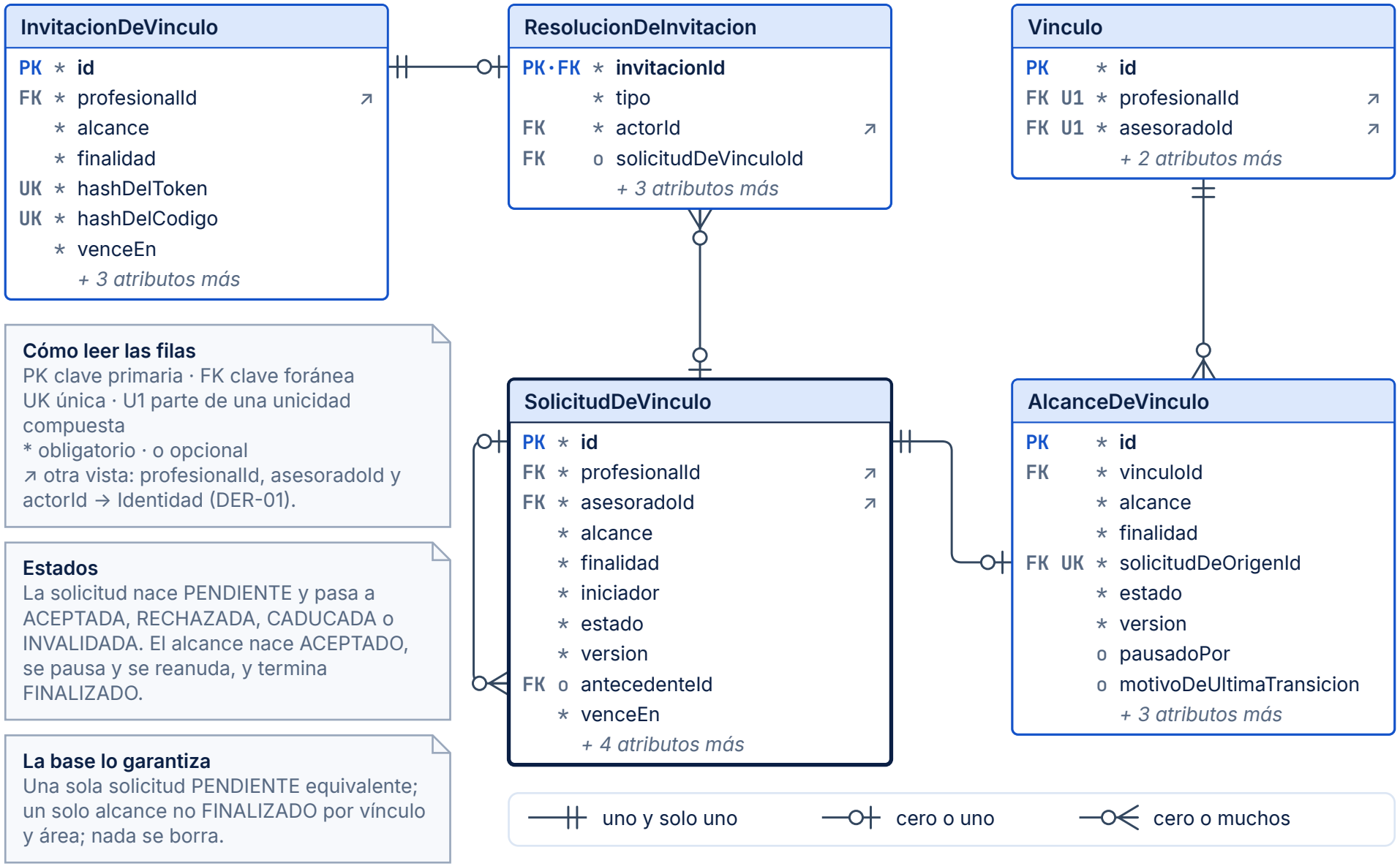


Figura 6.4 — **Vínculo e invitación**

Lámina DER-03 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

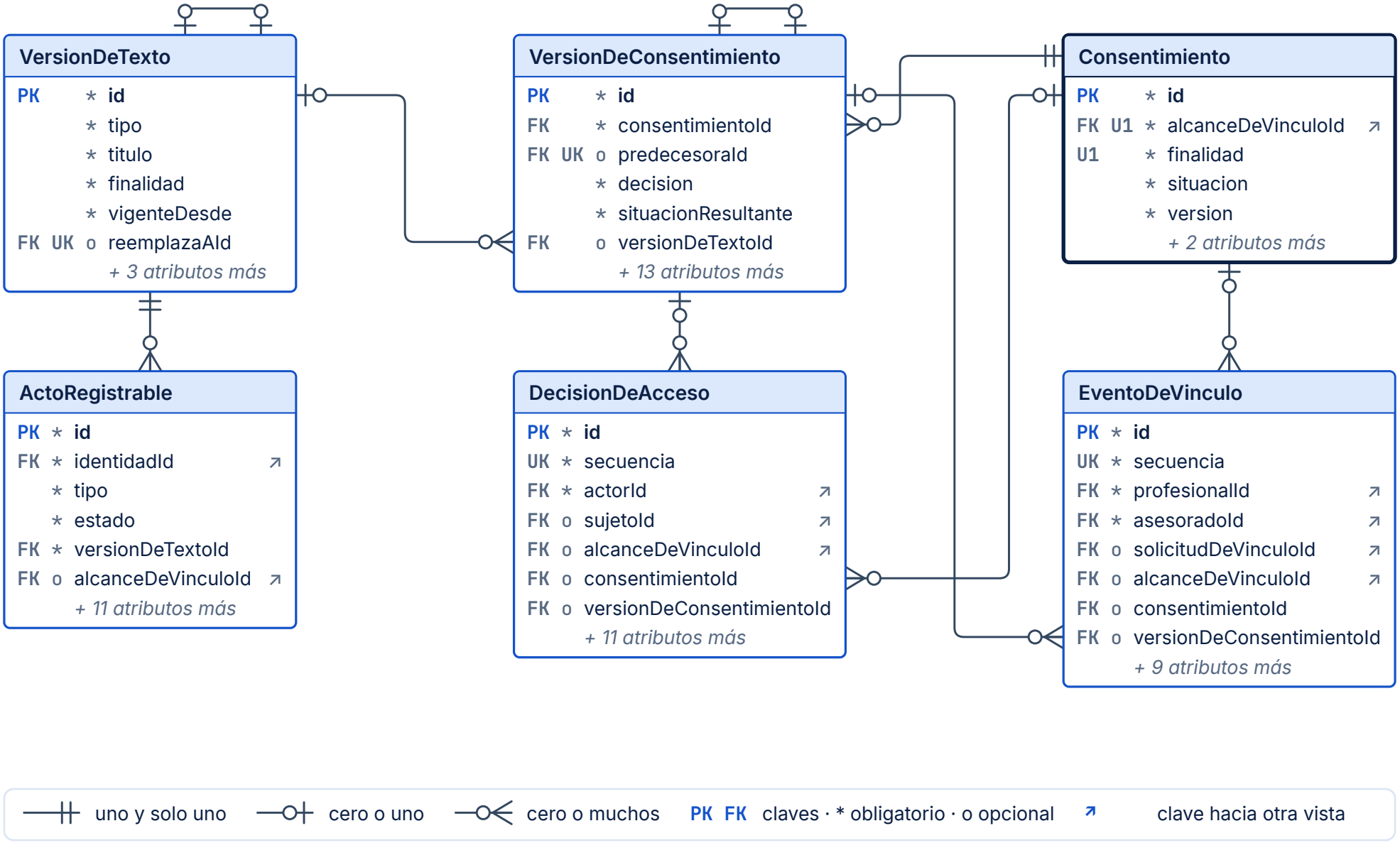


Figura 6.5 — **Actos, consentimiento y autorización**
Lámina DER-04 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

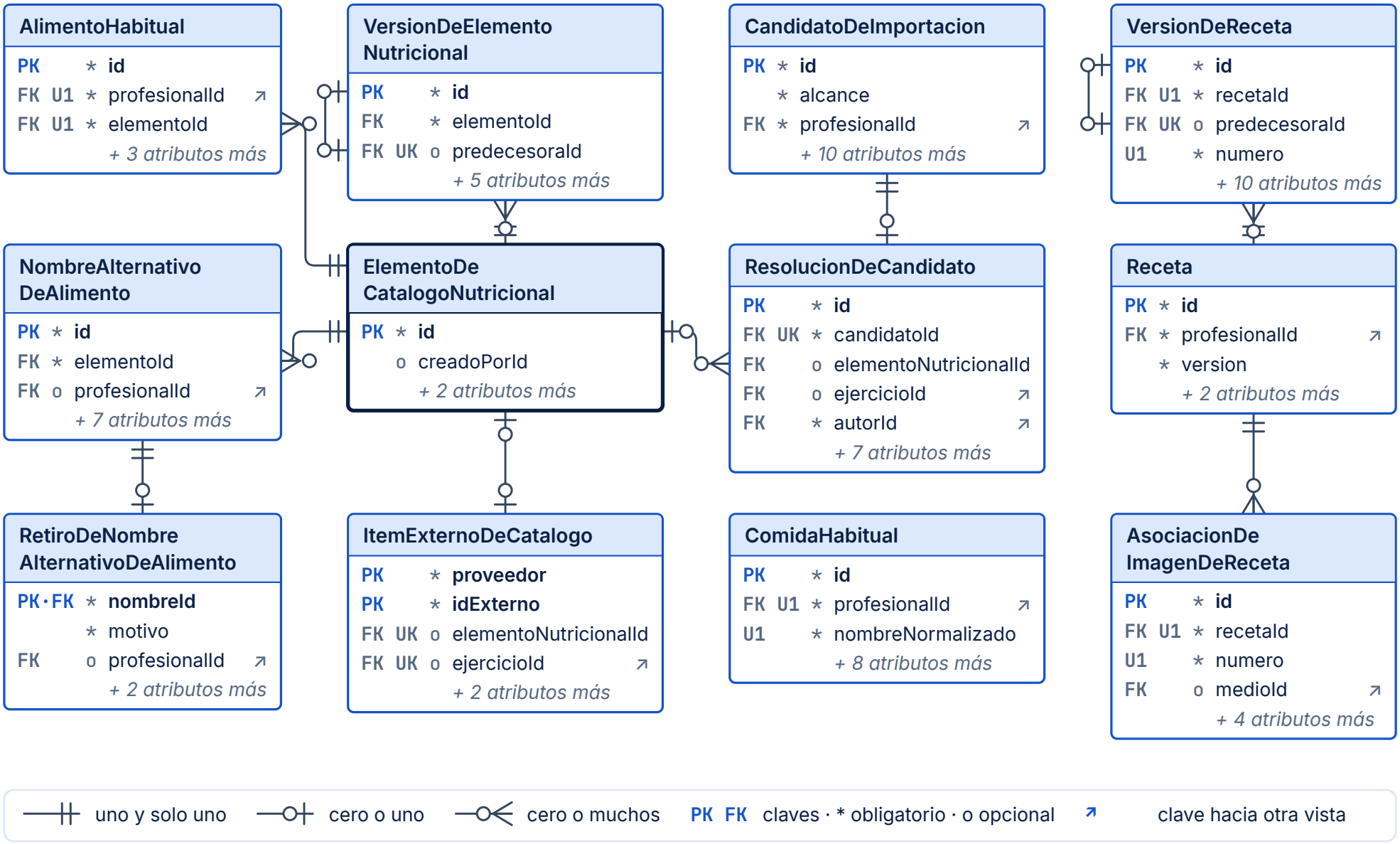


Figura 6.6 — **Nutrición · catálogo, recetas e importación**
Lámina DER-05 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

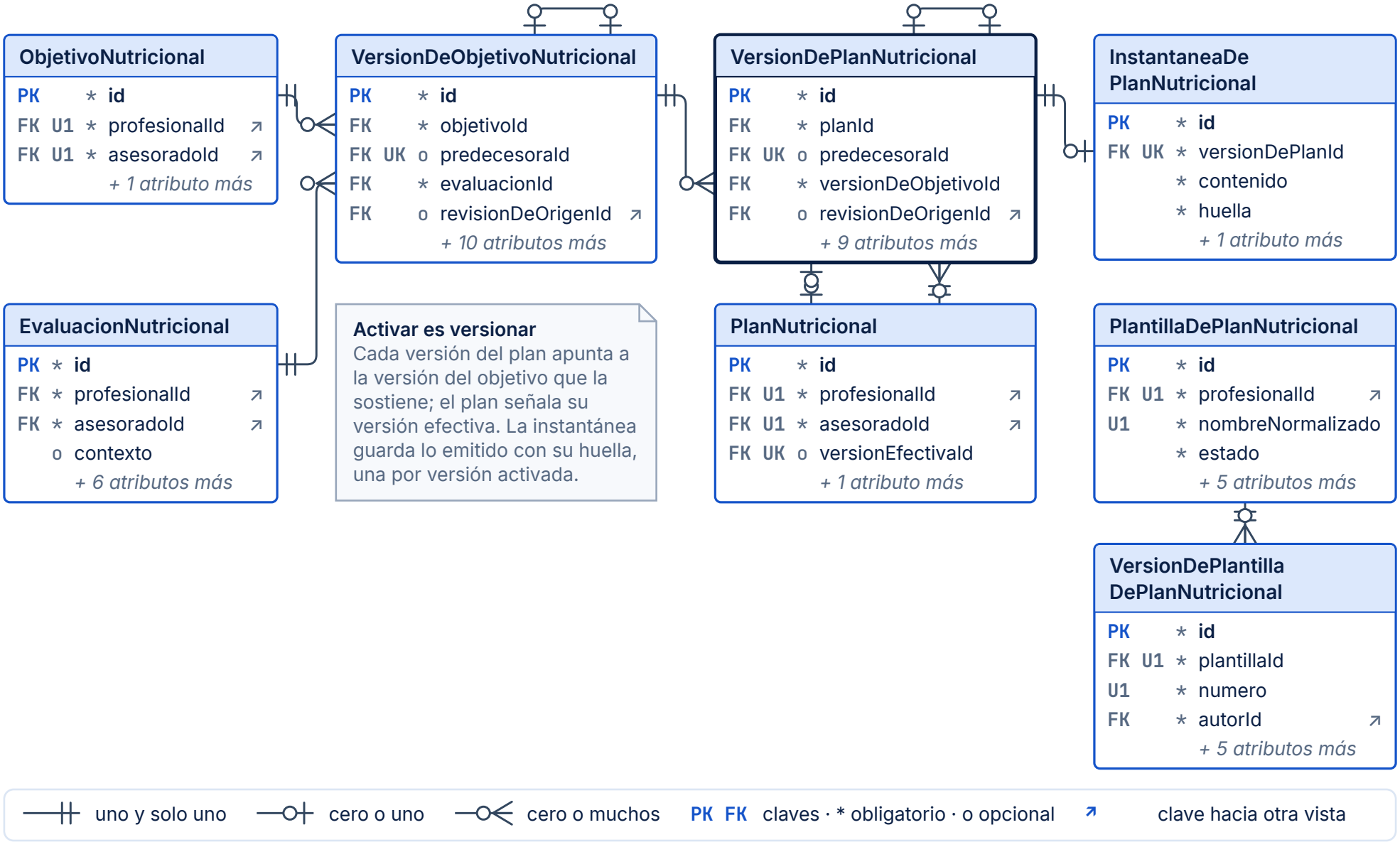


Figura 6.7 — **Nutrición · evaluación, objetivo y plan**
Lámina DER-06 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

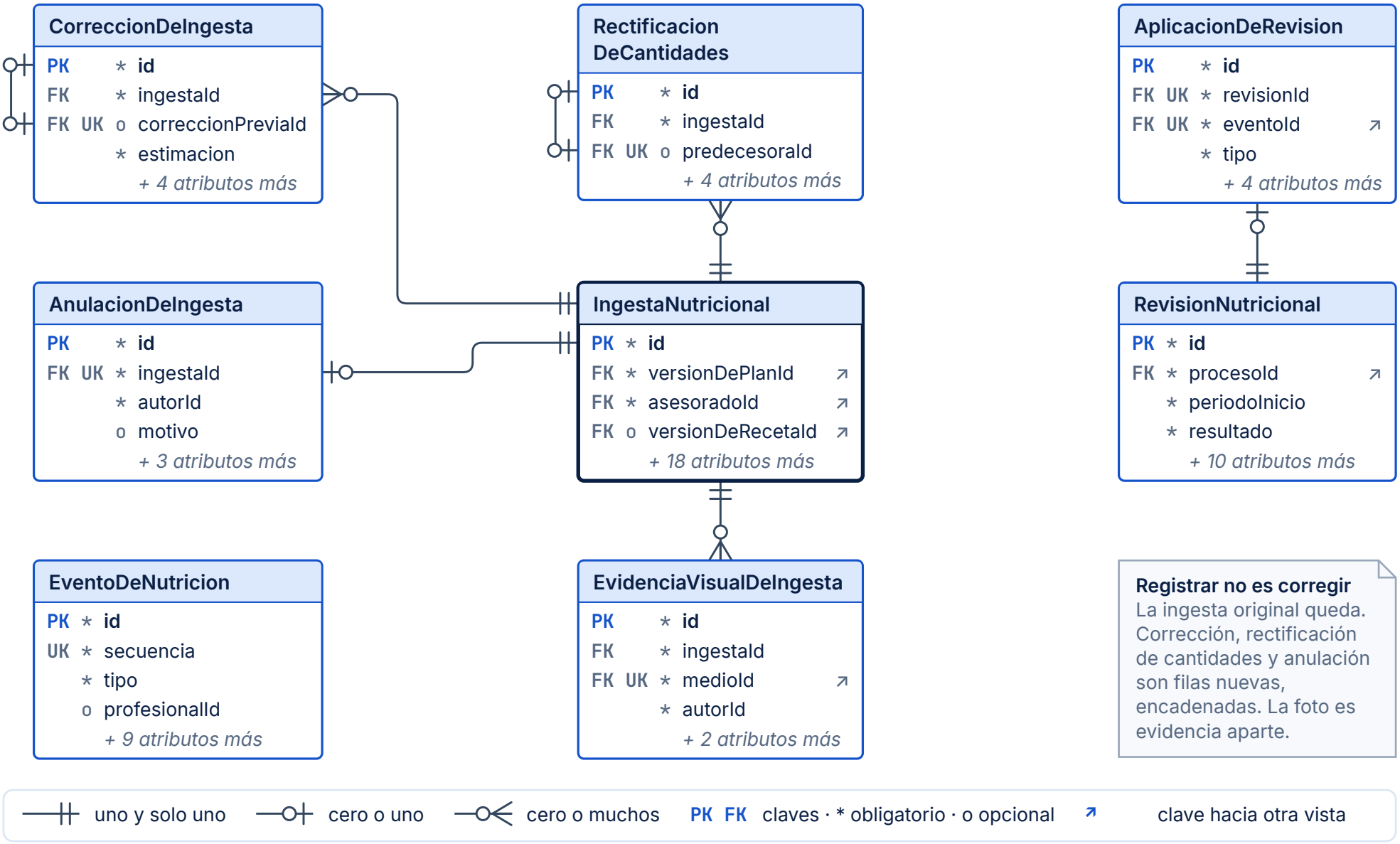


Figura 6.8 — **Nutrición · registro y revisión**
Lámina DER-07 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

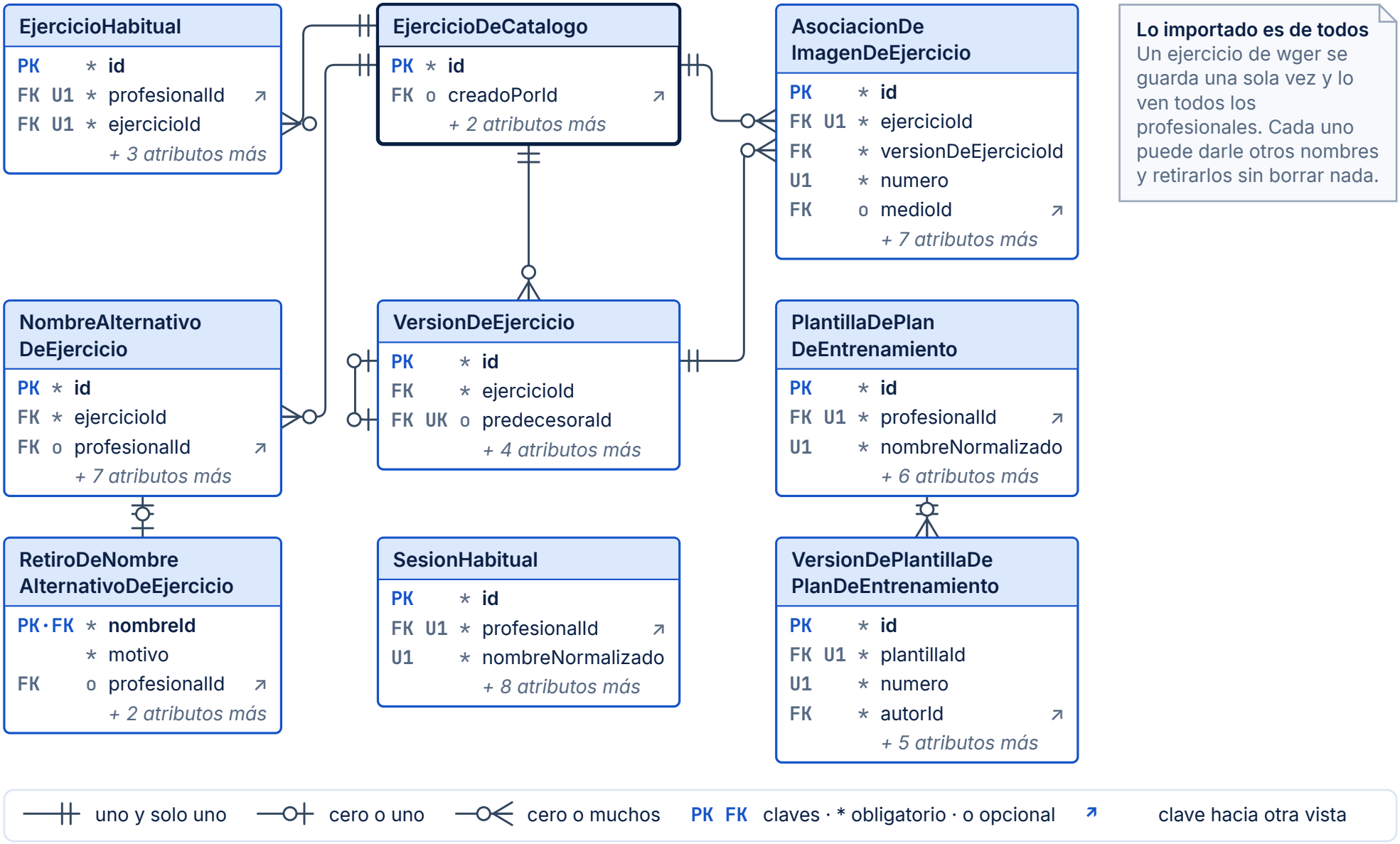


Figura 6.9 — **Entrenamiento · catálogo y plantillas**
Lámina DER-08 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

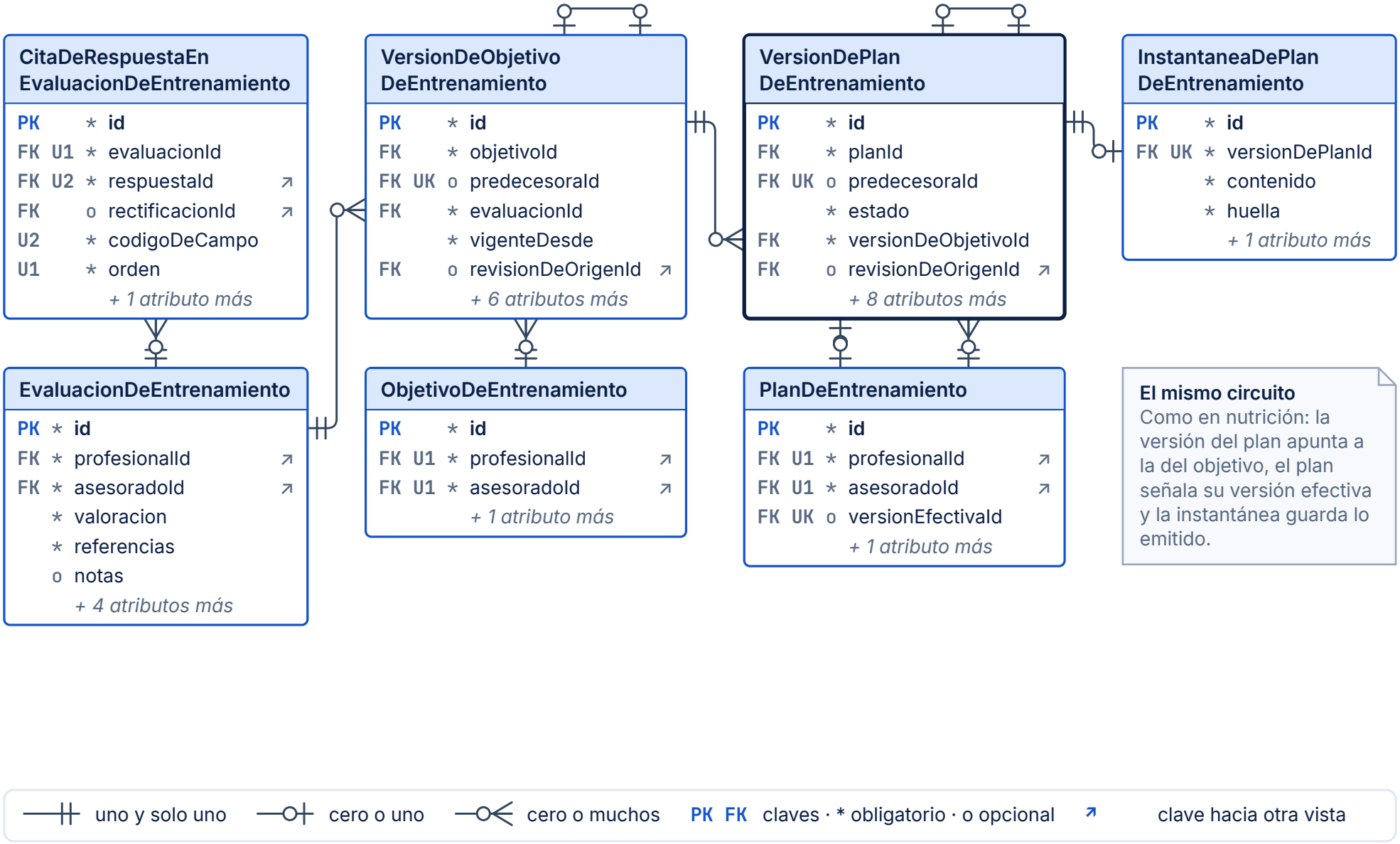


Figura 6.10 — **Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan**
Lámina DER-09 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

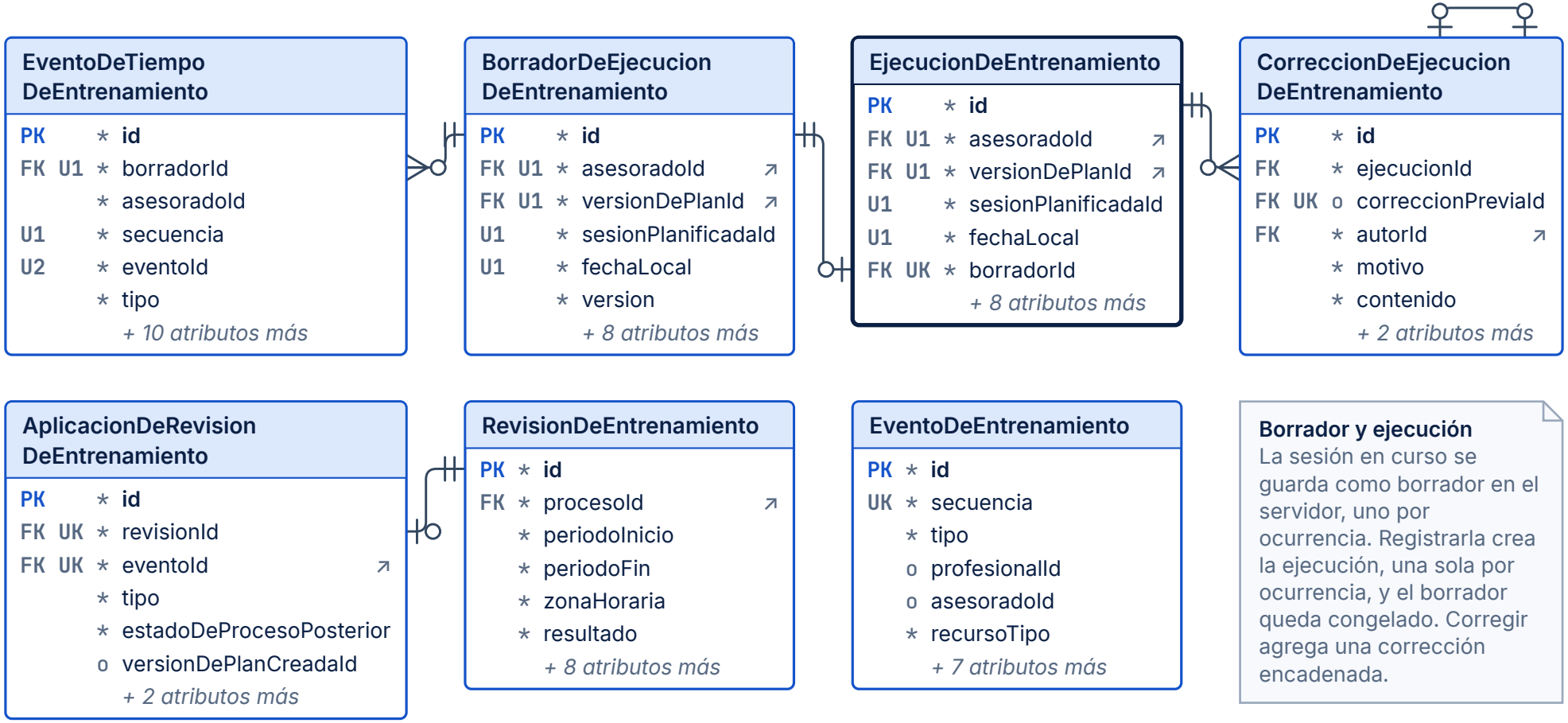


Figura 6.11 — **Entrenamiento · ejecución y revisión**
Lámina DER-10 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

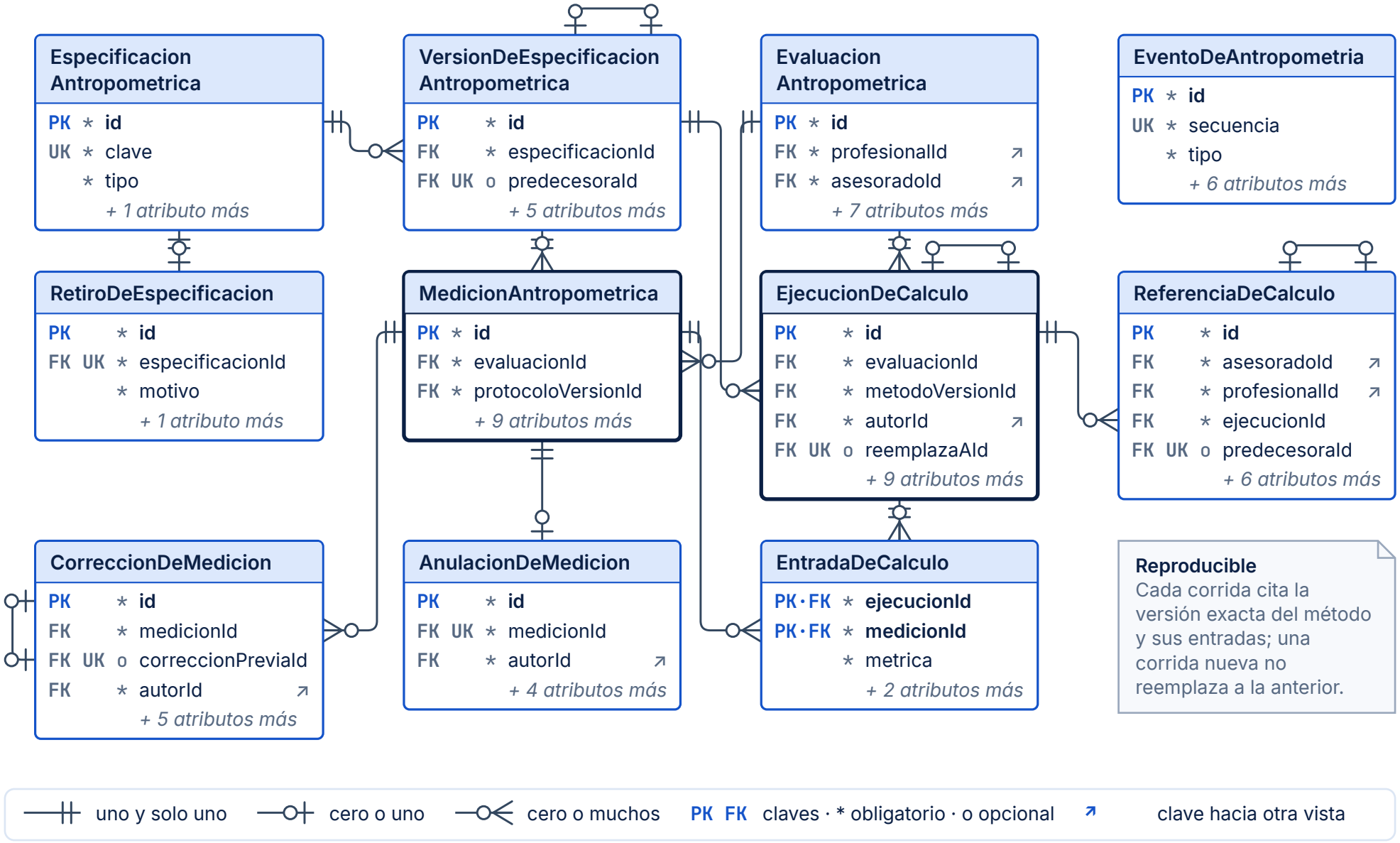


Figura 6.12 — **Antropometría y cálculos**
Lámina DER-11 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

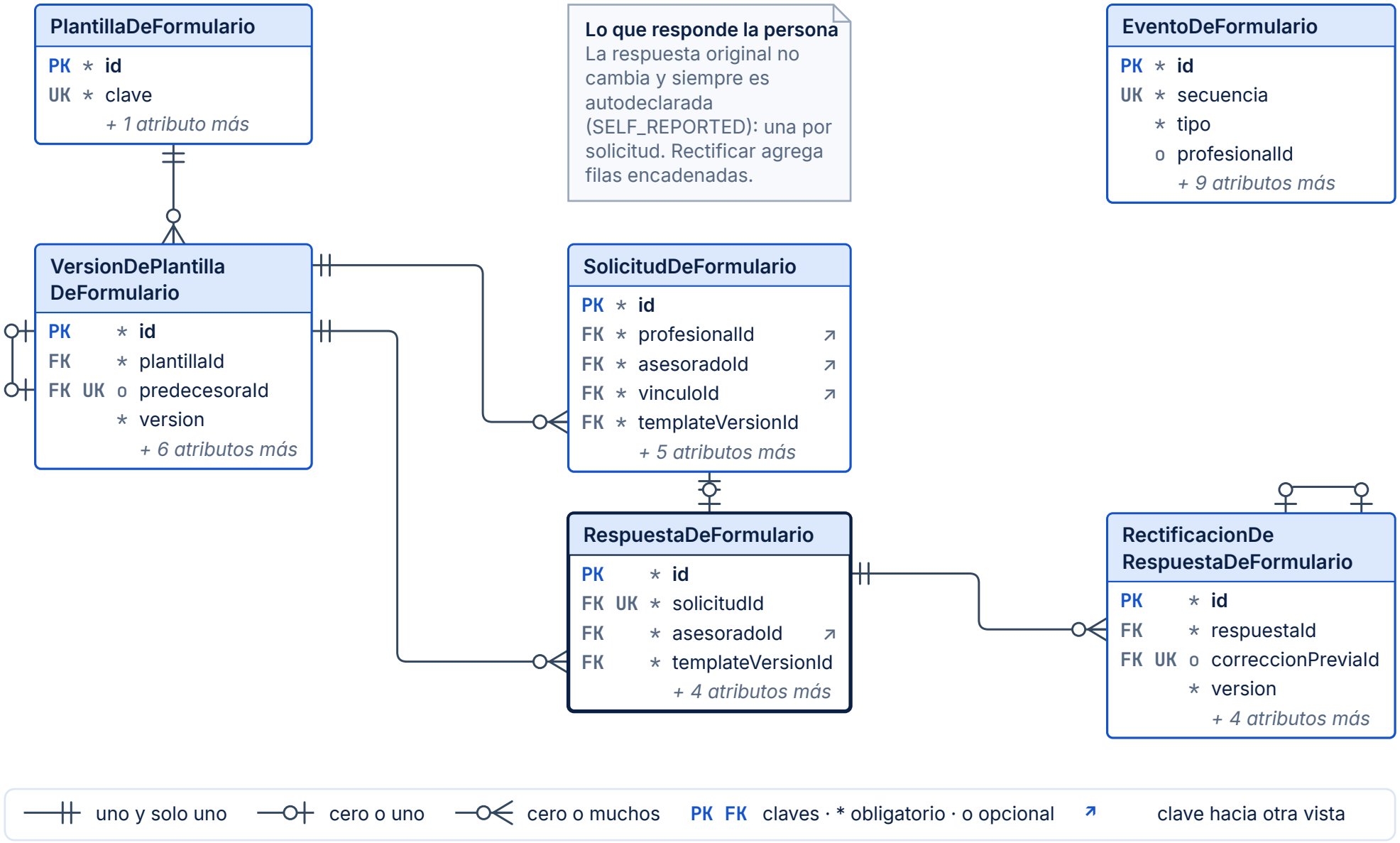


Figura 6.13 — **Información pertinente**

Lámina DER-12 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

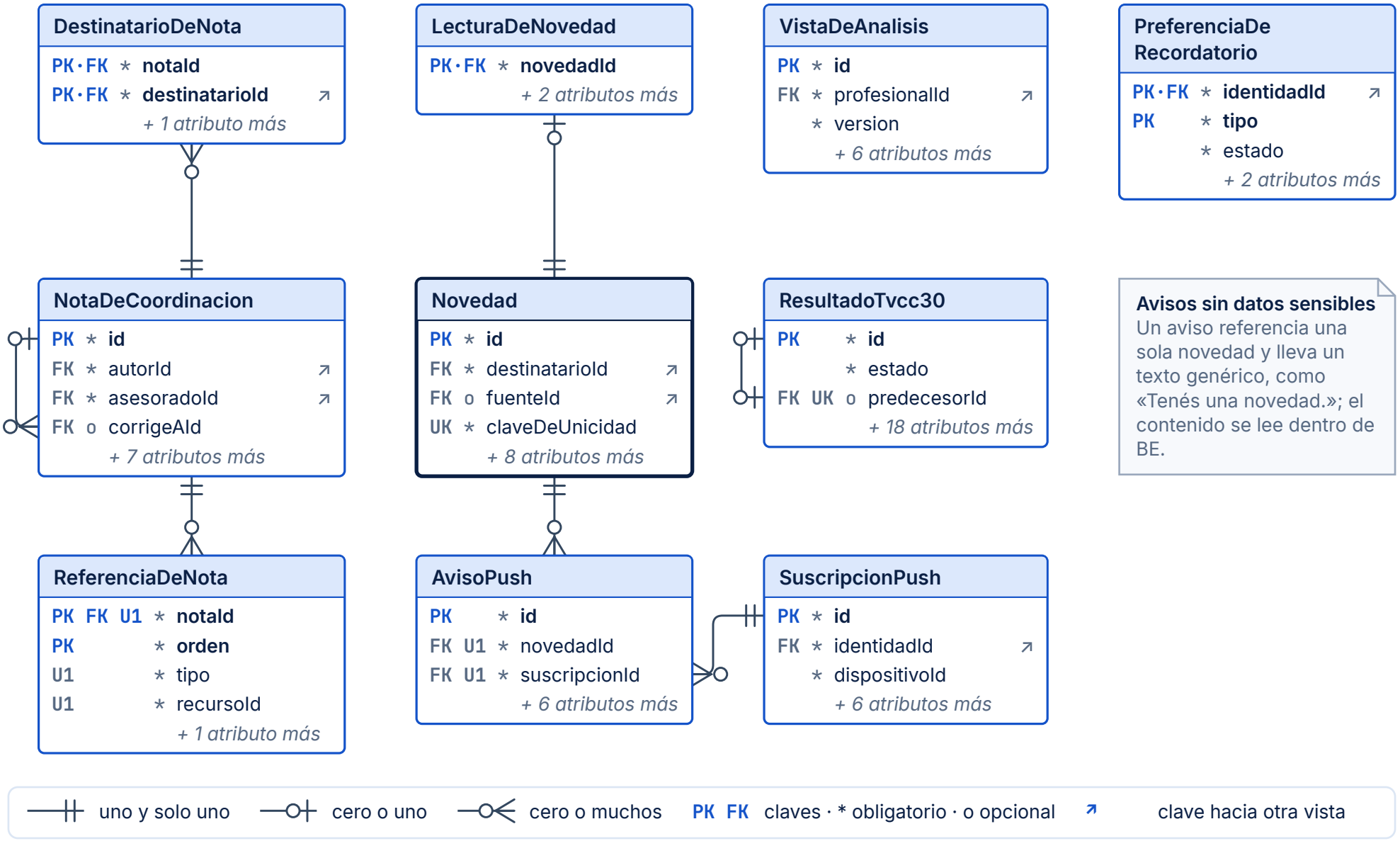


Figura 6.14 — **Seguimiento, novedades y avisos**
Lámina DER-13 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

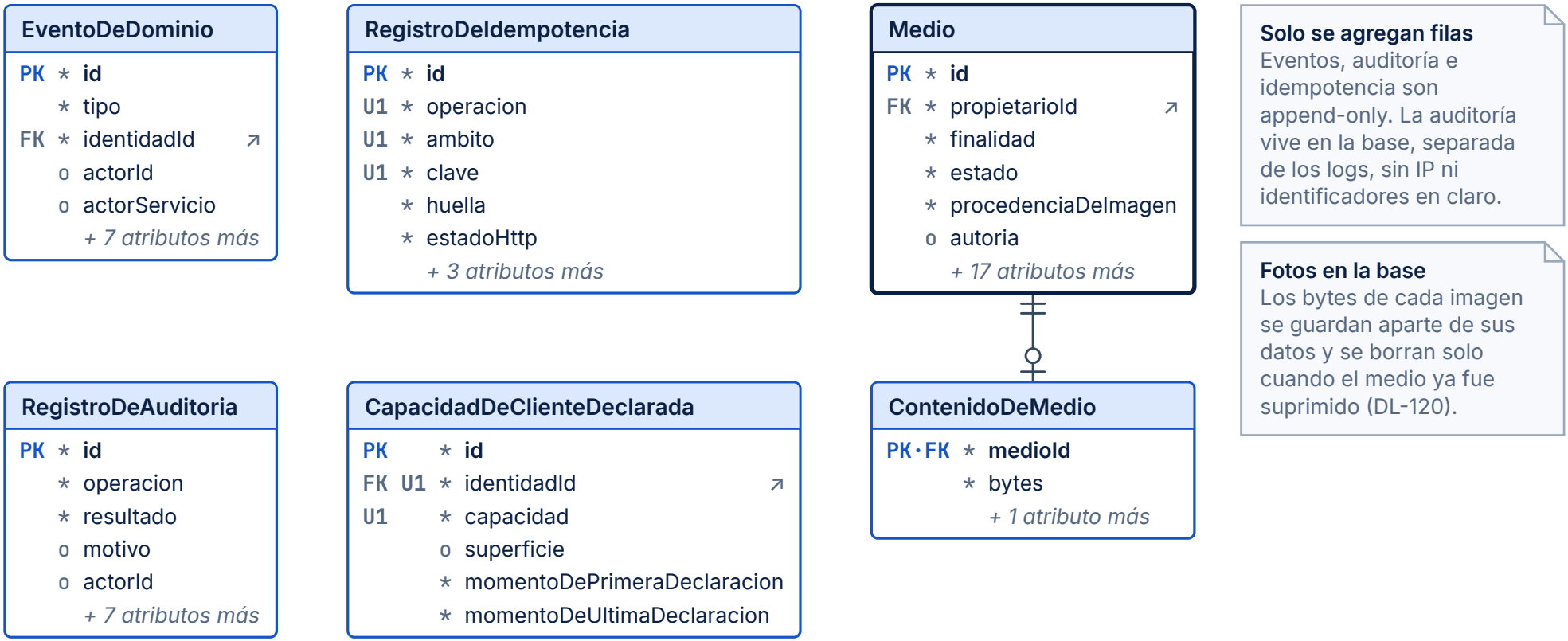


Figura 6.15 — **Plataforma · historia, auditoría y medios**
Lámina DER-14 · Fuente: prisma/schema.prisma · datos/esquema.json · Versión 0fb1bff

6.5 Claves entre vistas

Las claves foráneas que cruzan de una vista a otra, sin contar las que apuntan a Identidad (que se resumen después). Son las uniones que la vista general dibuja como líneas.

Desde	Entidad y clave	Apunta a	Vista
DER-04	ActoRegistrable.alcanceDeVinculoId	AlcanceDeVinculo	DER-03
DER-04	Consentimiento.alcanceDeVinculoId	AlcanceDeVinculo	DER-03
DER-04	EventoDeVinculo.solicitudDeVinculoId	SolicitudDeVinculo	DER-03
DER-04	EventoDeVinculo.alcanceDeVinculoId	AlcanceDeVinculo	DER-03
DER-04	DecisionDeAcceso.alcanceDeVinculoId	AlcanceDeVinculo	DER-03
DER-01	SolicitudDeCierreDeCuenta.versionDe ConsecuenciasId	VersionDeTexto	DER-04
DER-02	ProcesoOperativo.versionDeAperturaId	VersionDePlanNutricional	DER-06
DER-02	ProcesoOperativo.versionDeApertura EntrenamientoId	VersionDePlanDeEntrenamiento	DER-09
DER-02	EventoDeProceso.revisionId	RevisionNutricional	DER-07
DER-02	EventoDeProceso.revisionDeEntrenamiento Id	RevisionDeEntrenamiento	DER-10
DER-02	ProximaRevision.versionDePlanId	VersionDePlanNutricional	DER-06
DER-02	ProximaRevision.revisionId	RevisionNutricional	DER-07
DER-02	ProximaRevision.versionDePlanDe EntrenamientoId	VersionDePlanDeEntrenamiento	DER-09
DER-02	ProximaRevision.revisionDeEntrenamiento Id	RevisionDeEntrenamiento	DER-10
DER-06	VersionDeObjetivoNutricional.revisionDe OrigenId	RevisionNutricional	DER-07
DER-06	VersionDePlanNutricional.revisionDeOrigen Id	RevisionNutricional	DER-07
DER-07	IngestaNutricional.versionDePlanId	VersionDePlanNutricional	DER-06
DER-07	IngestaNutricional.versionDeRecetaId	VersionDeReceta	DER-05
DER-07	RevisionNutricional.procesoId	ProcesoOperativo	DER-02
DER-07	AplicacionDeRevision.eventoId	EventoDeProceso	DER-02
DER-09	CitaDeRespuestaEnEvaluacionDe Entrenamiento.respuestaId	RespuestaDeFormulario	DER-12
DER-09	CitaDeRespuestaEnEvaluacionDe Entrenamiento.rectificacionId	RectificacionDeRespuestaDe Formulario	DER-12
DER-09	VersionDeObjetivoDeEntrenamiento. revisionDeOrigenId	RevisionDeEntrenamiento	DER-10
DER-09	VersionDePlanDeEntrenamiento.revisionDe OrigenId	RevisionDeEntrenamiento	DER-10
DER-10	BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento. versionDePlanId	VersionDePlanDeEntrenamiento	DER-09
DER-10	EjecucionDeEntrenamiento.versionDePlanId	VersionDePlanDeEntrenamiento	DER-09
DER-10	RevisionDeEntrenamiento.procesoId	ProcesoOperativo	DER-02

Desde	Entidad y clave	Apunta a	Vista
DER-10	AplicacionDeRevisionDeEntrenamiento.eventoId	EventoDeProceso	DER-02
DER-12	SolicitudDeFormulario.vinculoId	Vinculo	DER-03
DER-05	ResolucionDeCandidato.ejercicioId	EjercicioDeCatalogo	DER-08
DER-05	ItemExternoDeCatalogo.ejercicioId	EjercicioDeCatalogo	DER-08
DER-05	AsociacionDeImagenDeReceta.medioId	Medio	DER-14
DER-07	EvidenciaVisualDeIngesta.medioId	Medio	DER-14
DER-08	AsociacionDeImagenDeEjercicio.medioId	Medio	DER-14

Hacia Identidad (DER-01) apuntan 71 claves foráneas desde las otras trece vistas. Sus nombres dicen qué papel cumple la persona en cada registro:

Vista	Claves hacia Identidad
DER-02	`identidadId`, `profesionalId`, `asesoradoId`
DER-03	`profesionalId`, `asesoradoId`, `actorId`
DER-04	`identidadId`, `profesionalId`, `asesoradoId`, `actorId`, `sujetoId`
DER-05	`profesionalId`, `autorId`
DER-06	`profesionalId`, `asesoradoId`, `autorId`
DER-07	`asesoradoId`
DER-08	`creadoPorId`, `profesionalId`, `autorId`
DER-09	`profesionalId`, `asesoradoId`
DER-10	`asesoradoId`, `autorId`
DER-11	`profesionalId`, `asesoradoId`, `autorId`
DER-12	`profesionalId`, `asesoradoId`
DER-13	`profesionalId`, `destinatarioId`, `fuenteId`, `identidadId`, `autorId`, `asesoradoId`
DER-14	`identidadId`, `propietarioId`

6.6 Lo que garantiza la base

Cuatro familias de reglas sostienen la historia del seguimiento. Todas están en las migraciones y se prueban en la CI.

- **Nada se borra en cascada.** Las 212 claves foráneas son RESTRICT. Corregir, anular o rectificar agrega filas encadenadas; el original queda.
- **Estados que solo avanzan.** Disparadores con listas blancas de transiciones: una solicitud nace PENDIENTE y termina ACEPTADA, RECHAZADA, CADUCADA o INVALIDADA; un acto solo pasa de VIGENTE a REVOCADO; un borrador confirmado queda congelado.
- **Solo se agregan filas.** Auditoría, idempotencia, eventos y decisiones de acceso no admiten actualización ni borrado.
- **Unicidades que dependen del estado.** Los 34 índices únicos parciales de la tabla siguiente dicen «uno solo mientras…». La definición es la de la migración.

Índice (tabla)	Definición: columnas y condición	Migración
`solicitud_de_vinculo_pendiente_equivalente` (solicitud_de_vinculo)	`(profesional_id, asesorado_id, alcance, finalidad) WHERE estado = 'PENDIENTE'`	2026-09-19

Índice (tabla)	Definición: columnas y condición	Migración
alcance_de_vinculo_no_finalizado (alcance_de_vinculo)	(vinculo_id, alcance) WHERE estado <> 'FINALIZADO'	2026-09-19
version_de_consentimiento_una_raiz (version_de_consentimiento)	(consentimiento_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-19
acto_registrable_un_a3_vigente (acto_registrable)	(identidad_id) WHERE estado = 'VIGENTE' AND tipo = 'DATOS_SALUD_BE'	2026-09-19
version_de_texto_una_raiz_por_tipo (version_de_texto)	(tipo) WHERE reemplaza_a_id IS NULL	2026-09-19
proceso_operativo_uno_abierto (proceso_operativo)	(profesional_id, asesorado_id, alcance) WHERE estado = 'ABIERTO'	2026-09-20
capacidad_profesional_una_raiz (capacidad_profesional)	(identidad_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
proxima_revision_una_raiz (proxima_revision)	(proceso_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
version_de_elemento_nutricional_una_raiz (version_de_elemento_nutricional)	(elemento_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
version_de_objetivo_nutricional_una_raiz (version_de_objetivo_nutricional)	(objetivo_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
version_de_plan_nutricional_una_raiz (version_de_plan_nutricional)	(plan_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
version_de_plan_nutricional_un_borrador (version_de_plan_nutricional)	(plan_id) WHERE estado = 'BORRADOR'	2026-09-20
correccion_de_ingesta_una_raiz (correccion_de_ingesta)	(ingesta_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL	2026-09-20
version_de_especificacion_antropometrica_una_raiz (version_de_especificacion_antropometrica)	(especificacion_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
correccion_de_medicion_una_raiz (correccion_de_medicion)	(medicion_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL	2026-09-20
referencia_de_calculo_una_raiz (referencia_de_calculo)	(asesorado_id, profesional_id, finalidad) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-20
version_de_ejercicio_una_raiz (version_de_ejercicio)	(ejercicio_id) WHERE predecesora_id IS NULL	2026-09-21

Índice (tabla)	Definición: columnas y condición	Migración
`version_de_objetivo_de_entrenamiento_una_raiz` (version_de_objetivo_de_entrenamiento)	`(objetivo_id) WHERE predecesora_id IS NULL`	2026-09-21
`version_de_plan_de_entrenamiento_una_raiz` (version_de_plan_de_entrenamiento)	`(plan_id) WHERE predecesora_id IS NULL`	2026-09-21
`correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento_una_raiz` (correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento)	`(ejecucion_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL`	2026-09-21
`version_de_plan_de_entrenamiento_un_borrador` (version_de_plan_de_entrenamiento)	`(plan_id) WHERE estado = 'BORRADOR'`	2026-09-21
`version_de_plantilla_de_formulario_una_raiz` (version_de_plantilla_de_formulario)	`(plantilla_id) WHERE predecesora_id IS NULL`	2026-09-21
`rectificacion_de_respuesta_de_formulario_una_raiz` (rectificacion_de_respuesta_de_formulario)	`(respuesta_id) WHERE correccion_previa_id IS NULL`	2026-09-21
`resolucion_de_candidato_una_version` (resolucion_de_candidato)	`(version_creada_id) WHERE version_creada_id IS NOT NULL`	2026-09-24
`ingesta_nutricional_prescripta_unica` (ingesta_nutricional)	`(version_de_plan_id, fecha_local, comida_id, secuencia) WHERE origen = 'PRESCRIPTA'`	2026-10-05
`rectificacion_de_cantidades_una_raiz` (rectificacion_de_cantidades)	`(ingesta_id) WHERE predecesora_id IS NULL`	2026-10-05
`version_de_receta_una_raiz` (version_de_receta)	`(receta_id) WHERE predecesora_id IS NULL`	2026-10-05
`acto_registrable_una_evidencia_visual_vigente` (acto_registrable)	`(alcance_de_vinculo_id) WHERE estado = 'VIGENTE' AND tipo = 'EVIDENCIA_VISUAL'`	2026-10-06
`vista_de_analisis_un_resumen_por_profesional` (vista_de_analisis)	`(profesional_id) WHERE uso = 'INDICADORES_DEL_RESUMEN'`	2026-10-08
`suscripcion_push_una_vigente_por_dispositivo` (suscripcion_push)	`(dispositivo_id) WHERE momento_de_baja IS NULL`	2026-10-16
`metodo_de_acceso_un_google_por_identidad` (metodo_de_acceso)	`(identidad_id) WHERE tipo = 'GOOGLE'`	2026-10-16

Índice (tabla)	Definición: columnas y condición	Migración
`acto_registrable_una_mayoria_de_edad` (acto_registrable)	`(identidad_id) WHERE tipo = 'MAYORIA_DE_EDAD'`	2026-10-16
`resolucion_de_candidato_crea_un_elemento_nutricional` (resolucion_de_candidato)	`(elemento_nutricional_id) WHERE elemento_nutricional_id IS NOT NULL AND version_creada_id IS NOT NULL`	2026-10-17
`resolucion_de_candidato_crea_un_ejercicio` (resolucion_de_candidato)	`(ejercicio_id) WHERE ejercicio_id IS NOT NULL AND version_creada_id IS NOT NULL`	2026-10-17

6.7 Del DER del legajo a la base implementada

El DER del legajo (DV-06, versión 5) se dibujó desde el documento 06 antes de construir. El 2026-10-02 se lo comparó con el esquema y las migraciones de entonces (`docs/mesa/MESA_02/DV-06/RECONCILIACION_DER_IMPLEMENTACION_2026-10.md`, sobre `33784f1`, con 83 modelos).

Al 2026-10-02	Coincide	Difiere en la forma	Difiere en la estructura	Falta	Total
Entidades del DER	26	16	19	14	75
Relaciones del DER	41	4	8	11	64

- **Lo que coincidía:** el núcleo construido (identidad, vínculo y consentimiento, proceso, planes con versiones e instantáneas, ingesta, mediciones, cálculos, revisión y formularios).
- **Diferencias de forma:** el 06 no fija cómo se almacena nada (06 §4.5.1); la implementación guardó, por ejemplo, la jerarquía del plan como JSON validado dentro de la versión y las especialidades como pares (identidad, área).
- **Donde la implementación sigue al 06 y el DER no:** el objetivo referencia la evaluación (REG-06-98), la ejecución es una por ocurrencia (REG-06-115) y las evaluaciones de las verticales existen.

Lo que cambió después de la conciliación. El esquema pasó de 83 a 113 modelos. De las 14 entidades que faltaban, cinco se implementaron: la novedad interna y la notificación push (DL-133), la TVCC-30 (DL-135), la evidencia visual de la ingesta (DL-119 y DL-120) y la nota de coordinación (DL-140). El ciclo cerrado trazable no tiene tabla: la TVCC-30 lo reconstruye de los hechos en cada corrida. Siguen sin implementar la incidencia administrativa (RF-068) y el servicio antropométrico publicado (RF-051), los dos aprobados y pendientes (apartado 3.7), y además la zona muscular y su relación con el ejercicio (DL-081), el grupo de intercambio y el nutriente crítico (modalidad B), el atlas de porciones y el recurso didáctico de catálogo. La conciliación no se rehízo entera: este apartado actualiza solo lo que cambió y lo marca en el anexo K.

El diccionario de datos completo (cada columna con su tipo lógico y físico, su obligatoriedad, su clave y su descripción, y cada enumeración con sus valores) está en el anexo G.

Apartado 7

Diagrama de clases

BE no es orientado a objetos de punta a punta, y este apartado no lo disimula. Conviven dos estilos:

- **El dominio es funcional.** El paquete `@be/domain` reúne tipos, contratos validados con zod y funciones puras: la regla de autorización, el versionado, los cálculos, la TVCC-30, las fechas civiles. Lo usan la API, el website y la APK, así una regla vale igual en las tres superficies.
- **La API usa clases.** NestJS organiza la API en 22 módulos con 25 controladores y 61 servicios, que se conectan por inyección de dependencias. Ahí sí hay jerarquías reales.

Por eso hay tres figuras, cada una con su nivel declarado. La primera es de análisis: el dominio tal como lo entiende el negocio. Las otras dos son de implementación: las clases que existen en el código, con sus nombres reales.

7.1 Modelo de dominio (nivel de análisis)

Cada clase es una entidad que se guarda en la base (una tabla del apartado 6). Los atributos son los del esquema; las operaciones son las que la API expone sobre esa entidad, y cada una es una ruta real (por ejemplo, `activar()` es `POST /nutrition/plans/{id}/activate`, API-NUT-12). Las multiplicidades salen de las claves foráneas. Las composiciones marcan lo que no existe fuera de su todo: un alcance sin su vínculo, una versión sin su plan, una próxima revisión sin su proceso.

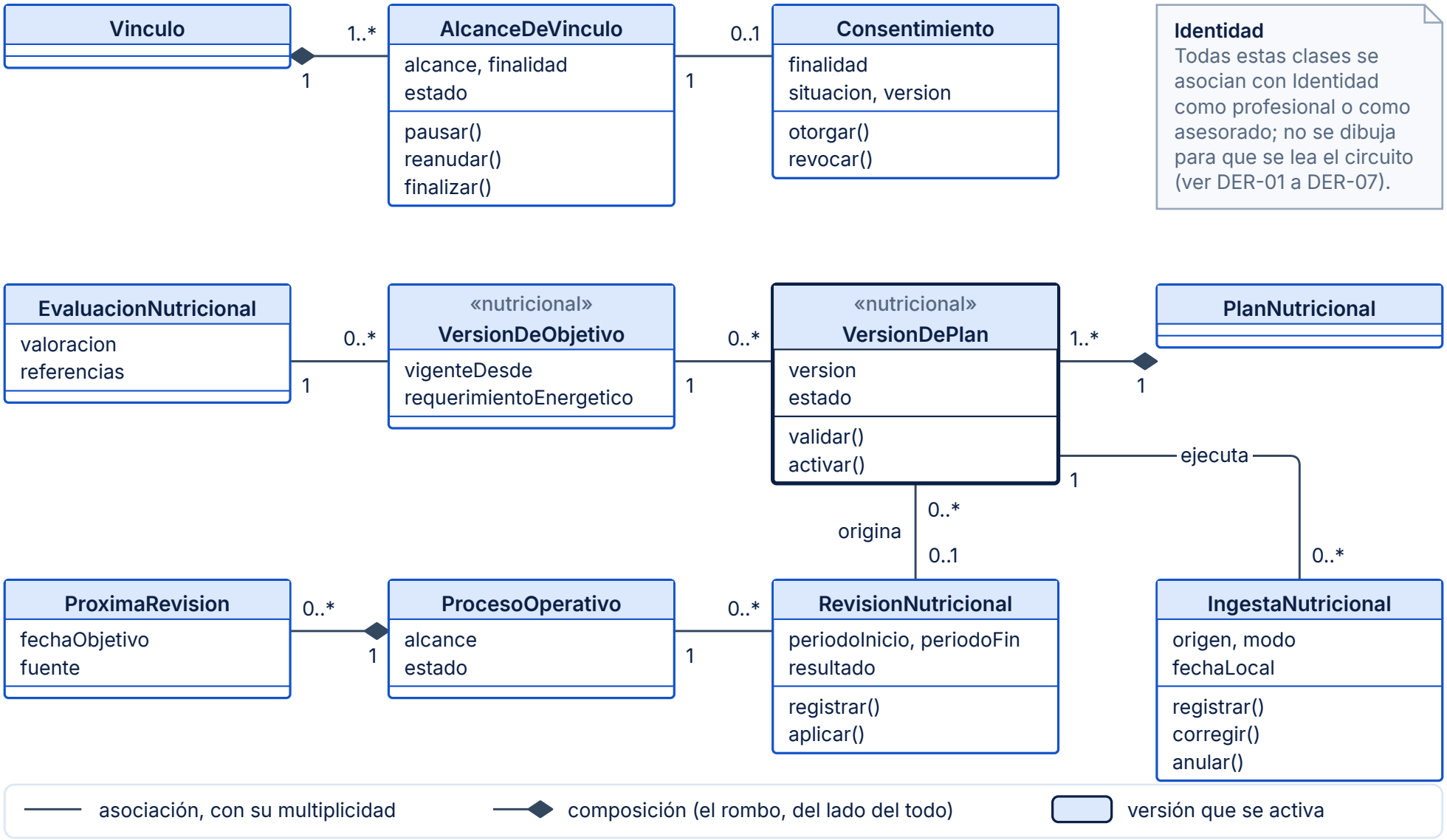


Figura 7.1 — **Modelo de dominio del circuito nutricional**. Entidades del dominio con atributos, operaciones expuestas y asociaciones

Lámina CL-01 · Fuente: prisma/schema.prisma y rutas de la API · Versión 0fb1bff

Clase	Tabla (vista del DER)	Servicio de la API	Operaciones
AlcanceDeVinculo	`alcance_de_vinculo` (DER-03)	`VinculosService`	pausar, reanudar y finalizar (`/relationships/{id}/pause`, `resume`, `finalize`)
Consentimiento	`consentimiento` (DER-04)	`ConsentimientoProfesionalService`	otorgar y revocar (`/me/consents/{id}/revoke`, API-CON-04)
EvaluacionNutricional	`evaluacion_nutricional` (DER-06)	`EvaluacionesService`	registrar y consultar
VersionDeObjetivo «nutricional»	`version_de_objetivo_nutricional` (DER-06)	`EvaluacionesService`	definir el objetivo (`crearObjetivo`)
VersionDePlan «nutricional»	`version_de_plan_nutricional` (DER-06)	`PlanesService`	validar y activar (API-NUT-11 y 12)
IngestaNutricional	`ingesta_nutricional` (DER-07)	`IngestasService`, `RegistroDeComidasService`	registrar, corregir y anular
RevisionNutricional	`revision_nutricional` (DER-07)	`RevisionesService`	registrar y aplicar (`/nutrition/reviews/{id}/apply`)
ProcesoOperativo y ProximaRevision	`proceso_operativo`, `proxima_revision` (DER-02)	`ProcesoService`	se abren y avanzan como efecto de activar y aplicar

7.2 Implementación de una escritura protegida

La figura siguiente sigue una operación real, activar un plan, por las clases que la ejecutan. El controlador declara el guarda de sesión (`@UseGuards(SesionGuard)`); el servicio arma el efecto y lo entrega al ejecutor de su dominio, que hereda el esqueleto común: valida el cuerpo, exige la clave de idempotencia, abre una transacción, pide la decisión al PDP dentro de ella, escribe, audita y registra la respuesta. Si el PDP deniega, la transacción se revierte y la denegación queda auditada. La decisión la toma una función pura del dominio (`evaluarAutorizacion`), la misma que prueban las pruebas de dominio sin base de datos.

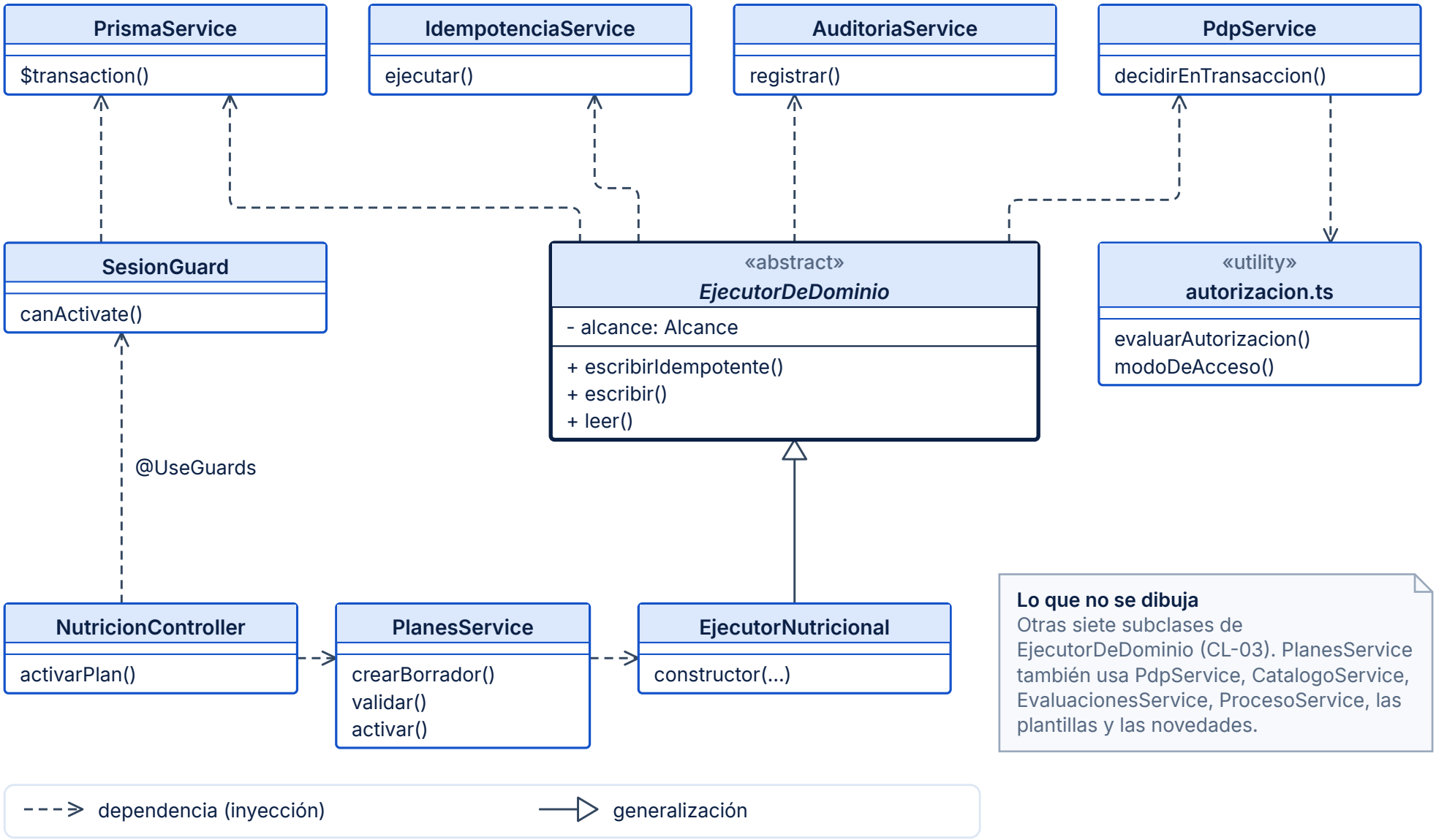


Figura 7.2 — **Implementación de una escritura protegida**. Las clases de la API que intervienen al activar un plan, con sus dependencias
Lámina CL-02 · Fuente: apps/api/src y packages/domain/src · Versión 0fb1bff

7.3 Jerarquías del código

Las generalizaciones y realizaciones que existen en la API: el esqueleto común de los dominios y sus ocho subclases, los guardas que implementan la interfaz de NestJS, el servicio de base de datos sobre el cliente de Prisma y los errores propios sobre `Error`.

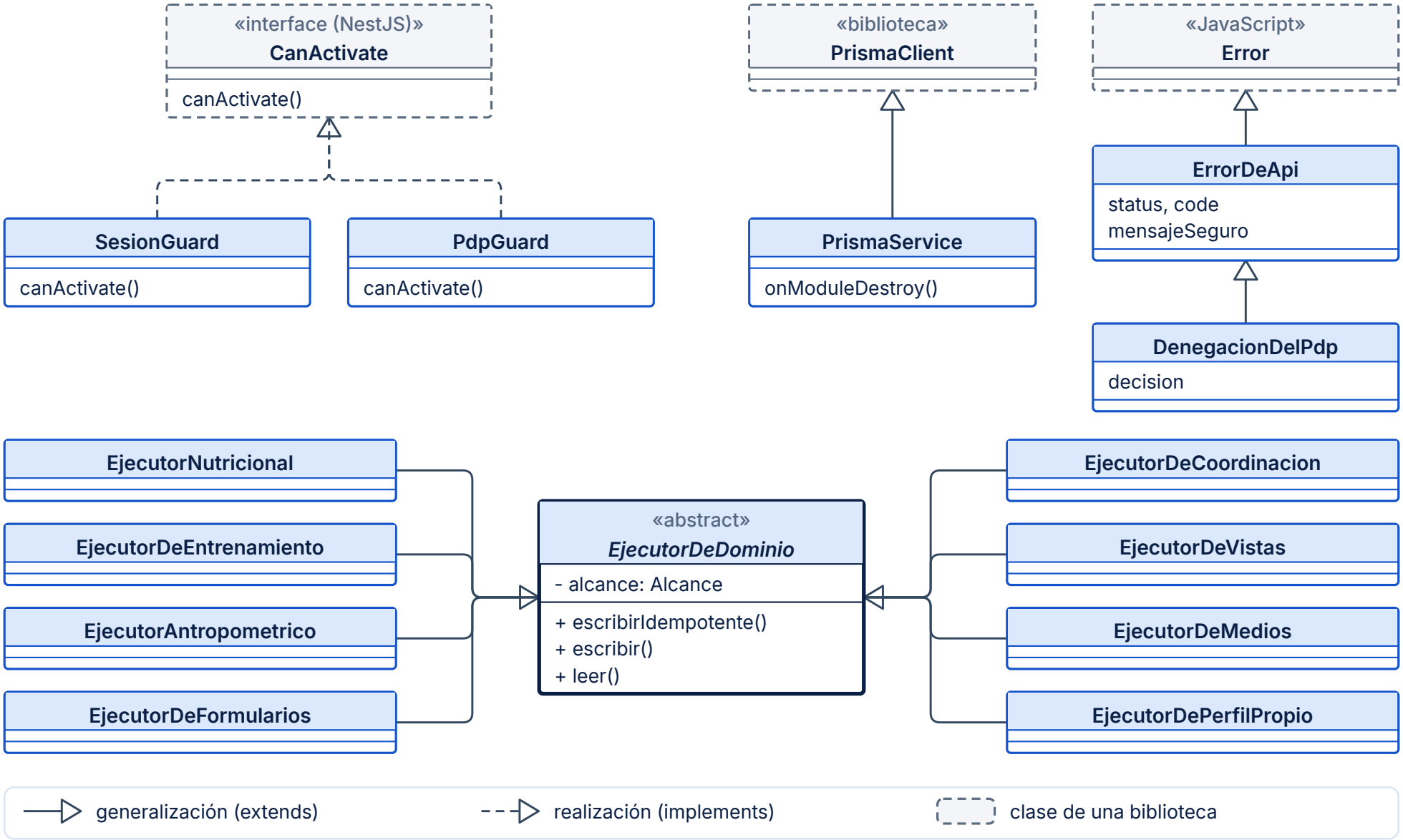


Figura 7.3 — **Jerarquías de la API.** Generalizaciones y realizaciones que existen en el código
Lámina CL-03 · Fuente: apps/api/src · Versión 0fb1bff

Observación de diseño
`EjecutorDeDominio` recibe un `Alcance` en su constructor porque lo introdujo nutrición y lo generalizó antropometría (`docs/paquetes/WP-05.md` §9.2). Cinco de sus ocho subclases son transversales (formularios, coordinación, vistas de análisis, medios y perfil propio) y pasan un alcance nominal que no usan o que reemplazan en cada llamada; el código lo documenta en cada una. Funciona y está probado, pero un alcance opcional en el esqueleto haría explícita esa diferencia. Queda como mejora en el anexo K; no se cambió el producto para este documento.

7.4 El paquete de dominio

Grupo de módulos	Qué contiene y quién lo usa
Reglas puras	`autorizacion.ts` (la decisión del PDP en siete dimensiones), `versionado.ts` (cadenas de versiones y correcciones), `calculo.ts` y `formulas-antropometricas.ts`, `tvcc30.ts`, `fechas-civiles.ts`, `maquina.ts` (transiciones de estado). Las usan los servicios de la API; las pruebas de dominio las ejercitan sin base de datos.
Contratos (23 módulos `contratos*.ts`)	Los esquemas zod de cada familia de operaciones: la API valida con ellos lo que recibe y lo que responde, y las pantallas los usan para leer. `openapi.ts` genera el contrato publicado a partir de ellos.
Textos (20 módulos `copy*.ts`)	Los textos de las pantallas del website y de la APK, en un solo lugar, con pruebas de redacción.
Lógica de pantallas compartida	Editores de plan, línea de tiempo, síntesis del resumen, presentación de la prescripción, estado de guardado: decisiones de presentación que el website y la APK comparten.

7.5 Correspondencia con el DER

Las clases de dominio (CL-01) son un subconjunto de las entidades del DER, con sus nombres y sus multiplicidades. Dos nombres van abreviados con el estereotipo «nutricional»: VersionDeObjetivo y VersionDePlan son, en el DER, VersionDeObjetivoNutricional y VersionDePlanNutricional. Las clases de implementación (CL-02 y CL-03) no tienen tabla: son servicios, guardas y ejecutores que leen y escriben esas tablas a través de `PrismaService`. Las tablas que no aparecen en CL-01 se manejan igual, cada una desde el servicio de su módulo; el apartado 9 muestra los módulos y sus dependencias.

Apartado 8

Diagrama de arquitectura

La arquitectura se presenta con dos niveles del modelo C4, el contexto (quién usa BE y con qué sistemas se comunica) y los contenedores (las piezas que se despliegan por separado), más su diagrama de despliegue (dónde corre cada una). Todo describe el ambiente test, el único desplegado: Render, región Frankfurt, con website en `0fb1bff` y API en `0fb1bff`, y datos solo sintéticos.

8.1 Contexto

BE es un solo sistema para tres tipos de persona. El asesorado lo usa desde la APK y desde el navegador; el profesional, desde el navegador; el responsable de validación mide la TVCC-30 con un comando interno, sin HTTP. BE depende de tres grupos de servicios externos: Google, para entrar con una cuenta de Google; Expo Push y Firebase Cloud Messaging (FCM), para que los avisos lleguen al teléfono; y Open Food Facts y wger, para importar alimentos y ejercicios. El administrador que prevé el legajo no existe en esta entrega (apartado 2.5).

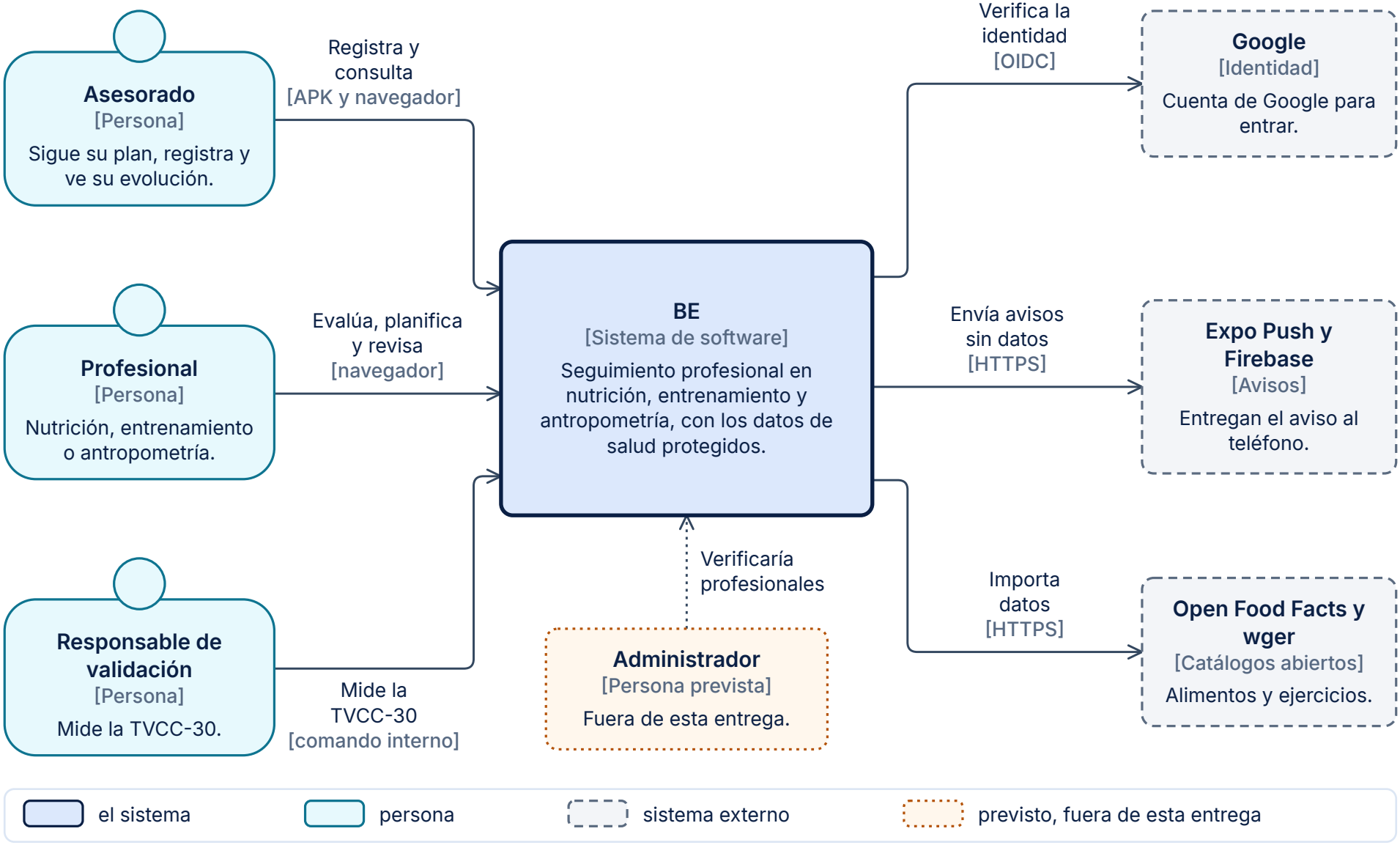


Figura 8.1 — **Contexto de BE (C4, nivel 1)**. Personas y sistemas externos con los que se comunica BE
Lámina ARQ-01 · Fuente: docs/DESPLIEGUE.md, apps/api/src y RF-058 · Versión 0fb1bff

8.2 Contenedores

Adentro, BE son cinco contenedores: la APK, el website, la API, la base de datos y la tarea programada de recordatorios. La API es un monolito modular: un solo proceso con módulos por dominio que comparten una base, para que una operación de salud sea completa o no ocurra (ADR-01). Las aplicaciones no hablan con la base: todo pasa por la API, que autoriza cada operación con el PDP (ADR-02) y la audita en la misma transacción (ADR-04).

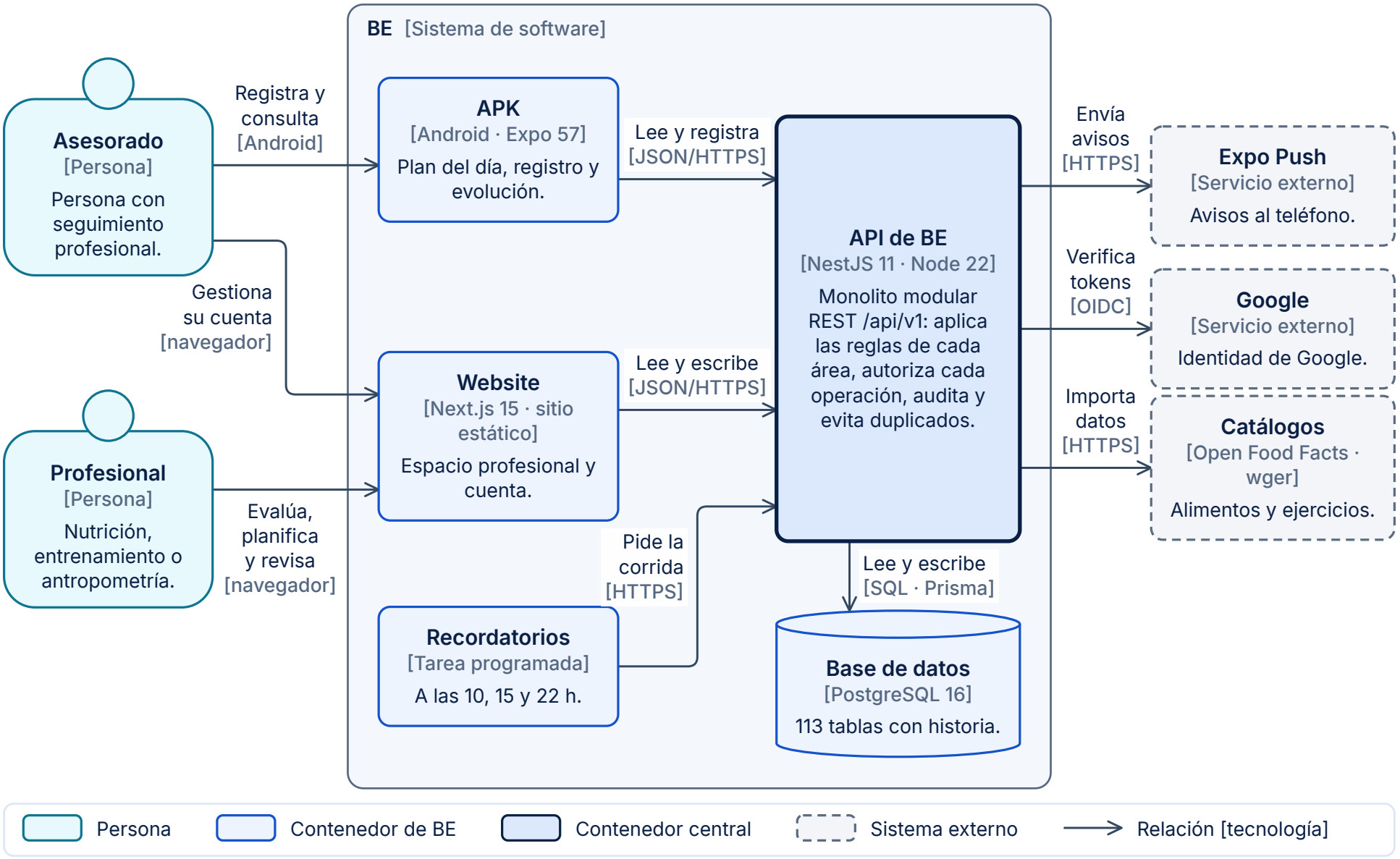


Figura 8.2 — **Contenedores de BE (C4, nivel 2)**. Aplicaciones, API, base de datos, tarea programada y servicios externos que la API invoca

Lámina ARQ-02 · Fuente: render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md, apps/api/src · Versión 0fb1bff

8.3 Despliegue

Render aloja los cuatro servicios del ambiente en Frankfurt: el sitio estático (`be-web`, con CSP y HSTS), la API en un contenedor Docker (`be-api`, plan Starter), la base PostgreSQL 16 en red privada (`be-db-test`, plan Basic) y la tarea programada (`be-recordatorios`, a las 01, 13 y 18 UTC: 22, 10 y 15 h de Argentina). Un cambio llega así:

1. Se integra en `main` por un PR, con la CI en verde. La rama exige cuatro de sus cinco trabajos (legajo, verificación, integración e imagen de la API); los recorridos de navegador corren en cada PR, pero no bloquean la integración.
2. Render despliega solo cuando la CI pasa (`autoDeployTrigger: checksPass`).
3. La API aplica las migraciones al arrancar y recibe tráfico recién cuando `/health/ready` responde.

La APK no pasa por una tienda (ADR-06): se construye con EAS o con Gradle y se publica como release de GitHub, con su huella SHA-256; la persona la instala desde ahí. Un aviso viaja de la API a Expo Push, de Expo a Firebase y de Firebase al teléfono, sin datos de salud: solo «Tenés una novedad». Para entrar con Google, el cliente obtiene el token de Google y la API lo verifica con las claves públicas de Google (DL-138), sin guardar secretos.

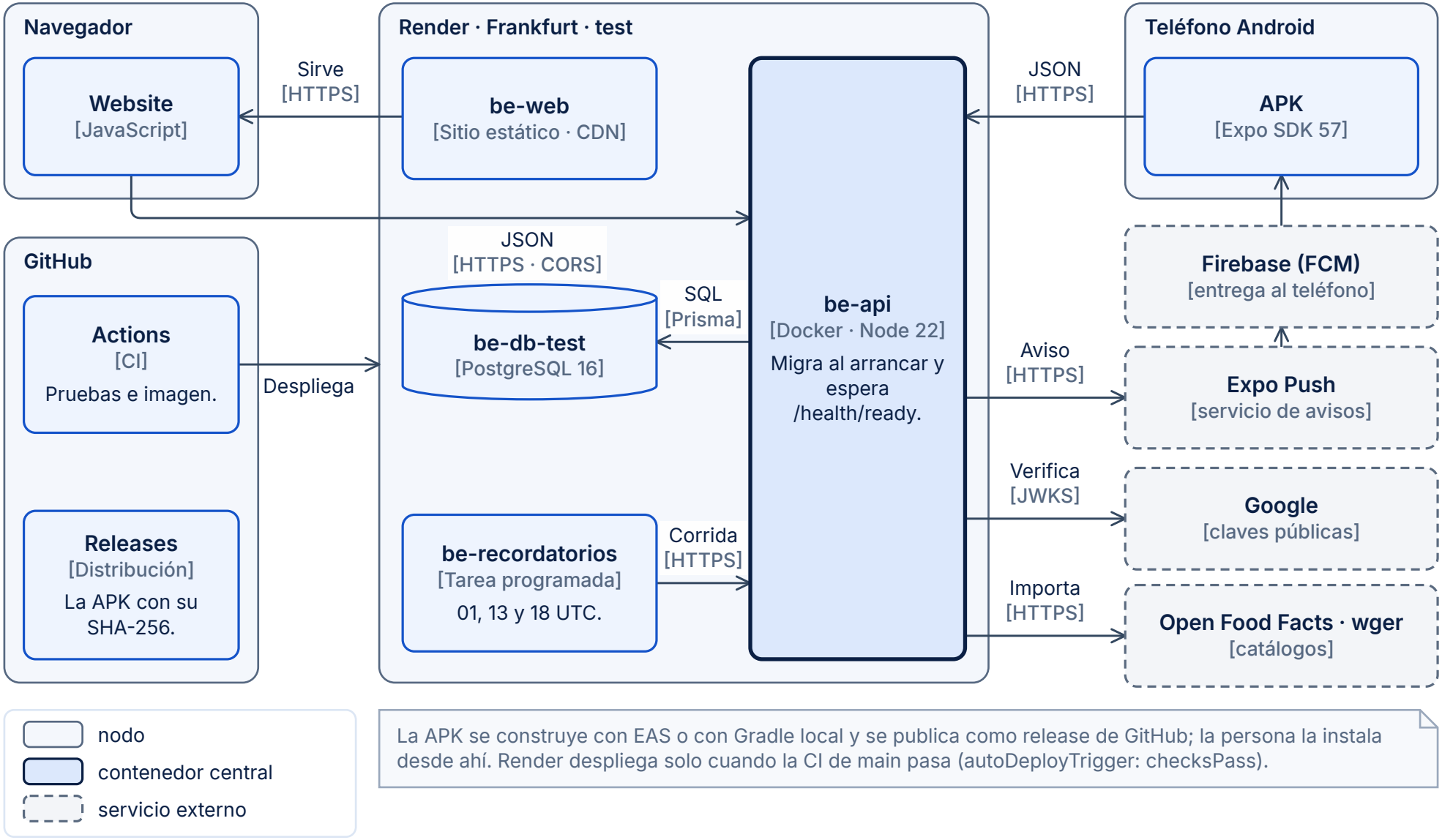


Figura 8.3 — **Despliegue del ambiente test (C4)**. Dónde corre cada contenedor, cómo llega un cambio y por dónde viaja un aviso
Lámina ARQ-03 · Fuente: render.yaml, docs/DESPLIEGUE.md y .github/workflows/ci.yml · Versión 0fb1bff

8.4 Decisiones que dan forma a la arquitectura

Las siete decisiones de arquitectura del legajo (`docs/mesa/MESA_02/DV-08_09/DV-08_ADR.md`) siguen vigentes. Durante la construcción se tomaron otras, registradas como deudas del legajo resueltas (`docs/DEUDA_LEGAJO.md`). El anexo H resume las principales, con su contexto, sus alternativas y sus consecuencias.

Decisión	Qué se decidió	Estado
ADR-01	Monolito modular sobre una sola base PostgreSQL, con transacciones locales.	Implementado
ADR-02	Un único punto de decisión de autorización (PDP) para toda operación protegida.	Implementado
ADR-03	Historia por adición: corregir o anular agrega filas; nada se borra.	Implementado
ADR-04	Auditoría dentro de la misma transacción: si no se puede auditar, no hay éxito.	Implementado
ADR-05	Render primero, con una arquitectura portable a otro proveedor.	Implementado
ADR-06	La APK se distribuye directamente, sin tiendas.	Implementado
ADR-07	Concurrencia optimista con un único mecanismo (versión esperada).	Implementado
DL-030	El website llama a la API directamente, con CORS, en lugar de un reenvío desde el sitio.	Implementado
DL-036	Mientras no exista la verificación profesional, un servicio interno habilita a los profesionales sintéticos.	Implementado
DL-120	Las fotos se guardan en PostgreSQL, con sus bytes aparte de sus datos, en lugar de un almacenamiento de objetos.	Implementado
DL-133	Novedades internas y avisos al teléfono por Expo y Firebase, sin datos sensibles.	Implementado
DL-138	Acceso con Google verificado en la API con las claves públicas de Google.	Verificado en test
DL-147	La sesión del website sobrevive a una recarga con una cookie HttpOnly rotativa, sin tokens en el almacenamiento del navegador.	Verificado en test
DL-148	Borradores con estado de escritura inequívoco, autoguardado y conflicto explícito entre pestañas.	Verificado en test

«Verificado en test» indica una comprobación en el despliegue o en el teléfono, con fecha (apartado 5). DL-133 está probada en la API y en la CI; falta un aviso recibido en un teléfono real (apartado 5.9).

Apartado 9

Diagrama de componentes

Los diagramas de componentes (UML 2.5.1) muestran cómo se arma el software: qué piezas hay, qué interfaz provee cada una y quién la requiere. Están en dos niveles: el sistema completo y la API por dentro. Cada componente nombra su lugar en el repositorio, para que se pueda ir del dibujo al código.

9.1 El sistema

Hay tres aplicaciones (website, APK y API), una tarea programada y un paquete compartido. La API provee la interfaz REST (`/api/v1`) que requieren el website y la APK, y una interfaz de tareas internas, protegida con un secreto, que requiere la tarea programada. La API, a su vez, requiere la base de datos y tres servicios externos. El paquete `@be/domain` es una biblioteca: no se despliega solo, lo importan las tres aplicaciones.

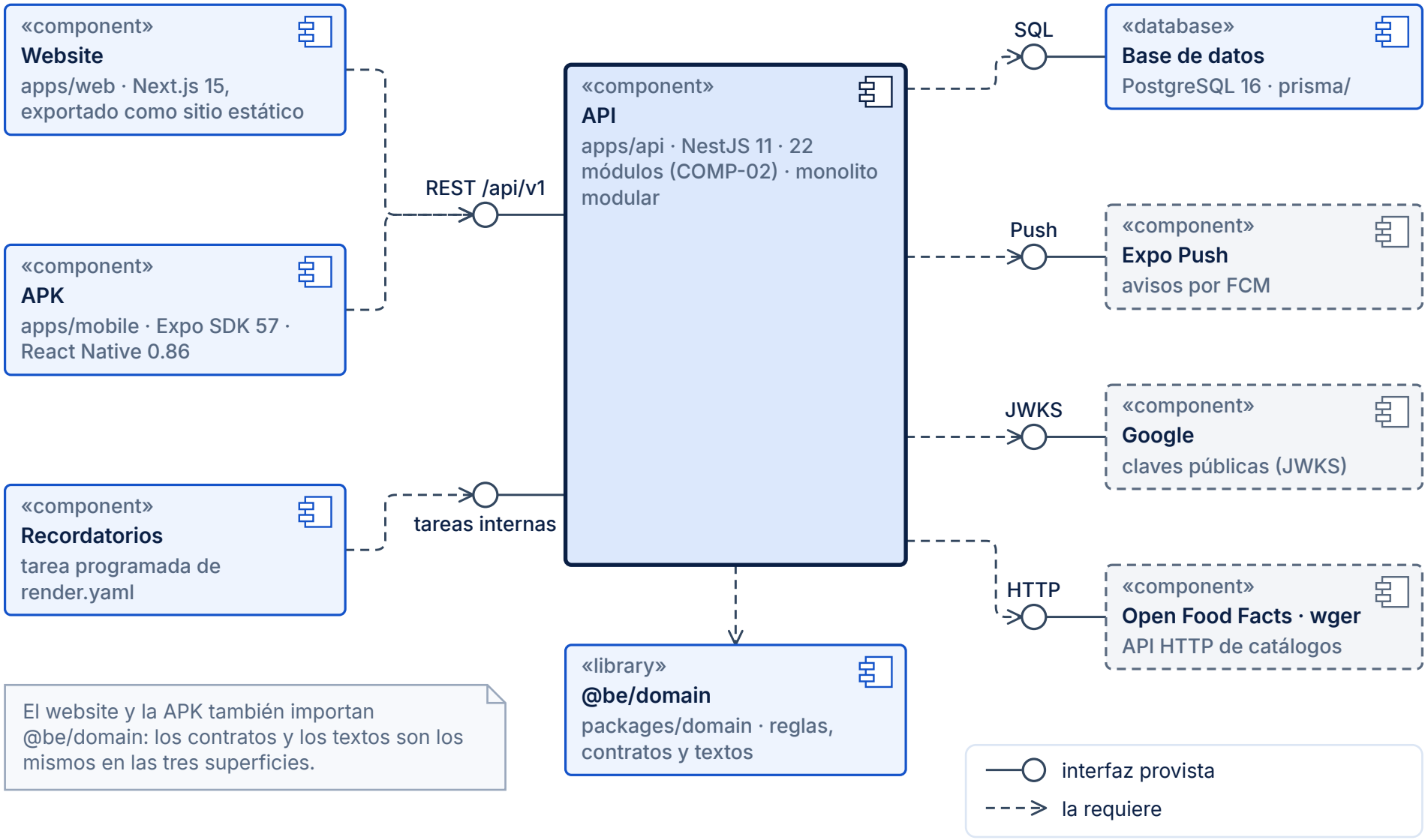


Figura 9.1 — **El sistema y sus interfaces.** Las piezas de software, la interfaz que provee cada una y quién la requiere

Lámina COMP-01 · Fuente: apps/, packages/domain, prisma/ y render.yaml · Versión 0fb1bff

Componente	Dónde está	Provee	Requiere
Website	`apps/web` (Next.js, sitio estático)	las pantallas del profesional y de la cuenta	REST `/api/v1`, `@be/domain`
APK	`apps/mobile` (Expo, React Native)	las pantallas de la persona	REST `/api/v1`, `@be/domain`, avisos de FCM
API	`apps/api` (NestJS)	REST `/api/v1` (191 operaciones) y tareas internas	SQL, Expo Push, claves de Google, catálogos, `@be/domain`
Recordatorios	`render.yaml` (`be-recordatorios`)	—	tareas internas de la API
`@be/domain`	`packages/domain`	reglas, contratos y textos	—
Base de datos	`prisma/` (esquema y migraciones)	SQL	—

9.2 Los módulos de la API

La API tiene 22 módulos de NestJS. Cinco son globales (base de datos, plataforma, autorización, proceso y novedades): los usan todos sin importarlos. La figura los agrupa como «Comunes» junto con el de salud del servicio (`/health/ready`), que no es global. El resto se agrupa por responsabilidad: acceso, vínculo, seguimiento y los dominios de salud. Las flechas son las importaciones declaradas en cada `*.module.ts`; casi todos importan además el módulo de sesión, que no se dibuja.

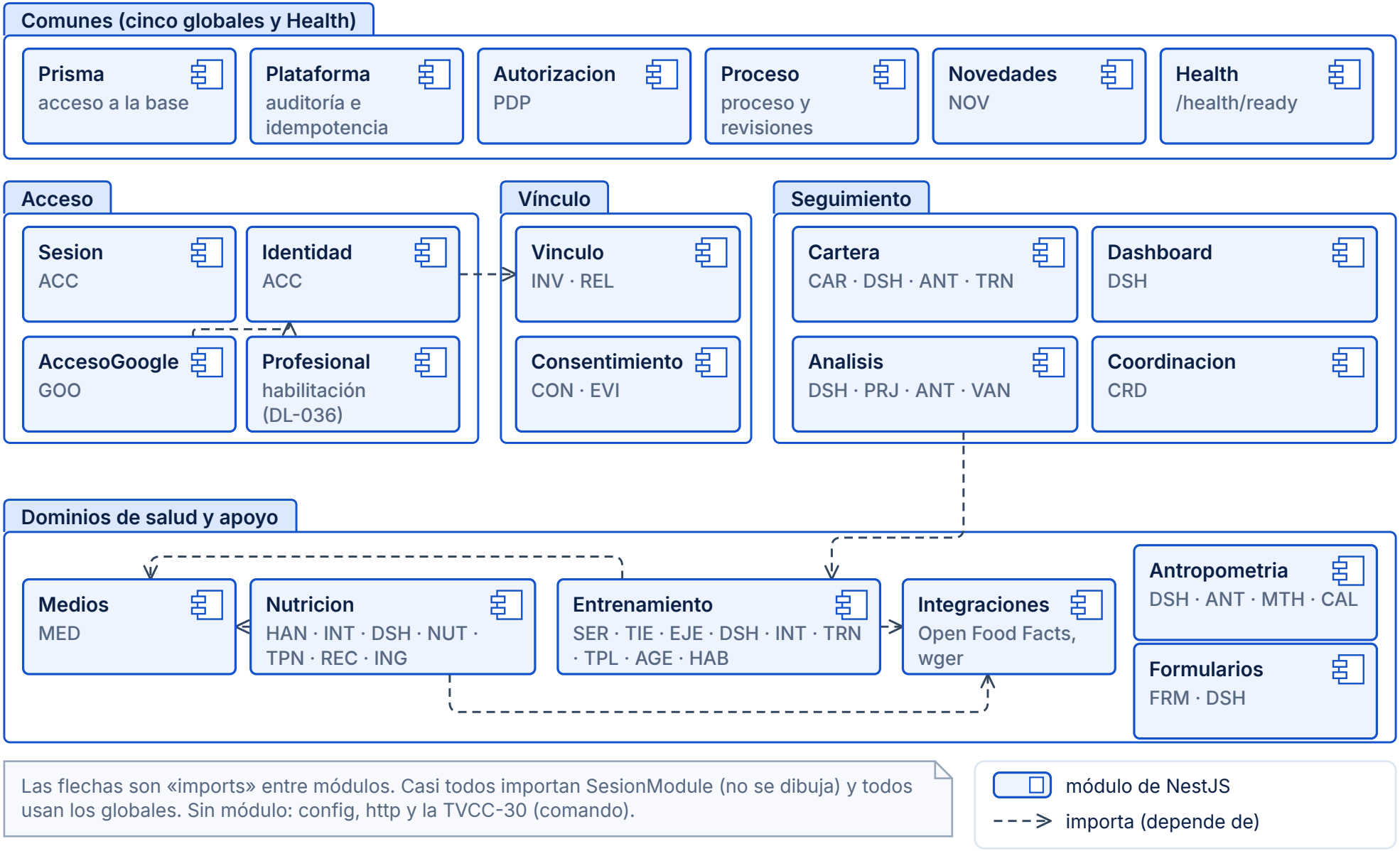


Figura 9.2 — **Los módulos de la API.** Los 22 módulos agrupados, las familias de operaciones que expone cada uno y sus dependencias
Lámina COMP-02 · Fuente: apps/api/src/*/*.module.ts · Versión 0fb1bff

Módulo	Carpeta	Familias que expone	Contr.	Serv.	Importa
`AccesoGoogle`	`acceso-google`	GOO	1	1	Sesion, Identidad
`Analisis`	`analisis`	DSH · PRJ · ANT · VAN	2	1	Sesion, Prisma, Entrenamiento
`Antropometria`	`antropometria`	DSH · ANT · MTH · CAL	1	6	Sesion
`Autorizacion` (global)	`autorizacion`	—	0	1	Sesion
`Cartera`	`cartera`	CAR · DSH · ANT · TRN	1	0	Sesion, Prisma
`Consentimiento`	`consentimiento`	CON · EVI	2	4	Sesion
`Coordinacion`	`coordinacion`	CRD	1	1	Sesion
`Dashboard`	`dashboard`	DSH	1	0	Sesion, Prisma
`Entrenamiento`	`entrenamiento`	SER · TIE · EJE · DSH · INT · TRN · TPL · AGE · HAB	3	11	Sesion, Integraciones, Medios
`Formularios`	`formularios`	FRM · DSH	1	3	Sesion
`Health`	`health`	—	1	1	—
`Identidad`	`identidad`	ACC	1	5	Sesion, Vinculo
`Integraciones`	`integraciones`	—	0	0	—
`Medios`	`medios`	MED	1	1	Sesion
`Novedades` (global)	`novedades`	NOV	2	2	Sesion
`Nutricion`	`nutricion`	HAN · INT · DSH · NUT · TPN · REC · ING	4	10	Sesion, Integraciones, Medios
`Plataforma` (global)	`plataforma`	—	0	4	—
`Prisma` (global)	`prisma`	—	0	1	—
`Proceso` (global)	`proceso`	—	0	1	—
`Profesional`	`profesional`	—	0	2	—
`Sesion`	`sesion`	ACC	1	3	—
`Vinculo`	`vinculo`	INV · REL	2	3	Sesion

9.3 Las interfaces: familias de operaciones

Cada operación del contrato tiene un identificador `API-FAMILIA-NN` y pertenece a una familia. Las familias son las interfaces que provee la API: 191 operaciones en 30 familias. Trece vienen del legajo (09): ACC, REL, CON, NUT, INT, TRN, ANT, DSH, PRJ, CRD, MTH, CAL y FRM; la familia PRO (verificación profesional) quedó fuera de la entrega. Las otras diecisiete son extensiones registradas como decisiones en `docs/DEUDA_LEGAJO.md` (el anexo H resume las principales). El contrato publicado se genera de `packages/domain/src/openapi.ts` y la CI verifica que coincida con el código (`scripts/generar-openapi.cjs --verificar`).

Sigla	Qué agrupa	Oper.	Primera operación
ACC	registro, sesión y cuenta	9	POST /registrations
AGE	agenda del día	1	GET /me/training/agenda
ANT	antropometría: tomas y mediciones	13	GET /anthropometry/specifications
CAL	cálculos reproducibles	4	POST /advisees/{adviseeId}/calculations
CAR	cartera y pendientes	1	GET /me/portfolio
CON	consentimientos y actos de la persona	8	GET /me/health-data-consent-requirement
CRD	notas de coordinación	3	POST /advisees/{adviseeId}/coordination-notes
DSH	ficha y línea de tiempo	3	GET /advisees/{adviseeId}/dashboard
EJE	ejercicios propios	3	GET /training/own-exercises
EVI	permiso para las fotos de comidas	4	GET /relationships/{relationshipId}/visual-evidence-requirement
FRM	información pertinente	8	GET /form-templates
GOO	acceso con Google	3	POST /auth/federated/google/sessions
HAB	ejercicios habituales	5	GET /training/favorite-exercises
HAN	alimentos habituales	5	GET /nutrition/favorite-items
ING	«Hoy» y registro de comidas	6	GET /me/nutrition/today/options
INT	catálogo propio e importación	6	POST /nutrition/catalog-items
INV	invitaciones por enlace, QR o código	5	POST /relationship-invitations
MED	medios (fotos)	5	POST /me/media/upload-intents
MTH	métodos profesionales versionados	2	GET /professional-methods
NOV	novedades y avisos	6	GET /me/news
NUT	nutrición: evaluación, objetivo, plan, registro y revisión	25	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/evaluations
PRJ	proyecciones	1	GET /advisees/{adviseeId}/projections/{projectionKey}
REC	recetas	7	POST /nutrition/recipes
REL	solicitudes y vínculos	9	POST /relationship-requests
SER	objetivos por serie	2	GET /training/plans/{planId}/detail
TIE	tiempos de la sesión en curso	4	POST /training/execution-drafts/{draftId}/timing-events
TPL	plantillas de plan de entrenamiento	5	POST /training/plan-templates
TPN	plantillas de plan nutricional	5	POST /nutrition/plan-templates
TRN	entrenamiento: evaluación, objetivo, plan, ejecución y revisión	29	POST /advisees/{adviseeId}/training/evaluations
VAN	vistas de análisis guardadas	4	GET /me/analysis-views

Apartado 10

Diagrama de Gantt

Pendiente de incorporación en el cierre
Por indicación de Dirección, el cronograma se incorpora al cierre del trabajo. Este apartado se conserva en su lugar del orden obligatorio y no presenta fechas, duraciones ni porcentajes provisorios.

Apartado 11

URL a una demo de la APK y del website

Campo	Valor
URL de la demo	[Pendiente de incorporación en el cierre]
Formato	[A definir en el cierre: demostración en vivo, video o ambas]

Los enlaces se completan al cierre. Este apartado deja preparado el guion de la demostración sobre la versión de referencia (`0fb1bff`) y las cuentas del apartado 14. Las capturas de su plan B se tomaron en test el 2026-10-20, contra esa misma versión.

11.1 Antes de empezar

- **La API responde.** `GET /health/ready` devuelve 200 y el commit que se va a mostrar. Desde el 2026-10-16 los servicios de test son pagos y no se duermen.
- **La APK.** La estable es la 0.13.2; la candidata 0.17.0-candidata.3 trae lo último (acceso con Google, invitaciones por QR, agenda, novedades), pero todavía no se probó entera en el teléfono (apartado 5.9). [Dirección elige la versión de la demo]
- **Las cuentas.** Las nueve cuentas de la demostración (tres profesionales y las seis personas de la cohorte), con sus credenciales en la versión de evaluación.
- **El plan B.** Doce capturas del website tomadas en test el 2026-10-20 y, para la APK, las capturas nativas de la 0.9.1 y vistas del cliente real en el navegador, rotuladas como tales (`defensa/DEMO.md`).
- **Un ensayo completo antes**, con el teléfono de la demo.

11.2 Guion (unos 20 minutos)

	Quién y dónde	Qué se muestra	Qué demuestra
1	La cara pública del website	Qué es BE y lo que no hace: no diagnostica, no puntúa personas, no arma planes solo.	El alcance y los límites (apartado 2).
2	Sofía Paz, website, espacio profesional	Pendientes como hechos con fecha y la cartera de personas con nombre. Recargar la página: la sesión sigue.	RF-052 y la sesión que sobrevive a la recarga (DL-147).
3	La ficha de Diego Sosa	Resumen por área, línea de tiempo con planes, revisiones y tomas, y «Analizar»: el peso del último año (el período llega hasta 366 días) con las versiones del plan como bandas.	La historia por adición y la línea de tiempo entre dominios.
4	Sofía Paz, plan nutricional de Federico	Editar un borrador: «Pendiente de guardar» y «Guardado a las…». Validar y activar una versión.	El borrador dice si está guardado (DL-148); activar es versionar (UC-P11).

	Quién y dónde	Qué se muestra	Qué demuestra
5	Martín Acosta, ficha de Federico	La revisión preparada con la evidencia del período; registrar una revisión con la decisión y su porqué.	El ciclo de seguimiento cerrado (UC-P18).
6	APK con Federico	La novedad de la revisión; tocarla abre la revisión con lo que cambia en su plan.	Avisos sin datos sensibles (DL-133).
7	APK con Diego, solo mirar	Inicio, el plan del día, la sesión por serie, Mi evolución y Novedades.	El circuito del asesorado (UC-P12, UC-P17).
8	APK con Federico, registro y privacidad	Registrar una comida. Revocar el consentimiento de un área y ver que el profesional pierde el acceso; volver a autorizar.	Aceptar no es consentir; la revocación corta hacia adelante (UC-P12, UC-P08).
9	La métrica de la tesis	El resultado de la TVCC-30 del 2026-10-16 sobre la cohorte sintética local: 5 de 7 ciclos (71,4 %), calculado con el comando interno.	La métrica principal del legajo, reproducible (RF-058). Demuestra el cálculo; no mide el servicio.
10	Para cerrar	La CI de la versión, las pruebas por caso y el registro de decisiones.	Cómo se sabe que es cierto (apartado 5).

11.3 Cuidados durante la demostración

- **Registrar deja historia.** Una revisión o una comida registrada no se borra. Todo lo que se escribe en vivo se hace con Federico o con Norma, que tienen revisiones pendientes, y nunca con Diego, que es el ejemplo de los gráficos.
- **Después del paso 8**, volver a autorizar el área revocada, para que la demo siguiente la encuentre igual.
- **Los pendientes cambian con el calendario:** se fijaron al cargar la cohorte (2026-10-16); otro día los números son otros, y está bien.
- **La TVCC-30 no se corre en la mesa:** necesita la consola del servidor. Se muestra el resultado del 2026-10-16 (`EVIDENCIA/TVCC-30/LEEME.md`).
- **Si el inicio de sesión dice «demasiados intentos»**, esperar: el límite es por red y por cuenta.
- **Si la red falla**, seguir con las capturas del plan B, en el mismo orden.

Apartado 12

URL para descargar la APK y URL de su código fuente

Campo	Enlace
Descarga de la APK	[Pendiente de incorporación en el cierre]
Código fuente de la APK	[Pendiente de incorporación en el cierre]

Por qué los campos están vacíos
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. Este documento no inventa enlaces ni publica una versión nueva de la APK. El estado de las versiones existentes (la estable y la candidata) y el procedimiento de distribución están en el apartado 8 (despliegue) y en el anexo A.

Apartado 13

URL del website hosteado y URL de su código fuente

Campo	Enlace
Website hosteado	[Pendiente de incorporación en el cierre]
Código fuente del website	[Pendiente de incorporación en el cierre]

Por qué los campos están vacíos
Dirección pidió completar los enlaces de los puntos 11 a 13 en el cierre. El ambiente en el que se verificó esta versión y su configuración se describen en el apartado 8; el enlace definitivo que se entregue puede ser otro.

Apartado 14

Usuarios para acceder a la APK y al website con diferentes roles

Todas las cuentas son sintéticas: ninguna persona es real y los datos son de demostración, cargados con la procedencia `DATOS-SINTETICOS` (cómo se cargaron: `EVIDENCIA/DASHBOARD-PROFESIONAL/herramientas/datos/cohorte/LEEME.md`). Las credenciales no están en el repositorio, que es público: se entregan en la versión de evaluación de este documento, que se compila fuera del repositorio.

14.1 Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer	Dónde
Profesional	Evaluar, planificar, registrar tomas y revisar, solo en sus áreas habilitadas y solo con las personas que aceptaron el vínculo y dieron el consentimiento de esa finalidad. El PDP decide en cada operación (apartado 7).	website, espacio profesional (`/pro`)
Asesorado	Ver su plan del día, registrar comidas y sesiones, ver su evolución, aceptar o pausar vínculos y dar o revocar consentimientos. Ve solo lo propio.	APK; website para la cuenta
Administrador	Previsto en el legajo; no existe en esta entrega. Los profesionales sintéticos se habilitan con un servicio interno (DL-036).	—

14.2 Cuentas de la demostración

La verificación entró con cada cuenta en test, leyó su perfil y sus vínculos, y cerró la sesión, sin escribir nada (2026-10-20, API `0fb1bff`). La columna «Vínculos» cuenta los vínculos vigentes por área.

Cuenta	Plataforma	Permisos	Escenario demostrable	Vínculos	Acceso
Lic. Sofía Paz	website (/pro)	Nutrición y Antropometría con quien la aceptó y dio el consentimiento	cartera de cinco personas de la cohorte, más una sexta de la verificación del 2026-10-20 (anexo K, K16); planes, revisiones y tomas; ficha de Diego Sosa con tres años de historia	Antropometría (5), Nutrición (5)	Verificado en test

Cuenta	Plataforma	Permisos	Escenario demostrable	Vínculos	Acceso
Prof. Martín Acosta	website (/pro)	Entrenamiento, con las mismas condiciones	planes por serie, ejecución y revisión; la revisión del día de Federico Álvarez	Entrenamiento (5)	Verificado en test
Prof. Lucía Benítez	website (/pro)	solo Antropometría (capacidad transversal)	tomas y cálculos de Camila Ortiz (recomposición)	Antropometría (1)	Verificado en test
Diego Sosa	APK y website (cuenta)	lo propio: plan del día, registro, evolución, vínculos y consentimientos	tres años en tres áreas: de 104,5 a 80,8 kg	Nutrición (1), Entrenamiento (1), Antropometría (1)	Verificado en test
Camila Ortiz	APK y website (cuenta)	lo propio	año y medio: recomposición con el peso estable	Antropometría (1), Entrenamiento (1)	Verificado en test
Federico Álvarez	APK y website (cuenta)	lo propio	rugby: temporadas y dos días tipo en el plan	Nutrición (1), Antropometría (1), Entrenamiento (1)	Verificado en test
Norma Castro	APK y website (cuenta)	lo propio	fuerza a los 71 años	Antropometría (1), Nutrición (1), Entrenamiento (1)	Verificado en test
Héctor Funes	APK y website (cuenta)	lo propio	derivado por glucemia; objetivo de mantenimiento reciente	Nutrición (1), Antropometría (1)	Verificado en test
Agustina Ledesma	APK y website (cuenta)	lo propio	seis meses; plan nuevo activado hace diez días	Antropometría (1), Entrenamiento (1), Nutrición (1)	Verificado en test

Además existen cinco cuentas de las pruebas de cada paquete (DEMO-PN, DEMO-PT, DEMO-PA, DEMO-A01 y DEMO-A02), que también entran (verificado el 2026-10-20). Tienen la historia de esas pruebas, con vínculos finalizados y consentimientos revocados, y no se proponen para la demostración. DEMO-A02 no tiene vínculos: sirve para mostrar una cuenta recién creada.

14.3 Credenciales

Las credenciales de las cuentas de la tabla anterior figuran en la versión de evaluación de este documento. [Credenciales: versión de evaluación]

14.4 Cómo entrar

- **Website:** la dirección del apartado 13; «Iniciar sesión» con el correo y la contraseña. El profesional entra directo a su espacio (`/pro`).
- **APK:** instalar la versión del apartado 12 en un teléfono Android y entrar con la cuenta de una persona.
- **Con Google:** el acceso con Google funciona con cuentas de Google habilitadas como usuarios de prueba del proyecto (modo de prueba de OAuth); las cuentas sintéticas no lo usan.

Anexos

Anexo	Contenido
A	Entrega: criterios y procedimiento
B	Flujo integral profesional–asesorado
C	Flujos por área
D	Diagramas de flujo de datos
E	Secuencias y estados
F	Matriz de trazabilidad
G	Diccionario de datos
H	Decisiones de arquitectura y evolución
I	Glosario
J	Referencias
K	Discrepancias y defectos pendientes
L	Convenciones gráficas y procedimiento de las figuras

Anexo A

Entrega: criterios y procedimiento

La referencia es el documento de la escuela «Entregables del proyecto», carrera Analista de Sistemas, versión 2025.05 (tres páginas). Su huella SHA-256 está registrada en `docs/MANIFEST.sha256` (`cd77a245…800a8`). El archivo no se versiona, porque el repositorio es público; Dirección lo conserva.

A.1 Criterios de forma y cómo los cumple este documento

Criterio de la escuela	Cómo se cumple	Estado
Un solo PDF con los catorce entregables, en el orden indicado	Apartados 1 a 14 en ese orden; los anexos van después del 14.	Implementado
Un rótulo con el nombre del proyecto	Encabezado de cada página: «BE · Plataforma integrada de inteligencia en salud» y el apartado en curso.	Implementado
Índice	Índice al comienzo, con los apartados, sus secciones y los anexos; en el PDF, cada entrada es un enlace.	Implementado
Numeración de páginas	Pie de cada página: «Página N de M».	Implementado
Portada con logotipo, nombre, imagen, integrantes con correo institucional, mes y año	Logotipo en la versión de evaluación; los correos institucionales y el mes y el año, a completar por Dirección (no se deducen).	Parcial campos a completar
Toda información adicional que se considere necesaria	Anexos A a L, después del apartado 14: flujos, diagramas de flujo de datos, secuencias y estados, trazabilidad, diccionario de datos, decisiones, glosario, referencias, discrepancias y convenciones.	Implementado
Entregables digitales con nombres claros y sus enlaces	Apartados 11, 12 y 13: los campos de los enlaces quedan para el cierre, por decisión de Dirección.	Diferido al cierre
Presentaciones y videos con buena calidad visual y sonora	Figuras vectoriales generadas de fuentes editables, con texto de 10 pt como mínimo y revisión automática y visual (anexo L). La presentación de la defensa va aparte, en 16:9 y con 18 pt como mínimo; el video de la demostración se graba al cierre, con el apartado 11.	Parcial video al cierre

A.2 Procedimiento de entrega

1. Un integrante envía el PDF desde su correo institucional (`@davinci.edu.ar`), con copia al resto de los integrantes, a `coordinacion.as@davinci.edu.ar`.
2. El tutor o la tutora revisa el trabajo y pide las correcciones necesarias.
3. Con las correcciones hechas, el trabajo se presenta ante el tribunal.

Este documento no envía nada. Antes del envío, Dirección completa: el mes y el año de presentación, los correos institucionales, el Gantt (apartado 10) y los enlaces (apartados 11, 12 y 13).

Después compila la versión de evaluación con `node construir-documento.mjs --evaluacion`, que suma el logotipo y las credenciales desde una carpeta fuera del repositorio.

A.3 Lista de control antes de enviar

	Control
☐	Completar en `privado.json` los correos institucionales y el mes y año de presentación.
☐	Incorporar el Gantt en el apartado 10.
☐	Completar los enlaces de la demo, la APK, el website y el código fuente (apartados 11 a 13).
☐	Compilar la versión de evaluación y revisar la portada, el apartado 14 y los enlaces.
☐	Confirmar que el PDF de evaluación no se suba al repositorio (contiene credenciales).
☐	Enviar desde el correo institucional, con copia al resto, a `coordinacion.as@davinci.edu.ar`.

Anexo B

Flujo integral profesional–asesorado

Este anexo muestra en un solo diagrama el circuito completo entre un profesional y un asesorado: cómo empieza la relación, cómo se habilita el acceso a los datos, cómo se planifica y se registra, y cómo la revisión decide si el seguimiento continúa o se cierra. Es la vista de conjunto: el anexo C baja al detalle de cada área y el anexo E muestra los estados por los que pasa cada pieza.

B.1 Notación

Diagrama de actividad de UML 2.5.1 con particiones, que acá se llaman carriles. Cada carril dice quién actúa y por dónde: el profesional desde el website, BE (la API y su base de datos) y el asesorado desde la APK. Las acciones de una persona y las de BE tienen colores distintos, pero además están en carriles distintos, así el significado no depende del color. El rombo es una decisión (una entrada, varias salidas) o una fusión (varias entradas, una salida), y cada salida de una decisión lleva su guarda entre corchetes. El círculo lleno es el inicio; el círculo con un punto, el fin.

En 30 segundos
El profesional invita a una persona y BE crea una invitación de un solo uso, con su enlace y su código; el website dibuja además el QR. El asesorado abre la invitación, acepta el vínculo y autoriza el acceso: recién entonces el profesional puede evaluarlo, fijar el objetivo y activar un plan. Al activarlo, BE decide si se puede, congela la versión, abre el proceso y le avisa al asesorado. El asesorado sigue el plan y registra, y BE guarda cada registro sin borrar nada. El profesional revisa y decide: FINALIZAR cierra el proceso; AJUSTAR o SUSTITUIR crean un borrador sucesor; cualquier otro resultado sigue con el mismo plan.

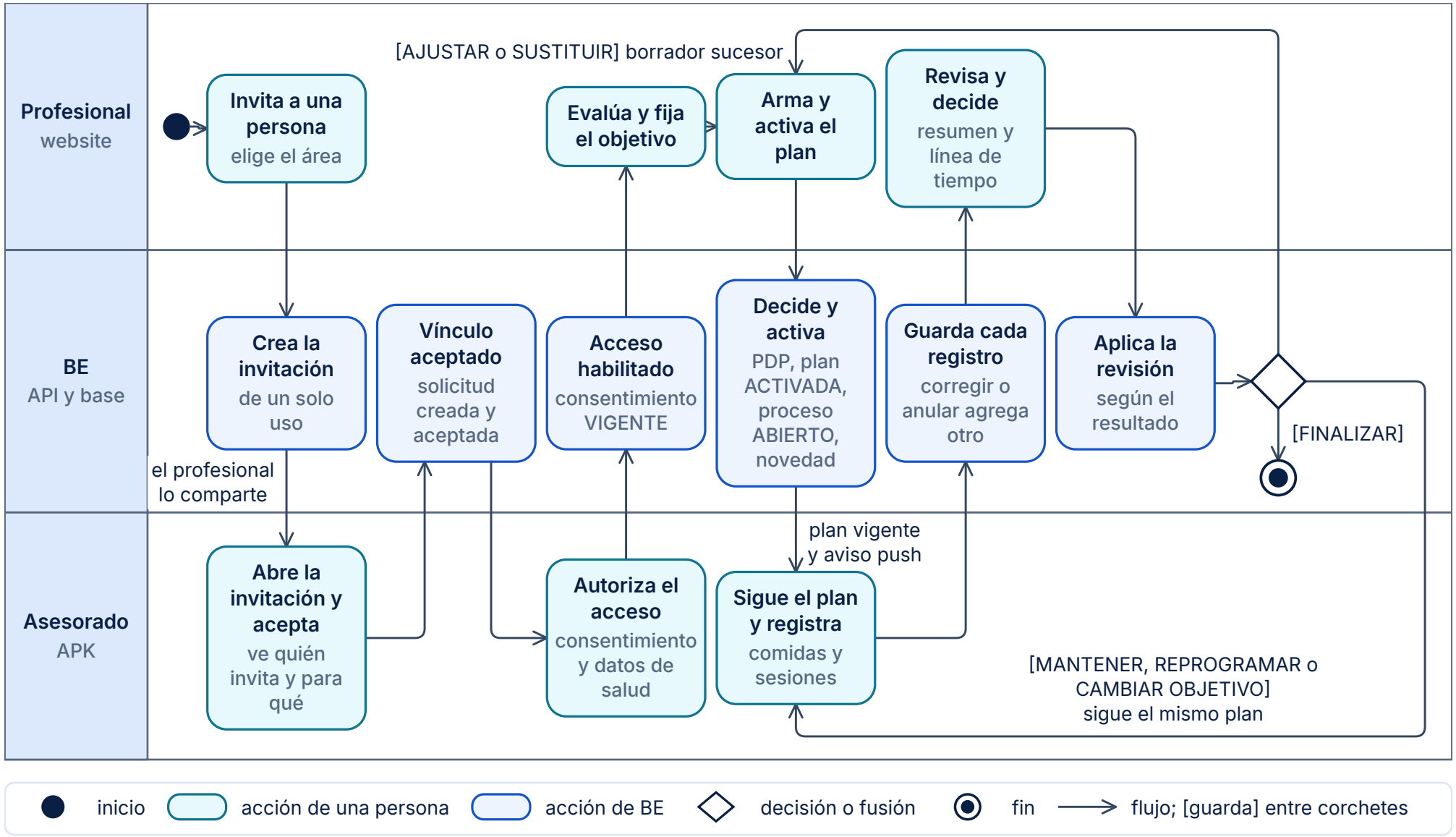


Figura B.1 — **Flujo integral profesional–asesorado.** Del primer contacto a la revisión que continúa o cierra el seguimiento
Lámina B-01 · Fuente: apps/api/src y packages/domain/src/revision.ts · Versión 0fb1bff

B.2 Cada acción, en el contrato

Cada acción de la lámina corresponde a operaciones reales de la API. La tabla da el identificador del contrato, el método y la ruta, y el caso de uso que la operación deja registrado en su procedencia, que es el que queda en la auditoría. Cuando una acción tiene dos versiones, la primera es la de nutrición y la segunda la de entrenamiento. Ver una invitación antes de aceptarla es una lectura sin caso de uso propio en el código.

Acción en la lámina	Operación	Método y ruta	Caso de uso
Invita a una persona · Crea la invitación	API-INV-01	POST /relationship-invitations	UC-P04
Abre la invitación y acepta · Vínculo aceptado	API-INV-04	POST /relationship-invitations/preview	—
	API-INV-05	POST /relationship-invitations/claim	UC-P04
	API-REL-03	POST /relationship-requests/{requestId}/accept	UC-P05
Autoriza el acceso · Acceso habilitado	API-CON-02	POST /relationships/{relationshipId}/consents	UC-P07
	API-CON-06	POST /me/health-data-consents	UC-P25
Evalúa y fija el objetivo	API-NUT-01	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/evaluations	UC-P09
	API-NUT-04	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/objectives	UC-P09
	API-TRN-01	POST /advisees/{adviseeId}/training/evaluations	UC-P14
	API-TRN-04	POST /advisees/{adviseeId}/training/objectives	UC-P14
Arma y activa el plan · Decide y activa	API-NUT-07	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/plans	UC-P10
	API-NUT-10	PATCH /nutrition/plans/{planId}	UC-P10
	API-NUT-12	POST /nutrition/plans/{planId}/activate	UC-P11
	API-TRN-07	POST /advisees/{adviseeId}/training/plans	UC-P15
	API-TRN-10	PATCH /training/plans/{planId}	UC-P15
	API-TRN-12	POST /training/plans/{planId}/activate	UC-P16
Sigue el plan y registra · Guarda cada registro	API-ING-02	POST /me/nutrition/meal-records	UC-P12
	API-TRN-17	PATCH /training/execution-drafts/{draftId}	UC-P17
	API-TRN-18	POST /training/execution-drafts/{draftId}/confirm	UC-P17

Acción en la lámina	Operación	Método y ruta	Caso de uso
Revisa y decide	API-NUT-17	GET /advisees/{adviseeId}/nutrition/review-context	UC-P13
	API-NUT-18	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/reviews	UC-P13
	API-TRN-21	GET /advisees/{adviseeId}/training/review-context	UC-P18
	API-TRN-22	POST /advisees/{adviseeId}/training/reviews	UC-P18
Aplica la revisión	API-NUT-20	POST /nutrition/reviews/{reviewId}/apply	UC-I06
	API-TRN-24	POST /training/reviews/{reviewId}/apply	UC-I06

B.3 Lo que el diagrama deja afuera

- **El camino de error.** El diagrama sigue el camino en el que todo se permite. Si el vínculo está pausado o finalizado, o el consentimiento revocado, la operación siguiente se deniega con el mismo 404 que si el recurso no existiera, y la decisión queda registrada (apartado 7 y anexo E).
- **Pausar, reanudar y finalizar el vínculo, y revocar el consentimiento.** Cambian lo que el profesional puede hacer, no el camino; sus estados están en el anexo E.
- **La antropometría.** No tiene plan ni proceso: su flujo está en el anexo C.
- **Los formularios de información, las notas de coordinación y los recordatorios.** Aparecen en los diagramas de flujo de datos del anexo D.

Anexo C

Flujos por área

El flujo integral del anexo B vale para nutrición y entrenamiento. Lo que cambia de un área a otra es qué se planifica, qué registra cada persona y qué queda de cada registro. Este anexo dibuja esas diferencias con la misma notación (diagrama de actividad de UML 2.5.1 con carriles, anexo B). Nutrición y entrenamiento tienen plan, proceso operativo y revisión con resultado; antropometría no tiene plan ni proceso operativo: la toma y sus cálculos son la información misma.

C.1 Nutrición

En 30 segundos
El profesional arma el plan con días tipo, comidas y opciones (que pueden salir de una receta), lo valida y lo activa. BE congela una instantánea, abre el proceso y le avisa al asesorado. Cada día, el asesorado ve el plan y, para cada comida, registra una opción del plan con su cantidad o algo diferente, con texto, foto o los dos. BE guarda el registro; corregir una cantidad o deshacer un registro agrega otro, nunca borra. El profesional revisa y el resultado decide si sigue el mismo plan, si se ajusta o si el seguimiento termina.

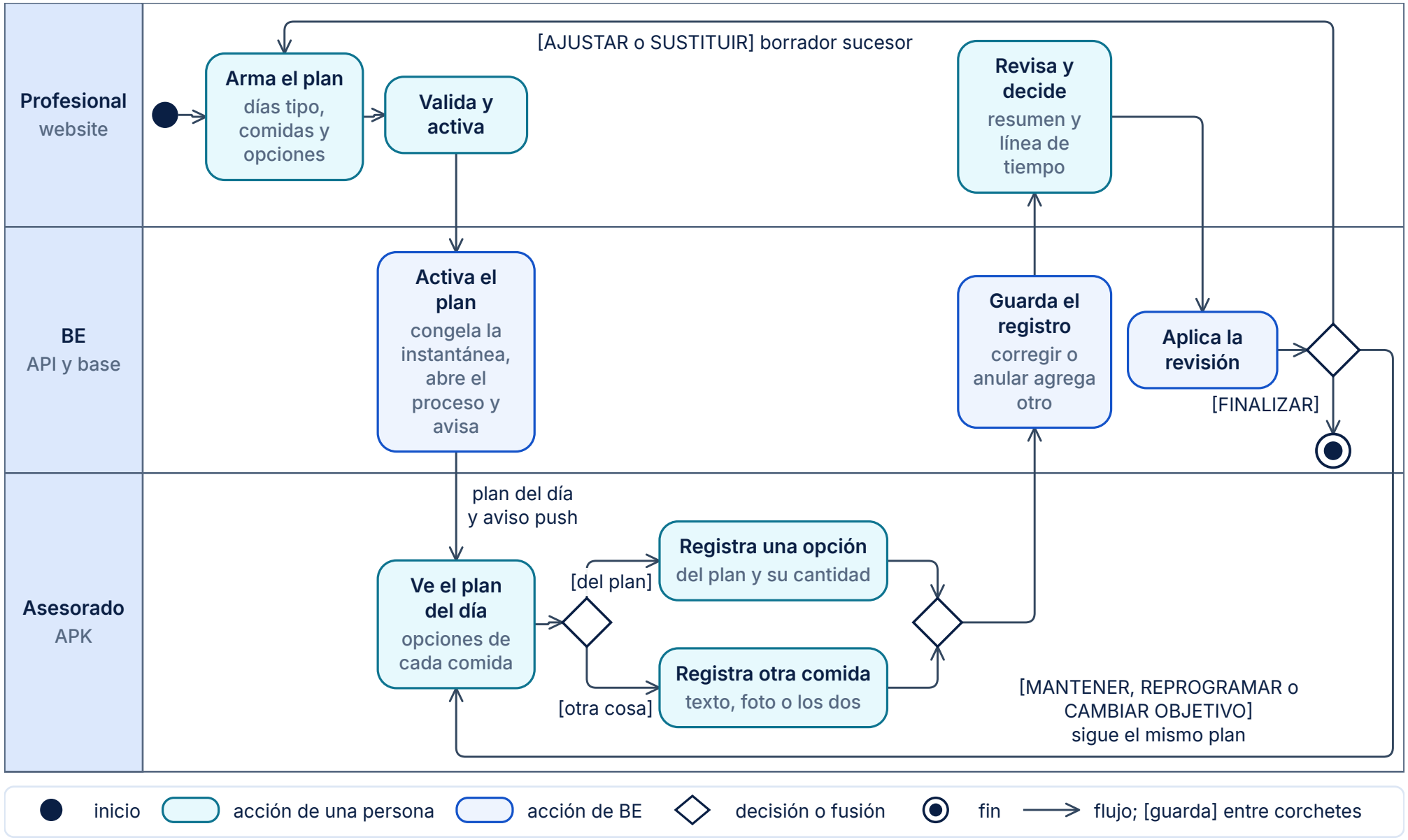


Figura C.1 — **Flujo de nutrición.** Del plan a la revisión, con el registro de cada comida
Lámina C-01 · Fuente: apps/api/src/nutricion y apps/mobile/src/pantallas · Versión 0fb1bff

Acción en la lámina	Operación	Método y ruta	Caso de uso
Arma el plan	API-NUT-07	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/plans	UC-P10
	API-NUT-10	PATCH /nutrition/plans/{planId}	UC-P10
Valida y activa · Activa el plan	API-NUT-11	POST /nutrition/plans/{planId}/validate	UC-I04
	API-NUT-12	POST /nutrition/plans/{planId}/activate	UC-P11
Ve el plan del día	API-NUT-14	GET /me/nutrition/today	UC-P12
	API-ING-01	GET /me/nutrition/today/options	UC-P12
Registra una opción · Registra otra comida · Guarda el registro	API-ING-02	POST /me/nutrition/meal-records	UC-P12
	API-MED-01	POST /me/media/upload-intents	—
	API-MED-02	PUT /media/uploads/{token}	—
Corregir o deshacer (detalle de «Guarda el registro»)	API-ING-05	POST /nutrition/meal-records/{recordId}/consumed-quantities	UC-P12
	API-ING-06	POST /nutrition/meal-records/{recordId}/annulment	UC-P12
Revisa y decide	API-NUT-17	GET /advisees/{adviseeId}/nutrition/review-context	UC-P13
	API-NUT-18	POST /advisees/{adviseeId}/nutrition/reviews	UC-P13
Aplica la revisión	API-NUT-20	POST /nutrition/reviews/{reviewId}/apply	UC-I06

La foto de una comida diferente se sube en dos pasos que no son del dominio de nutrición: primero se declara la intención de subida y después se suben los bytes a una ruta firmada (DL-120); por eso esas dos operaciones no tienen caso de uso propio en el código. Lo que se come diferente no se convierte en cantidades ni en macros: queda «sin calcular» hasta que el profesional lo estructure como estimación (API-NUT-21, fuera de la lámina).

C.2 Entrenamiento

En 30 segundos
El profesional arma el plan con sesiones, ejercicios y series, lo valida y lo activa. BE no guarda una agenda: la calcula desde el plan activado cada vez que el asesorado la mira. Al iniciar una sesión, BE abre un borrador en el servidor, uno por sesión y fecha, que se retoma si la sesión se corta. El asesorado registra cada serie (carga, repeticiones, RIR y esfuerzo, todos opcionales y nunca inferidos) y confirma la sesión como realizada, con desvío o no realizada. Desde ahí la ejecución es inmutable y el profesional la revisa.

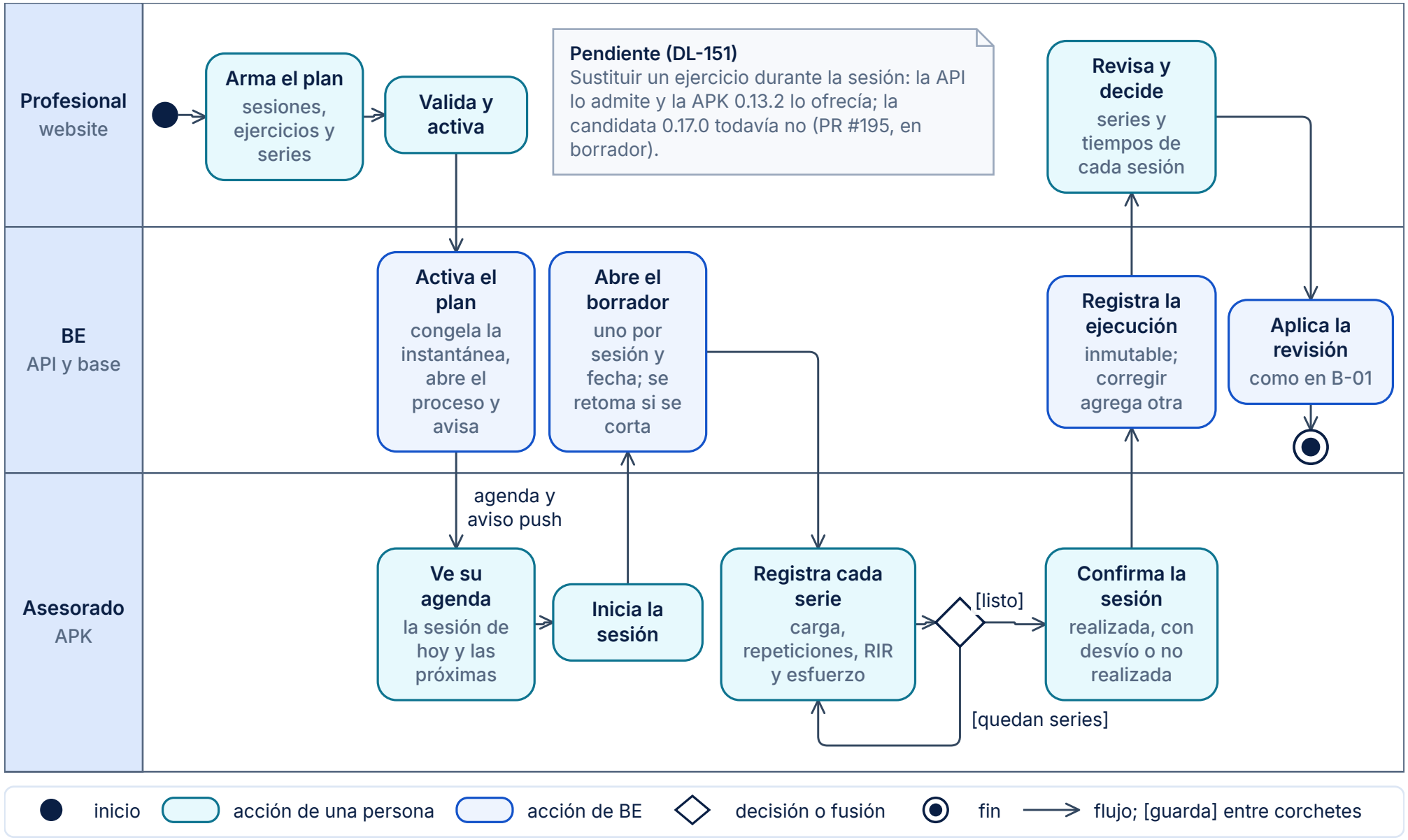


Figura C.2 — **Flujo de entrenamiento.** Del plan a la revisión, con la sesión registrada serie por serie
Lámina C-02 · Fuente: apps/api/src/entrenamiento y packages/domain/src · Versión 0fb1bff

Acción en la lámina	Operación	Método y ruta	Caso de uso
Arma el plan	API-TRN-07	POST /advisees/{adviseeId}/training/plans	UC-P15
	API-TRN-10	PATCH /training/plans/{planId}	UC-P15
Valida y activa · Activa el plan	API-TRN-11	POST /training/plans/{planId}/validate	UC-I04
	API-TRN-12	POST /training/plans/{planId}/activate	UC-P16
Ve su agenda	API-AGE-01	GET /me/training/agenda	UC-P17
	API-TRN-14	GET /me/training/today	UC-P17
Inicia la sesión · Abre el borrador	API-TRN-15	PUT /training/occurrences/{occurrenceId}/execution-draft	UC-P17
	API-TIE-04	GET /me/training/session-in-progress	UC-P17
Registra cada serie	API-SER-02	GET /training/occurrences/{occurrenceId}/session	UC-P17
	API-TRN-17	PATCH /training/execution-drafts/{draftId}	UC-P17
	API-TIE-01	POST /training/execution-drafts/{draftId}/timing-events	UC-P17
Confirma la sesión · Registra la ejecución	API-TRN-18	POST /training/execution-drafts/{draftId}/confirm	UC-P17
Corregir agrega otra (detalle de «Registra la ejecución»)	API-TRN-20	POST /training/executions/{executionId}/corrections	UC-E02
Revisa y decide	API-TRN-21	GET /advisees/{adviseeId}/training/review-context	UC-P18
	API-TRN-22	POST /advisees/{adviseeId}/training/reviews	UC-P18
Aplica la revisión	API-TRN-24	POST /training/reviews/{reviewId}/apply	UC-I06

La nota de la lámina marca un pendiente: sustituir un ejercicio durante la sesión. La API lo admite (un ejercicio realizado distinto del prescripto es una sustitución legítima, que conserva la prescripción original) y la APK 0.13.2 lo ofrecía; la candidata 0.17.0 todavía no, y el PR #195 que lo recupera está en borrador (DL-151, anexo K).

C.3 Antropometría

En 30 segundos
El profesional prepara una toma: elige el protocolo y carga las mediciones sobre la figura. Lo que guarda queda en un borrador, que todavía no es historia: no entra en la evolución. Registrar es un acto aparte, con su confirmación, y después la toma no se edita: una corrección o una anulación agregan un registro. Con la toma registrada, el profesional corre un método

> del catálogo con su versión; los resultados conviven y BE no elige el mejor. El asesorado ve su evolución con lo registrado, sin interpolar.

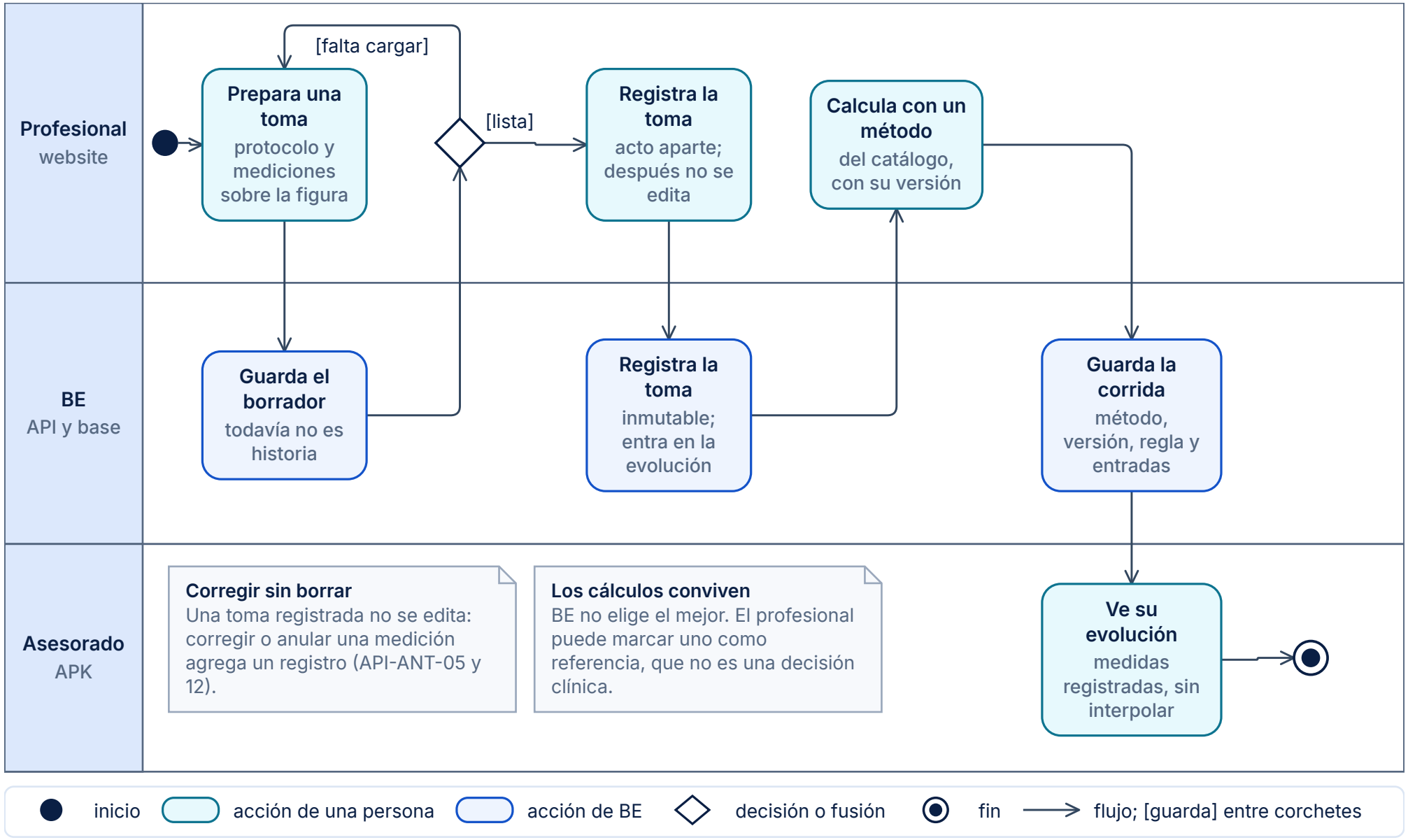


Figura C.3 — **Flujo de antropometría.** De la toma en preparación a la evolución
Lámina C-03 · Fuente: apps/api/src/antropometria y apps/web/src/app/pro/advisees/anthropometry · Versión 0fb1bff

Acción en la lámina	Operación	Método y ruta	Caso de uso
Prepara una toma · Guarda el borrador	API-ANT-07	POST /advisees/{adviseeId}/ anthropometry/evaluation-drafts	UC-P19
	API-ANT-10	PUT /anthropometry/evaluation-drafts/{evaluationId}	UC-P19
Registra la toma	API-ANT-11	POST /anthropometry/evaluation-drafts/{evaluationId}/register	UC-P19
Corregir o anular (nota «Corregir sin borrar»)	API-ANT-05	POST /anthropometry/evaluations/ {evaluationId}/corrections	UC-E03
	API-ANT-12	POST /anthropometry/measurements/ {measurementId}/annulments	UC-E03
Calcula con un método · Guarda la corrida	API-MTH-01	GET /professional-methods	UC-I09
	API-CAL-01	POST /advisees/{adviseeId}/ calculations	UC-I09
Marcar una referencia (nota «Los cálculos conviven»)	API-CAL-04	PUT /advisees/{adviseeId}/ calculation-references/{purpose}	UC-I09
Ve su evolución	API-ANT-06-PROPIA	GET /me/anthropometry/progress	—
	API-ANT-06	GET /advisees/{adviseeId}/ anthropometry/progress	UC-P20

Anexo D

Diagramas de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos (DFD) muestran por dónde viajan los datos: qué entra a BE, qué procesos lo transforman, dónde se guarda y qué sale. No muestran el orden ni las decisiones: eso está en los anexos B y C. Hay dos niveles: el de contexto, con BE como un solo proceso, y el nivel 1, que lo abre en ocho procesos.

D.1 Notación

Se usa la notación de Yourdon y DeMarco:

- **Proceso:** un círculo con su número y un nombre que empieza con un verbo. El de contexto es el 0 y lleva el nombre del sistema («BE: seguimiento profesional»), como es costumbre en el diagrama de contexto; los del nivel 1, del 1 al 8. Un proceso del nivel 2 sería 4.1, 4.2…; esta versión no llega a ese nivel.
- **Almacén de datos:** un rectángulo abierto con su código (D1 a D8) y su nombre. Cada almacén es un grupo de vistas del DER del apartado 6, así el DFD y el DER cuentan la misma base.
- **Entidad externa:** un rectángulo con quien está afuera de BE: una persona o un sistema, con el mismo color y el mismo borde que en los diagramas de arquitectura.
- **Flujo de datos:** una flecha con el nombre del dato que viaja, nunca un verbo. Una flecha con dos puntas entre un proceso y un almacén indica que el proceso lee y escribe en ese almacén. Un flujo sin nombre entre un proceso y un almacén lleva registros completos del almacén (convención de Yourdon).

Dos cosas no se dibujan para no repetirlas en cada proceso, y se declaran acá: todo proceso que escribe deja su historia y su auditoría en D8 (Historia y auditoría) en la misma transacción que su efecto, y todo acceso a datos de salud lo decide el punto único de decisión de autorización (PDP), que lee el vínculo y el consentimiento en D3 y registra ahí su decisión.

D.2 Contexto

> **En 30 segundos**
> BE recibe del profesional sus credenciales y sus indicaciones (invitaciones, planes, tomas, revisiones), y le devuelve la sesión, la invitación lista para compartir, la ficha de cada asesorado y las novedades. Del asesorado recibe credenciales, decisiones (aceptar, consentir), registros y preferencias, y le devuelve el plan, la agenda, su evolución y las novedades. Con los sistemas externos intercambia lo mínimo: las claves públicas de Google para verificar una identidad, un aviso sin datos de salud para Expo Push y una consulta por código a los catálogos abiertos. El responsable de validación pide la medición de la TVCC-30 y recibe su resultado.

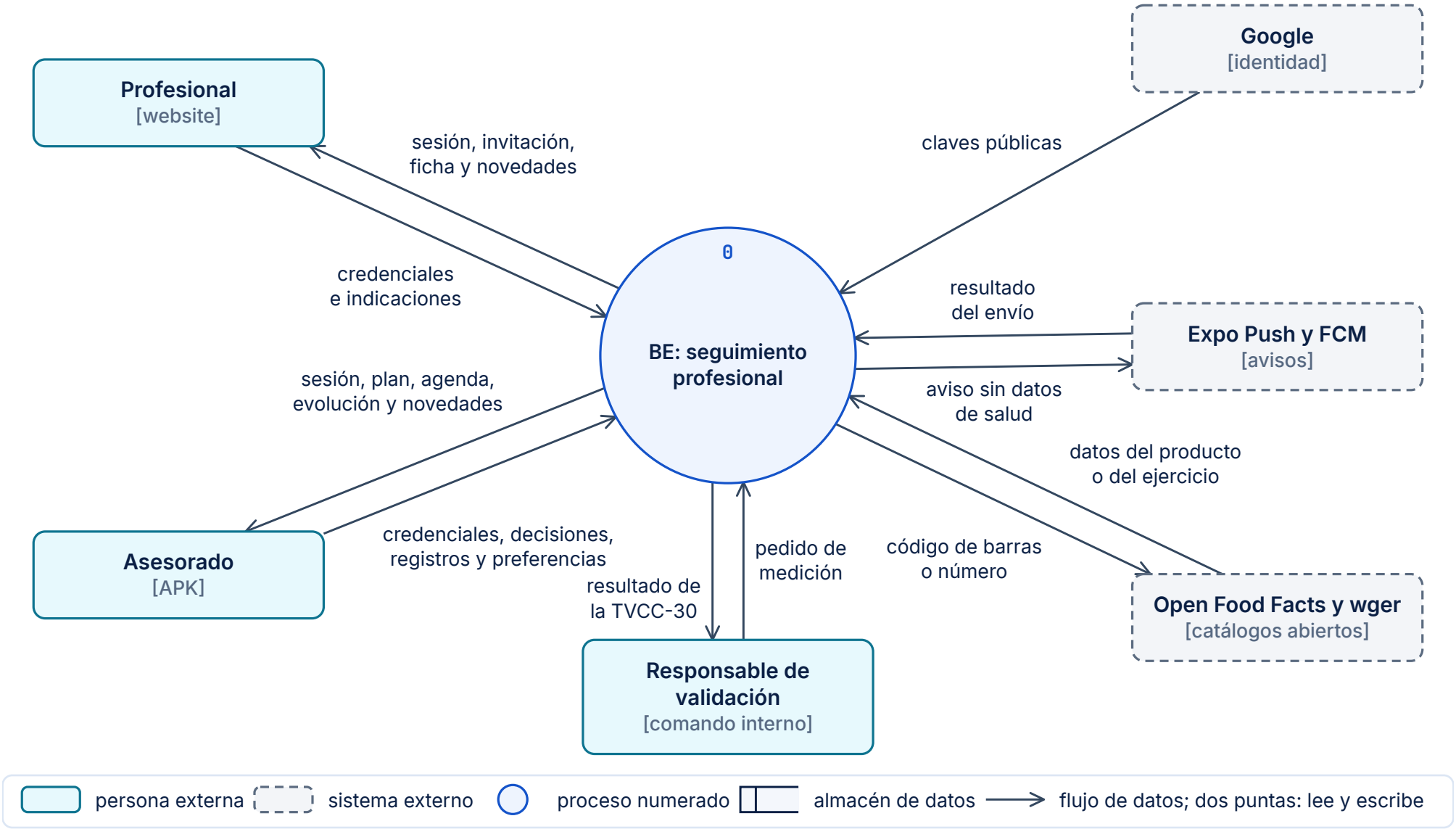


Figura D.1 — **DFD de contexto (nivel 0)**. BE como un único proceso y los datos que intercambia
Lámina D-00 · Fuente: ARQ-01 y apps/api/src · Versión 0fb1bff

D.3 Nivel 1

El nivel 1 abre el proceso 0 en ocho procesos. Para que cada flujo se lea a tamaño real, se dibuja en tres láminas con una sola numeración: D-01 lo que pone en marcha el seguimiento (procesos 1 a 3), D-02 el ciclo de seguimiento (4 a 6) y D-03 los avisos y la medición (7 y 8). Un almacén que aparece en más de una lámina es el mismo almacén.

> **En 30 segundos**
> Primero hay que entrar (1), vincularse y consentir (2), y tener de dónde elegir alimentos, recetas y ejercicios (3). Con eso, el profesional planifica (4): el plan queda en D5 y el proceso operativo abierto en D2. Lo que registran el asesorado y el profesional va a D6 (5). La revisión lee D6, escribe su resultado y hace avanzar el proceso operativo (6). Cada hecho que alguien tiene que ver deja una novedad en D7, que el proceso 7 entrega y avisa por push. El 8 mide la TVCC-30 leyendo procesos operativos, vínculos y revisiones.

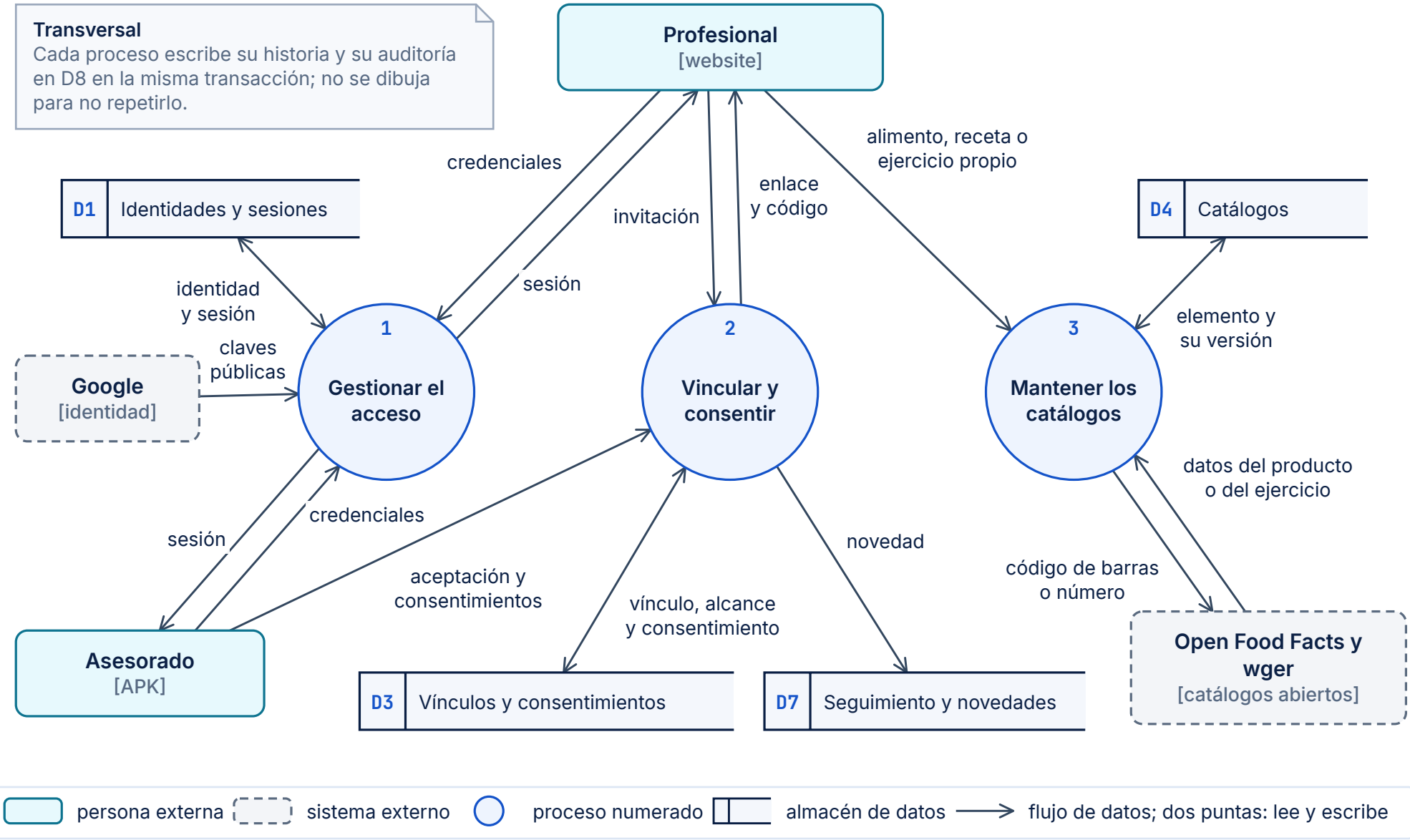


Figura D.2 — **DFD de nivel 1 · acceso, vínculo y catálogos.** Procesos 1 a 3
Lámina D-01 · Fuente: apps/api/src · Versión 0fb1bff

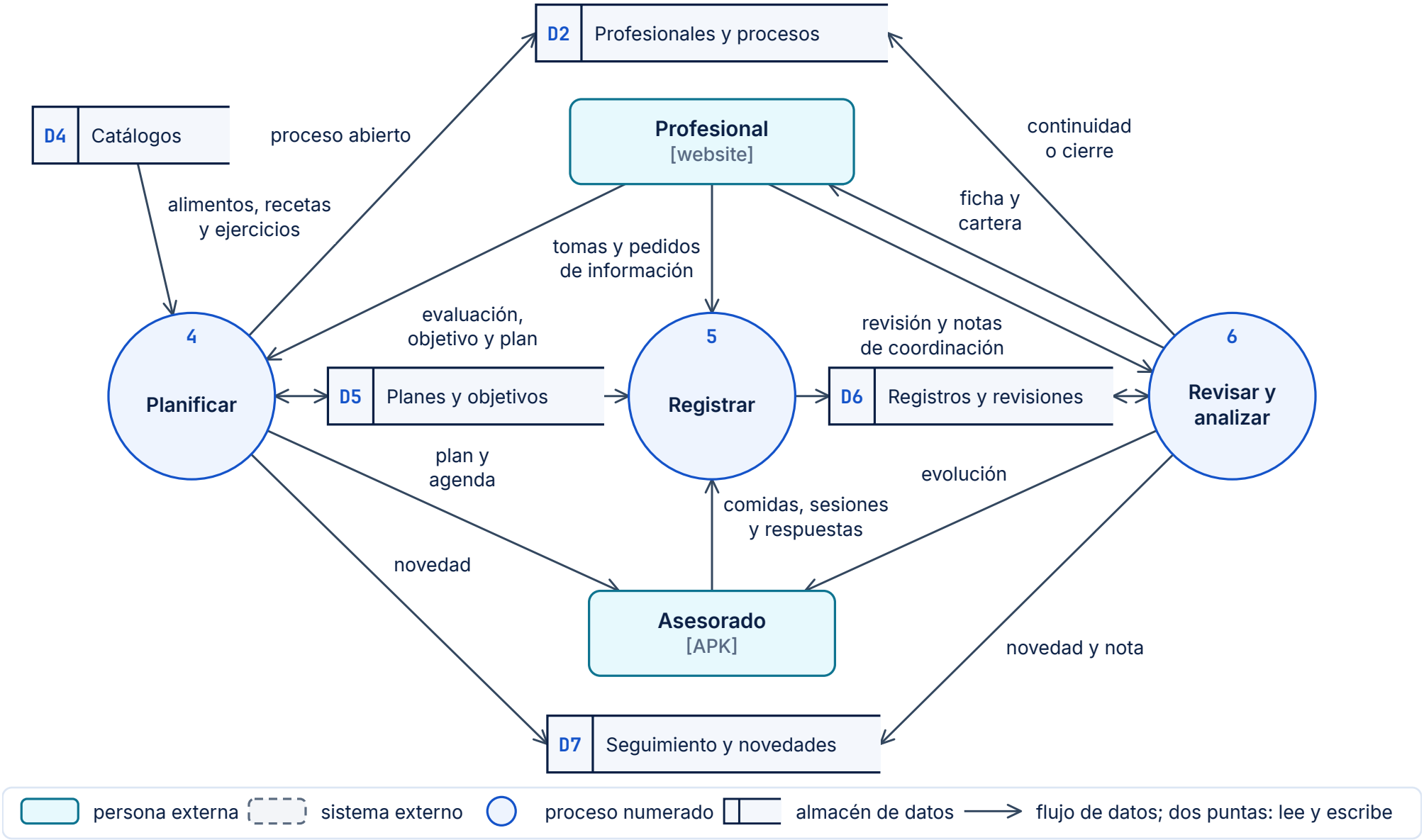


Figura D.3 — **DFD de nivel 1 · planificar, registrar y revisar.** Procesos 4 a 6
Lámina D-02 · Fuente: apps/api/src · Versión 0fb1bff

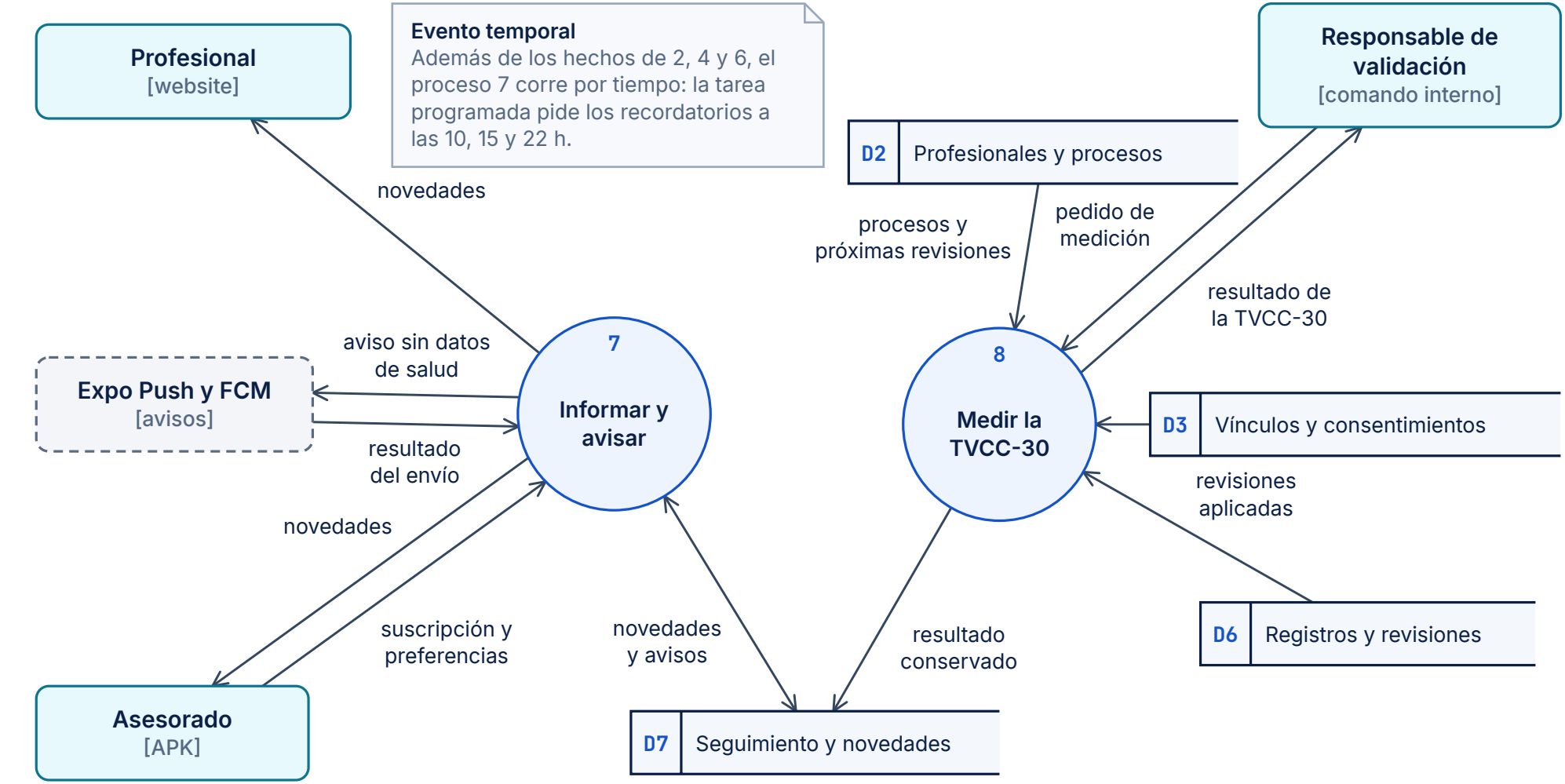


Figura D.4 — **DFD de nivel 1 · avisos y medición**. Procesos 7 y 8
Lámina D-03 · Fuente: apps/api/src · Versión 0fb1bff

Los procesos

N.º	Proceso	Qué hace	Carpetas de la API
1	Gestionar el acceso	Registra cuentas, abre y cierra sesiones, reanuda la del website (DL-147) y verifica la identidad de Google (DL-138).	`identidad`, `sesion`, `acceso-google`
2	Vincular y consentir	Invitaciones, solicitudes, vínculos por área y los dos consentimientos: el del profesional (B2) y el de datos de salud (A3).	`vinculo`, `consentimiento`
3	Mantener los catálogos	Alimentos, recetas y ejercicios propios, y la importación controlada desde Open Food Facts y wger.	`nutricion`, `entrenamiento`, `integraciones`
4	Planificar	Evaluaciones, objetivos y planes, y su activación, que abre o continúa el proceso.	`nutricion`, `entrenamiento`, `proceso`
5	Registrar	Comidas, sesiones de entrenamiento, tomas antropométricas, fotos y respuestas a formularios.	`nutricion`, `entrenamiento`, `antropometria`, `medios`, `formularios`
6	Revisar y analizar	Ficha, cartera y análisis; revisiones y su aplicación; notas de coordinación entre profesionales.	`dashboard`, `cartera`, `analisis`, `coordinacion`, `proceso`
7	Informar y avisar	Publica novedades en la transacción del hecho, las entrega y manda los avisos push después de confirmar; también corre por tiempo, con los recordatorios.	`novedades`
8	Medir la TVCC-30	Calcula el indicador de un corte con los hechos registrados y conserva el resultado (DL-135).	`analitica`

Lo transversal no es un proceso del DFD: la autorización (`autorizacion`), la auditoría, la idempotencia y los eventos (`plataforma`), el acceso a la base (`prisma`) y la habilitación de los profesionales sintéticos al arrancar (`profesional`, DL-036).

Los almacenes y el DER

Código	Almacén	Vistas del DER (apartado 6)	Modelos
`D1`	Identidades y sesiones	`DER-01` Identidad, acceso y sesión	10
`D2`	Profesionales y procesos	`DER-02` Profesional, capacidad y proceso operativo	8
`D3`	Vínculos y consentimientos	`DER-03` Vínculo e invitación; `DER-04` Actos, consentimiento y autorización	11
`D4`	Catálogos	`DER-05` Nutrición · catálogo, recetas e importación; `DER-08` Entrenamiento · catálogo y plantillas	21
`D5`	Planes y objetivos	`DER-06` Nutrición · evaluación, objetivo y plan; `DER-09` Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan	15
`D6`	Registros y revisiones	`DER-07` Nutrición · registro y revisión; `DER-10` Entrenamiento · ejecución y revisión; `DER-11` Antropometría y cálculos; `DER-12` Información pertinente	32

Código	Almacén	Vistas del DER (apartado 6)	Modelos
D7	Seguimiento y novedades	DER-13 Seguimiento, novedades y avisos	10
D8	Historia y auditoría	DER-14 Plataforma · historia, auditoría y medios	6
		Total	**113**

Balanceo entre el contexto y el nivel 1

Un DFD está balanceado cuando lo que entra y sale de un proceso en un nivel es lo mismo que entra y sale de sus procesos en el nivel siguiente. Los flujos del contexto son compuestos: la tabla los descompone con la notación del diccionario de datos (= se compone de, + y) y dice qué procesos del nivel 1 los reciben o los emiten. Ningún flujo del nivel 1 con una entidad externa queda fuera de esta tabla, y ninguno del contexto queda sin su proceso.

Flujo del contexto (D-00)	Composición en el nivel 1	Procesos
Profesional → BE: credenciales e indicaciones	credenciales + invitación + alimento, receta o ejercicio propio + evaluación, objetivo y plan + tomas y pedidos de información + revisión y notas de coordinación	1, 2, 3, 4, 5, 6
BE → Profesional: sesión, invitación, ficha y novedades	sesión + enlace y código + ficha y cartera + novedades	1, 2, 6, 7
Asesorado → BE: credenciales, decisiones, registros y preferencias	credenciales + aceptación y consentimientos + comidas, sesiones y respuestas + suscripción y preferencias	1, 2, 5, 7
BE → Asesorado: sesión, plan, agenda, evolución y novedades	sesión + plan y agenda + evolución + novedades	1, 4, 6, 7
Google → BE: claves públicas	claves públicas	1
BE → Expo Push y FCM: aviso sin datos de salud	aviso sin datos de salud	7
Expo Push y FCM → BE: resultado del envío	resultado del envío	7
BE → Open Food Facts y wger: código de barras o número	código de barras o número	3
Open Food Facts y wger → BE: datos del producto o del ejercicio	datos del producto o del ejercicio	3
Responsable de validación → BE: pedido de medición	pedido de medición	8
BE → Responsable de validación: resultado de la TVCC-30	resultado de la TVCC-30	8

El enlace de invitación viaja como dato; el QR que muestra el website es ese mismo enlace dibujado en la pantalla, y por eso no es un flujo propio.

Anexo E

Secuencias y estados

Este anexo baja a dos mecanismos del código que sostienen lo que el resto del documento afirma, y a las máquinas de estados que gobiernan las piezas principales. Las secuencias usan los nombres reales de las clases y los métodos; las máquinas de estados se copian de las tablas de transición del dominio, que el servicio consulta antes de escribir y que la base refuerza.

E.1 Notación

Secuencia (UML 2.5.1). Cada participante tiene su cabecera y su línea de vida discontinua; el tiempo corre hacia abajo. La flecha continua con punta llena es una llamada; la discontinua con punta abierta, una respuesta; la continua con punta abierta, un mensaje asíncrono. La barra angosta sobre una línea de vida es el tramo en que ese participante está trabajando. Un marco «alt» separa alternativas, cada una con su guarda entre corchetes.

Estados (UML 2.5.1). El círculo lleno es el estado inicial; la caja redondeada, un estado; la flecha, una transición con su nombre y quién puede dispararla; el círculo con un punto, el fin. Una transición que sale y vuelve al mismo estado no lo cambia, pero queda registrada como evento.

E.2 Activar un plan

> **En 30 segundos**
> El website pide activar una versión de plan con una clave de idempotencia. La API valida el pedido y abre UNA transacción, bloqueando esa clave. Si es la primera vez, el servicio pide la decisión al PDP dentro de la transacción, y solo si la decisión es «permitida» escribe: la instantánea, la versión ACTIVADA, el proceso y la novedad para el asesorado. Después el esqueleto común registra la auditoría y la idempotencia guarda la respuesta; todo se confirma junto. Si la clave ya tenía resultado, el PDP vuelve a decidir antes de devolver lo guardado. El aviso push sale después, fuera de la transacción.

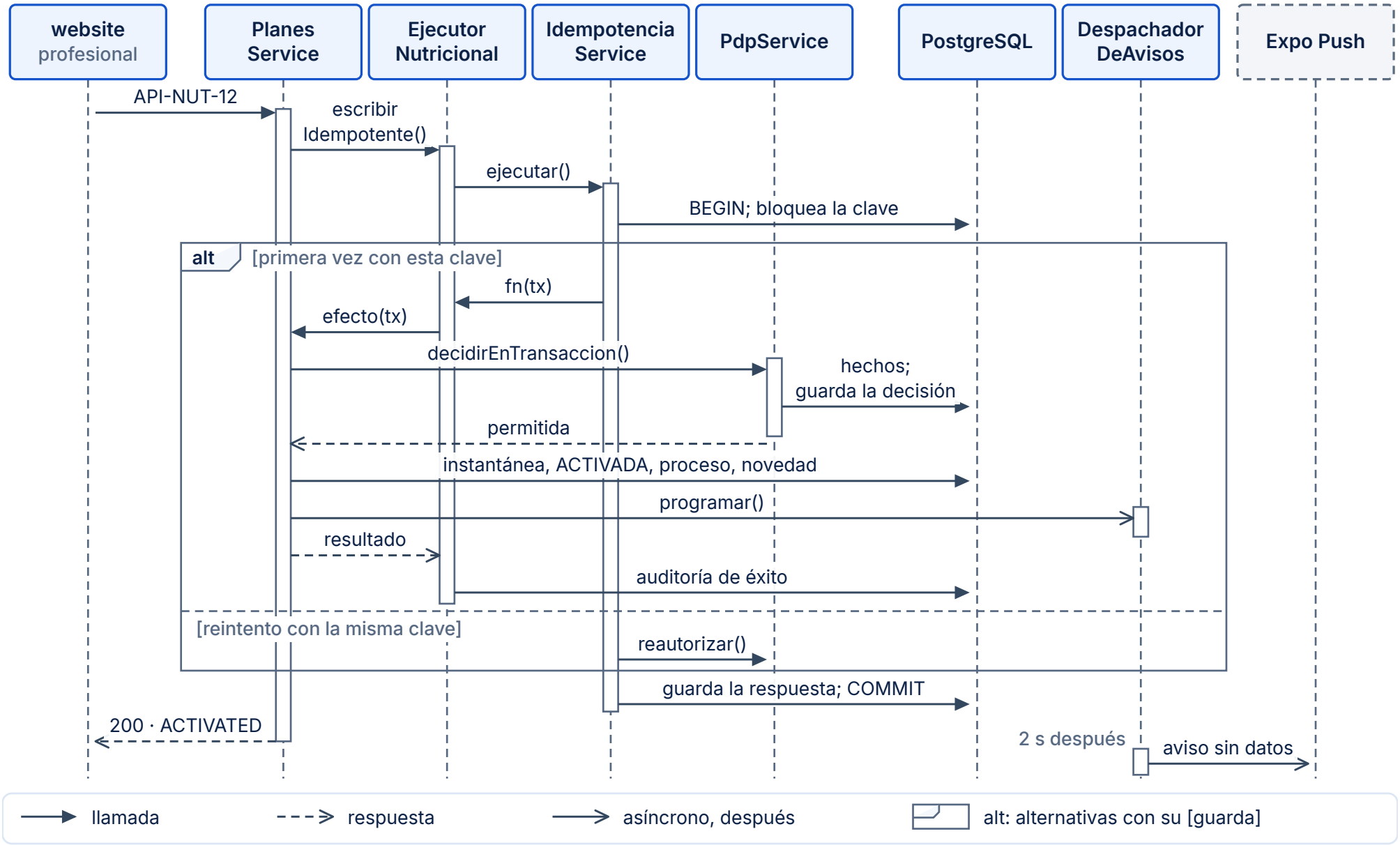


Figura E.1 — **Secuencia · activar un plan (API-NUT-12).** Idempotencia, decisión del PDP y auditoría en una transacción; el aviso, después

Lámina E-01 · Fuente: apps/api/src (nutricion, plataforma, autorizacion, novedades) · Versión 0fb1bff

Lo que la secuencia demuestra, cada punto con su fuente en el código:

- **Todo o nada.** La decisión del PDP, la instantánea, la versión activada, el proceso, la novedad y la auditoría se escriben en la misma transacción (`IdempotenciaService.ejecutar` abre `$transaction`; `PublicadorDeNovedades.publicar` recibe esa transacción). Si algo falla, no cambia nada (ADR-01 y ADR-04).
- **Sin decisiones viejas.** El PDP decide dentro de la transacción, con los hechos del par profesional–asesorado bloqueados. Una revocación que llega antes se ve; una que llega después espera (ADR-02).
- **Un reintento no duplica.** La clave de idempotencia se bloquea al empezar; un reintento con la misma clave vuelve a pasar por el PDP y, si sigue permitido, recibe la respuesta guardada sin escribir de nuevo.
- **Lo que se deniega no cambia datos.** Si el PDP deniega, lanza `DenegacionDelPdp`: la transacción se revierte entera, la decisión denegada se registra aparte y la respuesta es el mismo 404 que para un recurso inexistente.
- **El aviso no frena a nadie.** `DespachadorDeAvisos.programar()` agenda dos pasadas, a los 2 y a los 20 segundos, fuera de la transacción. Si Expo Push no responde, la novedad ya está guardada y el aviso se reintenta en otra pasada.

E.3 Recuperar la sesión del website

> **En 30 segundos**
> Al recargar, el website no tiene token: lo pide a la API con una cookie que solo la API puede leer. La API verifica que el pedido venga del website, busca la sesión por la huella del secreto y la bloquea. Si el secreto es el vigente, lo rota y devuelve un token nuevo de la misma sesión. Si otra pestaña acaba de rotarlo, vale sin rotar de nuevo. Si es una copia vieja, revoca la sesión. En cualquier rechazo, borra la cookie y responde 401. El token vive solo en la memoria de la pestaña.

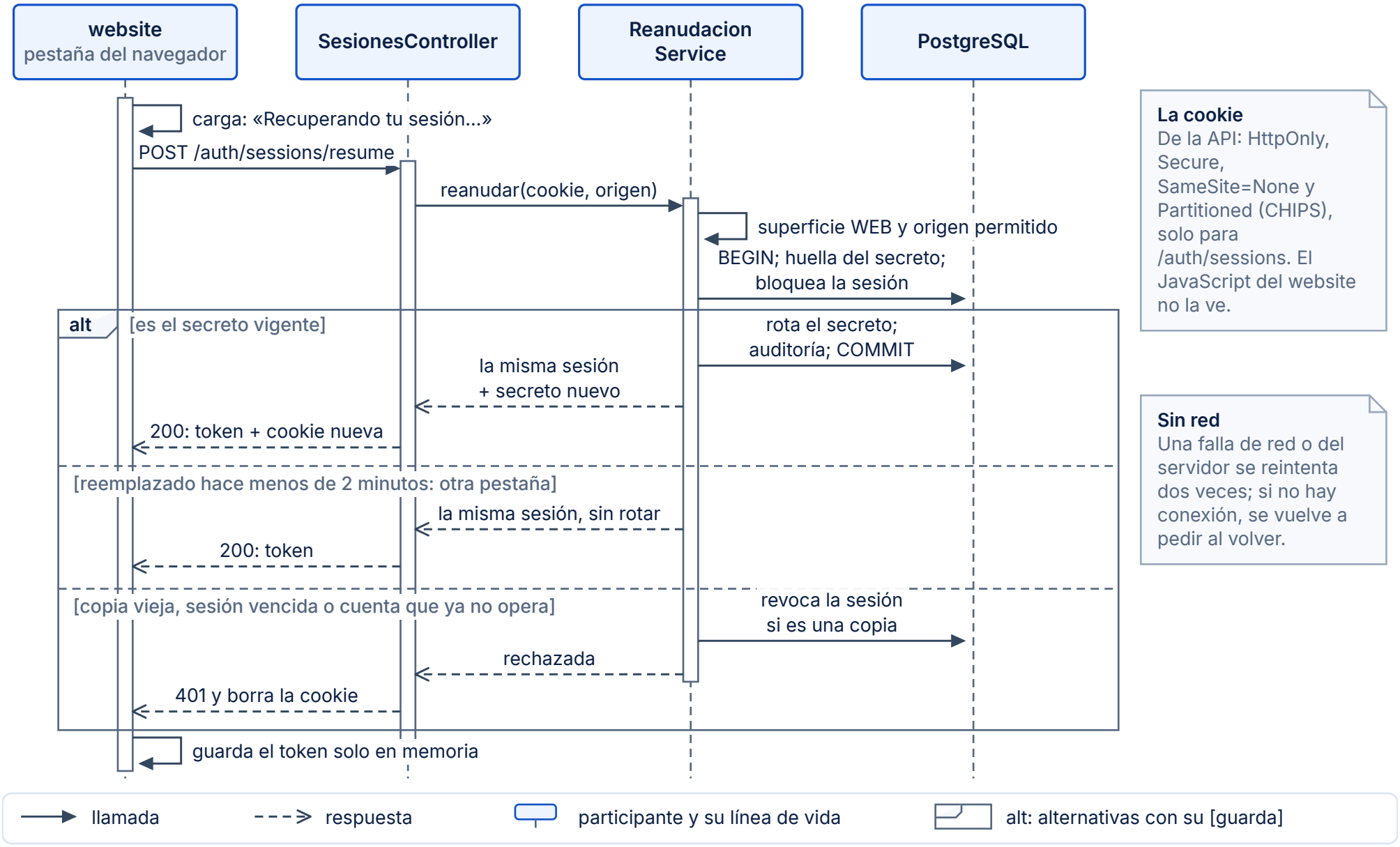


Figura E.2 — **Secuencia · recuperar la sesión del website (DL-147).** La cookie de reanudación, la rotación del secreto y las respuestas posibles

Lámina E-02 · Fuente: apps/api/src/sesion y apps/web/src/lib/sesion.tsx · Versión 0fb1bff

La cookie es de la API, no del website: los dos están en dominios distintos de `onrender.com`, que es un sufijo público, así que la cookie va con `SameSite=None`, `Secure` y `Partitioned` (CHIPS), y es `HttpOnly`. Su ruta es `/api/v1/auth/sessions`: no viaja con ningún pedido de datos, que siguen autenticados con el token en memoria. Por eso no hay superficie de falsificación de pedidos en las operaciones de datos, y nada queda en `localStorage` ni en `sessionStorage`. El margen para dos pestañas que recargan a la vez es de dos minutos. Las pruebas de esta secuencia en test (Chrome 15 de 15 y Edge 13 de 13, el 2026-10-20) están en el apartado 5; Safari y Firefox no se probaron (anexo K).

E.4 Estados del vínculo

> **En 30 segundos**
> Una solicitud de vínculo nace PENDIENTE y se resuelve una sola vez: el asesorado la acepta o la rechaza, o el sistema la da por caducada o inválida. Aceptarla crea el alcance del vínculo para esa área, que empieza ACEPTADO; el asesorado o el profesional pueden pausarlo y reanudarlo, y cualquiera de los dos o el sistema puede finalizarlo. FINALIZADO no tiene salida.

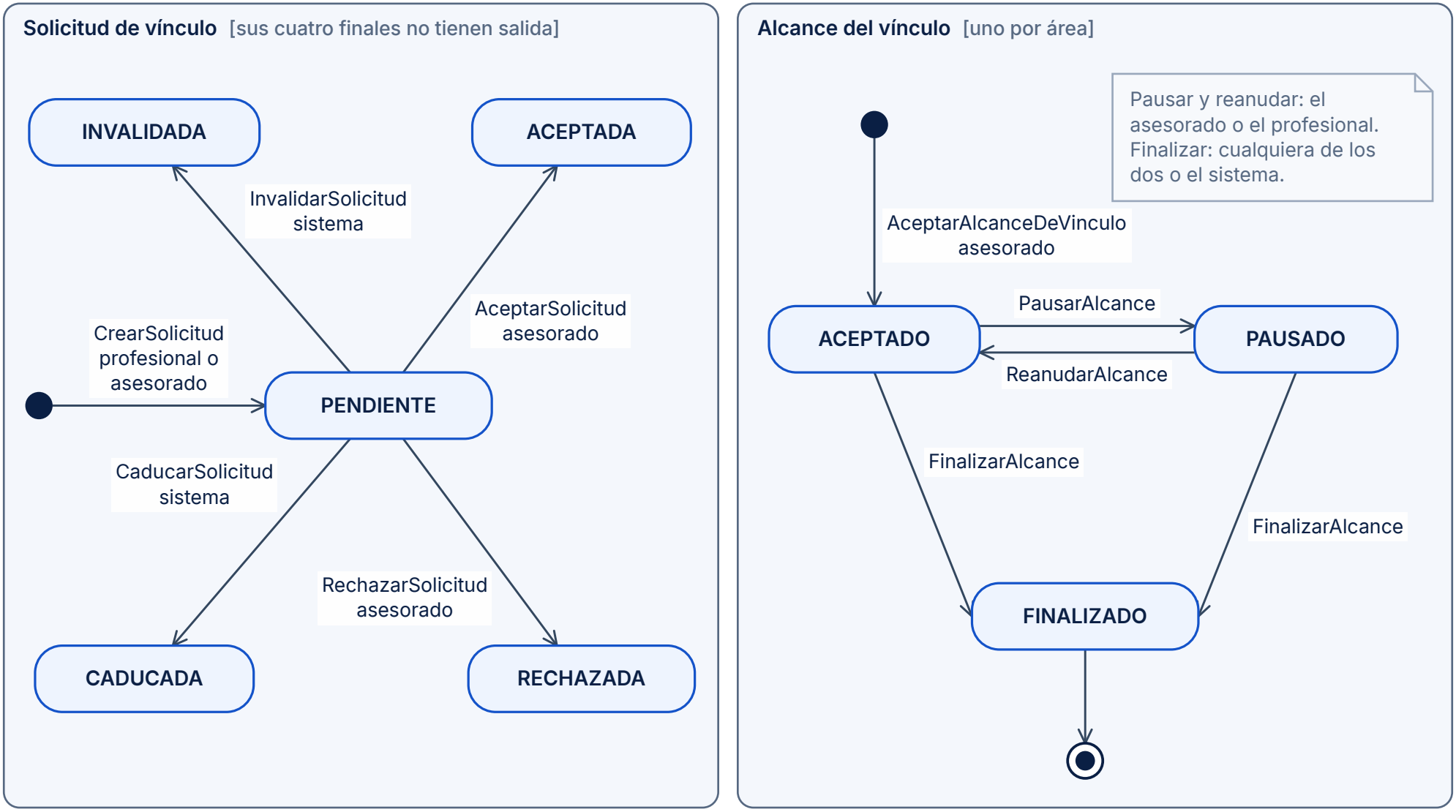


Figura E.3 — **Estados · solicitud y alcance del vínculo**. La solicitud que se resuelve una vez y el alcance que se pausa, se reanuda y se finaliza

Lámina E-03 · Fuente: packages/domain/src/vinculo.ts · Versión 0fb1bff

Máquina	Transición	De → a	Quién la dispara
Solicitud de vínculo	`CrearSolicitud`	(inicio) → PENDIENTE	profesional o asesorado
	`AceptarSolicitud`	PENDIENTE → ACEPTADA	asesorado
	`RechazarSolicitud`	PENDIENTE → RECHAZADA	asesorado
	`CaducarSolicitud`	PENDIENTE → CADUCADA	sistema
	`InvalidarSolicitud`	PENDIENTE → INVALIDADA	sistema
Alcance del vínculo	`AceptarAlcanceDeVinculo`	(inicio) → ACEPTADO	asesorado
	`PausarAlcance`	ACEPTADO → PAUSADO	asesorado o profesional
	`ReanudarAlcance`	PAUSADO → ACEPTADO	asesorado o profesional
	`FinalizarAlcance`	ACEPTADO → FINALIZADO	asesorado, profesional o sistema
	`FinalizarAlcance`	PAUSADO → FINALIZADO	asesorado, profesional o sistema

E.5 Estados del consentimiento, del plan y del proceso

En 30 segundos
El consentimiento lo decide siempre el asesorado: lo otorga, acepta una versión nueva del texto, lo revoca y lo puede volver a otorgar. Una versión de plan nace BORRADOR, se guarda las veces que haga falta y, al activarse, queda ACTIVADA para siempre: un ajuste crea otra versión. El proceso operativo se abre al activar un plan sin proceso abierto, sigue ABIERTO con cada revisión que no finaliza y se cierra por una revisión que finaliza, por el fin del vínculo o por el cierre de la cuenta. CERRADO no se reabre.

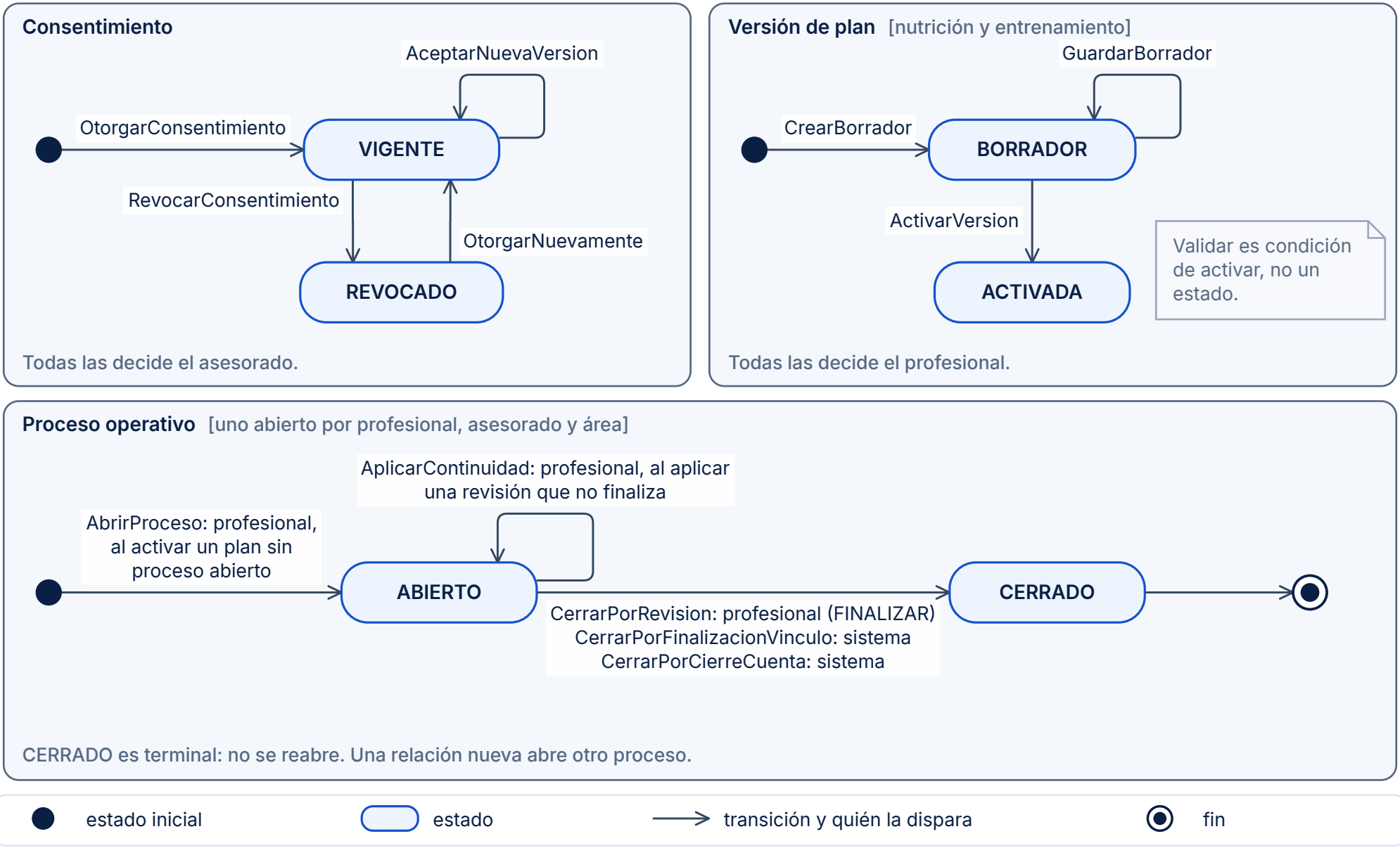


Figura E.4 — **Estados · consentimiento, versión de plan y proceso**. Tres máquinas reales del dominio
Lámina E-04 · Fuente: packages/domain/src (consentimiento-profesional.ts, nutricion.ts, proceso.ts) · Versión 0fb1bff

Máquina	Transición	De → a	Quién la dispara
Consentimiento profesional	`OtorgarConsentimiento`	(inicio) → VIGENTE	asesorado
	`AceptarNuevaVersion`	VIGENTE → VIGENTE	asesorado
	`RevocarConsentimiento`	VIGENTE → REVOCADO	asesorado
	`OtorgarNuevamente`	REVOCADO → VIGENTE	asesorado
Versión de plan	`CrearBorrador`	(inicio) → BORRADOR	profesional
	`GuardarBorrador`	BORRADOR → BORRADOR	profesional
	`ActivarVersion`	BORRADOR → ACTIVADA	profesional
Proceso operativo	`AbrirProceso`	(inicio) → ABIERTO	profesional
	`AplicarContinuidad`	ABIERTO → ABIERTO	profesional
	`CerrarPorRevision`	ABIERTO → CERRADO	profesional
	`CerrarPorFinalizacionVinculo`	ABIERTO → CERRADO	sistema
	`CerrarPorCierreCuenta`	ABIERTO → CERRADO	sistema

La versión de plan de entrenamiento usa el mismo tipo de estado (`EstadoDeVersionDePlan`, con BORRADOR y ACTIVADA) que la de nutrición. Validar no es un estado: es una condición de `ActivarVersion`. Como máximo hay un proceso ABIERTO por profesional, asesorado y área (REG-06-78), y lo garantiza un índice único parcial de la base (apartado 6).

Anexo F

Matriz de trazabilidad

La matriz une, para cada requisito funcional, su estado en la versión de referencia, los casos de uso que lo realizan, el contrato que lo sostiene según el documento 12 del legajo, el caso de prueba del plan 11A y su resultado, la cantidad de archivos de prueba que lo ejercitan en la CI y las decisiones registradas que lo afectan.

En la columna de casos: ✓ pasa en la CI, ◐ pasa en parte, × no es ejecutable con lo que se entrega (apartado 5). La columna «Contrato» cita el documento 12 tal como está escrito, en buena parte en inglés.

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-001	Implementado	P25	ACC · POST /registrations · GET /me · PATCH /me/profile	RF-001 ✓, AUTH-002 ✓	5	DL-023, DL-138
RF-002	Verificado en test	P26	ACC · POST /auth/sessions · DELETE session(s) · GET /me	AUTH-001 ✓	5	DL-027
RF-003	Verificado en test	E05	ACC-P1 · Google federated authorize/complete — P1	—	2	DL-138
RF-004	Parcial	E06	ACC-P2 · GET/POST/DELETE /me/access-methods — P2	—	0	—
RF-005	Fuera de alcance	E09, P26	ACC-P1 · POST /auth/recovery-requests · complete — P1	—	2	—
RF-006	Implementado	P25, P26	ACC · GET /me + session/account state	RF-006 ×	4	DL-014
RF-007	Implementado	I11	ACC/SYS · Contrato first-party común; navegación concreta → 10	RF-007 ×	0	—
RF-069	Implementado	P27	ACC-P1 · account-closure requests — P1; sessions invalidated	AUTH-011 ✓, AUTH-012 ✓, AUTH-013 ✓	3	—

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-008	Fuera de alcance	P01	PRO · GET/PATCH professional-profile	—	0	—
RF-009	Fuera de alcance	P01, I01	PRO · PUT /me/professional-scopes + evidence	—	0	—
RF-010	Fuera de alcance	P01	PRO · verification submissions + submit	RF-010 ×	0	—
RF-011	Fuera de alcance	P02	PRO-ADM · admin verification list/detail	—	0	—
RF-012	Fuera de alcance	P02, P03	PRO-ADM · resolve + suspend/reinstate	RF-012 ×	0	—
RF-013	Fuera de alcance	E01	PRO · new evidence/submission version + resubmit	—	0	—
RF-014	Fuera de alcance	P03	PRO-ADM · suspend / reinstate professional scope	—	0	—
RF-015	Implementado	P04, P05	REL/CON/SYS · Separación + PDP; no endpoint autónomo	—	3	DL-032
RF-067	Fuera de alcance	P01, I01	PRO · same evidence pipeline; scope/capability independent	—	0	—
RF-068	Pendiente	P28	ADM-P1 · incidents minimal — P1	—	0	—
RF-070	Implementado	I13, P09, P14, I09	MTH/CAL · MTH-01/02 + CAL-01…04	RF-070 ◐, DOM-006 ✓, CAL-001 ✓, CAL-002 ✓	2	—
RF-071	Implementado	P32, P33, I02, I03	FRM · FRM-01…08	RF-071 ◐, FRM-001 ×, FRM-002 ◐, FRM-003 ✓, FRM-004 ×	4	DL-086, DL-090, DL-092 y 3 más
RF-017	Parcial	P25	ACC · registration + own profile	FRM-004 ×	2	—

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-018	Verificado en test	P04	REL · POST / relationship-requests	—	4	DL-040
RF-019	Verificado en test	P05	REL · list own requests + accept/ reject	—	3	—
RF-020	Implementado	P07	CON · consent-requirements + grant + own list	RF-020 ✓, AUTH-002 ✓, AUTH-006 ✓	2	—
RF-021	Implementado	I02	SYS/PDP · server-side PDP en toda operación protegida	RF-021 ✓, AUTH-003 ✓, AUTH-005 ✓, AUTH-006 ✓, AUTH-009 ✓, AUTH-010 ×, FRM-002 ◐	4	DL-031, DL-032, DL-143
RF-022	Implementado	P08	CON · POST /me/ consents/{id}/ revoke	RF-022 ✓, AUTH-004 ✓, AUTH-005 ✓	4	—
RF-023	Implementado	P06, P07, P05	REL/CON · own relationships + own consents + own requests	RF-023 ✓	4	DL-143
RF-024	Implementado	P06	REL · pause · resume · finalize	RF-024 ✓, AUTH-007 ✓, AUTH-008 ✓, AUTH-013 ✓	1	DL-033
RF-025	Implementado	I03	SYS/DSH · audit/ history + timeline; no overwrite	—	1	DL-057
RF-026	Implementado	P09	NUT · nutrition evaluations	RF-026 ✓	1	DL-048
RF-027	Implementado	P10	NUT/INT · GET/ POST catalog-items	—	1	DL-119
RF-028	Implementado	I07, P10	INT-NUT · candidate → review/resolve Open Food Facts	—	3	DL-056, DL-062, DL-086
RF-029	Implementado	P09	NUT · nutrition objectives versioned	—	1	—
RF-030	Verificado en test	P10	NUT · plan draft list/detail/edit	—	2	—

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-031	Implementado	P11, I04, I10	NUT · validate + activate, revalidation atomic	RF-031 ✓, DOM-009 ✓	1	DL-051, DL-057
RF-032	Implementado	P12	NUT · GET /me/ nutrition/today	RF-032 ◐	6	—
RF-033	Implementado	P12	NUT · POST /me/ nutrition/ executions	DOM-008 ◐	5	—
RF-034	Implementado	P13	NUT · review-context + reviews	RF-034 ✓, DOM-001 ✓	2	—
RF-035	Implementado	P13, I06	NUT · POST review/{id}/apply	—	3	DL-053, DL-134
RF-036	Implementado	P14	TRN · training evaluations	RF-036 ✓	1	—
RF-064	Implementado	P14	TRN · training objectives versioned	—	1	—
RF-037	Implementado	P15	TRN/INT · GET/ POST training exercises	DOM-007 ×	1	—
RF-038	Implementado	I07, P15	INT-TRN · candidate → review/resolve wger	—	3	DL-086
RF-039	Implementado	P15	TRN · training plan draft	—	1	—
RF-040	Implementado	P15	TRN · PATCH plan with blocks/ sessions/ prescriptions	DOM-007 ×	1	DL-105
RF-041	Implementado	P16, I04, I10	TRN · validate + activate, atomic	RF-041 ✓, DOM-009 ✓	1	DL-084, DL-087
RF-042	Implementado	P17	TRN · GET /me/ training/today	RF-042 ◐	6	DL-105
RF-043	Parcial	P17	TRN · execution-draft → update → confirm	DOM-008 ◐	1	—
RF-044	Implementado	E02, I12, I03	TRN · POST execution/{id}/ corrections	DOM-002 ✓	1	—
RF-045	Implementado	P18	TRN · review-context + reviews	DOM-001 ✓	2	DL-084, DL-105
RF-046	Implementado	P18, I06	TRN · POST review/{id}/apply	—	4	DL-134

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-047	Implementado	P19	ANT · POST anthropometry evaluation	RF-047 ✓, DOM-004 ✓, ANT-001 ✓, ANT-002 ✓, ANT-003 ◐	1	—
RF-048	Implementado	I09, P19, E03	ANT · derived results inside evaluation/ recalculation	RF-048 ✓, DOM-005 ✓, DOM-006 ✓, CAL-001 ✓, CAL-003 ✓, CAL-004 ✓, ANT-001 ✓	4	DL-073, DL-111, DL-112
RF-049	Implementado	P20	ANT/PRJ · GET anthropometry/ progress	RF-049 ✓, ANT-002 ✓	2	DL-070, DL-111
RF-050	Implementado	E03, I12, I03, I09	ANT · POST evaluation/{id}/ corrections	RF-050 ✓, DOM-002 ✓, DOM-003 ✓, ANT-004 ✓	1	DL-058
RF-051	Pendiente	P21, P22, E04, P04, P05	ANT-P1 · publish/ search/detail limited — P1; descubrimiento desemboca en solicitud de vínculo	—	2	DL-035
RF-052	Implementado	P23, I02	DSH · GET /me/ caseload	—	3	DL-041
RF-053	Implementado	P24, I02	DSH · GET / advisees/{id}/ dashboard	—	8	DL-031
RF-054	Implementado	P24, P31, I03	DSH · timeline + own progress	RF-054 ◐	0	DL-116
RF-055	Implementado	P23, I05	DSH · GET /me/ review-queue	—	0	—
RF-056	Implementado	I05, P13, P18	NUT/TRN · common review semantics in both verticals	—	3	—
RF-057	Implementado	E07, I02, I03	CRD · API-CRD-01 · POST /advisees/ {id}/coordination-notes; lectura autorizada por timeline/dashboard	—	6	DL-140

RF	Estado	Casos de uso	Contrato (documento 12)	Casos de prueba	Arch.	Decisiones
RF-058	Implementado	S01, P13, P18, I05, I06	ANA-P1 · internal/ reproducible; HTTP only when 12 closes spec — P1	—	6	DL-135
RF-065	Implementado	P31, I02	DSH · GET /me/ progress	—	3	—
RF-066	Parcial	P29, I10, P11, P16, P19, P21	ADM-P1 + SYS · admin settings P1; P0 gate consumed by activation/ evaluation	—	2	DL-036, DL-051, DL-087
RF-059	Implementado	I08, P10, P15, P22	INT/SYS · local catalog/manual fallback; no false success	RF-059 ◐	2	—
RF-060	Implementado	I08, P10, P15	INT/SYS · provenance in imported/catalog data	CAL-003 ✓	3	DL-097, DL-099, DL-108 y 1 más
RF-061	Implementado	P30	COM-P1 · GET / me/news... — P1	—	1	DL-133
RF-062	Implementado	E08	COM-P2 · push subscription/ delivery minimal, no C4 — P2	—	2	DL-133

Las 191 operaciones del contrato publicado, agrupadas en 30 familias, están en el apartado 9; los 56 casos de uso con sus requisitos, en el apartado 4; y cada caso de prueba con su evidencia, en el apartado 5.

Anexo G

Diccionario de datos

El diccionario reproduce el esquema de la versión de referencia (`0fb1bff`): 113 modelos con 1053 columnas y 78 enumeraciones. Se genera de `prisma/schema.prisma` (`herramientas/leer-esquema.mjs` → `datos/esquema.json`), así no puede diferir del código.

- **Nombres.** El nombre lógico es el del modelo; el físico, el mismo en minúsculas separado por guiones bajos (`momentoDeRegistro` → `momento_de_registro`). Se indica cuando difiere.
- **Tipo.** El tipo lógico de Prisma y, entre paréntesis, el físico de PostgreSQL cuando se fija (por ejemplo, `Uuid` o `Timestamptz(3)`).
- **Nulo.** «sí» si la columna admite nulo.
- **Clave.** PK clave primaria; FK, con la entidad a la que apunta; UK única. Las unicidades compuestas se marcan en las láminas del apartado 6.4 (U1, U2…), y las parciales están en el apartado 6.6.
- **Descripción.** El comentario del esquema, cuando lo hay, con la referencia al legajo (06, 08, 09) o a la decisión que la fija. Los comentarios se citan como están en el código; algunos usan términos en inglés: «append-only» (solo se agrega), «allowlist» (lista blanca), «timeline» (línea de tiempo), «domain-agnostic» (independiente del dominio). Donde el esquema no tiene comentario, el diccionario lo dice.

G.1 DER-01 · Identidad, acceso y sesión

`Identidad` tabla `identidad`
T-06-01 — Identidad BE (06 §5.4). Entidad longitudinal estable.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	Identificador de dominio: estable, único, no reutilizable y no autonumérico (06 §5.4.2, T-06-N04). · predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`estadoOperativoDeCuenta`	`EstadoOperativoDeCuenta` (enum.)	no		06 §5.4.2 — exactamente un estado de la máquina T-06-02. · predeterminado: `OPERATIVA`
`autoriaDeCreacionId`	`String` (Uuid)	no		06 §5.4.2 «autoría de creación: quién confirmó/produjo el alta». En autorregistro, la propia identidad.
`procedencia`	`Json`	no		T-06-23 / 06 §5.4.2 «procedencia: origen funcional del alta».

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		T-06-24 — cuándo se confirmó el alta. NULL si es desconocido (REG-06-18).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		T-06-24 — cuándo BE registró el alta. · predeterminado: `now()`

`PerfilPropio` tabla `perfil_propio`
T-06-04 — Perfil propio (06 §5.5). Exactamente uno por Identidad tras el alta (INV-06-22). Su único campo aprobado es el nombre visible (DEUDA_LEGAJO DL-009, opción B, y DL-040, decididas por Dirección el 2026-10-15), con historia: cada cambio es una versión (REG-06-20), y el perfil apunta a la efectiva.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad · UK	—
`versionEfectivaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → VersionDePerfilPropio · UK	06 §5.5.2 «referencia a Versión efectiva de perfil: exactamente una cuando existe contenido confirmado». NULL: sin contenido.
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDePerfilPropio` tabla `version_de_perfil_propio`
Una versión del perfil propio (06 §5.5; REG-06-20): se agrega, nunca se edita ni se borra. Hoy lleva solo el nombre visible (C3, «contacto mínimo del vínculo», 08 §11): NULL es «sin nombre», y el profesional ve la referencia neutral.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`perfilPropioId`	`String` (Uuid)	no	FK → PerfilPropio	—
`numero`	`Int`	no		1, 2, 3…: el número de la versión dentro del perfil, y el `version` del contrato («v1»).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`nombreVisible`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`MetodoDeAcceso` tabla `metodo_de_acceso`
T-06-03 — Método de acceso (06 §5.6). Identidad 1 : 0..N; un método vigente → como máximo 1 Identidad (INV-06-24). La unicidad (tipo, referencia) es global e incluye cuentas cerradas (DEUDA_LEGAJO DL-011). DL-138 (en la migración 20261016200100): como máximo un método GOOGLE por identidad (índice parcial), y un correo es de una sola identidad, sea el de un método LOCAL o el de uno GOOGLE (disparador con cerrojo por correo; INV-06-21).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`tipo`	`TipoDeMetodoDeAcceso` (enum.)	no		—
`referencia`	`String`	no		LOCAL: el identificador local normalizado (correo en minúsculas). GOOGLE: el `sub` de la cuenta de Google, su identificador estable que Google nunca reasigna (DL-138). Dato C3 (08 §4).
`correo`	`String`	sí		Solo GOOGLE (CHECK): el correo que Google verificó al asociar la cuenta, normalizado como el identificador local. Con él, un correo no queda en dos identidades (RF-001; INV-06-21). Dato C3. LOCAL lo tiene en `referencia`.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

CredencialLocal tabla credencial_local
Credencial del método LOCAL (08 §24.2: hash adaptativo, nunca en claro). Dato C5. Se suprime al cierre (08 R-02), con registro en RegistroDeSupresion (DEUDA_LEGAJO DL-019).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
metodoDeAccesoId	String (Uuid)	no	PK · FK → MetodoDe Acceso	—
hash	String	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

Sesion tabla sesion
Sesión revocable server-side (08 §26.1). El token nunca se persiste: solo su id (sid).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
identidadId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
estado	EstadoDe Sesion (enum.)	no		predeterminado: ACTIVA
superficie	Superficie (enum.)	sí		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		Momento de autenticación (ocurrencia). Base del step-up por sesión reciente (DL-017).
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
expiraEn	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
versionDeControl	Int	no		ControlDeSesion. version vigente al emitir; si cambia, la sesión deja de autenticar (tokenVersion, 07:1795).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`momentoDeFinalizacion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`motivoDeRevocacion`	`MotivoDeRevocacionDeSesion` (enum.)	sí		—

`ReanudacionDeSesion` tabla `reanudacion_de_sesion`
DL-147 — La reanudación de una sesión del website después de recargar (el «refresh rotativo» del 07 §43-bis, con cookie httpOnly). Cada reanudación agrega una fila con la huella del secreto de la cookie, que reemplaza a la anterior; la vigente es la que no tiene sucesora. El secreto no se guarda. Solo se agrega, y solo para una sesión activa del website (trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`sesionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Sesion	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → ReanudacionDeSesion · UK	La reanudación que esta reemplaza (cada reanudación rota el secreto); NULL en la primera, la del inicio de sesión.
`huella`	`String`	no	UK	SHA-256 en hexadecimal del secreto que viaja en la cookie.
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ControlDeSesion` tabla `control_de_sesion`
tokenVersion por cuenta (07:1795 «refuerzo barato»). Separado de Identidad para no agregarle campos ajenos al 06.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → Identidad	—
`version`	`Int`	no		predeterminado: `0`

`SolicitudDeCierreDeCuenta` tabla `solicitud_de_cierre_de_cuenta`
RF-069 «La solicitud identifica actor y fecha» (04:158). Una por identidad: CERRADA es terminal.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad · UK	—
`actorId`	`String` (Uuid)	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`versionDeConsecuenciasId`	`String`	no	FK → VersionDeTexto	«consecuencias presentadas» (06 §5.7.4): versión del texto mostrado.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RegistroDeSupresion` tabla `registro_de_supresion`
08 §18 «registro de supresiones (deletion ledger)»: categoría, sujeto, fundamento y ejecutor. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`categoria`	`String`	no		—
`sujetoId`	`String` (Uuid)	no		—
`fundamento`	`String`	no		—
`ejecutor`	`String`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

G.2 DER-02 · Profesional, capacidad y proceso operativo

`PerfilProfesional` tabla `perfil_profesional`
«Una Identidad BE posee 0..1 Perfil profesional. Puede estar incompleto y no concede Especialidad, Verificación, Habilitación ni acceso» (06:2766). Lo carga el servicio interno (DL-036); nombre visible sintético (DL-040).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad · UK	—
`tipo`	`TipoDePerfilProfesional` (enum.)	no		—
`nombreVisible`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VerificacionProfesional tabla verificacion_profesional
T-06-11 — «Identidad BE + Alcance — Verificación profesional | una situación efectiva» (06:2870). La historia de la trayectoria vive en EventoDeVerificacion.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
identidadId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
alcance	Alcance (enum.)	no		—
estado	EstadoDeVerificacionProfesional (enum.)	no		predeterminado: PENDIENTE
version	Int	no		Concurrencia optimista: avanza de a uno en cada transición (trigger). · predeterminado: 1
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeUltimaTransicion	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—

Habilitacion tabla habilitacion
T-06-13 — Habilitación por (Identidad, Alcance), separada de la verificación (06:2782-2788; INV-06-88).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
identidadId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
alcance	Alcance (enum.)	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`estado`	`EstadoDeHabilitacion` (enum.)	no		predeterminado: `CONCEDIDA`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeUltimaTransicion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—

`EventoDeVerificacion` tabla `evento_de_verificacion`
T-06-N08 — hechos de M-02 mínimo. Append-only. El actor es siempre el servicio interno (DL-036).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`secuencia`	`BigInt`	no	UK	Orden total de los hechos (ver EventoDeVinculo). · predeterminado: `autoincrement()`
`tipo`	`TipoDeEventoDeVerificacion` (enum.)	no		—
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	sí		—
`estadoPrevio`	`String`	sí		—
`estadoPosterior`	`String`	sí		—
`fundamento`	`String`	sí		—
`actorServicio`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`CapacidadProfesional` tabla `capacidad_profesional`

B-05 (REG-06-81, 83): capacidad por identidad profesional, versionada por adición. Sin versión → SIN_LIMITE (REG-06-82). La vigente es la terminal de la cadena. Quién la configura: DEUDA_LEGAJO DL-051.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Capacidad Profesional · UK	—
`modo`	`ModoDe Capacidad` (enum.)	no		—
`limite`	`Int`	sí		—
`actorServicio`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ProcesoOperativo` tabla `proceso_operativo`

T-06-25 — Proceso operativo. Como máximo uno ABIERTO por (profesional, asesorado, alcance): índice parcial en la migración (INV-06-74). CERRADO es terminal (INV-06-86).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—
`estado`	`EstadoDe Proceso` (enum.)	no		predeterminado: `ABIERTO`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`motivoDeCierre`	`MotivoDe CierreDe Proceso` (enum.)	sí		—
`versionDeAperturaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DePlan Nutricional · UK	«acto de apertura y versión/plan de apertura» (06:3364). Una de las dos, según el alcance del Proceso.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
versionDeApertura EntrenamientoId	String (Uuid)	sí	FK → Version DePlanDe Entrenamiento · UK	—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeCierre	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—

EventoDeProceso tabla evento_de_proceso
Hechos de M-04 (06:3563-3570). Append-only. ContinuidadOCierreAplicado se emite solo con la consecuencia aplicada (REG-06-75, 77).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
secuencia	BigInt	no	UK	predeterminado: autoincrement()
tipo	TipoDeEvento DeProceso (enum.)	no		—
procesoId	String (Uuid)	no	FK → Proceso Operativo	—
tipoDeAplicacion	TipoDe Aplicacion (enum.)	sí		—
revisionId	String (Uuid)	sí	FK → Revision Nutricional	—
revisionDe EntrenamientoId	String (Uuid)	sí	FK → Revision De Entrenamiento	—
estadoPrevio	EstadoDe Proceso (enum.)	sí		—
estadoPosterior	EstadoDe Proceso (enum.)	no		—
datos	Json	sí		Referencias de versiones cuando correspondan (REG-06-75).
actorId	String (Uuid)	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`actorServicio`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ProximaRevision` tabla `proxima_revision`
REG-06-145/146: expectativa de revisión. Reprogramar crea una nueva y la anterior queda histórica (cadena lineal).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`procesoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Proceso Operativo	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Proxima Revision · UK	—
`fechaObjetivo`	`DateTime` (Date)	sí		NULL = sin fecha: pendiente desde que se registró (REG-06-150).
`fuente`	`FuenteDe Proxima Revision` (enum.)	no		—
`versionDePlanId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DePlan Nutricional	—
`versionDePlanDe EntrenamientoId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DePlanDe Entrenamiento	—
`revisionId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Revision Nutricional	—
`revisionDe EntrenamientoId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Revision De Entrenamiento	—
`actorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.3 DER-03 · Vínculo e invitación

InvitacionDeVinculo tabla invitacion_de_vinculo
Invitación de vínculo (06 §7.4: «una invitación puede existir con referencia pendiente … sin presuponer correo, teléfono ni proveedor»). No es una solicitud: no tiene destinatario hasta que alguien la usa, y usarla crea la solicitud de REL-01 (REG-06-46: asociarla no acepta nada). Guarda el SHA-256 del token del enlace y del código corto, nunca los valores (08 §24.3). Solo se agrega: cómo terminó es su resolución, otra fila.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
alcance	Alcance (enum.)	no		—
finalidad	Finalidad (enum.)	no		La del alcance (DL-039), la que confirma el profesional al invitar (05 UC-P04, paso 7).
hashDelToken	String	no	UK	SHA-256 (hex) del token del enlace: 32 bytes en base64url.
hashDelCodigo	String	no	UK	SHA-256 (hex) del código corto normalizado (8 símbolos, sin guion). Único entre todas las invitaciones.
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
venceEn	DateTime (Timestamptz(3))	no		7 días después de crearla (Dirección, 2026-10-16). La base no admite más.

`ResolucionDeInvitacion` tabla `resolucion_de_invitacion`

Cómo terminó una invitación: una sola resolución por invitación (la clave primaria es la invitación), así dos usos simultáneos, o un uso y una anulación, no pueden quedar los dos. Solo se agrega.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`invitacionId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → InvitacionDe Vinculo	—
`tipo`	`TipoDe ResolucionDe Invitacion` (enum.)	no		—
`actorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	USADA: quien la usó (el asesorado de la solicitud). REVOCADA: el profesional que la creó.
`solicitudDeVinculoId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Solicitud DeVinculo	La solicitud de vínculo que nació al usarla (o la equivalente pendiente que ya existía, REG-06-44). Solo en USADA.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`SolicitudDeVinculo` tabla `solicitud_de_vinculo`

T-06-16 — «identificador, profesional, asesorado …, exactamente un Alcance, finalidad, actor iniciador, doble temporalidad, procedencia, estado y antecedente si se reitera» (06:3012). Invitación a personas sin cuenta: fuera de WP-03 (DL-023). REG-06-44: una sola equivalente PENDIENTE, con índice único parcial (en la migración).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—
`finalidad`	`Finalidad` (enum.)	no		—
`iniciador`	`RolEnVinculo` (enum.)	no		«actor iniciador» (06:3012).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
estado	EstadoDeSolicitudDeVinculo (enum.)	no		predeterminado: PENDIENTE
version	Int	no		predeterminado: 1
antecedenteId	String (Uuid)	sí	FK → SolicitudDeVinculo	«Reiterar crea nueva Solicitud relacionada» (REG-06-45).
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
venceEn	DateTime (Timestamptz(3))	no		Caducidad parametrizada (DL-037): el 06 fija la transición, no la duración.
momentoDeResolucion	DateTime (Timestamptz(3))	sí		Cuándo salió de PENDIENTE.

Vinculo tabla vinculo

T-06-15 — «Vínculo agrupa 1..N componentes de Alcance» (06:3091). No tiene estado propio: el estado vive en cada componente (06:3093). Uno por (profesional, asesorado): unicidad derivada (DL-034). Inmutable.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`AlcanceDeVinculo` tabla `alcance_de_vinculo`
Componente de Vínculo por Alcance = `relationshipId` del 09 (DL-034). «Cada componente conserva Alcance, finalidad, Solicitud de origen, estado, actor/autoría, ocurrencia/registro, procedencia y motivo cuando aplique» (06:3091). Un solo componente no FINALIZADO por (vínculo, alcance): índice parcial (en la migración; INV-06-58).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`vinculoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Vinculo	—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—
`finalidad`	`Finalidad` (enum.)	no		—
`solicitudDeOrigenId`	`String` (Uuid)	no	FK → SolicitudDeVinculo · UK	—
`estado`	`EstadoDeAlcanceDeVinculo` (enum.)	no		predeterminado: `ACEPTADO`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`pausadoPor`	`RolEnVinculo` (enum.)	sí		Mientras está PAUSADO: quién pausó (solo esa parte reanuda, DL-033). Se conserva al finalizar desde PAUSADO.
`motivoDeUltimaTransicion`	`MotivoDeTransicionDeVinculo` (enum.)	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

G.4 DER-04 · Actos, consentimiento y autorización

`VersionDeTexto` tabla `version_de_texto`
Versión de texto mostrada al titular. Catálogo inmutable sembrado por migración desde @be/domain (DL-028).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String`	no	PK	—
`tipo`	`TipoDeTexto` (enum.)	no		—
`titulo`	`String`	no		—
`finalidad`	`String`	no		—
`texto`	`String`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`hash`	`String`	no		SHA-256 hex del texto UTF-8 (08 §12.2).
`vigenteDesde`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`reemplazaAId`	`String`	sí	FK → Version DeTexto · UK	WP-03 · sucesión explícita: la versión a la que esta reemplaza. Como máximo una sucesora por versión (REG-06-12). La versión aplicable de B2 es la cabeza de la cadena de su tipo, no la más reciente por fecha (06:1286-1288; DL-038). · columna física: `reemplaza_a_id`

`ActoRegistrable` tabla `acto_registrable`
Acto registrable con la evidencia mínima del 08 §12.2. Inmutable salvo VIGENTE → REVOCADO (trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	Titular (08 §12.2 «quién»).
`tipo`	`TipoDeActo Registrable` (enum.)	no		—
`estado`	`EstadoDeActo Registrable` (enum.)	no		predeterminado: `VIGENTE`
`versionDeTextoId`	`String`	no	FK → Version DeTexto	Versión mostrada = versión aceptada (08 §12.2), con su hash copiado como evidencia.
`hashDelTexto`	`String`	no		—
`finalidad`	`String`	no		—
`superficie`	`Superficie` (enum.)	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
direccionIp	String	sí		Evidencia técnica del acto (08 §12.2), datos C3 con retención R-06.
agenteDeUsuario	String	sí		—
actorId	String (Uuid)	no		REG-06-17: actor ≠ autoría ≠ procedencia.
autoriaId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeRevocacion	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
alcanceDeVinculoId	String (Uuid)	sí	FK → Alcance DeVinculo	DL-125: el alcance de vínculo de Nutrición de un acto EVIDENCIA_VISUAL (08 §12.2, «B2 reforzado»). Solo ese tipo lo lleva, y siempre (CHECK); como máximo uno vigente por alcance (índice parcial). Inmutable, como el resto de la evidencia.

Consentimiento tabla consentimiento

T-06-17 — B2. «Se identifica longitudinalmente por asesorado + profesional + Alcance de Vínculo + finalidad» (06:3127): uno por (alcance de vínculo, finalidad). La situación cambia solo por transición (06 §7.7.5) y cada decisión emite una VersionDeConsentimiento (REG-06-50). No hay FK a la versión vigente: es la cabeza de la cadena.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
alcanceDeVinculoId	String (Uuid)	no	FK → Alcance DeVinculo	—
finalidad	Finalidad (enum.)	no		—
situacion	SituacionDe Consentimiento (enum.)	no		predeterminado: VIGENTE
version	Int	no		predeterminado: 1

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VersionDeConsentimiento tabla version_de_consentimiento
REG-06-50 / 08 §12.2 — cada decisión expresa: evidencia inmutable. Cadena lineal: una raíz por consentimiento y como máximo una sucesora por versión (REG-06-12). Revocar emite una versión sin texto («Versión + evento de revocación»).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
consentimientoId	String (Uuid)	no	FK → Consentimiento	—
predecesoraId	String (Uuid)	sí	FK → Version De Consentimiento · UK	—
decision	DecisionDe Consentimiento (enum.)	no		—
situacionResultante	SituacionDe Consentimiento (enum.)	no		—
versionDeTextoId	String	sí	FK → Version DeTexto	Versión del texto mostrado = aceptado (08 §12.2), con su hash copiado. NULL solo en REVOCACION.
hashDelTexto	String	sí		—
alcance	Alcance (enum.)	no		—
finalidad	Finalidad (enum.)	no		—
categorias	Json	no		08:374 «versión/perfil de matriz de pertinencia y categorías»: sin matriz todavía (DL-039). · predeterminado: "[]"
versionDeMatriz	String	sí		—
superficie	Superficie (enum.)	sí		—
direccionIp	String	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
agenteDeUsuario	String	sí		—
actorId	String (Uuid)	no		Solo el asesorado titular decide (INV-06-62).
autoriaId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

EventoDeVinculo tabla evento_de_vinculo
T-06-N08 — hechos de M-03. Append-only, con estado previo y posterior (patrón 06 §5.7.5).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
secuencia	BigInt	no	UK	Orden total de los hechos: los de una misma transacción comparten momento de registro (hora de la transacción). · predeterminado: autoincrement()
tipo	TipoDeEventoDeVinculo (enum.)	no		—
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
solicitudDeVinculoId	String (Uuid)	sí	FK → SolicitudDeVinculo	—
alcanceDeVinculoId	String (Uuid)	sí	FK → AlcanceDeVinculo	—
consentimientoId	String (Uuid)	sí	FK → Consentimiento	—
versionDeConsentimientoId	String (Uuid)	sí	FK → VersionDeConsentimiento	—
estadoPrevio	String	sí		—
estadoPosterior	String	no		—
motivo	MotivoDeTransicionDeVinculo (enum.)	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`actorId`	`String` (Uuid)	sí		Actor: una identidad o el sistema. Exactamente uno (CHECK en la migración).
`actorServicio`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`DecisionDeAcceso` tabla `decision_de_acceso`
Cada decisión del PDP sobre una operación protegida, permitida o denegada, en la misma transacción (08 §29, 08:650). Registra la versión de consentimiento que la resolvió y la de la matriz, hoy nula (08:307; DL-039). La dimensión desfavorable queda acá y nunca en la respuesta (UC-I02 E05). Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`secuencia`	`BigInt`	no	UK	Orden total de las decisiones: permite ubicar la «primera denegación posterior» a una revocación (08:404). · predeterminado: `autoincrement()`
`operacion`	`String`	no		—
`resultado`	`ResultadoDeDecision` (enum.)	no		—
`actorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`sujetoId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Titular intentado; NULL si no existe o el identificador no es válido (08 §29 «sujeto intentado»).
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—
`finalidad`	`Finalidad` (enum.)	no		—
`alcanceDeVinculoId`	`String` (Uuid)	sí	FK → AlcanceDeVinculo	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
consentimientoId	String (Uuid)	sí	FK → Consentimiento	—
versionDe ConsentimientoId	String (Uuid)	sí	FK → Version De Consentimiento	—
versionDeMatriz	String	sí		—
recursoTipo	String	sí		WP-04: recurso concreto al que se accede (08:634, «recurso/categoría»). NULL en API-DSH-03, que es por titular.
recursoId	String (Uuid)	sí		—
superficie	Superficie (enum.)	sí		—
requestId	String	sí		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.5 DER-05 · Nutrición · catálogo, recetas e importación

ElementoDeCatalogoNutricional tabla elemento_de_catalogo_nutricional
T-06-31 — Elemento de catálogo: identificador BE estable (REG-06-99). Inmutable; el contenido vive en sus versiones.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
procedencia	ProcedenciaDe Catalogo (enum.)	no		—
creadoPorId	String (Uuid)	sí		Profesional que lo cargó (PROFESSIONAL_ MANUAL); NULL en el catálogo sembrado.
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`VersionDeElementoNutricional` tabla `version_de_elemento_nutricional`

Versión de un elemento de catálogo. Append-only: retirar un elemento emite una versión no disponible, y ninguna versión reescribe una instantánea (REG-06-101; INV-06-115). La vigente es la terminal de la cadena.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`elementoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Elemento DeCatalogo Nutricional	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DeElemento Nutricional · UK	—
`nombre`	`String`	no		—
`composicion`	`Json`	no		—
`disponibilidad`	`Disponibilidad DeElemento` (enum.)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ItemExternoDeCatalogo` tabla `item_externo_de_catalogo`

DL-141 D-1 · un ítem de un proveedor externo en el catálogo BE: uno solo por proveedor e identificador, y lo ven todos los profesionales. Lo registra la resolución que lo importó primero; las que vienen después apuntan al mismo elemento (sin `version_creada_id`). Los importados antes de DL-141 se registraron con la migración, el más antiguo de cada ítem externo. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`proveedor`	`Proveedor Externo` (enum.)	no	PK	—
`idExterno`	`String`	no	PK	—
`elementoNutricionalId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Elemento DeCatalogo Nutricional · UK	Un alimento de Open Food Facts.
`ejercicioId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Ejercicio DeCatalogo · UK	Un ejercicio de wger.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`NombreAlternativoDeAlimento` tabla `nombre_alternativo_de_alimento`

DL-141 D-2 · otro nombre con el que se conoce un alimento: el de otro país («aguacate», «fresas») o el inglés. Las mismas reglas que el de un ejercicio.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`elementoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Elemento DeCatalogo Nutricional	—
`nombre`	`String`	no		—
`idioma`	`IdiomaDe Nombre` (enum.)	no		—
`region`	`String`	sí		El país donde se usa, en ISO 3166-1 alfa-2 (AR, ES, MX...); NULL si no es de un país en particular.
`origen`	`OrigenDe Nombre Alternativo` (enum.)	no		—
`proveedor`	`Proveedor Externo` (enum.)	sí		Solo con origen PROVEEDOR.
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Solo con origen PROFESIONAL.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RetiroDeNombreAlternativoDeAlimento`

tabla `retiro_de_nombre_alternativo_de_alimento`
DL-141 D-2 · retirar un nombre alternativo de un alimento. Las mismas reglas que el de un ejercicio.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`nombreId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → Nombre AlternativoDe Alimento	—
`motivo`	`String`	no		—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Quién lo retiró; NULL si lo retiró BE con una migración.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`CandidatoDeImportacion` tabla `candidato_de_importacion`

T-06-31 · candidato de importación (09v12:87-105): lo que respondió el proveedor, normalizado para revisar, con el SHA-256 de lo recibido tal cual y su licencia. **No es** un elemento del catálogo. Es de quien lo pidió, vence a los 7 días (WP-08 D-C) y nunca cambia: su resolución es un hecho aparte. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—
`proveedor`	`Proveedor Externo` (enum.)	no		—
`idExterno`	`String`	no		—
`contenido`	`Json`	no		Lo necesario para revisar: nombre y composición (alimento) o nombre, categoría y músculos declarados (ejercicio).
`huellaDeLoRecibido`	`String`	no		—
`licencia`	`Json`	no		—
`urlDeOrigen`	`String`	no		—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`recibidoEn`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`venceEn`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ResolucionDeCandidato` tabla `resolucion_de_candidato`

La decisión del profesional sobre un candidato: una sola por candidato (índice único), con autor, fundamento, los campos que corrigió y el elemento que creó si importó. Append-only: «la corrección no oculta la fuente» (UC-I07).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`candidatoId`	`String` (Uuid)	no	FK → CandidatoDeImportacion · UK	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
decision	DecisionDeImportacion (enum.)	no		—
contenidoRevisado	Json	sí		—
camposCorregidos	Json	no		predeterminado: "[]"
fundamento	String	sí		—
elementoNutricionalId	String (Uuid)	sí	FK → ElementoDeCatalogoNutricional	—
ejercicioId	String (Uuid)	sí	FK → EjercicioDeCatalogo	—
versionCreadaId	String (Uuid)	sí		—
autorId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

Receta tabla `receta`

DL-119 — Receta: una preparación propia del profesional (REG-06-135, inciso 2). La identidad es estable; el contenido vive en sus versiones inmutables y la imagen, en sus asociaciones. `version` es el token de concurrencia: avanza de a uno con cada versión nueva y con cada cambio de imagen (trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
version	Int	no		predeterminado: 1
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VersionDeReceta tabla `version_de_receta`

Versión de una receta: nombre, descripción, porciones, pasos, ingredientes por elemento y versión del catálogo (con cantidad, unidad y estado), y el cálculo con su método. Inmutable; la vigente es la terminal de la cadena, como en el catálogo. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
recetaId	String (Uuid)	no	FK → Receta	—
predecesoraId	String (Uuid)	sí	FK → VersionDeReceta · UK	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
numero	Int	no		—
nombre	String	no		—
descripcion	String	sí		—
porciones	Int	no		—
pasos	Json	no		—
ingredientes	Json	no		—
metodoDeCalculo	MetodoDeCalculoNutricional (enum.)	no		—
resultado	Json	no		—
autorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

AsociacionDeImagenDeReceta tabla asociacion_de_imagen_de_receta
DL-119 — Cada cambio de la imagen de una receta (asociar, reemplazar o retirar) es una fila nueva; la vigente es la de mayor numero. Así queda la historia, y el medio retirado no se borra. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
recetaId	String (Uuid)	no	FK → Receta	—
numero	Int	no		—
cambio	CambioDeImagenDeReceta (enum.)	no		—
medioId	String (Uuid)	sí	FK → Medio	—
autorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

AlimentoHabitual tabla alimento_habitual
Alimento del catálogo que este profesional marcó como habitual: una fila por profesional y elemento (se reactiva, no se duplica).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
elementoId	String (Uuid)	no	FK → ElementoDeCatalogoNutricional	—
estado	EstadoDeHabitual (enum.)	no		predeterminado: ACTIVO
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

ComidaHabitual tabla comida_habitual

Comida habitual del profesional: una comida de entrada (la misma forma que valida API-NUT-07) SIN identificadores de nodo y sin cantidades salvo pedido (son de cada persona); nombre único por profesional; version es el token de concurrencia. Guardar con el mismo nombre la reemplaza (D-2 de DL-109).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
nombre	String	no		—
nombreNormalizado	String	no		—
estructura	Json	no		—
cantidades	CantidadesDePlantilla (enum.)	no		predeterminado: NO_COPIADAS
estado	EstadoDeHabitual (enum.)	no		predeterminado: ACTIVO
version	Int	no		predeterminado: 1
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.6 DER-06 · Nutrición · evaluación, objetivo y plan

`EvaluacionNutricional` tabla `evaluacion_nutricional`
REG-06-97 — Evaluación nutricional: hecho identificable; una posterior no sobrescribe la anterior. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`contexto`	`String`	sí		—
`valoracion`	`Json`	no		Datos con su fuente: informado, observado o calculado (REG-06-109; DL-048).
`referencias`	`Json`	no		—
`notas`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ObjetivoNutricional` tabla `objetivo_nutricional`
T-06-27 — Objetivo: uno por (profesional, asesorado); sus versiones forman una sucesión lineal y la efectiva es la terminal (REG-06-98; INV-06-107). Inmutable.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDeObjetivoNutricional` tabla `version_de_objetivo_nutricional`
Versión de objetivo: decisión profesional con fundamento obligatorio; BE no la calcula (REG-06-123; INV-06-133). Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`objetivoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Objetivo Nutricional	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
predecesoraId	String (Uuid)	sí	FK → Version DeObjetivo Nutricional · UK	—
evaluacionId	String (Uuid)	no	FK → Evaluacion Nutricional	—
vigenteDesde	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
vigenteHasta	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
requerimientoEnergetico	Json	no		—
distribucionDeMacronutrientes	Json	no		—
distribucionPorComida	String	sí		—
fundamento	String	no		—
declaracionDeMetodo	String	sí		—
revisionDeOrigenId	String (Uuid)	sí	FK → Revision Nutricional	Revisión CAMBIAR_OBJETIVO que la emitió, si la hay (REG-06-147).
autorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

PlanNutricional tabla plan_nutricional
T-06-28 — Plan: uno por (profesional, asesorado). versionEfectivaId es la relación explícita a la versión efectiva (INV-06-110): solo avanza a la sucesora activada de la anterior (trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
versionEfectivaId	String (Uuid)	sí	FK → Version DePlan Nutricional · UK	—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VersionDePlanNutricional tabla `version_de_plan_nutricional`
T-06-29 — Versión de plan (06 §10.7). El contenido es la jerarquía validada por @be/domain (WP-04 T3). Un solo BORRADOR por plan y una sola sucesora por versión (REG-06-12). ACTIVADA es inmutable (INV-06-109; trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`planId`	`String` (Uuid)	no	FK → Plan Nutricional	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DePlan Nutricional · UK	—
`estado`	`EstadoDe VersionDePlan` (enum.)	no		predeterminado: `BORRADOR`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`versionDeObjetivoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Version DeObjetivo Nutricional	—
`contenido`	`Json`	no		—
`proximaRevision`	`DateTime` (Date)	sí		Próxima revisión que fija la versión (REG-06-145); al activar, nace la expectativa del Proceso.
`revisionDeOrigenId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Revision Nutricional	Revisión AJUSTAR o SUSTITUIR que la creó, si la hay (DL-052).
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeActivacion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`origenDePlantilla`	`Json`	sí		PF-09 (DL-108): de qué plantilla y versión salió este borrador, si salió de una: `{ templateId, templateVersionId }`.

`InstantaneaDePlanNutricional` tabla `instantanea_de_plan_nutricional`

T-06-21 — Instantánea reproducible: lo emitido con el catálogo resuelto al activar, y su huella SHA-256 (REG-06-13, 105). Una por versión activada. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`versionDePlanId`	`String` (Uuid)	no	FK → Version DePlan Nutricional · UK	—
`contenido`	`Json`	no		—
`huella`	`String`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`PlantillaDePlanNutricional` tabla `plantilla_de_plan_nutricional`

PF-09 (DL-108): molde propio de plan de comidas, sin asesorado; nombre único por profesional; versiones inmutables.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`nombre`	`String`	no		—
`nombreNormalizado`	`String`	no		—
`descripcion`	`String`	sí		—
`estado`	`EstadoDe Plantilla` (enum.)	no		predeterminado: `ACTIVA`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeActualizacion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDePlantillaDePlanNutricional`

tabla `version_de_plantilla_de_plan_nutricional`

La estructura de entrada de un plan de comidas (la misma forma que valida API-NUT-07), sin cantidades salvo pedido.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
plantillaId	String (Uuid)	no	FK → Plantilla DePlan Nutricional	—
numero	Int	no		—
estructura	Json	no		—
cantidades	CantidadesDe Plantilla (enum.)	no		predeterminado: NO_ COPIADAS
origen	Json	sí		—
autorId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.7 DER-07 · Nutrición · registro y revisión

IngestaNutricional tabla ingesta_nutricional
T-06-54 — Ingesta registrada: hecho confirmado contra una versión ACTIVADA; nunca modifica la prescripción (REG-06-106). La prescripta es única por (versión, fecha, comida, secuencia) (DL-049, DL-121): una sola efectiva por comida y día; anulada, la siguiente usa la secuencia siguiente. Append--only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
versionDePlanId	String (Uuid)	no	FK → Version DePlan Nutricional	—
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
origen	OrigenDe Ingesta (enum.)	no		—
modo	ModoDe RegistroDe Ingesta (enum.)	no		—
fechaLocal	DateTime (Date)	no		—
zonaHoraria	String	no		—
diaTipoId	String	sí		—
comidaId	String	sí		—
opcionId	String	sí		—
itemsConsumidos	Json	no		predeterminado: "[]"
observacion	String	sí		—
descripcion	String	sí		Modalidad C: el texto original se conserva siempre (INV-06-131).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
descripcionDePorcion	String	sí		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
secuencia	Int	no		DL-121: la clave natural suma la secuencia. Lo registrado antes de WP-NUTRICION-RECETAS queda en 0. · predeterminado: 0
cantidadesConsumidas	Json	sí		DL-121: el estado de las cantidades del registro v2 y sus ítems resueltos ({ status, items }); null en lo anterior.
versionDeRecetaId	String (Uuid)	sí	FK → Version DeReceta	DL-119: la versión de la receta de la opción registrada, si la opción nació de una receta.
diaTipoDeContextoId	String	sí		DL-121: la comida del plan en la que se comió algo diferente, como contexto. No marca la comida como prescripta.
comidaDeContextoId	String	sí		—

CorreccionDeIngesta tabla correccion_de_ingesta

T-06-22 — Corrección trazable de una ingesta libre (API-NUT-21): estimación profesional, nunca medición. Cadena lineal hacia el original raíz (REG-06-15): una raíz por ingesta y una sucesora por corrección. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
ingestaId	String (Uuid)	no	FK → Ingesta Nutricional	—
correccionPreviaId	String (Uuid)	sí	FK → CorreccionDe Ingesta · UK	—
estimacion	Json	no		—
declaracion	String	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
autorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

AnulacionDeIngesta tabla anulacion_de_ingesta

DL-121 — «Deshacer registro»: la anulación de una ingesta por su titular, una sola vez, con autor, motivo y momento. La ingesta no se borra: deja de contar. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
ingestaId	String (Uuid)	no	FK → Ingesta Nutricional · UK	—
autorId	String (Uuid)	no		—
motivo	String	sí		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

RectificacionDeCantidades tabla rectificacion_de_cantidades

DL-121 — «Completar cantidades»: las rectificaciones de las cantidades consumidas de una ingesta prescripta, en una cadena lineal hacia la ingesta (como las correcciones, REG-06-15). La vista efectiva es la terminal. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
ingestaId	String (Uuid)	no	FK → Ingesta Nutricional	—
predecesoraId	String (Uuid)	sí	FK → RectificacionDeCantidades · UK	—
cantidades	Json	no		—
autorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`EvidenciaVisualDeIngesta` tabla `evidencia_visual_de_ingesta`

REG-06-133 — Una foto de una comida unida a su ingesta, con autoría, momento y procedencia. Un medio se une a una sola ingesta. Append-only (la supresión a pedido borra los bytes del medio, no esta fila).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`ingestaId`	`String` (Uuid)	no	FK → Ingesta Nutricional	—
`medioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Medio · UK	—
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RevisionNutricional` tabla `revision_nutricional`

REG-06-141 — Revisión profesional válida: acto explícito, sin máquina de estados, con todos sus componentes. Append-only. Su aplicación (UC-I06) es otro hecho (`AplicacionDeRevision`).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`procesoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Proceso Operativo	—
`periodoInicio`	`DateTime` (Date)	no		—
`periodoFin`	`DateTime` (Date)	no		—
`zonaHoraria`	`String`	no		—
`evidencias`	`Json`	no		—
`interpretacion`	`String`	no		—
`resultado`	`ResultadoDeRevision` (enum.)	no		—
`fundamento`	`String`	no		—
`proximaAccion`	`Json`	no		—
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`AplicacionDeRevision` tabla `aplicacion_de_revision`

UC-I06 aplicado: una aplicación por revisión, enlazada al evento ContinuidadOCierreAplicado (REG-06-75). Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`revisionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Revision Nutricional · UK	—
`eventoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Evento DeProceso · UK	—
`tipo`	`TipoDe Aplicacion` (enum.)	no		—
`estadoDeProceso Posterior`	`EstadoDe Proceso` (enum.)	no		—
`versionDePlanCreadaId`	`String` (Uuid)	sí		—
`versionDeObjetivo CreadaId`	`String` (Uuid)	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`EventoDeNutricion` tabla `evento_de_nutricion`

Hechos del circuito nutricional, para reconstruir la historia y alimentar el futuro timeline (DL-054). Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`secuencia`	`BigInt`	no	UK	predeterminado: `autoincrement()`
`tipo`	`TipoDeEvento DeNutricion` (enum.)	no		—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí		—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	sí		—
`recursoTipo`	`String`	no		—
`recursoId`	`String` (Uuid)	no		—
`estadoPrevio`	`String`	sí		—
`estadoPosterior`	`String`	sí		—
`actorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.8 DER-08 · Entrenamiento · catálogo y plantillas

EjercicioDeCatalogo tabla ejercicio_de_catalogo
Catálogo propio de ejercicios (RF-037; REG-06-99 a 101). Un cambio de catálogo no reescribe sesiones ya prescriptas: la instantánea congela nombre y versión al activar (REG-06-112).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
procedencia	ProcedenciaDeCatalogo (enum.)	no		—
creadoPorId	String (Uuid)	sí	FK → Identidad	—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VersionDeEjercicio tabla version_de_ejercicio

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
ejercicioId	String (Uuid)	no	FK → EjercicioDeCatalogo	—
predecesoraId	String (Uuid)	sí	FK → VersionDeEjercicio · UK	—
nombre	String	no		—
disponibilidad	DisponibilidadDeElemento (enum.)	no		predeterminado: DISPONIBLE
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`NombreAlternativoDeEjercicio` tabla `nombre_alternativo_de_ejercicio`

DL-141 D-2 · otro nombre con el que se conoce un ejercicio: el de otro país o el inglés. Es del ejercicio y no de una versión, así que una versión nueva no lo arrastra ni lo pierde. El buscador lo usa como un nombre más. Solo se agrega; retirarlo es un hecho aparte (`RetiroDeNombreAlternativoDeEjercicio`).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`ejercicioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Ejercicio DeCatalogo	—
`nombre`	`String`	no		—
`idioma`	`IdiomaDe Nombre` (enum.)	no		—
`region`	`String`	sí		El país donde se usa, en ISO 3166-1 alfa-2 (AR, ES, MX...); NULL si no es de un país en particular.
`origen`	`OrigenDe Nombre Alternativo` (enum.)	no		—
`proveedor`	`Proveedor Externo` (enum.)	sí		Solo con origen PROVEEDOR.
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Solo con origen PROFESIONAL.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RetiroDeNombreAlternativoDeEjercicio`

tabla `retiro_de_nombre_alternativo_de_ejercicio`

DL-141 D-2 · retirar un nombre alternativo de un ejercicio: el nombre queda en la historia y el buscador deja de usarlo. Uno por nombre. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`nombreId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → Nombre AlternativoDe Ejercicio	—
`motivo`	`String`	no		—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Quién lo retiró; NULL si lo retiró BE con una migración.
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

AsociacionDeImagenDeEjercicio tabla `asociacion_de_imagen_de_ejercicio`

DL-123 — Cada cambio de la imagen de un ejercicio propio (asociar, reemplazar o retirar) es una fila nueva, con número correlativo por ejercicio; la vigente es la de mayor `numero`. Se asocia por identidad y versión, nunca por nombre, y solo a un ejercicio PROFESSIONAL_MANUAL de quien asocia (REG-06-135). Al asociar lleva el medio (REFERENCIA_DE_EJERCICIO, propio y disponible), el texto alternativo, la licencia (obligatoria, REG-06-134) y la revisión técnica; al retirar, nada de eso: el medio no se borra. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`ejercicioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Ejercicio DeCatalogo	—
`versionDeEjercicioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Version DeEjercicio	—
`numero`	`Int`	no		—
`cambio`	`CambioDe ImagenDe Ejercicio` (enum.)	no		—
`medioId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Medio	—
`textoAlternativo`	`String`	sí		—
`licencia`	`Json`	sí		`{ kind: 'NO_ EXTERNAL_LICENSE', usage }` o `{ kind: 'EXTERNAL', id, label, url }` (LicenciaDeImagenSchema).
`revisionTecnica`	`Revision TecnicaDe Imagen` (enum.)	sí		—
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

EjercicioHabitual tabla `ejercicio_habitual`

Ejercicio del catálogo que este profesional marcó como habitual: una fila por profesional y ejercicio (se reactiva, no se duplica).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`ejercicioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Ejercicio DeCatalogo	—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
estado	EstadoDeHabitual (enum.)	no		predeterminado: ACTIVO
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

SesionHabitual tabla sesion_habitual
Sesión habitual del profesional: una sesión de entrada (la misma forma que valida API-TRN-07) SIN identificadores de nodo (el plan asigna los suyos al insertarla) y sin cargas salvo pedido; nombre único por profesional; version es el token de concurrencia. Guardar con el mismo nombre la reemplaza (D-2 de DL-109).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
nombre	String	no		—
nombreNormalizado	String	no		—
estructura	Json	no		—
cargas	CargasDePlantilla (enum.)	no		predeterminado: NO_COPIADAS
estado	EstadoDeHabitual (enum.)	no		predeterminado: ACTIVO
version	Int	no		predeterminado: 1
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

PlantillaDePlanDeEntrenamiento tabla plantilla_de_plan_de_entrenamiento
Molde propio del profesional, sin asesorado: nombre único por profesional; versiones inmutables; version es el token de concurrencia de la plantilla (nombre, descripción, estado y versión nueva).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
nombre	String	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
nombreNormalizado	String	no		—
descripcion	String	sí		—
estado	EstadoDePlantilla (enum.)	no		predeterminado: ACTIVA
version	Int	no		predeterminado: 1
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VersionDePlantillaDePlanDeEntrenamiento
tabla version_de_plantilla_de_plan_de_entrenamiento
La estructura de entrada de un plan (la misma forma que valida API-TRN-07), sin cargas salvo pedido (D-2) y sin nada de una persona (D-5). origen es la versión de plan propia de la que salió, si salió de una.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
plantillaId	String (Uuid)	no	FK → PlantillaDePlanDeEntrenamiento	—
numero	Int	no		—
estructura	Json	no		—
cargas	CargasDePlantilla (enum.)	no		predeterminado: NO_COPIADAS
origen	Json	sí		—
autorId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.9 DER-09 · Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan

EvaluacionDeEntrenamiento tabla evaluacion_de_entrenamiento
RF-036; REG-06-97. El contenido profesional no lo fija el 09 (09v10:202): JSON validado por allowlist (DL-080).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`valoracion`	`Json`	no		—
`referencias`	`Json`	no		—
`notas`	`String`	sí		—
`contexto`	`String`	sí		RF-036: el contexto de la evaluación (04:456; 09v10:190).
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`CitaDeRespuestaEnEvaluacionDeEntrenamiento`

tabla `cita_de_respuesta_en_evaluacion_de_entrenamiento`

DL-102 (PF-02): una respuesta de formulario citada como evidencia de una evaluación de entrenamiento. Referencia, no copia: la declaración no se vuelve observación del profesional. Fija la versión vigente al citar (la respuesta original o una rectificación), así una rectificación posterior no cambia lo que fundó la evaluación. Solo agregado.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`evaluacionId`	`String` (Uuid)	no	FK → EvaluacionDeEntrenamiento	—
`respuestaId`	`String` (Uuid)	no	FK → RespuestaDeFormulario	—
`rectificacionId`	`String` (Uuid)	sí	FK → RectificacionDeRespuestaDeFormulario	La rectificación vigente al citar; `null` si lo vigente era la respuesta original.
`codigoDeCampo`	`String`	no		—
`orden`	`Int`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ObjetivoDeEntrenamiento` tabla `objetivo_de_entrenamiento`

RF-064; REG-06-98. La serie del objetivo; cada cambio es una versión nueva y la anterior queda reconstruible.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDeObjetivoDeEntrenamiento` tabla `version_de_objetivo_de_entrenamiento`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`objetivoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Objetivo De Entrenamiento	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version DeObjetivoDe Entrenamiento · UK	—
`evaluacionId`	`String` (Uuid)	no	FK → EvaluacionDe Entrenamiento	—
`vigenteDesde`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`vigenteHasta`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`objetivo`	`Json`	no		«El contenido concreto del objetivo no se fija en 09» (09v10:228).
`fundamento`	`String`	no		—
`revisionDeOrigenId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Revision De Entrenamiento	Revisión CAMBIAR_ OBJETIVO que la emitió, si la hay.
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`PlanDeEntrenamiento` tabla `plan_de_entrenamiento`
REG-06-102. El 09 **no separa** los borradores de plan en otra colección (09v10:238-245, 682): el borrador es la misma versión en estado BORRADOR. Es la asimetría deliberada del contrato.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`versionEfectivaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → VersionDePlanDeEntrenamiento · UK	—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDePlanDeEntrenamiento` tabla `version_de_plan_de_entrenamiento`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`planId`	`String` (Uuid)	no	FK → PlanDeEntrenamiento	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → VersionDePlanDeEntrenamiento · UK	—
`estado`	`EstadoDeVersionDePlan` (enum.)	no		Dos estados, no tres: no existe VALIDADO. Validar es condición de ActivarVersion (06:4330). · predeterminado: `BORRADOR`
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`versionDeObjetivoId`	`String` (Uuid)	no	FK → VersionDeObjetivoDeEntrenamiento	—
`contenido`	`Json`	no		Plan → Bloque → Microciclo [0..N] → Sesión planificada → Prescripción, con identificadores estables (REG-06-111).
`proximaRevision`	`DateTime` (Date)	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`revisionDeOrigenId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Revision De Entrenamiento	Revisión AJUSTAR o SUSTITUIR que la creó, si la hay.
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeActivacion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`origenDePlantilla`	`Json`	sí		PF-09 (DL-108): de qué plantilla y versión salió este borrador, si salió de una: `{ templateId, templateVersionId }`.

`InstantaneaDePlanDeEntrenamiento` tabla `instantanea_de_plan_de_entrenamiento`
REG-06-112: la instantánea reconstruye orden y relaciones exactamente como se emitieron. La ejecución cuelga de acá, nunca del catálogo ni del borrador actuales (REG-06-105; INV-06-121).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`versionDePlanId`	`String` (Uuid)	no	FK → Version DePlanDe Entrenamiento · UK	—
`contenido`	`Json`	no		—
`huella`	`String`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

G.10 DER-10 · Entrenamiento · ejecución y revisión

`BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento` tabla `borrador_de_ejecucion_de_entrenamiento`
El borrador de ejecución es su **propia colección** en el 09 (09v10:924-1135), a diferencia del plan. Uno por ocurrencia: (asesorado, versión activada, sesión planificada, fecha local), como en nutrición (DL-049, DL-077). Una vez confirmado queda congelado: la vuelta de REGISTRADA a BORRADOR no existe (06:5221).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
versionDePlanId	String (Uuid)	no	FK → VersionDePlanDeEntrenamiento	—
sesionPlanificadaId	String	no		—
fechaLocal	DateTime (Date)	no		—
zonaHoraria	String	no		—
granularidad	GranularidadDeRegistro (enum.)	sí		Nula al nacer: la granularidad se decide al editar (09v10:954).
condicion	CondicionDeSesion (enum.)	sí		—
motivo	String	sí		—
contenido	Json	no		predeterminado: "{}"
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		Instante declarado de la sesión, para registrar en diferido. Nulo si no se declaró: al confirmar se usa el comienzo del borrador solo si fue el mismo día local; BE no inventa la hora de una sesión pasada.
version	Int	no		predeterminado: 1
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

EjecucionDeEntrenamiento tabla ejecucion_de_entrenamiento
La ejecución registrada: colección propia, inmutable. REG-06-115 vive en la base: una sola por ocurrencia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
versionDePlanId	String (Uuid)	no	FK → VersionDePlanDeEntrenamiento	—
sesionPlanificadaId	String	no		—
fechaLocal	DateTime (Date)	no		—
zonaHoraria	String	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`borradorId`	`String` (Uuid)	no	FK → BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento · UK	—
`granularidad`	`GranularidadDeRegistro` (enum.)	sí		Nula si y solo si la sesión se registró NO_REALIZADA: sin entrenamiento no se usó ninguna granularidad, y exigir una sería registrar un hecho que no ocurrió (REG-06-132).
`condicion`	`CondicionDeSesion` (enum.)	no		—
`motivo`	`String`	sí		—
`contenido`	`Json`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`CorreccionDeEjecucionDeEntrenamiento`

tabla `correccion_de_ejecucion_de_entrenamiento`
REG-06-116: la ejecución registrada no se edita; se corrige por el patrón B-06 (UC-I12). Se conserva la autoría real: si corrige el profesional, el dato no se atribuye al asesorado (05:9209-9224).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`ejecucionId`	`String` (Uuid)	no	FK → EjecucionDeEntrenamiento	—
`correccionPreviaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → CorreccionDeEjecucionDeEntrenamiento · UK	—
`autorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`motivo`	`String`	no		—
`contenido`	`Json`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

EventoDeTiempoDeEntrenamiento tabla evento_de_tiempo_de_entrenamiento
DL-124 — Un evento de tiempo de la sesión en curso, colgado del borrador de ejecución. contenido es el evento tal como se validó (EventoDeTiempoSchema): es lo que se compara para decidir un duplicado o un conflicto. Las columnas repiten lo que se consulta: la corrida, la secuencia sin huecos, el identificador del cliente, el tipo y el instante con sus dos relojes. descanso_recomendado_segundos es el recomendado histórico de la serie al iniciar un descanso (la instantánea del plan); null en cualquier otro evento. momento_de_recepcion no reemplaza al reloj de la sesión. base_del_reloj es la base del monotónico, con el ancla (migración 20261006130100). Las filas anteriores no la tienen: se tomaron con performance.now() y se leen con la base del proceso. Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
borradorId	String (Uuid)	no	FK → BorradorDeEjecucionDeEntrenamiento	—
asesoradoId	String (Uuid)	no		—
corridaId	String	no		—
secuencia	Int	no		—
eventoId	String	no		—
tipo	TipoDeEventoDeTiempo (enum.)	no		—
contenido	Json	no		—
instanteCivil	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
anclaMonotonica	String	sí		—
msMonotonicos	Float	sí		—
baseDelReloj	BaseDelReloj (enum.)	sí		—
origenDelInstante	OrigenDelInstante (enum.)	no		—
descansoRecomendadoSegundos	Int	sí		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeRecepcion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`RevisionDeEntrenamiento` tabla `revision_de_entrenamiento`

UC-P18; REG-06-141. Seis resultados, sin séptimo: la progresión mapea a AJUSTAR o SUSTITUIR (REG-06-117).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`procesoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Proceso Operativo	—
`periodoInicio`	`DateTime` (Date)	no		—
`periodoFin`	`DateTime` (Date)	no		—
`zonaHoraria`	`String`	no		—
`evidencias`	`Json`	no		—
`interpretacion`	`String`	no		—
`resultado`	`ResultadoDe Revision` (enum.)	no		—
`fundamento`	`String`	no		—
`proximaAccion`	`Json`	no		—
`autorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`AplicacionDeRevisionDeEntrenamiento`

tabla `aplicacion_de_revision_de_entrenamiento`

REG-06-75 y 77: la aplicación enlaza el ContinuidadOCierreAplicado de su revisión, y FINALIZAR ⇔ CIERRE_PROCESO.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`revisionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Revision De Entrenamiento · UK	—
`eventoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Evento DeProceso · UK	—
`tipo`	`TipoDe Aplicacion` (enum.)	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
estadoDeProceso Posterior	EstadoDe Proceso (enum.)	no		—
versionDePlanCreadaId	String (Uuid)	sí		—
versionDeObjetivo CreadaId	String (Uuid)	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

EventoDeEntrenamiento tabla evento_de_entrenamiento

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
secuencia	BigInt	no	UK	predeterminado: autoincrement()
tipo	TipoDeEvento De Entrenamiento (enum.)	no		—
profesionalId	String (Uuid)	sí		—
asesoradoId	String (Uuid)	sí		—
recursoTipo	String	no		—
recursoId	String (Uuid)	no		—
estadoPrevio	String	sí		—
estadoPosterior	String	sí		—
actorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.11 DER-11 · Antropometría y cálculos

EspecificacionAntropometrica tabla especificacion_antropometrica
REG-06-157 — la fórmula/protocolo es una especificación versionada: el bloque «define la estructura para representarlas y reconstruirlas, no selecciona una como universal» (06:6304). El contenido es sintético y rotulado, como el catálogo de alimentos de WP-04 (WP-05 §7 T15).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`clave`	`String`	no	UK	Clave estable y legible del protocolo o método (p. ej. PROTO-LAB, MET-DEMO).
`tipo`	`String`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RetiroDeEspecificacion` tabla `retiro_de_especificacion`

DL-112 — el retiro de una especificación del catálogo: deja de ofrecerse para nuevas tomas y cálculos, y todo lo que la usó sigue en la historia, explicable. Es un hecho que solo se agrega: un método retirado no vuelve; si hace falta de nuevo, se publica como una especificación nueva con la misma regla.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`especificacionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Especificacion Antropometrica · UK	—
`motivo`	`String`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`VersionDeEspecificacionAntropometrica`

tabla `version_de_especificacion_antropometrica`

Sucesión lineal por relación, como toda versión de B-06. Publicar una versión nueva no modifica evaluaciones anteriores (09v11:336) ni reescribe cálculos históricos (INV-06-172).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`especificacionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Especificacion Antropometrica	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Version De Especificacion Antropometrica · UK	—
`version`	`String`	no		—
`nombre`	`String`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`contenido`	`Json`	no		Métricas, unidades admitidas, entradas requeridas y precisión declarada (REG-06-154, 158, 159).
`procedencia`	`Json`	no		Rótulo obligatorio: estos valores son de demostración, no un catálogo científico (REG-06-157).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`EvaluacionAntropometrica` tabla `evaluacion_antropometrica`
REG-06-151 — Evaluación reconstruible. No se convierte en Plan ni en Revisión de especialidad, y antropometría no adquiere ciclo de plan propio (06:6221).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`estado`	`EstadoDe Evaluacion Antropometrica` (enum.)	no		predeterminado: `EN_PREPARACION`
`contexto`	`String`	sí		—
`version`	`Int`	no		Token de concurrencia del borrador: REG-06-216 exige detectar que el contenido cambió desde la última lectura. · predeterminado: 1
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistroDeEvaluacion	DateTime (Timestamptz(3))	sí		Cuándo se ejecutó el acto explícito de registro (REG-06-214 inciso 4). Nulo mientras está en preparación.

MedicionAntropometrica tabla `medicion_antropometrica`
REG-06-152 — Medición directa, separada del cálculo. REG-06-154: la unidad de origen siempre queda visible. Su condición efectiva (VIGENTE/ANULADA) no se guarda como columna: se deriva de la existencia del evento de anulación, «Una Medición sin evento de anulación está VIGENTE» (06:8670).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
evaluacionId	String (Uuid)	no	FK → Evaluacion Antropometrica	—
metrica	String	no		—
valor	Decimal (Decimal(12, 4))	no		—
unidadDeOrigen	String	no		Unidad tal como se tomó: nunca se normaliza en silencio (REG-06-09).
protocoloVersionId	String (Uuid)	no	FK → Version De Especificacion Antropometrica	—
origen	OrigenDeMedicion (enum.)	no		—
clase	ClaseDeDato (enum.)	no		—
referenciaDePreparacion	String	sí		CONTROLLED_IMPORT: referencia opaca de la preparación externa, sin entidad propia (DL-062).
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

`CorreccionDeMedicion` tabla `correccion_de_medicion`

REG-06-160 — corrección trazable con B-06: cadena lineal sobre el original raíz, que no se toca.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`medicionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Medicion Antropometrica	—
`correccionPreviaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → CorreccionDe Medicion · UK	—
`autorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`motivo`	`String`	no		—
`valor`	`Decimal` (Decimal(12, 4))	no		—
`unidadDeOrigen`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`AnulacionDeMedicion` tabla `anulacion_de_medicion`

REG-06-218 — anulación como evento aditivo y TERMINAL. El índice único por medición es lo que hace que una segunda anulación no produzca un segundo efecto (adversarial 6; DL-059).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`medicionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Medicion Antropometrica · UK	—
`autorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`motivo`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`EjecucionDeCalculo` tabla `ejecucion_de_calculo`

REG-06-156 — resultado derivado reproducible: método, versión, entradas efectivas, precisión y momento. REG-06-205: varias corridas coexisten, sin promedio ni ganador automático. REG-06-161: el recálculo se relaciona con el anterior y no lo sobrescribe.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`evaluacionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Evaluacion Antropometrica	—
`metodoVersionId`	`String` (Uuid)	no	FK → Version De Especificacion Antropometrica	—
`autorId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`metrica`	`String`	no		—
`valor`	`Decimal` (Decimal(12, 4))	no		—
`unidad`	`String`	no		—
`decimales`	`Int`	no		—
`modoDeRedondeo`	`ModoDe Redondeo` (enum.)	no		—
`finalidad`	`FinalidadDe Calculo` (enum.)	no		REG-06-205 — la finalidad es parte de la identidad de la corrida, no una etiqueta posterior.
`regla`	`String`	no		REG-06-156 — la regla de dominio aplicable, identificada y versionada: sin esto no se reconstruye.
`reemplazaAId`	`String` (Uuid)	sí	FK → EjecucionDe Calculo · UK	columna física: `reemplaza_a_id`
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ReferenciaDeCalculo` tabla `referencia_de_calculo`

T-06-74 — la referencia profesional adoptada (REG-06-207). Adoptar es una RELACIÓN: no modifica la corrida, no borra las otras y no crea objetivo ni prescripción. Cambiar de referencia sucede a la anterior y deja historia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`finalidad`	`FinalidadDeCalculo` (enum.)	no		—
`ejecucionId`	`String` (Uuid)	no	FK → EjecucionDeCalculo	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → ReferenciaDeCalculo · UK	—
`version`	`Int`	no		Token de concurrencia de la referencia vigente (REG-06-207: sucede, no pisa). · predeterminado: 1
`fundamento`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`EntradaDeCalculo` tabla `entrada_de_calculo`

REG-06-159 e INV-06-170 — la dependencia es EXPLÍCITA: una fila por entrada efectiva. Nunca se infiere por nombre de campo ni por posición.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`ejecucionId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → EjecucionDeCalculo	—
`medicionId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → MedicionAntropometrica	—
`metrica`	`String`	no		—
`valor`	`Decimal` (Decimal(12, 4))	no		—
`unidad`	`String`	no		—

EventoDeAntropometria tabla `evento_de_antropometria`
Hechos del dominio, append-only y con secuencia total, como los de nutrición.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`secuencia`	`BigInt`	no	UK	predeterminado: `autoincrement()`
`tipo`	`TipoDeEventoDeAntropometria` (enum.)	no		—
`evaluacionId`	`String` (Uuid)	sí		—
`medicionId`	`String` (Uuid)	sí		—
`actorId`	`String` (Uuid)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

G.12 DER-12 · Información pertinente

PlantillaDeFormulario tabla `plantilla_de_formulario`
Catálogo BE sintético y mínimo (D-D, docs/paquetes/WP-07.md): no hay operación de crear una plantilla en el 09 — API-FRM-01/02 solo la leen. Se siembra por migración, igual que el catálogo de ejercicios de WP-06.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`clave`	`String`	no	UK	Clave estable y legible (p. ej. FRM-SALUD, FRM-HABITOS).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

VersionDePlantillaDeFormulario tabla `version_de_plantilla_de_formulario`
Sucesión lineal por relación (B-06). Seleccionable = sin sucesora, mismo patrón que VersionDeEspecificacionAntropometrica: publicar una versión nueva no modifica Solicitudes ya creadas (REG-06-209).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`plantillaId`	`String` (Uuid)	no	FK → PlantillaDeFormulario	—
`predecesoraId`	`String` (Uuid)	sí	FK → VersionDePlantillaDeFormulario · UK	—
`version`	`String`	no		—
`nombre`	`String`	no		—
`proposito`	`String`	no		—
`dominio`	`Alcance` (enum.)	sí		NULL: la plantilla es transversal a los tres Alcances (D-D, catálogo domain--agnostic).
`contenido`	`Json`	no		Secciones → campos, con tipo/unidad/categoría/ayuda (09:1479; REG-06-209).
`procedencia`	`Json`	no		Rótulo obligatorio: el catálogo es sintético de demostración (D-D).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`SolicitudDeFormulario` tabla `solicitud_de_formulario`
T-06-76 (06:8506-8533). Dos estados: PENDIENTE mientras no exista RespuestaDeFormulario, RESPONDIDA cuando exista — derivado de la relación, nunca persistido (D-B, docs/paquetes/WP-07.md), así la fila no puede decir «RESPONDIDA» sin que la Respuesta exista. La Solicitud no amplía vínculo, consentimiento ni acceso (REG-06-210).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`profesionalId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`vinculoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Vinculo	—
`templateVersionId`	`String` (Uuid)	no	FK → VersionDePlantillaDeFormulario	—
`proposito`	`String`	no		—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`camposSolicitados`	`Json`	no		string[] de fieldCode. REG-06-212: requerido ⊆ solicitado, validado en el dominio antes de escribir.
`camposRequeridos`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`RespuestaDeFormulario` tabla `respuesta_de_formulario`
La respuesta original: colección propia, inmutable (09:1618 «no overwrite»). Siempre SELF_REPORTED (09 §22.7). Una por Solicitud: es lo que hace RESPONDIDA a la Solicitud (ver nota de SolicitudDeFormulario).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`solicitudId`	`String` (Uuid)	no	FK → SolicitudDeFormulario · UK	—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`templateVersionId`	`String` (Uuid)	no	FK → VersionDePlantillaDeFormulario	—
`contenido`	`Json`	no		Respuestas por campo, cada una con su procedencia SELF_REPORTED literal (09:1581; TEST-FRM-003).
`procedencia`	`Json`	no		—
`version`	`Int`	no		Token de concurrencia de esta Respuesta (compara contra `expectedVersion` en FRM-08). · predeterminado: 1
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

RectificacionDeRespuestaDeFormulario

tabla `rectificacion_de_respuesta_de_formulario`
FRM-08: crea sucesora, nunca sobrescribe (09:1618). Mismo patrón que CorreccionDeEjecucionDeEntrenamiento, sin distinción de autor: FRM-08 es exclusivamente `/me/...`, siempre el titular de la Respuesta (09 §22.8).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`respuestaId`	`String` (Uuid)	no	FK → RespuestaDeFormulario	—
`correccionPreviaId`	`String` (Uuid)	sí	FK → RectificacionDeRespuestaDeFormulario · UK	—
`motivo`	`String`	no		—
`contenido`	`Json`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`version`	`Int`	no		Token de concurrencia: predecesora.version + 1 (o RespuestaDeFormulario.version + 1 si es la primera).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

EventoDeFormulario tabla `evento_de_formulario`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`secuencia`	`BigInt`	no	UK	predeterminado: `autoincrement()`
`tipo`	`TipoDeEventoDeFormulario` (enum.)	no		—
`profesionalId`	`String` (Uuid)	sí		—
`asesoradoId`	`String` (Uuid)	sí		—
`recursoTipo`	`String`	no		—
`recursoId`	`String` (Uuid)	no		—
`estadoPrevio`	`String`	sí		—
`estadoPosterior`	`String`	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
actorId	String (Uuid)	no		—
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.13 DER-13 · Seguimiento, novedades y avisos

NotaDeCoordinacion tabla nota_de_coordinacion
T-06-43 — Nota de coordinación (RF-057; UC-E07). La escribe un profesional autorizado sobre una persona, desde un área suya con ella, para los profesionales que la acompañan. No prescribe, no modifica planes ni objetivos, no registra revisiones, no cierra ciclos ni transfiere responsabilidad: no toca ninguna otra tabla. El texto es libre y acotado (CRD-D3). Solo se agrega (CRD-D7; 08 §29): para corregirla, otra nota del mismo autor que la cita (corrige_a_id).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
autorId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
asesoradoId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
alcanceDeOrigen	Alcance (enum.)	no		CRD-D4: el área del autor con esa persona desde la que escribe (con dos áreas, la elige).
finalidad	FinalidadDeNotaDeCoordinacion (enum.)	no		—
modoDeDestinatarios	ModoDeDestinatariosDeNota (enum.)	no		—
texto	String	no		Hasta 600 caracteres, sin espacios en los bordes. Sin adjuntos ni resúmenes automáticos (08 §11--bis.3).
corrigeAId	String (Uuid)	sí	FK → NotaDeCoordinacion	columna física: corrige_a_id
procedencia	Json	no		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

DestinatarioDeNota tabla destinatario_de_nota
CRD-D1: los profesionales concretos que la recibieron, guardados al escribirla. Así la visibilidad no cambia sola si después se suma otro profesional; y leerla exige además, cada vez, el acceso de ese día (08 Q-005, §14). Solo se agrega.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
notaId	String (Uuid)	no	PK · FK → Nota De Coordinacion	—
destinatarioId	String (Uuid)	no	PK · FK → Identidad	—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

ReferenciaDeNota tabla referencia_de_nota
CRD-D5: un recurso citado, por su identificador (no hay clave foránea: puede ser de cuatro tablas; la coherencia la controla la migración). Nombrarlo no da acceso: se abre con el permiso que ya se tenía (UC-E07 E05). Solo se agrega.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
notaId	String (Uuid)	no	PK · FK → Nota De Coordinacion	—
orden	Int	no	PK	—
tipo	TipoDe ReferenciaDe Nota (enum.)	no		—
recursoId	String (Uuid)	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

VistaDeAnalisis tabla vista_de_analisis
Una vista de «Analizar» o la configuración de los indicadores del Resumen, del profesional (API-VAN-01 a 04). Es solo configuración —métricas por identificador, modo, grano, período y capas—, validada por el esquema del dominio: nunca datos de salud ni un permiso, porque cada lectura de datos vuelve a pasar por el PDP. Mutable, como «Mis habituales»; cada escritura queda en la auditoría. version es el token de concurrencia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
profesionalId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
nombre	String	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`uso`	`UsoDeVistaDeAnalisis` (enum.)	no		—
`configuracion`	`Json`	no		—
`version`	`Int`	no		predeterminado: 1
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeActualizacion`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`ResultadoTvcc30` tabla `resultado_tvcc30`
RF-058 · UC-S01 (DL-135): cada corrida de la TVCC-30, con su universo, su especificación y su huella (12 §22; REG-06-196). Append-only: otra corrida sobre el mismo corte es otro resultado, sucesor del anterior, y nunca lo reemplaza (REG-06-198). N y D van juntos (REG-06-194); sin D o con algo no resoluble no hay tasa (12 §20, §21).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`especificacion`	`String`	no		—
`mapeo`	`String`	no		—
`corte`	`DateTime` (Date)	no		—
`zona`	`String`	no		—
`ventanaInicio`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`ventanaFin`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		—
`estado`	`EstadoDeResultadoTvcc30` (enum.)	no		—
`motivoSinValor`	`String`	sí		—
`numerador`	`Int`	sí		—
`denominador`	`Int`	sí		—
`universo`	`Int`	no		—
`excluidos`	`Int`	no		—
`noResolubles`	`Int`	no		—
`resultado`	`Json`	no		El resultado completo: la ventana, cada ciclo con su clasificación, su motivo y sus fuentes.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`huella`	`String`	no		SHA-256 de la forma canónica del resultado: dos corridas con las mismas fuentes dan la misma (12 §22).
`predecesorId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Resultado Tvcc30 · UK	—
`ejecutor`	`String`	no		Quién la pidió: la corrida es interna y la hace el responsable de validación (UC-S01, actor principal).
`ambiente`	`String`	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

Novedad tabla `novedad`

T-06-07 — Novedad interna (06 §5.11.1): contenido operativo NO clínico para una persona, que es su audiencia. Un hecho que interesa a las dos partes da una novedad para cada una. El texto no se guarda: lo arma la API con el tipo, el área y el nombre que el lector puede ver de quien la originó (DL-040), así nunca lleva datos de salud (UC-P30; INV-06-32). Nace en la misma transacción que el hecho que cuenta, y `clave_de_unicidad` impide que el mismo hecho (o el mismo recordatorio del mismo día) dé dos. Solo se agrega: no se edita ni se borra (08 §29).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`destinatarioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`tipo`	`TipoDeNovedad` (enum.)	no		—
`alcance`	`Alcance` (enum.)	sí		—
`fuenteId`	`String` (Uuid)	sí	FK → Identidad	Quién la originó (06 §5.11.1: «fuente o autoría identificable»). NULL: la emite BE (un recordatorio).
`referenciaTipo`	`String`	sí		El recurso del hecho (una versión de plan, una revisión, una solicitud, un componente de vínculo).
`referenciaId`	`String` (Uuid)	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`fechaLocal`	`DateTime` (Date)	sí		El día civil al que se refiere un recordatorio.
`claveDeUnicidad`	`String`	no	UK	—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`LecturaDeNovedad` tabla `lectura_de_novedad`
UC-P30, paso 6 («BE registra la consulta según política»): la primera vez que la persona abrió la novedad. Solo se agrega; abrirla de nuevo no cambia nada.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`novedadId`	`String` (Uuid)	no	PK · FK → Novedad	—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`SuscripcionPush` tabla `suscripcion_push`
RF-062 — Un teléfono que recibe los avisos push de una identidad (09v12 §21). El token de Expo es C3 (08 §52: Expo Push es encargado, con transferencia AR→US) y nunca va a logs ni a la auditoría. Como máximo una suscripción vigente por teléfono (índice parcial en la migración): si otra cuenta lo registra, la anterior se da de baja.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`identidadId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`dispositivoId`	`String` (Uuid)	no		Lo genera la APK al instalarse; no identifica al aparato fuera de BE.
`token`	`String`	no		—
`plataforma`	`PlataformaDeAviso` (enum.)	no		—
`procedencia`	`Json`	no		—
`momentoDeAlta`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`
`momentoDeBaja`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
motivoDeBaja	MotivoDeBajaDeSuscripcion (enum.)	sí		—

AvisoPush tabla aviso_push
T-06-08 — Notificación push no sensible (06 §5.11.4): un aviso a un teléfono, que referencia una sola novedad (0..N por novedad). Cuando salen varias juntas, un solo aviso nombra a la más nueva y las demás quedan AGRUPADA. Mutable: el estado avanza con la respuesta del canal.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
novedadId	String (Uuid)	no	FK → Novedad	—
suscripcionId	String (Uuid)	no	FK → Suscripcion Push	—
estado	EstadoDeAvisoPush (enum.)	no		—
ticket	String	sí		El id del ticket de Expo, si lo aceptó.
detalle	String	sí		El código del rechazo o de la falla (DeviceNotRegistered, timeout...), nunca el token.
intentos	Int	no		predeterminado: 1
momentoDeIntento	DateTime (Timestamptz(3))	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

PreferenciaDeRecordatorio tabla preferencia_de_recordatorio
DL-133 — Si la persona quiere los recordatorios diarios de registro: una fila por tipo, con su estado (sin booleanos, como el resto del esquema). Sin fila, apagado. Mutable; cada cambio queda en la auditoría.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
identidadId	String (Uuid)	no	PK · FK → Identidad	—
tipo	TipoDeRecordatorio (enum.)	no	PK	—
estado	EstadoDePreferencia (enum.)	no		—
procedencia	Json	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeActualizacion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.14 DER-14 · Plataforma · historia, auditoría y medios

EventoDeDominio tabla evento_de_dominio
T-06-N08 — Evento de dominio: hecho ocurrido y registrado, inmutable, con ocurrencia, registro, autoría y procedencia.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
tipo	TipoDeEventoDeDominio (enum.)	no		—
identidadId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	Identidad sujeto del hecho.
actorId	String (Uuid)	sí		Actor que ejecutó (identidad) o servicio interno (DL-020). Exactamente uno (CHECK en la migración).
actorServicio	String	sí		—
autoriaId	String (Uuid)	sí		—
procedencia	Json	no		—
estadoAnterior	EstadoOperativoDeCuenta (enum.)	sí		06 §5.7.5: estado anterior y resultante en las transiciones de cuenta.
estadoResultante	EstadoOperativoDeCuenta (enum.)	sí		—
datos	Json	sí		—
momentoDeOcurrencia	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

RegistroDeAuditoria tabla `registro_de_auditoria`
08 §29 — auditoría probatoria en la base, separada de los logs, append-only. Sin IP, user-agent ni identificadores en claro.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`operacion`	`String`	no		Operación del 09 (p. ej. API-ACC-02).
`resultado`	`ResultadoDeOperacion` (enum.)	no		—
`motivo`	`String`	sí		Código interno del resultado (p. ej. INVALID_CREDENTIALS, IDENTIDAD_INEXISTENTE). Nunca se expone.
`actorId`	`String` (Uuid)	sí		—
`sujetoId`	`String` (Uuid)	sí		Identidad afectada, si existe.
`recursoTipo`	`String`	sí		—
`recursoId`	`String`	sí		—
`superficie`	`Superficie` (enum.)	sí		—
`requestId`	`String`	sí		—
`momentoDeOcurrencia`	`DateTime` (Timestamptz(3))	sí		—
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

RegistroDeIdempotencia tabla `registro_de_idempotencia`
Idempotency-Key (09v7 T07). La huella excluye la credencial (DEUDA_LEGAJO DL-026). Append-only.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`operacion`	`String`	no		—
`ambito`	`String`	no		Actor autenticado o «PUBLICO» (namespace, DL-026).
`clave`	`String`	no		—
`huella`	`String`	no		—
`estadoHttp`	`Int`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`cuerpo`	`Json`	no		—
`decisiones`	`Json`	sí		Las decisiones que el PDP permitió en el pedido original: el reintento las vuelve a tomar (08:601).
`momentoDeRegistro`	`DateTime` (Timestamptz(3))	no		predeterminado: `now()`

`Medio` tabla `medio`

DL-120 — Medio privado: los metadatos de una imagen (09v12 §24; 08 §21). Los bytes viven detrás de `AlmacenDeMedios` (`contenido_de_medio` en la implementación `postgres`). Suprimir borra los bytes y deja este registro, con su momento y su motivo. Lista blanca por trigger.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	`String` (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (`gen_random_uuid()`)
`propietarioId`	`String` (Uuid)	no	FK → Identidad	—
`finalidad`	`FinalidadDeMedio` (enum.)	no		—
`estado`	`EstadoDeMedio` (enum.)	no		predeterminado: `PENDIENTE`
`procedenciaDeImagen`	`ProcedenciaDeImagen` (enum.)	no		—
`autoria`	`String`	sí		—
`tipoDeclarado`	`String`	no		Lo declarado en la intención de subida (API-MED-01).
`bytesDeclarados`	`Int`	no		—
`tipoOriginal`	`String`	sí		Lo recibido en la subida (API-MED-02), antes de recodificar.
`bytesOriginales`	`Int`	sí		—
`anchoOriginal`	`Int`	sí		—
`altoOriginal`	`Int`	sí		—
`sha256Original`	`String`	sí		—
`tipoProcesado`	`String`	sí		Lo guardado: JPEG recodificado, sin metadatos.
`bytesProcesados`	`Int`	sí		—
`anchoProcesado`	`Int`	sí		—
`altoProcesado`	`Int`	sí		—
`sha256Procesado`	`String`	sí		—
`procedencia`	`Json`	no		—

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeSubida	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
momentoDeSupresion	DateTime (Timestamptz(3))	sí		—
motivoDeSupresion	String	sí		—

ContenidoDeMedio tabla contenido_de_medio
DL-120 — Los bytes procesados de un medio, en bytea: la implementación postgres de AlmacenDeMedios. No se modifican; se borran solo cuando el medio ya está SUPRIMIDO (trigger).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
medioId	String (Uuid)	no	PK · FK → Medio	—
bytes	Bytes	no		—
momentoDeRegistro	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

CapacidadDeClienteDeclarada tabla capacidad_de_cliente_declarada
Que una identidad usó un cliente que declara una capacidad (X-BE-Capabilities). Lo registra la API cuando el titular abre «Hoy» (API-TRN-14) o una sesión para registrar (API-SER-02) con la capacidad declarada, a lo sumo una vez por hora: la primera vez y la última, con la superficie de esa última. Habilita activar un plan que exige objetivos por serie (API-TRN-12) y lo informa API-SER-01. Nada más: ni el dispositivo, ni la versión, ni la red.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	String (Uuid)	no	PK	predeterminado: UUID aleatorio (gen_random_uuid())
identidadId	String (Uuid)	no	FK → Identidad	—
capacidad	String	no		Una de CAPACIDADES_CONOCIDAS del dominio.
superficie	Superficie (enum.)	sí		—
momentoDePrimeraDeclaracion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()
momentoDeUltimaDeclaracion	DateTime (Timestamptz(3))	no		predeterminado: now()

G.15 Enumeraciones

Enumeración	Valores	Descripción
`EstadoOperativoDeCuenta`	`OPERATIVA, SUSPENDIDA, CERRADA`	T-06-02 — Estado operativo de cuenta (06 §5.7.2). Conjunto cerrado. Inicial: OPERATIVA. Terminal: CERRADA. Transiciones: 06 §5.7.4 (@be/domain + trigger).
`TipoDeMetodoDeAcceso`	`LOCAL, GOOGLE`	T-06-03 — tipo de método de acceso. LOCAL desde WP-02; GOOGLE desde WP-ACCESO-GOOGLE (RF-003, UC-E05; DL-138): la cuenta de Google verificada por la API, como un método más de la misma identidad BE.
`EstadoDeSesion`	`ACTIVA, FINALIZADA, REVOCADA`	Estado de sesión — infraestructura (06:1839 no la define). Lista blanca: ACTIVA → FINALIZADA | REVOCADA.
`MotivoDeRevocacionDeSesion`	`REVOCACION_POR_TITULAR, CIERRE_DE_CUENTA, SUSPENSION_DE_CUENTA, REANUDACION_REUTILIZADA`	08 §26.3 — eventos que revocan sesiones.
`Superficie`	`WEB, APK`	08 §12.2 «canal/superficie», declarado por el cliente (DEUDA_LEGAJO DL-022).
`TipoDeTexto`	`TERMINOS, PRIVACIDAD_INFO, DATOS_SALUD_BE, CONSECUENCIAS_DE_CIERRE, CONSENTIMIENTO_PROFESIONAL_SANITARIO, CONSENTIMIENTO_PROFESIONAL_NO_SANITARIO, EVIDENCIA_VISUAL, MAYORIA_DE_EDAD`	Tipo de versión de texto mostrado al titular (08 §12.2: versión mostrada = versión aceptada).
`TipoDeActoRegistrable`	`TERMINOS, PRIVACIDAD_INFO, DATOS_SALUD_BE, EVIDENCIA_VISUAL, MAYORIA_DE_EDAD`	08 §12.4 — actos registrables tipificados de la Relación A (A1, A2, A3).
`EstadoDeActoRegistrable`	`VIGENTE, REVOCADO`	08 §12.2 «estado (VIGENTE/REVOCADO)». Única transición: VIGENTE → REVOCADO, solo para tipos revocables.

Enumeración	Valores	Descripción
TipoDeEventoDeDominio	IdentidadCreada, MetodoDeAccesoAsociado, CuentaSuspendida, CuentaRestablecida, CuentaCerrada, ActoRevocado, ActoOtorgado	T-06-N08 — eventos de dominio de M-01 (06 §5.13) y revocación de actos. Hechos consumados (CONV-06-05).
ResultadoDeOperacion	EXITO, RECHAZO	Resultado registrado en auditoría (08 §29).
Alcance	NUTRICION, ENTRENAMIENTO, ANTROPOMETRIA	T-06-45 — Alcance: Especialidad (Nutrición, Entrenamiento) XOR Capacidad antropométrica transversal (REG-06-32).
Finalidad	ACOMPANAMIENTO_NUTRICIONAL, PLANIFICACION_DEL_ENTRENAMIENTO, EVALUACION_ANTROPOMETRICA	Finalidad sintética, una por alcance (06:251 REFERENCIADO; el catálogo es del 08; DEUDA_LEGAJO DL-039).
TipoDePerfilProfesional	SANITARIO, NO_SANITARIO	08 §12.3 — perfil del profesional, para diferenciar el texto de B2.
EstadoDeVerificacionProfesional	PENDIENTE, VERIFICADO, RECHAZADO, SUSPENDIDO	T-06-11 — Verificación profesional por Alcance (06 §6.8.1). Lista blanca: @be/domain + trigger.
EstadoDeHabilitacion	CONCEDIDA, RETIRADA	T-06-13 — Habilitación mínima: concesión explícita y retiro (REG-06-79; 06 §8.6.6; DL-036).
EstadoDeSolicitudDeVinculo	PENDIENTE, ACEPTADA, RECHAZADA, CADUCADA, INVALIDADA	T-06-16 — Solicitud de vínculo (06 §7.3.1). Inicial PENDIENTE; los otros cuatro son terminales.
EstadoDeAlcanceDeVinculo	ACEPTADO, PAUSADO, FINALIZADO	T-06-15 — Vínculo por Alcance (06 §7.5.1). FINALIZADO es terminal (INV-06-58).
SituacionDeConsentimiento	VIGENTE, REVOCADO	T-06-17 — situación del Consentimiento (06 §7.7.4).
DecisionDeConsentimiento	OTORGAMIENTO, NUEVA_VERSION, REVOCACION, REOTORGAMIENTO	REG-06-50 — decisión expresa que emite cada Versión de consentimiento.
RolEnVinculo	PROFESIONAL, ASESORADO	Rol de cada parte en la solicitud y en el vínculo.
MotivoDeTransicionDeVinculo	DECISION_PERSONAL, DISPONIBILIDAD, OBJETIVO_CUMPLIDO, CAMBIO_DE_PROFESIONAL, OTRO, CIERRE_DE_CUENTA	DL-033 — motivos de pausa y de finalización. Lista cerrada, sin texto libre; CIERRE_DE_CUENTA solo el sistema.

Enumeración	Valores	Descripción
TipoDeEventoDeVinculo	SolicitudDeVinculoCreada, SolicitudDeVinculo Aceptada, SolicitudDe VinculoRechazada, SolicitudDeVinculo Caducada, SolicitudDe VinculoInvalidada, Alcance DeVinculoAceptado, Alcance DeVinculoPausado, Alcance DeVinculoReanudado, AlcanceDeVinculo Finalizado, Consentimiento Otorgado, NuevaVersionDe ConsentimientoAceptada, ConsentimientoRevocado, ConsentimientoOtorgado Nuevamente	Hechos de M-03 (06 §7). El §7 no los nombra: nombres derivados (DL-033).
TipoDeEventoDe Verificacion	PerfilProfesionalCreado, AlcancePresentado, ObservacionRegistrada, SubsanacionPresentada, AlcanceVerificado, Alcance Rechazado, Alcance PresentadoNuevamente, AlcanceSuspendido, Alcance Rehabilitado, Habilitacion Concedida, Habilitacion Retirada	Hechos de M-02 mínimo (DL-036). Nombres derivados.
ResultadoDeDecision	PERMITIDA, DENEGADA	08 §29 — resultado de una decisión de acceso del PDP.
DimensionDe Autorizacion	ROL, ESPECIALIDAD_O_ CAPACIDAD, SITUACION, VINCULO, CONSENTIMIENTO, FINALIDAD, ALCANCE	RF-021 (04:317) y 06 §7.8: las siete dimensiones (DL-032).
ModoDeCapacidad	LIMITADA, SIN_LIMITE	
EstadoDeProceso	ABIERTO, CERRADO	06:3413-3418: dos estados. NUEVO y VIGENTE son predicados (INV-06-71, 72).
MotivoDeCierreDe Proceso	REVISION_FINALIZAR, FINALIZACION_DE_VINCULO, CIERRE_DE_CUENTA	
TipoDeEventoDeProceso	ProcesoOperativoAbierto, ContinuidadOCierre Aplicado, ProcesoOperativo Cerrado	06:3563-3570.
TipoDeAplicacion	CONTINUIDAD, CIERRE_ PROCESO	REG-06-75: tipo del evento ContinuidadOCierreAplicado.

Enumeración	Valores	Descripción
FuenteDeProximaRevision	VERSION_DE_PLAN, REVISION	
DisponibilidadDeElemento	DISPONIBLE, RETIRADO	Condición de disponibilidad para nuevas planificaciones (REG-06-99; 06:4235). Estado, nunca booleano (WP-02).
ProcedenciaDeCatalogo	BE_SYNTHETIC_SEED, PROFESSIONAL_MANUAL, CONTROLLED_IMPORT	
EstadoDeVersionDePlan	BORRADOR, ACTIVADA	06 §10.7: BORRADOR y ACTIVADA. No hay salida desde ACTIVADA (06:4307; trigger en la migración).
OrigenDeIngesta	PRESCRIPTA, FUERA_DE_PRESCRIPCION	
ModoDeRegistroDeIngesta	OPCIONES_DE_PLATO, DESCRIPCION_LIBRE	
ResultadoDeRevision	MANTENER, AJUSTAR, SUSTITUIR, REPROGRAMAR_REVISION, CAMBIAR_OBJETIVO, FINALIZAR	REG-06-144.
TipoDeEventoDeNutricion	ElementoDeCatalogoCreado, EvaluacionNutricional Registrada, VersionDe ObjetivoEmitida, BorradorDePlanCreado, BorradorDePlanGuardado, VersionDePlanActivada, Ingesta Registrada, CorreccionDeIngestaRegistrada, RevisionRegistrada, PlantillaDePlanCreada, PlantillaDePlanVersionada, PlantillaDePlanEditada, AlimentoHabitualMarcado, AlimentoHabitualQuitado, ComidaHabitualGuardada, ComidaHabitualEditada, RecetaCreada, Receta Versionada, ImagenDeReceta Asociada, ImagenDeReceta Retirada, IngestaAnulada, CantidadesDeIngesta Rectificadas	Hechos del circuito nutricional. El §10 no publica nombres de eventos: son derivados (como DL-033).
EstadoDeEvaluacionAntropometrica	EN_PREPARACION, REGISTRADA	REG-06-214 — la Evaluación distingue preparación y registro. REGISTRADA es terminal.

Enumeración	Valores	Descripción
`OrigenDeMedicion`	`CAPTURA_DIRECTA, AUTORREPORTE, IMPORTACION_CONTROLADA`	REG-06-153 — origen del dato; INV-06-167 no admite exigir formato ni proveedor.
`ClaseDeDato`	`MEDIDO, REPORTADO, CALCULADO`	La frontera que no se puede borrar: medido, informado por la persona y calculado por BE (04:1090).
`ModoDeRedondeo`	`MEDIO_ARRIBA, ABAJO, ARRIBA`	REG-06-158 — el redondeo es declarado, no implícito.
`FinalidadDeCalculo`	`SOPORTE_ANTROPOMETRICO, SOPORTE_DE_OBJETIVO_NUTRICIONAL`	REG-06-205 — para qué se ejecutó un método. Una versión es seleccionable para las finalidades que declara.
`TipoDeEventoDe Antropometria`	`EvaluacionAntropometrica Registrada, Medicion Corregida, Medicion Anulada, CalculoEjecutado, ReferenciaDeCalculo Adoptada`	
`CondicionDeSesion`	`REALIZADA, REALIZADA_CON_DESVIO, NO_REALIZADA`	REG-06-131: conjunto cerrado de tres. NO_REALIZADA registrada no es lo mismo que una sesión sin registro.
`GranularidadDeRegistro`	`SERIE, EJERCICIO_O_SESION`	REG-06-132: se conserva cuál granularidad se usó; no se descompone retrospectivamente.

Enumeración	Valores	Descripción
TipoDeEventoDe Entrenamiento	EjercicioDeCatalogoCreado, EvaluacionDeEntrenamiento Registrada, VersionDe ObjetivoDeEntrenamiento Emitida, BorradorDePlanDe EntrenamientoCreado, BorradorDePlanDe EntrenamientoGuardado, VersionDePlanDe EntrenamientoActivada, BorradorDeEjecucionCreado, BorradorDeEjecucion Guardado, Ejecucion Registrada, Ejecucion Corregida, RevisionDe EntrenamientoRegistrada, PlantillaDePlanCreada, PlantillaDePlanVersionada, PlantillaDePlanEditada, EjercicioHabitualMarcado, EjercicioHabitualQuitado, SesionHabitualGuardada, SesionHabitualEditada	
TipoDeEventoDe Formulario	SolicitudDeFormulario Creada, RespuestaDe FormularioRegistrada, RespuestaDeFormulario Rectificada	D-B (docs/paquetes/WP-07.md): mismos dos nombres de evento que las transiciones de TRANSICIONES_DE_SOLICITUD_ DE_FORMULARIO en @be/ domain (formularios.ts), más la rectificación.
ProveedorExterno	OPEN_FOOD_FACTS, WGER	Los dos proveedores del compromiso académico de integración (Q-API-001, 04:1144).
DecisionDeImportacion	IMPORTAR, RECHAZAR	
IdiomaDeNombre	ES, EN	DL-141 D-2 · el idioma de un nombre alternativo.
OrigenDeNombre Alternativo	SIEMBRA_DE_BE, PROVEEDOR, PROFESIONAL	DL-141 D-2 · de dónde salió un nombre alternativo.
EstadoDePlantilla	ACTIVA, ARCHIVADA	
CargasDePlantilla	NO_COPIADAS, COPIADAS	D-2: si la versión de plantilla conserva las cargas sugeridas como referencia (nunca un booleano: TEST-RUN-003).
CantidadesDePlantilla	NO_COPIADAS, COPIADAS	D-2 en nutrición: si la versión de plantilla conserva las cantidades (nunca un booleano: TEST-RUN-003).

Enumeración	Valores	Descripción
EstadoDeHabitual	ACTIVO, QUITADO	Estado de un habitual: QUITADO no se lista; volver a marcarlo o guardar con ese nombre lo reactiva (nunca un booleano: TEST-RUN-003).
MetodoDeCalculoNutricional	SUM_SOURCE_PER_100G_V1	DL-119: el método de cálculo de energía y macros, versionado. Cada versión de receta guarda el suyo.
FinalidadDeMedio	RECETA_REFERENCIA, EVIDENCIA_DE_INGESTA, REFERENCIA_DE_EJERCICIO	DL-120: para qué es el medio. Una foto de una comida es del titular y nunca se reusa como imagen de receta. DL-123 (WP-ENTRENAMIENTO-SERIES): REFERENCIA_DE_EJERCICIO, la imagen de un ejercicio propio de un profesional de Entrenamiento. Entró en su propia migración: PostgreSQL no usa un valor de enum en la transacción que lo crea.
EstadoDeMedio	PENDIENTE, DISPONIBLE, SUPRIMIDO	DL-120: PENDIENTE (intención sin bytes) → DISPONIBLE (subido y recodificado) → SUPRIMIDO (bytes borrados). Trigger.
ProcedenciaDeImagen	GENERADA_POR_IA, APORTADA_POR_LA_PERSONA	DL-120: de dónde viene la imagen. Generada por IA (las tres de la demostración) o aportada por una persona.
CambioDeImagenDeReceta	ASOCIAR, RETIRAR	Cada cambio de la imagen de una receta: asociar un medio (también para reemplazar la vigente) o retirarla.
CambioDeImagenDeEjercicio	ASOCIAR, RETIRAR	DL-123: cada cambio de la imagen de un ejercicio: asociar un medio (también para reemplazar la vigente) o retirarla.
RevisionTecnicaDeImagen	PENDIENTE_DE_REVISION_PROFESIONAL, REVISADA_POR_PROFESIONAL	DL-123: la revisión técnica de la imagen. Ilustra para reconocer el ejercicio; no certifica la técnica.

Enumeración	Valores	Descripción
TipoDeEventoDeTiempo	SESION_INICIADA, SESION_PAUSADA, SESION_REANUDADA, SESION_FINALIZADA, EJERCICIO_ACTIVADO, DESCANSO_INICIADO, DESCANSO_FINALIZADO, SERIE_CRONOMETRADA_INICIADA, SERIE_CRONOMETRADA_FINALIZADA, MEDICION_DEJADA_INCOMPLETA	DL-124: el tipo de un evento de tiempo (EventoDeTiempo Schema). Abrir la técnica de un ejercicio no es ninguno.
OrigenDelInstante	MONOTONICO, RELOJ_CIVIL_RECUPERADO, DECLARADO	DL-124: cómo se tomó el instante de un evento: con el reloj monotónico de la app, reconstruido con el civil o declarado.
BaseDelReloj	DESDE_EL_ARRANQUE, DEL_PROCESO	DL-124 (precierre del 2026-10-06, §3): la base del reloj monotónico de un instante, la de BaseDelReloj del dominio. DESDE_EL_ARRANQUE cuenta el reposo del teléfono y su ancla nombra el arranque; DEL_PROCESO es el de la app (performance.now()) y su ancla nombra el proceso. Dos instantes de bases distintas nunca se restan.
UsoDeVistaDeAnalisis	ANALISIS, INDICADORES_DEL_RESUMEN	
TipoDeNovedad	PLAN_ACTIVADO, REVISION_REGISTRADA, SOLICITUD_RECIBIDA, SOLICITUD_ACEPTADA, SOLICITUD_RECHAZADA, VINCULO_PAUSADO, VINCULO_REANUDADO, VINCULO_FINALIZADO, CONSENTIMIENTO_REVOCADO, RECORDATORIO_DE_COMIDAS, RECORDATORIO_DE_ENTRENAMIENTO, RECORDATORIO_DE_SESION_DEL_DIA, RECORDATORIO_DE_SESION_PENDIENTE, NOTA_DE_COORDINACION_RECIBIDA	Qué cuenta una novedad. El texto lo arma la API con el tipo (packages/domain/src/copy--novedades.ts).
PlataformaDeAviso	ANDROID	

Enumeración	Valores	Descripción
MotivoDeBajaDe Suscripcion	RETIRADA, REEMPLAZADA, OTRA_CUENTA, TOKEN_ INVALIDO	Por qué un teléfono dejó de recibir los avisos de una cuenta.
EstadoDeAvisoPush	EN_CURSO, ENVIADO, RECHAZADO, SIN_RESPUESTA, AGRUPADO	El resultado de un aviso push.
TipoDeRecordatorio	COMIDAS, ENTRENAMIENTO	
EstadoDePreferencia	ACTIVA, INACTIVA	
EstadoDeResultado Tvcc30	CALCULADO, SIN_VALOR	
TipoDeResolucionDe Invitacion	USADA, REVOCADA	Cómo terminó una invitación. Sin resolución, está pendiente o vencida (el estado se deriva de vence_en).
FinalidadDeNotaDe Coordinacion	CONTEXTO_PARA_TU_AREA, CAMBIO_EN_MI_AREA, PEDIDO_ DE_COORDINACION	CRD-D4: para qué le escribe un profesional a otro. No es la finalidad del tratamiento (la del alcance, DL-039).
ModoDeDestinatariosDe Nota	TODOS, UNO	CRD-D1: todos los profesionales que acompañaban a la persona al escribirla, o uno elegido.
TipoDeReferenciaDeNota	VERSION_DE_PLAN_ NUTRICIONAL, REVISION_ NUTRICIONAL, VERSION_DE_ PLAN_DE_ENTRENAMIENTO, REVISION_DE_ENTRENAMIENTO, EVALUACION_ANTROPOMETRICA	CRD-D5: lo que una nota cita, siempre del área de origen del autor y suyo con esa persona.

Anexo H

Decisiones de arquitectura y evolución

H.1 Las decisiones de arquitectura del legajo

Las siete decisiones de `DV-08_ADR.md`, derivadas del documento 07. Cada alternativa lleva su procedencia: si la descarta el 07 o si es un análisis agregado por la mesa de trabajo. La última columna dice cómo quedó en el código.

ADR	Decisión y motivo	Alternativa descartada	Cómo quedó en `0fb1bff`
01	Monolito modular sobre una sola base, porque una operación de dominio tiene que ser completa o no ocurrir (RNF-DAT-001).	Microservicios por dominio: exigirían sagas o commit en dos fases (documentada en 07).	API NestJS con 22 módulos y una base PostgreSQL; transacciones locales (apartados 8 y 9).
02	Un único punto de decisión de autorización, igual para el website y la APK, sin decisiones obsoletas tras una revocación (RF-021).	Autorización por módulo o con caché (análisis de la mesa).	`PdpService` con la regla pura `evaluarAutorizacion`; guarda para lecturas y decisión dentro de la transacción para escrituras (CL-02).
03	Historia por adición: lo emitido no se modifica; corregir y anular agregan registros.	Actualizar en el lugar con una tabla de auditoría paralela (análisis de la mesa).	212 claves foráneas RESTRICT, disparadores que solo agregan y cadenas de corrección (apartado 6).
04	Auditoría en la misma transacción: sin auditoría no hay operación (ASR-07).	Auditoría asíncrona o logs de la plataforma (parcialmente documentada en 07).	El esqueleto común `EjecutorDeDominio` audita en la transacción (CL-02).
05	Render primero, con una arquitectura portable (contenedores y PostgreSQL estándar).	AWS desde el inicio (documentada en 07); hospedaje propio (análisis de la mesa).	Render en Frankfurt, imagen Docker; las fotos también en PostgreSQL (DL-120), sin almacenamiento propietario.
06	La APK se distribuye directamente, sin tiendas, con su dirección de descarga.	Google Play (análisis de la mesa).	28 versiones publicadas como releases de GitHub, con su SHA-256.
07	Concurrencia optimista con un solo mecanismo: versión esperada y respuesta 409, con índices únicos parciales como defensa final.	Bloqueo pesimista o un mecanismo por módulo (análisis de la mesa).	`expectedVersion` y 409 en la API; 34 índices únicos parciales en la base (apartado 6).

H.2 Decisiones tomadas al construir

Durante la construcción, cada diferencia entre el legajo y lo que se podía o convenía hacer se registró como una decisión en `docs/DEUDA_LEGAJO.md`: qué dice el legajo, qué se encontró, las opciones y lo que decidió Dirección. Estas son las que dan forma al producto que se presenta. La columna «Registro» copia el estado de la tabla del registro; la última dice cómo está en la versión de referencia, comprobado al preparar este documento.

DL	Qué se decidió	Registro	En `0fb1bff`
`DL-012`	Sesión: formato, transporte, TTL y renovación	DECIDIDA 2026-10-03 · sin renovación; en la APK, el token en el almacenamiento seguro hasta que vence (#136, sin integrar)	En el website la reemplaza DL-147 (la sesión sobrevive a la recarga); en la APK, el token sigue en el almacenamiento seguro.
`DL-030`	Detrás del rewrite del website, la API no ve la IP del cliente	DECIDIDA E IMPLEMENTADA 2026-09-19 · opción B, desvío fundamentado de 07 CAND-07-J C · verificada en test · solo falta que el 07 la incorpore	Implementada y verificada en test.
`DL-036`	Verificación y habilitación mínimas sin operación viable	ABIERTA	Sigue abierta: un servicio interno habilita a los profesionales sintéticos al arrancar la API.
`DL-039`	Finalidad y categorías pertinentes sin catálogo	SIMPLIFICACIÓN DECLARADA 2026-09-19 · consentimiento por alcance y finalidad; categorías especificadas y no implementadas	Simplificación vigente: cada alcance tiene una sola finalidad.
`DL-115`	Revocado el A3, el titular sigue leyendo su evolución antropométrica y sus formularios	DECIDIDA 2026-10-02 · opción A · implementada en la rama fix/a3-titular--antropometria-formularios, sin integrar: va con la candidata 0.13.2	Integrada con la APK 0.13.2; el registro no lo refleja (anexo K, K5).
`DL-120`	Medios privados activados; almacenamiento en PostgreSQL en lugar de S3	DECIDIDA 2026-10-05 la activación, con persistencia en la base existente. IMPLEMENTADA el 2026-10-06 en wp--nutricion-recetas y probada localmente…	Integrada (fotos de comidas y de recetas).
`DL-133`	Novedades y avisos: la familia NOV, el modo de envío y los recordatorios diarios de registro	DECIDIDA 2026-10-16 (Expo Push y recordatorios); D-1 a D-10 a ratificar · implementada en #163	Integrada; falta un aviso recibido en un teléfono real.
`DL-135`	TVCC-30: la métrica de validación de la tesis, calculada y conservada	IMPLEMENTADA 2026-10-16; D-1 a D-9 a ratificar	Integrada; las decisiones D-1 a D-9, a ratificar.
`DL-136`	Invitación de vínculo por enlace, QR o código: la familia INV	IMPLEMENTADA (API) 2026-10-16; falta web y APK	Integrada en la API, el website y la APK; probada en el teléfono el 2026-10-17.

DL	Qué se decidió	Registro	En `0fb1bff`
`DL-138`	Entrar con Google verificado por la API, y la declaración de mayoría de edad en toda alta: la familia GOO	IMPLEMENTADA 2026-10-16 (API, web y APK en wp--acceso-google, sin integrar); faltan los client IDs de Google y probarlo en el teléfono	Integrada; probada en el teléfono el 2026-10-17.
`DL-140`	La nota de coordinación entre los profesionales de una persona: API-CRD-01, su lectura en la línea de tiempo y la de la persona	IMPLEMENTADA 2026-10-17 con las opciones recomendadas CRD-D1 a CRD-D8 (API, web y APK en wp-notas-de-coordinacion, sin integrar); E-1 a E-11 a...	Integrada (familia CRD).
`DL-141`	El catálogo de todos: lo importado sirve a todos los profesionales, y los nombres alternativos	INTEGRADO el tramo 1 2026-10-17 (#180): lo importado es de todos, uno por ítem externo (D-1), y los nombres alternativos con el buscador (D-2)...	Integrada, con el catálogo confiable (189).
`DL-147`	La sesión del website sobrevive a una recarga: reanudación con cookie HttpOnly y rotativa	IMPLEMENTADO 2026-10-19: reanudación con cookie HttpOnly, Partitioned y rotativa, solo para /api/v1/auth/sessions; el Bearer sigue en memoria; a...	Integrada y verificada en test el 2026-10-20 (Chrome y Edge).
`DL-148`	Los borradores: estado de escritura inequívoco, autoguardado de los planes y conflicto explícito	IMPLEMENTADO 2026-10-19: cuatro estados de escritura, autoguardado de los planes en preparación, conflicto explícito, aviso al salir con algo sin...	Integrada y verificada en test el 2026-10-20 (Chrome).
`DL-150`	Recorridos de navegador en la CI y la prueba con profesionales	IMPLEMENTADO 2026-10-19: once recorridos con cuentas propias, en un trabajo de la CI, con capturas; protocolo de la prueba con profesionales (sin...	Integrada: doce recorridos en la CI.

En varias filas el registro quedó atrás de lo integrado (DL-012, DL-115, DL-120, DL-136, DL-138, DL-140, DL-141, DL-147, DL-148 y DL-150): el anexo K lo registra para que se actualice.

H.3 Evolución

BE se construyó por paquetes de trabajo, cada uno integrado con su CI en verde y, cuando cambiaba la APK, con una versión publicada. Las versiones de la APK cuentan esa historia.

Versión	Publicada	Qué trajo (nombre del release)
`0.1.0`	2026-09-18	WP-01
`0.2.0`	2026-09-19	WP-02 Identidad y sesiones
`0.3.0`	2026-09-19	WP-03: vínculo, consentimiento y PDP (vínculos, consentimiento por área y privacidad)
`0.4.0`	2026-09-19	WP-04: circuito nutricional de la persona (hoy, plan actual y registros)
`0.5.0`	2026-09-20	WP-05 antropometría
`0.5.1`	2026-09-20	WP-05 con el contrato del 09
`0.6.0`	2026-09-21	WP-06 circuito de entrenamiento
`0.7.0`	2026-09-22	WP-07 información profesional pertinente
`0.9.0`	2026-09-24	Identidad visual y accesibilidad
`0.9.1`	2026-09-25	Formularios: Sí/No se elige, no se escribe
`0.10.0`	2026-09-25	WP-08 Integraciones (Open Food Facts y wger)
`0.11.0`	2026-09-26	Tu historial de entrenamiento (DL-096)
`0.11.1`	2026-09-26	Tu historial: volver, fecha civil y área inferior (DL-096)
`0.11.2`	2026-09-27	Tu historial: el período se calcula en Buenos Aires (DL-096)
`0.11.3`	2026-09-27	El teclado deja de tapar los campos (DL-096)
`0.12.0`	2026-09-28	Lo planificado completo (PF-03) y errores por campo en formularios (DL-104)
`0.12.1`	2026-10-01	Temas Azul noche y Claro, formularios acotados y series por número
`0.12.2`	2026-10-01	Evolución física: figura de la lámina y resultados de las fórmulas
`0.13.0`	2026-10-02	Barra inferior, figura en SVG y menos texto
`0.13.1`	2026-10-02	«Mi evolución» más clara y los puntos de la figura en su lugar
`0.13.2`	2026-10-03	La sesión guardada, «Mi evolución» por tareas y objetivos de 48 dp
`0.14.0-candidata.1`	2026-10-05	Candidata de Inicio y navegación, pendiente de validación en el teléfono
`0.14.0-candidata.2`	2026-10-05	Mi evolución en tres vistas, pendiente de validación en el teléfono
`0.15.0-candidata.1`	2026-10-06	Antropometría, Nutrición y Entrenamiento para probar en el teléfono
`0.16.0-candidata.1`	2026-10-16	Novedades, tus revisiones, tu nombre y los arreglos del teléfono
`0.17.0-candidata.1`	2026-10-17	La invitación, los días de entrenamiento y el alta con mayoría de edad
`0.17.0-candidata.2`	2026-10-17	Con avisos push y «Continuar con Google»
`0.17.0-candidata.3`	2026-10-19	Aceptar un vínculo es un solo recorrido (DL-143) y «Falta un paso» en Inicio

No se publicó una versión 0.8.0: después de la 0.7.0 vino la 0.9.0. La estable es la 0.13.2 (2026-10-03). Las candidatas posteriores esperan las pruebas en el teléfono antes de pasar a estables (apartado 5.9).

Anexo I

Glosario

Término	Significado en BE
A1, A2 y A3	Los actos de la persona al crear su cuenta y después: términos (A1), privacidad (A2) y datos de salud (A3). Se registran con la versión exacta del texto aceptado.
Acceso contextual	El modo en que un profesional ve los datos de una persona: solo los de su área, mientras el vínculo esté aceptado y el consentimiento vigente.
Alcance	El área de un vínculo: Nutrición, Entrenamiento o Antropometría. Cada alcance tiene su estado y su consentimiento.
Anular	Dejar sin efecto un registro sin borrarlo: queda en la historia, marcado como anulado.
APK	La aplicación para Android de la persona asesorada.
Asesorado	La persona que recibe seguimiento profesional. Es la titular de sus datos.
Auditoría	El registro de cada operación, en la misma transacción que la operación: si no se puede auditar, la operación no ocurre.
B2	El consentimiento específico de una finalidad dentro de un vínculo. Aceptar un vínculo no lo concede.
Borrador	Una versión de un plan que todavía se edita. Se guarda sola y dice si está guardada en el servidor o pendiente.
Cartera	La lista de personas de un profesional, con lo que tiene pendiente con cada una.
CI	La integración continua: las pruebas que corren en GitHub Actions en cada cambio y bloquean la integración si algo falla.
Cohorte	Las seis personas sintéticas con historia (de seis meses a tres años) que se usan para demostrar BE.
Consentimiento	La autorización de la persona para que un profesional trate sus datos en un alcance y con una finalidad (B2). Se otorga y se revoca; la revocación corta hacia adelante. Es distinto de aceptar el vínculo y del permiso general de datos de salud (A3).
Corrección	Un registro nuevo que reemplaza a otro en la vista vigente sin borrarlo; la cadena de correcciones queda en la historia.
Dirección	El rol que dirige el proyecto (apartado 2.10): define el alcance, aprueba los paquetes de trabajo, decide las DL y prueba la APK en su teléfono.
DL	Una decisión registrada en `docs/DEUDA_LEGAJO.md`: qué dice el legajo, qué se encontró, las opciones y lo que decidió Dirección.
Evaluación	El registro con el que el profesional valora a la persona en nutrición o en entrenamiento. Cada versión del objetivo se apoya en una evaluación.
Ficha	La vista del profesional sobre una persona: Resumen, Línea de tiempo y Analizar.
Finalidad	Para qué se usan los datos en un alcance (por ejemplo, acompañamiento nutricional). Cada alcance tiene una sola.

Término	Significado en BE
Idempotencia	Que repetir el mismo pedido no duplique su efecto. BE lo garantiza con una clave por pedido.
Instantánea	Lo que se emitió al activar una versión de un plan, con su huella: permite reconstruir exactamente lo que vio la persona.
Legajo	Los documentos canónicos del proyecto (`docs/legajo`): visión, requisitos, casos de uso, dominio, arquitectura, seguridad, contratos, pruebas y trazabilidad.
Línea de tiempo	Los hechos de una persona, de todas las áreas que el profesional puede ver, ordenados por la fecha en que ocurrieron.
Mesa	En la defensa, la mesa examinadora. En el repositorio, `docs/mesa` guarda el trabajo de las mesas de trabajo que derivaron los entregables del legajo (MESA_01 y MESA_02) y esta tesis.
Novedad	Un aviso interno en BE (por ejemplo, «se activó tu plan»). El aviso al teléfono solo dice que hay una novedad.
PDP	El punto único de decisión de autorización: la regla que decide, en cada operación protegida, si el actor puede hacerla, con el vínculo, el consentimiento y la situación vigentes.
Plan	Lo que el profesional indica: en nutrición, comidas y opciones; en entrenamiento, bloques, sesiones y series. Se activa como versión.
Procedencia	De dónde viene un dato: informado por la persona, observado, calculado, importado de un catálogo o sintético.
Proceso operativo	El trabajo de un profesional con una persona en un área, con su cadena de próximas revisiones.
Profesional	Quien acompaña a la persona en Nutrición, Entrenamiento o Antropometría, habilitado para su área.
Recorrido	Una prueba que maneja el website en un navegador real, como lo haría una persona.
Revisión	El análisis que hace el profesional de lo registrado en un período, con uno de seis resultados: mantener, ajustar, sustituir, reprogramar la revisión, cambiar el objetivo o finalizar. Solo finalizar cierra el proceso operativo.
RF y RNF	Requisito funcional y requisito no funcional del documento 04 del legajo.
RIR	Repeticiones en reserva: cuántas repeticiones más podría haber hecho la persona al terminar una serie. Se registra junto con la carga, las repeticiones y el esfuerzo, todos opcionales.
Sintético	Dato creado para probar o demostrar; ninguna persona es real.
Test (ambiente)	El único ambiente desplegado, en Render (Frankfurt), con datos sintéticos.
Toma	Una evaluación antropométrica: un conjunto de mediciones con su protocolo y sus cálculos.
TVCC-30	La métrica principal de la tesis: de los ciclos de seguimiento que vencieron en una ventana de 30 días, cuántos se cerraron con una revisión aplicada.
UC	Caso de uso del documento 05 del legajo.
Versión de referencia	El commit del producto que describe este documento: `0fb1bff`.
Vínculo	La relación entre un profesional y una persona. Agrupa uno o más alcances.

Anexo J

Referencias

J.1 El legajo del proyecto

Los documentos canónicos están en `docs/legajo` y mandan sobre cualquier otro documento, incluido este. Las versiones vigentes en la versión de referencia son:

N.º	Documento	Versión
00	Gobierno del legajo	—
01	Sumario ejecutivo	1.0-I
02	Visión, alcance y plan estratégico	0.2.1
03	Modelo de negocio	0.2.1
04	Requisitos: 69 RF activos y 38 RNF	0.4.2.1
05	Casos de uso: 56	0.15
06	Modelo de dominio	0.1.1
07	Arquitectura y despliegue	0.1.11
08	Seguridad, privacidad y gobernanza	0.1.5
09	Contratos de API: 122 operaciones P0	0.16.1
10	Experiencia de usuario y prototipos	—
11A	Plan y estrategia de pruebas	1.0-H
12	Trazabilidad y especificación de la TVCC-30	1.0-H

Además se citan: `docs/DEUDA_LEGAJO.md` (decisiones), `docs/DESPLIEGUE.md` (despliegue), `docs/mesa/MESA_02` (los entregables derivados del legajo: DV-03 a DV-11) y los paquetes de trabajo de `docs/paquetes`.

J.2 Notación y estándares

Lo que aportó cada referencia a las figuras. «Abierta» indica si la página se pudo leer; lo que no se pudo abrir no se da por consultado.

Fuente	Abierta	Qué se tomó
OMG, Unified Modeling Language 2.5.1 https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1	sí (índice)	Versión 2.5.1, «Document Status: formal», «Publication Date: December 2017»; documento normativo formal/17-12-05 (https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF). El PDF no se pudo abrir con la herramienta de consulta (supera su límite de 10 MiB): las reglas UML puntuales se contrastan contra el PDF cuando se descarga y se lee por cláusula (ver §3)
C4, Diagram review checklist https://c4model.com/diagrams/checklist	sí	21 preguntas: título; tipo y alcance comprensibles; leyenda; nombre, tipo, responsabilidad y tecnología de cada elemento; significado de siglas, colores, formas, íconos, bordes y tamaños; cada flecha con rótulo de intención que coincida con su dirección y, cuando aplica, con su tecnología; significado de puntas y estilos de línea

Fuente	Abierta	Qué se tomó
C4, Notation https://c4model.com/diagrams/notation	sí	Notación independiente; cada diagrama debe entenderse solo; título con tipo y alcance; leyenda; tipo explícito y descripción corta por elemento; tecnología en contenedores y componentes; líneas unidireccionales con rótulo específico (evitar «Uses»); colores consistentes entre diagramas y legibles en blanco y negro y con daltonismo
C4, Container diagram https://c4model.com/diagrams/container	sí	Zoom dentro del límite de un solo sistema; un contenedor es una aplicación o un almacén de datos; personas y sistemas vecinos como apoyo; no muestra despliegue (agrupamiento, réplicas): para eso, un diagrama de despliegue por ambiente
C4, Deployment diagram https://c4model.com/diagrams/deployment	sí	Instancias de sistemas y contenedores sobre nodos de despliegue de un ambiente (producción, staging, desarrollo); nodos anidables (PaaS, contenedor, servidor de base de datos); los íconos de proveedor van en la leyenda
draw.io, Entity relationship tables https://www.drawio.com/docs/diagram-types/entity-relationship-tables/	sí	Entidades como tablas con filas de PK y FK; la notación más común es pata de gallo; no fija estilos
draw.io, UML class diagrams https://www.drawio.com/docs/diagram-types/uml/class-diagrams/	sí	Tres compartimentos (nombre; atributo: tipo; operación(parámetro: tipo): tipo); visibilidad + - # ~; herencia con triángulo abierto en la clase padre; realización punteada con triángulo; dependencia punteada con flecha abierta; agregación con rombo vacío y composición con rombo lleno del lado del todo; multiplicidades como rótulos
PlantUML, Use case diagram https://plantuml.com/use-case-diagram	sí	Actores y casos; agrupación con rectangle o package; include y extends con línea punteada y flecha; generalización con triángulo; «left to right direction» suele leerse mejor
PlantUML, Component diagram https://plantuml.com/component-diagram	sí	Componentes, interfaces como círculo, dependencias punteadas con rótulo, paquetes y nodos como agrupación, puertos; notación UML 2 por defecto
draw.io, Data flow diagrams https://www.drawio.com/docs/diagram-types/data-flow-diagrams/	sí	Entidad externa como rectángulo, proceso «usually a circle», almacén como rectángulo abierto, flujo como conector con flecha; las flechas son datos, no control; sin rombos de decisión; numeración opcional; nivel 0 = contexto
Wikipedia, Data-flow diagram (rev. 2026-02-17) https://en.wikipedia.org/wiki/Data-flow_diagram	sí	Numeración jerárquica (1.1, 1.2…; 2.1.1…) que se mantiene entre niveles; consistencia: cada almacén con entrada y salida y los flujos de un nivel presentes en el diagrama que lo describe; contexto con un único proceso; atribución de la notación a DeMarco (1979) y a Gane y Sarson (1979), libros que no se consultaron
uml-diagrams.org	no	Falla de certificado TLS; no se usó

J.3 Competencia y mercado

Las fuentes del análisis de mercado y de la comparación con la competencia (apartado 2), todas consultadas el 2026-10-20. Entre paréntesis, la fecha de la página cuando la tiene. Las entradas marcadas con (†) son artículos de centros de ayuda que respondieron 403 a la página web: se leyeron por la API pública del mismo centro de ayuda, ese mismo día. En el apartado 2 se citan como [C1] a [C54].

[C1] Nutrium. *What are the features of the Nutrium mobile app for nutrition clients?* https://help.nutrium.com/en/articles/3372169-what-are-the-features-of-the-nutrium-mobile-app-for-nutrition-clients (2025-09-17)

[C2] Nutrium. *Is there a Nutrium mobile app for nutrition professionals?* https://help.nutrium.com/en/articles/4101215-is-there-a-nutrium-mobile-app-for-nutrition-professionals (2024-04-22)

[C3] Nutrium. *How do I use body composition predictive equations?* https://help.nutrium.com/en/articles/596297-how-do-i-use-body-composition-predictive-equations (2025-09-16)

[C4] Nutrium. *Terms and Conditions - Client.* https://nutrium.com/en/terms_and_conditions/clients (2024-03-19)

[C5] Nutrium. *The World's #1 Nutrition Software.* https://nutrium.com/en/professionals

[C6] Hexfit. *Client tracking software for fitness professionals.* https://hexfit.com/en/ (2026-10-01)

[C7] Hexfit. *Profiles and access.* https://help.hexfit.com/en/articles/4270056-profiles-and-access (2026-05-20)

[C8] Hexfit. *Nutrition Tracking Software for Trainers and Fitness Professionals.* https://hexfit.com/en/nutrition-tracking/ (2026-10-01)

[C9] Hexfit. *Hexfit Go, your clients' mobile app.* https://hexfit.com/en/hexfit-go-app/ (2026-10-01)

[C10] Hexfit. *Hexfit Lab, Physical and Postural Testing.* https://hexfit.com/en/hexfit-lab/ (2026-10-01)

[C11] Hexfit. *Contact us.* https://hexfit.com/en/contact/ (2026-10-01)

[C12] NutriAdmin. *Introduction to NutriAdmin's Client Portal.* https://nutriadmin.com/docs/introduction-to-the-client-portal-in-nutriadmin/ («Updated 2 years ago»)

[C13] NutriAdmin. *Professional Software for Nutritionists & Dietitians.* https://nutriadmin.com/

[C14] NutriAdmin. *Nutrition Team Software.* https://nutriadmin.com/use-cases/nutrition-team-software

[C15] NutriAdmin. *Software for Personal Trainers.* https://nutriadmin.com/use-cases/software-for-personal-trainers

[C16] NutriAdmin. *GDPR Information.* https://nutriadmin.com/docs/nutriadmin-gdpr-general-data-protection-regulation-information/ («Updated 2 years ago»)

[C17] Healthie. *Care Teams.* https://help.gethealthie.com/article/480-care-teams (2025-09-05)

[C18] Healthie. *Healthie Mobile Apps for iOS and Android.* https://help.gethealthie.com/article/196-healthie-mobile-apps-for-ios-and-android (2026-06-15)

[C19] Healthie. *Clients Having Multiple Accounts with Providers.* https://help.gethealthie.com/article/471-clients-having-multiple-accounts-with-healthie-providers (2026-05-29)

[C20] Healthie. *Getting Started: Care / Treatment Plans.* https://help.gethealthie.com/article/371-care-plans (2025-07-28)

[C21] Healthie. *Getting Started: Metrics.* https://help.gethealthie.com/article/103-tracking-metrics-and-adding-custom-metrics (2026-09-03)

[C22] Healthie. *Patient consent for AI Scribe.* https://help.gethealthie.com/article/1270-patient-consent-for-ai-scribe (2026-05-28)

[C23] Healthie. *Terms of Use.* https://www.gethealthie.com/terms (2026-02-17)

[C24] Healthie. *Deep Dive: Team Member Permissions.* https://help.gethealthie.com/article/801-deep-dive-organization-settings (2026-10-01)

[C25] Practice Better. *All-In-One EHR & Practice Management Software.* https://practicebetter.io/

[C26] Practice Better. *Official Information About Practice Better.* https://practicebetter.io/llm-info (2026-03-13)

[C27] Practice Better. *Health & Wellness Client Portal Software.* https://practicebetter.io/features/client-portal

[C28] Practice Better. *Managing Roles & Permissions for Team Members* (†). https://help.practicebetter.io/hc/en-us/articles/360035388752-Managing-Roles-Permissions-for-Team-Members (2026-09-08)
[C29] Practice Better. *Sharing Protocols With Clients* (†). https://help.practicebetter.io/hc/en-us/articles/360052049372-Sharing-Protocols-With-Clients (2026-08-10)
[C30] Practice Better. *Autosave and Version History* (†). https://help.practicebetter.io/hc/en-us/articles/8432347410331-Autosave-and-Version-History (2026-09-02)
[C31] Practice Better. *Using the Lifestyle Journal to log Measurements & Vitals* (†). https://help.practicebetter.io/hc/en-us/articles/30480477045275-Using-the-Lifestyle-Journal-to-log-Measurements-Vitals (2026-10-02)
[C32] ABC Trainerize. *Personal Training Software for Fitness Professionals.* https://www.trainerize.com/ (© 2012-2026)
[C33] ABC Trainerize. *Can I Assign a Client to Multiple Trainers?* (†). https://help.trainerize.com/hc/en-us/articles/23332207757332-Can-I-Assign-a-Client-to-Multiple-Trainers (2026-06-14)
[C34] ABC Trainerize. *Trainer, Manager and Staff Permissions* (†). https://help.trainerize.com/hc/en-us/articles/360000695586-Trainer-Manager-and-Staff-Permissions (2026-09-04)
[C35] ABC Trainerize. *Tracking and Measuring Client Progress* (†). https://help.trainerize.com/hc/en-us/articles/360033938972-Tracking-and-Measuring-Client-Progress (2026-08-19)
[C36] ABC Trainerize. *Client Goals, Meal Plans and Training Phases* (†). https://help.trainerize.com/hc/en-us/articles/360035849451-Client-Goals-Meal-Plans-and-Training-Phases (2026-07-01)
[C37] ABC Trainerize. *How to Download the ABC Trainerize App* (†). https://help.trainerize.com/hc/en-us/articles/208689016-How-to-Download-the-ABC-Trainerize-App (2026-08-08)
[C38] Dornellas, C. *Can AI Create Personalized Workouts and Meal Plans While You Stay in Control?* ABC Trainerize. https://www.trainerize.com/blog/ai-coaching-software-with-coach-control/ (2026-09-11)
[C39] TrueCoach. *#1 Personal Trainer Software.* https://truecoach.co/ (© 2026)
[C40] TrueCoach. *Team Accounts.* https://help.truecoach.co/en/articles/2403964-team-accounts (2023-03-22)
[C41] TrueCoach. *Using TrueCoach for Nutrition Clients.* https://help.truecoach.co/en/articles/3047504-using-truecoach-for-nutrition-clients (2023-03-22)
[C42] TrueCoach. *The TrueCoach Client Experience.* https://help.truecoach.co/en/articles/2403707-the-truecoach-client-experience (2022-08-03)
[C43] TrueCoach. *AI Workout Library for Personal Trainers.* https://truecoach.co/learning-resources/ai-workout-builder-for-personal-trainers/
[C44] Everfit. *Fitness and Wellness Coaching Platform.* https://everfit.io/ (© 2026)
[C45] Everfit. *Permission Settings: Add a sub-coach to manage your client.* https://help.everfit.io/en/articles/6809708-permission-settings-add-a-sub-coach-to-manage-your-client (2025-02-14)
[C46] Everfit. *Client App: Health App Integration.* https://help.everfit.io/en/articles/4604646-client-app-health-app-integration («Updated today»)
[C47] Everfit. *Nutrition Coaching: Macros.* https://help.everfit.io/en/articles/4578482-nutrition-coaching-macros-myfitnesspal-integration (2026-07-14)
[C48] Everfit. *Remove a client from an assigned program.* https://help.everfit.io/en/articles/3365738-remove-a-client-from-an-assigned-program (2025-10-08)
[C49] Everfit. *Terms of Service.* https://everfit.io/tos/ (2024-11-26)
[C50] MediFlow. *Software para Nutricionistas: Pacientes, Planes y Seguimiento.* https://mediflow.com.ar/software-para-nutricionistas
[C51] MediFlow. *Software Médico y Gestión de Consultorios en Argentina.* https://mediflow.com.ar/
[C52] Barbero L, Rodríguez YL, Cáceres AM, Malavasi MC, Barbieri LE, Bruveris AP, Canziani C. *Censo Nacional de Profesionales en Nutrición. Resultados de 2023.* Diaeta (B. Aires) 2025;43:e25043011. https://diaeta.aalen.org.ar/index.php/2022/article/view/101 (publicado el 2026-01-13)
[C53] INDEC y Secretaría de Gobierno de Salud. *4.° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Resultados definitivos* (octubre de 2019). https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/enfr_2018_resultados_definitivos.pdf
[C54] Healthie. *HIPAA Compliant Electronic Health Record Software.* https://www.gethealthie.com/

Páginas que no se pudieron abrir

- https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/formaciongrado/nutricion: 403 en dos intentos.
- https://mediflow.com.ar/faq: 404, aunque la portada la enlaza.
- Centros de ayuda de Practice Better y Trainerize como HTML: 403 (se leyeron por su API pública; ver las entradas marcadas con (†)).

J.4 Herramientas

Herramienta	Versión	Para qué
Typst	0.15.1	Composición del documento y exportación de las figuras.
Inter y JetBrains Mono	4.1 y 2.304	Tipografías (licencia OFL), copiadas en `docs/mesa/TESIS/tipografias`.
Node.js	22	Motor de figuras, herramientas de datos y verificaciones.
PostgreSQL	16.14	Conteo de las reglas de la base en una base temporal (apartado 6).
Chrome, Edge y Puppeteer	Chrome 155.0.8059.80; Edge 155.0.4283.62; puppeteer-core 25.12.0	Verificaciones remotas y capturas del website en test.

Anexo K

Discrepancias y defectos pendientes

Lo que se encontró al preparar este documento y no se corrigió en el producto, porque el encargo pide documentar y no cambiar el producto para que coincida con un gráfico. Cada punto dice dónde está, por qué importa y qué se propone. La severidad es la del efecto sobre la persona o sobre la evaluación: **alta** (afecta un circuito o un dato), **media** (confunde o deja una prueba sin hacer), **baja** (documental). Los números siguen el orden en que se encontró cada punto, por eso K18 aparece entre los documentos.

K.1 En el producto

	Qué	Sever.	Qué se propone
K1	**Regresión de la sustitución de ejercicios (RF-043).** La APK 0.13.2 permitía sustituir un ejercicio durante la sesión; la candidata 0.17.0 no lo ofrece (DL-151).	alta	Integrar el PR #195 (en borrador) y probarlo en el teléfono antes de promover una candidata a estable.
K2	**Esqueleto común con un alcance nominal.** `EjecutorDeDominio` exige un alcance; cinco de sus ocho subclases son transversales y pasan uno que no usan (apartado 7).	baja	Alcance opcional en el esqueleto, o un esqueleto sin alcance para lo transversal.
K3	**Autoría de la versión de consentimiento sin clave foránea.** `actorId` y `autoriaId` de `VersionDeConsentimiento` no tienen clave foránea.	baja	Confirmar si es intencional, como en los registros de auditoría, y documentarlo; si no, agregar la clave.
K4	**Operaciones P0 del legajo sin implementar.** Están implementadas 104 de las 122 operaciones P0 del 09. Faltan las 13 de verificación profesional (PRO, fuera de alcance), DSH-01, 02 y 05 y PRJ-02 y 03. DSH-01 y DSH-02 se cubren en parte con CAR-01 y DSH-04; DSH-05 (el progreso propio), con las operaciones propias de «Mi evolución» (RF-065).	media	Declararlo en la presentación como alcance; registrar la equivalencia de DSH en una DL.
K19	**Un comentario del esquema desactualizado.** El de `ReferenciaDeNota` dice que el recurso citado «puede ser de cuatro tablas»; `TipoDeReferenciaDeNota` tiene cinco valores, uno por tabla (anexo G).	baja	Corregir el comentario en el próximo cambio del esquema.

K.2 En los documentos

	Qué	Sever.	Qué se propone
K5	`docs/DEUDA_LEGAJO.md`: DL-115 figura «sin integrar» en la tabla y «ABIERTA» en su encabezado, pero está decidida e integrada desde la APK 0.13.2.	media	Actualizar la fila y el encabezado.
K6	`docs/DEUDA_LEGAJO.md`: DL-041 («el profesional sin cartera») sigue abierta, pero la cartera existe (CAR-01).	media	Cerrarla con la referencia a CAR-01.
K7	El mapeo de DV-05 del 2026-10-16 dice que no hay línea temporal entre dominios y que los avisos push están fuera de alcance; las dos cosas ya existían ese día (apartado 5).	media	Nota de actualización en DV-05 (este documento ya la incorpora).
K8	La conciliación del DER (DV-06, 2026-10-02) compara 83 modelos; hoy son 113 y cinco entidades que faltaban se implementaron (apartado 6).	baja	Rehacer la conciliación sobre la versión de cierre.
K9	`EVIDENCIA/ENTREGA/GUIA-DEMO.md` (16/10) dice que la sesión del website no sobrevive a una recarga; desde DL-147 sí sobrevive.	media	Reemplazarla por el guion del apartado 11.
K10	`docs/DESPLIEGUE.md` dice que los recordatorios corren a las 15 y a las 22; `render.yaml` los programa tres veces (01, 13 y 18 UTC: 22, 10 y 15 h).	baja	Actualizar el texto.
K11	El 05 no declara algunos campos: el disparador de UC-P25 a UC-P33 y el actor y las postcondiciones de varios incluidos. El apartado 4 lo indica en cada ficha.	baja	Completar el 05 en su próxima versión (lo decide Dirección).
K12	Una fuente de la competencia cambió de dirección (Hexfit) entre la primera consulta y la del 2026-10-20.	baja	Ninguna: se cita la dirección vigente.
K18	La tabla de `docs/DEUDA_LEGAJO.md` quedó atrás de lo integrado en DL-012, DL-120, DL-136, DL-138, DL-140, DL-141, DL-147, DL-148 y DL-150 (dice, por ejemplo, «falta web y APK», «sin integrar» o «once recorridos»; anexo H). DL-115 es el punto K5.	media	Actualizar los estados al integrar cada PR.

K.3 En la evidencia y las pruebas

	Qué	Sever.	Qué se propone
K13	Las pruebas en el teléfono del 2026-10-17 (acceso con Google e invitaciones) no tienen acta escrita ni capturas.	media	Registrar el resultado con fecha, versión y teléfono.

	Qué	Sever.	Qué se propone
K14	La candidata 0.17.0-candidata.3 no se probó entera en el teléfono; ningún aviso push llegó todavía a un teléfono real.	alta	Prueba en el teléfono antes de la defensa; no promover a estable hasta entonces.
K15	Sin pruebas con lector de pantalla (TalkBack) ni con Safari y Firefox.	media	Una pasada manual con cada uno; para Safari, comprobar la cookie particionada (CHIPS).
K16	La verificación de borradores del 2026-10-20 dejó a la persona sintética «Verificación QA» con un vínculo finalizado en la cartera de la profesional de Nutrición de la demostración. La cartera la muestra como «Asesorado · bea2eb», con Nutrición finalizada.	baja	Saberlo antes de la demo: es historia y no se borra.
K17	No hay capturas nativas de la APK de la versión candidata: las del repositorio son vistas del cliente real dibujadas en el navegador, rotuladas como tales.	media	Tomar capturas en el teléfono para la portada y el plan B de la demo.

Anexo L

Convenciones gráficas y procedimiento de las figuras

L.1 La guía de estilo

La identidad de BE (azul profundo y cian) sobre fondo claro. Los colores, los trazos, las tipografías y los tamaños están en un solo archivo, `docs/mesa/TESIS/estilo/tokens.json`, que leen tanto las figuras como el documento. El significado nunca depende solo del color: cada estado tiene además un texto, un borde o un trazo propio, para que se entienda impreso en blanco y negro o con daltonismo.

Uso	Color	Qué distingue además del color
Texto principal	`#0A1F44`	—
Sistema y contenedores	`#1453C9`	borde continuo
Elemento destacado	`#0A1F44`	borde más grueso
Persona	`#0E7490`	forma de persona (cabeza y cuerpo)
Sistema externo	`#5B6B80`	borde discontinuo
Previsto, fuera de la entrega	`#B45309`	borde punteado y la palabra «previsto» o «pendiente»
Acento de la identidad	`#27D5F9`	solo decorativo: subrayados y títulos

Tipografía	Uso y tamaños
Inter	Texto y títulos. En el documento: cuerpo 10,5 pt, tablas 10 pt; ningún rótulo baja de 10 pt.
JetBrains Mono	Identificadores (RF-021, UC-P11, API-NUT-12), nombres de tablas y rutas.
En las láminas	Mínimo 10 pt, al tamaño final de impresión (la lámina se dibuja en puntos: 1 unidad = 1 pt).
En la proyección	Mínimo 18 pt; títulos de 32 pt.

L.2 Notaciones por tipo de figura

Figura	Notación
Casos de uso (CU)	UML 2.5.1: el rectángulo es el límite del sistema; actor a los costados; asociación continua; «include» y «extend» discontinuas con flecha (la de extend apunta al caso base). Rótulo corto con identificador; los incluidos transversales se declaran en la nota.
DER	Nivel lógico derivado del esquema; pata de gallo con obligatoriedad de Barker (* y o); claves PK, FK, UK y U1; ↗ para una clave que apunta a otra vista.

Figura	Notación
Clases (CL)	UML 2.5.1 con tres compartimentos; el nombre en cursiva y «abstract» para lo abstracto; generalización con triángulo vacío; realización discontinua; dependencia discontinua con flecha; composición con rombo lleno del lado del todo; multiplicidad en cada extremo.
Arquitectura (ARQ)	Modelo C4: contexto, contenedores y despliegue; cada relación con un verbo y, si corresponde, la tecnología entre corchetes.
Componentes (COMP)	UML 2.5.1: componente con su ícono; interfaz provista como chupetín; quien la requiere, con una dependencia discontinua.
Flujos, DFD y secuencias	Las del anexo correspondiente (B a E), declaradas en cada uno.

L.3 Procedimiento

Cada figura tiene una sola fuente editable, en código, en `docs/mesa/TESIS/laminas/fuentes`. El motor (`laminas/motor`) la dibuja con las métricas reales de las tipografías y la revisa sola: tamaño mínimo de letra, densidad, textos que se pisan, rótulos sobre nodos o bordes, conectores que atraviesan cajas, cruces y caracteres que faltan en la tipografía. Después, la revisión visual se hace sobre la figura exportada y sobre la página del PDF.

Comando	Qué hace
`node laminas/construir.mjs [ID]`	Dibuja una o todas las láminas: SVG en `laminas/generado`, y PDF, PNG y SVG con encabezado y pie en `laminas/exportaciones`.
`node construir-documento.mjs`	Compila el documento público en `salida/BE-tesis-v1.pdf`.
`… --png <carpeta>`	Además, una imagen por página para revisarlas.
`… --evaluacion`	Compila la versión de evaluación con los datos privados, fuera del repositorio.
`node herramientas/<herramienta>.mjs`	Regenera los datos del documento desde el código (esquema, requisitos, casos, pruebas, módulos, familias).

L.4 Láminas de esta versión

Lámina	Título	Tamaño (pt)	Nodos	Cruces
ARQ-01	Contexto de BE (C4, nivel 1)	728 × 448	8	0
ARQ-02	Contenedores de BE (C4, nivel 2)	728 × 448	10	0
ARQ-03	Despliegue del ambiente test (C4)	750 × 456	13	0
B-01	Flujo integral profesional–asesorado	750 × 456	16	0
C-01	Flujo de nutrición	750 × 456	14	0
C-02	Flujo de entrenamiento	750 × 456	15	0
C-03	Flujo de antropometría	750 × 456	12	0
CL-01	Clases · Modelo de dominio del circuito nutricional	750 × 456	12	0
CL-02	Clases · Implementación de una escritura protegida	750 × 456	11	0
CL-03	Clases · Jerarquías de la API	750 × 456	17	0
COMP-01	Componentes · El sistema y sus interfaces	728 × 448	10	0

Lámina	Título	Tamaño (pt)	Nodos	Cruces
COMP-02	Componentes · Los módulos de la API	750 × 456	23	0
CU-00	Casos de uso · Vista general por paquetes	728 × 448	7	0
CU-01	Casos de uso · Acceso y cuenta	728 × 448	9	0
CU-02	Casos de uso · Alta profesional y administración	728 × 448	10	0
CU-03	Casos de uso · Vínculo y consentimiento	728 × 448	7	0
CU-04	Casos de uso · Nutrición	728 × 448	15	0
CU-05	Casos de uso · Entrenamiento	482 × 668	17	0
CU-06	Casos de uso · Antropometría	728 × 448	11	0
CU-07	Casos de uso · Seguimiento y coordinación	728 × 448	8	0
CU-08	Casos de uso · Información, novedades y avisos	728 × 448	7	0
D-00	DFD de contexto (nivel 0)	750 × 456	7	0
D-01	DFD de nivel 1 · acceso, vínculo y catálogos	750 × 456	12	0
D-02	DFD de nivel 1 · planificar, registrar y revisar	750 × 456	10	0
D-03	DFD de nivel 1 · avisos y medición	750 × 456	11	0
DER-00	DER · Vista general por dominios	750 × 456	1	0
DER-01	DER · Identidad, acceso y sesión	750 × 456	11	0
DER-02	DER · Profesional, capacidad y proceso operativo	750 × 456	9	0
DER-03	DER · Vínculo e invitación	728 × 448	8	0
DER-04	DER · Actos, consentimiento y autorización	750 × 456	6	2
DER-05	DER · Nutrición · catálogo, recetas e importación	750 × 456	12	0
DER-06	DER · Nutrición · evaluación, objetivo y plan	750 × 456	9	0
DER-07	DER · Nutrición · registro y revisión	750 × 456	9	0
DER-08	DER · Entrenamiento · catálogo y plantillas	750 × 456	10	0
DER-09	DER · Entrenamiento · evaluación, objetivo y plan	750 × 456	8	0
DER-10	DER · Entrenamiento · ejecución y revisión	750 × 456	8	0
DER-11	DER · Antropometría y cálculos	750 × 456	12	2
DER-12	DER · Información pertinente	750 × 456	7	0
DER-13	DER · Seguimiento, novedades y avisos	750 × 456	11	0
DER-14	DER · Plataforma · historia, auditoría y medios	750 × 456	8	0
E-01	Secuencia · activar un plan (API-NUT-12)	750 × 456	8	0
E-02	Secuencia · recuperar la sesión del website (DL-147)	750 × 456	6	0
E-03	Estados · solicitud y alcance del vínculo	750 × 456	12	0
E-04	Estados · consentimiento, versión de plan y proceso	750 × 456	11	0

Los cruces que quedan, dos en DER-04 y dos en DER-11, son inevitables con las relaciones de esas vistas (dos relaciones en sentidos opuestos sobre el mismo tramo) y se revisaron a mano.